



**А.В. ФЕДОРОВ
Н.Н. ФЕДОРОВА
П.А. ФОМИН
С.А. ВАЛЬГЕР**

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ВЗРЫВНЫХ И УДАРНЫХ ВОЛН
В ЗАГРОМОЖДЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВАХ**

НОВОСИБИРСК 2015

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(СИБСТРИН)

А.В. Федоров, Н.Н. Федорова, П.А. Фомин, С.А. Вальгер

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ И УДАРНЫХ ВОЛН В ЗАГРОМОЖДЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Монография

НОВОСИБИРСК 2015

УДК 53+004
ББК В3+ж97
Р 243

Распространение взрывных и ударных волн в загроможденных пространствах : монография / А. В. Федоров, Н. Н. Федорова, П. А. Фомин, С. А. Вальгер ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. – 232 с.

ISBN 978-5-7795-0764-6

Монография посвящена вопросам математического моделирования динамических явлений в гетерогенных/гомогенных средах. Актуальность исследований обусловлена широким распространением в промышленности рабочих тел типа газовых смесей, гетерогенных смесей газов с частицами или жидкости с пузырьками газов, что создает опасность возникновения катастрофических взрывов. Также представлены результаты о распространении ударных волн, образовавшихся в результате взрыва, и их взаимодействии с отдельно стоящими сооружениями или их комплексами.

Книга предназначена для научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, работающих в области механики сплошной среды и математического моделирования. Она будет также полезна техническим специалистам, занимающимся вопросами взрыво- и пожаробезопасности технологических процессов и проектированием сооружений, устойчивых к воздействию взрывных волн.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки (проект № 211, задание № 2014/140 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-07-06581-а).

Печатается по решению научно-технического совета
НГАСУ (Сибстрин)

Рецензенты:

- О.Б. Ковалев, д-р физ.-мат. наук, профессор,
зав. лабораторией ИТПМ СО РАН;
- И.В. Яковлев, д-р физ.-мат. наук, профессор,
зав. лабораторией ИГиЛ СО РАН

ISBN 978-5-7795-0764-6

- © Федоров А.В., Федорова Н.Н.,
Фомин П.А., Вальгер С.А., 2015
- © Новосибирский государственный
архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6
Список литературы	13
Глава 1. Основные уравнения динамики сплошных и гетерогенных сред и некоторые примеры	15
1.1. Основные уравнения механики гомогенной химически активной среды	17
1.1.1. Законы сохранения	17
1.1.2. Основные уравнения для описания течения вязкой теплопроводной смеси реагирующих газов с учетом перемешивания	24
1.2. Математические модели для описания движения смеси газа и мелких твердых частиц	28
1.2.1. Основные уравнения для описания гетерогенной смеси газа и твердых частиц с учетом их собственного давления	28
1.2.2. Основные уравнения для описания течения смеси газа и реагирующих частиц, различные приближения данной модели	37
1.3. Химические превращения в газовзвесах в режиме взаимодействующих континуумов	41
1.3.1. Основные уравнения взаимодействующих континуумов с учетом конкретного вида неравновесной химической реакции	43
1.3.2. Воспламенение газовзвеси в континуальном режиме ..	47
1.4. Численное исследование течений композитных реагирующих смесей	58
1.4.1. Уравнения механики гетерогенных сред для описания движения к-смеси	58
1.4.2. Детонация в смеси реагирующих газов и реагирующих частиц	61
1.4.3. Тепловой взрыв в смеси капель и твердых частиц	67
Список литературы	71
Глава 2. Методы расчета течений с ударными и детонационными волнами	75
2.1. Обзор методов для расчета течений с ударными волнами	75
2.2. Схемы для квазилинейного гиперболического уравнения	78

2.2.1. Противопотоковая TVD-схема	78
2.2.2. CIP-метод.....	80
2.3. Разностные схемы для уравнений газовой динамики	86
2.3.1. Временная аппроксимация	86
2.3.2. FVS-методы.....	88
2.3.4. FDS-методы.....	91
2.3.5. Метод коррекции потоков (FCT).....	96
2.4. Адаптация расчетной сетки	97
2.5. Решение тестовых задач для уравнений Эйлера на равномерных сетках	102
2.5. Тестовые расчеты 1D- и 2D-уравнений Эйлера на адаптивных сетках	111
Список литературы	118

Глава 3. Моделирование распространения ударных волн

в окрестности комплексов зданий	123
3.1. Физика взрыва.....	125
3.2. Сведения о ПК ANSYS AUTODYN.....	128
3.3. Расчет ударно-волнового воздействия на призму прямоугольного сечения	130
3.4. 3D-моделирование ударно-волнового течения в окрестности двух призм	141
3.5. 3D-расчет ударно-волнового воздействия на комплекс призм, имитирующих городскую застройку	144
Список литературы	153

Глава 4. Исследование взрывных процессов

в химически активных пузырьковых смесях.....	156
4.1. Экспериментальное исследование инициирования ударной волны в химически активной пузырьковой смеси..	156
4.1.1. Инициирование ударной волны в химически активной пузырьковой жидкости путем отражения детонационной волны от границы раздела сред.....	156
4.2. Кавитационные эффекты в реакторе, содержащем химически активную пузырьковую смесь	165
4.2.1. Экспериментальное изучение кавитационных процессов в химически активной пузырьковой смеси	166
4.2.2. Расчет динамики пузырьков при последовательном нагружении волнами сжатия и разрежения	172

4.3.	Инициирование пузырьков взрывчатого газа	
	преломленными ударными волнами	178
4.3.1.	Экспериментальное наблюдение воспламенения	
	пузырьков преломленными ударными волнами.....	182
4.3.2.	Расчет инициирования пузырька	
	преломленной ударной волной	183
4.4.	Моделирование ударно-волнового инициирования	
	переобогащенных горючим пузырьков	187
4.4.1.	Модель динамики и взрыва пузырька	
	с учетом конденсации паров горючего.....	197
4.4.2.	Расчет ударно-волновой динамики и взрыва	
	переобогащенного горючим пузырька	
	без учета конденсации паров горючего.....	205
4.4.3.	Расчет ударно-волновой динамики и взрыва	
	переобогащенного горючим пузырька	
	с учетом конденсации паров горючего.....	208
4.4.4.	Расчет взрывных пределов пузырька.....	212
4.4.5.	Оценка характерного времени конденсации.....	216
4.4.6.	Ударно-волновое инициирование бедных	
	горючим пузырьков.....	218
4.4.7.	Периодические взрывные процессы в пузырьковых	
	средах, содержащих жидкое монотопливо	220
4.4.8.	Влияние химически инертного разбавителя (аргона)	
	на динамику и взрыв кислородсодержащего	
	пузырька	223
	Список литературы	226

ВВЕДЕНИЕ

Данная монография посвящена вопросам математического моделирования динамических явлений в гетерогенных/гомогенных средах, к которым можно отнести реагирующие/инертные смеси газов и твердых частиц, жидкости с мелкими пузырьками. Актуальность этих вопросов обусловлена широким распространением рабочих тел указанного типа (газовые смеси, гетерогенные смеси: газы с частицами, жидкости с пузырьками различных газов) в промышленности. Применение реагирующих в дисперсном состоянии мелких (микро- и наномасштабов) частиц металлов, частиц органического происхождения, а также использование в промышленности пузырьковых смесей приводит время от времени к возникновению катастрофических взрывов техногенного характера. Изучение условий возникновения таких взрывов и описание их последствий для оценки возможного ущерба ведется в нескольких направлениях. Будут также представлены некоторые результаты о распространении в воздушной среде ударных волн, образовавшихся вследствие взрыва, и их взаимодействии с отдельно стоящими зданиями и сооружениями или их комплексами.

В первой главе исследуются физико-химические свойства упомянутых объектов, способствующие возникновению воспламенения, горения и взрыва, для частиц как в насыпном, так и в диспергированном в окружающей среде состояниях. При этом проводятся и эксперименты, и построение физико-математических моделей для описания таких параметров, как время задержки воспламенения, время горения, проблем дефлаграционно-детонационного перехода в гетерогенных средах и т.д.

Второе направление связано с вопросами моделирования взаимодействия различных волновых процессов техногенного характера: ударных, детонационных волн, волн горения – на окружающую гомогенную среду, в которой могут быть расположены различные макрообъекты, или гетерогенную среду (газ с частицами, жидкость с пузырьками газа и т.д.). Тем самым возникает необходимость математического моделирования про-

блем распространения сильных возмущений в загроможденных пространствах.

Конечно, это весьма краткая классификация направлений исследования, но в данной работе мы ограничили себя данными проблемами, многие из которых ранее изучались в [1 – 10].

Остановимся более подробно на содержании монографии. Как уже было отмечено выше, в первой главе представлены основные уравнения для описания течения смесей газов, испытывающих химические превращения. Для этого используются уравнения сохранения массы, импульса и энергии компонентов газовой смеси. В качестве примера приводится математическая модель для описания течения газовой смеси с различными скоростями компонентов, в которой учтены диффузионные члены в уравнениях кинетики с инертными компонентами смеси. Далее эта модель обобщается на случай химически неравновесной смеси с различными скоростями компонентов. В ней приводится описание теплового потока, вязкости и коэффициента теплопроводности. В заключение выписана простейшая математическая модель для описания течения вязкой теплопроводной смеси реагирующих газов с учетом перемешивания.

Второй параграф первой главы посвящен математическим моделям для описания движения смеси газа и мелких твердых частиц. Уравнения для описания течений гетерогенной смеси газа и твердых частиц содержат члены, учитывающие собственное давление частиц. Кроме законов сохранения массы и импульса фаз с учетом силы взаимодействия между фазами модель содержит уравнения состояния для фазы частиц и газовой фазы. Далее аналитически и численно рассмотрен вопрос о типе системы уравнений в случае одного предельного варианта модели механики гетерогенных сред.

Дано обобщение такой модели на случай основных уравнений для описания течения смеси газа и реагирующих частиц, описаны ее различные приближения. В частности, рассмотрены полностью неравновесное течение, равновесное по температурам и скоростям, неравновесное по химической реакции течение. Дано определение источниковых членов, описывающих неравновесные процессы. Отдельно моделируются химические

превращения в газовзвеси в режиме взаимодействующих континуумов. Представлены основные уравнения взаимодействующих континуумов с учетом приведенной неравновесной химической реакции. На ее основе рассмотрены процессы воспламенения газовзвеси в континуальном режиме. Для этого даны точечная модель и ее некоторые преобразования, а также пример ее использования для описания воспламенения облака газовзвеси.

Следующий параграф посвящен исследованию течений композитных реагирующих смесей, состоящих из реагирующих газов и реагирующих твердых частиц. На основе разработанной математической модели изучена задача гетерогенной детонации в смеси реагирующих газов и реагирующих частиц. Экспериментально подобные типы детонационных течений наблюдались Н. Мансоном и Б. Вессьером в водород-кислородной смеси с алюминиевыми частицами. В заключение первой главы рассмотрена проблема теплового взрыва в смеси мелких капель углеводорода и твердых частиц.

Во второй главе описаны конечно-разностные методы приближенного решения уравнений переноса и системы уравнений газовой динамики, позволяющие описать сложную волновую картину течений и наиболее точно описать фронты ударных волн. Для улучшения разрешающих свойств разностных схем может быть использована подробная сетка или аппроксимация высокого порядка. Однако применение высокоразрешающих методов для уравнений газовой динамики ограничивает проблема монотонности численного решения. Классическая теорема С.К. Годунова, доказанная для линейного уравнения переноса, утверждает, что монотонные разностные схемы для такого уравнения не могут иметь порядок аппроксимации выше первого. Использование схем повышенного порядка аппроксимации по пространственной переменной приводит к потере свойства монотонности и к возникновению нефизических осцилляций в областях больших градиентов. Для преодоления этого препятствия, названного в зарубежной литературе «барьером Годунова», были предложены TVD-, ENO- и CIP-подходы, описанные во второй главе.

Альтернативным способом получения более аккуратного решения может быть использование адаптивных расчетных сеток, имеющих сгущение в областях высоких градиентов газодинамических параметров. Применительно к задачам взрывных воздействий адаптивные сетки позволяют получить более четкий фронт ударной волны и сократить компьютерные ресурсы. Один из методов динамической адаптации расчетной сетки, основанный на вариационном принципе, описан во второй главе на примере решения модельного уравнения переноса и системы уравнений газовой динамики.

Завершает вторую главу набор тестовых задач для уравнений газовой динамики, решенных с помощью описанных выше конечно-разностных схем, реализованных на равномерных и адаптивно подвижных сетках. Приведенные данные позволяют сравнить различные разностные схемы с точки зрения разрешения волновых структур. Показано, что динамическая адаптация расчетной сетки в сочетании с TVD-схемой повышенного порядка аппроксимации имеет существенные преимущества при расчете разрывных решений.

В третьей главе описаны основные закономерности распространения взрывных волн в открытых и загроможденных пространствах. Рассмотрены примеры моделирования распространения ударных волн, образовавшихся в результате детонации конденсированного взрывчатого вещества в окрестности установленных на подложке призматических тел, имитирующих городскую застройку. Для расчета используется модуль AUTODYN программного комплекса ANSYS, который предназначен для моделирования быстротекущих процессов в сплошной среде. AUTODYN позволяет провести исследование сложной ударно-волновой структуры течения, сформировавшейся в результате отражения ударной волны от подложки и стен зданий, ее дифракции на элементах застройки и интерференции многочисленных ударных волн.

Рассмотрены задачи об ударно-волновом воздействии на одиночную призму, комплекс из двух и нескольких призм. Результаты моделирования сопоставлены с экспериментальными

данными и оценками, полученными по упрощенным эмпирическим формулам. Показано, что упрощенный подход позволяет удовлетворительно предсказать пиковую нагрузку на сооружения, находящиеся в прямой видимости от точки взрыва, однако он не применим для более сложных ситуаций. В то же время результаты расчетов по полной модели, выполненных с использованием современного программного комплекса, удовлетворительно совпадают с экспериментальными данными. Это дает основание для внедрения методов математического моделирования для прогнозирования ударно-волновых нагрузок на стены зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки.

Четвертая глава посвящена исследованию взрывных процессов в химически активных пузырьковых смесях. Такие смеси широко представлены в химической индустрии. Например, так называемое жидкофазное окисление углеводородов осуществляется пропусканием пузырьков окислителя через жидкие углеводороды. Проектирование и безопасная эксплуатация химических реакторов, содержащих химически активные пузырьковые смеси, невозможны без учета обеспечения их взрывобезопасности. Взрывные процессы в пузырьковых средах отличаются чрезвычайной сложностью, что связано с присутствием межфазного тепломассообмена, сложной кинетикой химических реакций, нелинейностью гидро- и газодинамических волновых процессов. Таким образом, исследование взрывных процессов в химически активных пузырьковых смесях имеет как чисто научный, так и практический интерес.

Особое внимание в проведенном цикле экспериментальных и теоретических исследований взрывных процессов в пузырьковых смесях уделено смесям жидкого циклогексана с пузырьками окислителя. Во-первых, это связано с широким распространением подобных систем в химической промышленности (например, при получении лавсана). Во-вторых, подобные системы отличаются нетривиальное поведение при взрывных нагрузках, например, имеет место конденсация паров горючего при сжатии пузырьков в ударной волне, что приводит к расширению взрывных пределов пузырьковых смесей.

Первый параграф четвертой главы посвящен исследованию процесса взаимодействия волны газовой детонации, движущейся сверху вниз, с поверхностью реагирующей пузырьковой жидкости. Подобный процесс используется в экспериментах для инициирования ударных волн в пузырьковой жидкости и может иметь место при неконтролируемых взрывах газовых облаков, находящихся над поверхностью жидкости. Впервые проведено оптическое наблюдение данного процесса. Обнаружено, что наличие пузырьков и отражение волны от поверхности жидкости приводят к механическому перемешиванию фаз, что существенно интенсифицирует межфазный теплообмен.

Второй параграф посвящен рассмотрению кавитационных эффектов в химически активной пузырьковой смеси, вызванных последовательным прохождением через автоклав волн сжатия и разрежения. Изучение подобного эффекта связано не только с необходимостью предотвращения кавитационного разрушения химических реакторов, но и возможностью инициирования волны пузырьковой детонации не только волнами сжатия, но и волнами разрежения.

В третьем параграфе экспериментально и теоретически рассмотрено инициирование пузырьков, вызванное преломлением ударных волн, распространяющихся по жидкости, в газ. Показано, что в результате падения ударной волны на поверхность пузырька внутрь газа распространяется ударная волна, которая, при достаточной интенсивности, инициирует взрыв. Изучение подобного процесса имеет прямое отношение к пониманию механизма распространения пузырьковой детонации, при которой имеет место как воспламенение газа, вызванное повышением температуры вследствие сжатия пузырьков, так и инициирование пузырьков преломленными в газ ударными волнами.

В четвертом параграфе рассчитаны процессы инициирования взрыва богатых и бедных горючим пузырьков. На примере кислородсодержащего пузырька, находящегося в жидком циклогексане, рассмотрен новый физический эффект – конденсация паров горючего при адиабатическом сжатии пузырька. Это существенно расширяет взрывные пределы пузырька по началь-

ному давлению и температуре, что необходимо учитывать при оценке взрывобезопасности соответствующих химических производств.

Пузырьковые среды с химически активной газовой фазой рассматривались в научной литературе как акустический аналог лазерных систем («акустический лазер»), поскольку пузырьковые кластеры способны к когерентному поглощению и последующему переизлучению акустических сигналов и могут являться источником мощного (амплитудой в сотни атмосфер) акустического излучения в жидкости. Полагалось, что подобного рода сигналы могут генерироваться волной пузырьковой детонации, проходящей по химически активной пузырьковой смеси, при ее отражении от границы раздела пузырьковой смеси с чистой жидкостью. Подобного рода сигналы можно использовать, например, для диагностики находящихся в воде сооружений (опор мостов, подводных нефтепроводов, плавучих платформ для добычи полезных ископаемых и т.д.). При этом следует подчеркнуть, что в рамках традиционного подхода подобного рода процессы являются одноразовыми: после прохождения детонационной волны необходимо использовать свежую пузырьковую смесь.

В четвертом параграфе впервые качественно рассмотрены взрывные процессы в пузырьковых средах, содержащих жидкое монотопливо. Показано, что в таких системах возможно многократное прохождения детонационной волны по жидкости с распределенными в ней пузырьками, что может быть использовано для генерации серии мощных акустических сигналов в окружающем пространстве. Таким образом, в качестве рабочего тела упомянутых выше устройств для диагностики подводных сооружений следует использовать жидкие монотоплива с равномерно распределенными в них пузырьками. В этом случае можно получить не один, а серию акустических сигналов в жидкости, что существенно расширяет возможности диагностики. В подобного рода системах, наряду с когерентным поглощением и последующим переизлучением акустических сигналов, имеет-

ся очень близкая аналогия между «впрыском» монотоплива в пузырек и «накачкой» обычного лазера.

Таким образом, в четвертой главе рассмотрен широкий круг взрывных процессов в пузырьковых средах, которые представляют большой интерес как с точки зрения обеспечения взрывобезопасности химических производств, так и практического применения для диагностики состояния подводных конструкций и сооружений.

Список литературы

1. Федоров А. В. Теоретическое описание воспламенения реагирующих газовзвесей : монография / А. В. Федоров, В. М. Фомин, Ю. А. Гостеев. – Новосибирск : НГАСУ, 2003. – 152 с.
2. Федоров А. В. Динамика и воспламенение газовзвесей / А. В. Федоров, В. М. Фомин, Ю. А. Гостеев. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006. – 344 с.
3. Федоров А. В. Гетерогенная детонация / А. В. Федоров, В. М. Фомин, Т. А. Хмель // Законы горения : коллективная монография / под ред. Ю. В. Полежаева. – Москва : Энергоатомиздат, 2006. – С. 276–302.
4. Frolov S. M. Shock Ignition of Particles / S. M. Frolov, A. V. Fedorov // Shock Wave Science and Technology Reference Library. Vol. 4 : Heterogeneous Detonation / ed. F. Zhang. – Springer Berlin Heidelberg, 2009. – P. 315–384.
5. Физико-математическое моделирование подавления детонации облаками мелких частиц : монография / А. В. Федоров, П. А. Фомин, В. М. Фомин, Д. А. Тропин, Дж.-Р. Чен. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. – 156 с.
6. Федоров А. В. Гетерогенная детонация газовзвесей : монография / А. В. Федоров, В. М. Фомин, Т. А. Хмель. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. – 264 с.
7. Mathematical Analysis of Detonation Suppression by Inert Particles / A. V. Fedorov, P. A. Fomin, V. M. Fomin, D. A. Tropin, J.-R. Chen. – Kao Tech Publishing, Kaohsiung, Taiwan, 2012. – 144 p.

8. Математическое моделирование высокоскоростных течений гомогенных/гетерогенных смесей : монография / А. В. Федоров, Н. Н. Федорова, Т. А. Хмель, И. А. Бедарев, И. А. Федорченко, Ю. В. Кратова, Ю. В. Захарова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. – 172 с.
9. Федоров А. В. Физико-математическое моделирование перемешивания разноплотных газов методами механики неоднородных сред / А. В. Федоров, В. М. Фомин, Г. А. Руев // Физика ударных волн, горения, детонации, взрыва и неравновесных процессов : коллективная монография : [в 2 ч.] / под ред. В. А. Левина, Н. А. Фомина, В. Е. Фортова. – Минск : Ин-т тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2014. – Ч. 1. – С. 255–278.
10. Федоров А. В. Волновые процессы в газовзвешах частиц металлов / А. В. Федоров, В. М. Фомин, Т. А. Хмель. – Новосибирск : Параллель, 2015. – 305 с.

Глава 1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ СПЛОШНЫХ И ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД И НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ

Данная глава посвящена проблемам физико-математического моделирования в динамике газа – газовой динамике и динамике газозвесей. Довольно условно можно утверждать, что газовая динамика является ветвью науки, в которую преобразовалась теория гидроаэродинамики.

Гидроаэродинамика – раздел науки, в котором изучаются проблемы взаимодействия несжимаемой или слабо сжимаемой среды с телами, помещенными в данную среду. Параметрами описания могут служить плотность, давление, температура, скорость среды, коэффициент поверхностного трения, коэффициент сопротивления тела, помещенного в поток среды, и т.д.

Газодинамика – раздел науки, в котором изучаются проблемы взаимодействия сжимаемой среды с помещенными в нее телами в некоторых областях течения. Цель подобного изучения – получение информации о параметрах (локальных и интегральных) движения среды и тела вместе с вмещающими границами.

В задачах гидроаэродинамики важной характеристикой среды является число Маха $M = u/c$, где u – скорость флюида, c – скорость звука. Известна следующая классификация режимов течения флюида:

Дозвуковое течение:	$0 < M < 0.8$
Трансзвуковое течение:	$0.8 < M < 1.2$
Сверхзвуковое течение:	$1.2 < M < 5$
Гиперзвуковое течение:	$M > 5$

Известно, что при малых скоростях $M \ll 1$ плотность среды изменяется незначительно. При скоростях потока $M \sim 1$ возникает необходимость учета слабой сжимаемости среды. При дальнейшем увеличении числа Маха $M > 1$ требуется принимать во внимание сжимаемость среды. Если же $M \gg 1$, то температура вблизи обтекаемого тела либо вблизи от вмещающих границ существенно возрастает, что может привести к протеканию неравновесных физических процессов: диссоциации/рекомбина-

ции, неравновесных обратимых/необратимых химических реакций. Изучением подобных течений занимается *неравновесная газовая динамика*.

Описание таких течений будем проводить на основе физико-математического моделирования в механике реагирующих гомогенных сред. Исследуем многокомпонентные смеси химически реагирующих идеальных газов. Предполагая малые времена релаксации неравновесных физико-химических процессов, от модели неравновесной газовой динамики можно перейти к стандартной модели равновесной газовой динамики с видоизмененным уравнением состояния. Дальнейшее уменьшение скорости среды позволяет описать ее движение в рамках модели гидроаэродинамики.

В качестве приложений далее будут рассмотрены одномерные стационарные и нестационарные течения, двумерные стационарные течения и задачи внутренней и внешней аэродинамики сжимаемого газа. Отметим, что данные математические модели справедливы и для описания распространения волн горения и детонации в смесях реагирующих газов.

Будут рассмотрены также и математические проблемы описания гетерогенных течений смесей инертных/реагирующих газов и реагирующих/инертных твердых частиц. При этом частицы могут быть как частицами органического топлива (например, уголь, крахмал, мука и др.), так и металлическими (алюминий, магний, бор и др.). В данных моделях механики гетерогенной среды имеет место неравновесность еще и скоростная и энергетическая. Вместе с тем из-за конечности размера частиц скоростное и тепловое равновесие между фазами наступает в промежуток времени, соответствующий времени скоростной и тепловой релаксации. Действительно, фазы обмениваются теплом и импульсом в течение конечного времени, по истечении которого параметры сред выравниваются.

Механика гетерогенных сред – раздел науки, в котором изучаются проблемы взаимодействия сжимаемой/несжимаемой среды с помещенными в нее инородными конденсированными мелкими вкраплениями с телами, а также с вмещающими ее (среду) границами.

Подобные математические модели находят приложения в теории взрывопожаробезопасности промышленных производств, основанных на использовании рабочих тел в виде газозвзвесей, в химической и добывающей, аэрокосмической промышленности. Здесь возникают задачи локального поведения частиц металлов и частиц органического происхождения при воздействии на них ударных волн. При этом температура газовой фазы быстро возрастает, вследствие чего частицы нагреваются, плавятся, и становится возможным протекание гомогенных и гетерогенных неравновесных химических реакций. Можно отметить и иные приложения подобных математических моделей, например, в теории активных оболочек. Они вызывают интерес также и при описании композитных энергетических веществ, состоящих из смесей реагирующей/инертной дискретной и непрерывной фаз. Это необходимо, в частности, при расчете и проектировании современных технических устройств. Предварительно остановимся на описании гомогенной смеси химически активной смеси газов.

1.1. Основные уравнения механики гомогенной химически активной среды

1.1.1. Законы сохранения

Рассмотрим нестационарное движение реагирующей газовой смеси в одномерном пространстве. Динамика ее компонентов описывается в случае одномерного нестационарного течения уравнениями сохранения массы, импульса и энергии в форме Эйлера:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} &= 0, \quad \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial[(\rho E + p)u]}{\partial x} &= 0. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Здесь $\rho = \sum_{i=1}^n \rho_i$ – средняя плотность; p – давление; u – скорость;

$E = e + u^2/2$ – полная энергия; $e = c_v(T - T^0) + \sum_{i=1}^n \xi_i e_i^f(0)$ – внут-

ренняя энергия; $c_v = \sum_{i=1}^n c_{v_i} \xi_i$ – средняя теплоемкость газовой

смеси; $e_i^f(0)$ – энергия образования i -го компонента при стандартной температуре T^0 ; ξ_i – относительная массовая концентрация i -го компонента; $e_i^f(0) = H_i^f(0)$. Предполагается для простоты калорическая идеальность, т.е. парциальные теплоемкости компонентов c_{v_i} постоянны (можно выбрать, например, c_{v_i} при $T = 300$ K). Уравнение состояния смеси имеет вид, следующий из закона Дальтона

$$p = \rho RT \sum_{i=1}^n \frac{\xi_i}{M_i}, \quad \gamma = \sum_{i=1}^n c_{p_i} \xi_i \bigg/ \sum_{i=1}^n c_{v_i} \xi_i. \quad (1.2)$$

Здесь $M_i, \rho_i = \xi_i \rho$ – молекулярный вес и относительная массовая концентрация соответствующей i -й компоненты. Средняя плотность является суммой всех парциальных компонент смеси.

Для описания кинетики химических превращений реагирующих компонентов можно использовать соответствующие детальные или приведенные кинетические схемы, например, для смеси водорода и кислорода [1–3]. Эти кинетические схемы учитывают последовательно 60, 42 и 38 прямых и обратных реакций соответственно для восьми компонентов. В [1–3] приведены константы скоростей прямых и обратных реакций, а кинетические схемы верифицированы авторами в [4] по зависимостям времени задержки воспламенения от температуры за фронтом инициирующей ударной волны для различных составов смеси.

В общем виде стехиометрическое уравнение r -й реакции имеет вид:

$$\sum_{i=1}^n v_{ir} A_i = \sum_{i=1}^n v'_{ir} A'_i,$$

где A_i – химические символы исходных реагирующих веществ; v_{ir} – стехиометрические коэффициенты, штрих относится к продуктам реакции; n – количество реагирующих веществ; индекс r обозначает номер реакции; l – число реакций. Если химический компонент A_i не является исходным продуктом (продуктом реакции), соответствующий стехиометрический коэффициент равен нулю. Молярно-объемная скорость образования i -го компонента в r -й реакции выражается формулой

$$R_{ir} = (v'_{ir} - v_{ir}) \left[k_{fr} \prod_{i=1}^n W_i^{v_{ir}} - k_{br} \prod_{i=1}^n W_i^{v'_{ir}} \right].$$

Уравнения химической кинетики для молярно-объемных концентраций имеют вид:

$$\frac{dW_i}{dt} = \sum_{r=1}^l R_{ir},$$

где $W_i = \rho_i / M_i$ – молярно-объемная концентрация (моль/м³).

Запишем уравнения химической кинетики для относительных массовых концентраций:

$$\frac{d\xi_i}{dt} = \frac{1}{\rho} M_i \sum_{r=1}^l \rho^{m_r} (v'_{ir} - v_{ir}) \left[k_{fr} \prod_{j=1}^n \left(\frac{\xi_j}{M_j} \right)^{v_{jr}} - k_{br} \prod_{i=1}^n \left(\frac{\xi_i}{M_j} \right)^{v'_{jr}} \right], \quad (1.3)$$

где m_r – порядок r -й реакции, $i, j = 1, \dots, n$.

После дополнения законов сохранения (1.1) уравнением состояния смеси газовых компонентов (1.2) и уравнениями неравновесной кинетики химических превращений (1.3) система (1.1)–(1.3) становится замкнутой относительно искомых динамических и термодинамических параметров газа, а также концентраций компонентов смеси, получающейся после того или иного воздействия.

Пример 1. Течение смеси с различными скоростями компонентов с учетом диффузионных членов в уравнении кинетики с инертными компонентами смеси. Положим источники членов в (1.1)–(1.3) равными нулю. Впрочем, случай ненулевых источников рассматривается аналогично. Рассмотрим многокомпонентную смесь, состоящую из n компонент с парциальными плотностями ρ_i и движущуюся с различными скоростями u_i . Будем использовать представления взаимопроникающих гомогенных континуумов, когда один и тот же объем V заполнен данными компонентами. Воспользуемся следующей формой записи уравнений неразрывности для i -го компонента смеси:

$$\frac{\partial \rho_i}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho_i \bar{u}_i) = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (1.4)$$

Введем обозначение $\bar{u} = \sum_{i=1}^n \bar{u}_i \xi_i$ для среднemasсовой скорости смеси. После суммирования уравнений (1.4) получим уравнение неразрывности для смеси в целом.

Частным случаем модели взаимопроникающих гомогенных континуумов является модель среды, в которой скорости компонентов одинаковы (равновесная односкоростная среда). При

этом, поскольку $\sum_{i=1}^n \xi_i = 1$, смесь движется со скоростью центра

масс, которая совпадает с индивидуальной скоростью $\bar{u} = \bar{u}_i$. Именно этот случай и был рассмотрен выше.

Если же скорости различны, то с помощью законов сохранения массы компонентов можно ввести понятие диффузии фаз относительно друг друга. Пусть $\bar{J}_i = \rho_i (\bar{u}_i - \bar{u})$ – потоки i -го компонента. Тогда уравнения сохранения массы для каждого компонента примут вид

$$\frac{\partial \rho_i}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho_i \bar{u}) = -\operatorname{div}(\bar{J}_i).$$

Если предположить, что все коэффициенты диффузии одинаковы и равны некоторому среднему значению D , то диффузионные потоки могут быть определены по закону Фика:

$$\bar{J}_i = -D \rho \nabla \xi_i.$$

В общем случае, когда коэффициенты взаимодиффузии компонентов относительно друг друга различны, можно определить диффузионные потоки как сумму произведений коэффициентов диффузии на градиенты относительной массовой концентрации компонентов, что является обобщением закона Фика. При подстановке этой формулы в уравнение (1.4) получим систему $n-1$ линейно независимых уравнений параболического типа, которые можно дополнить равенством

$$\sum_{i=1}^n \bar{J}_i = \sum_{i=1}^n \rho_i (\bar{u}_i - \bar{u}) = 0, \quad (1.5)$$

что позволяет записать уравнение неразрывности для смеси в целом в виде (1.1), при этом нужно приравнять $\bar{u} = u$.

Нетрудно далее преобразовать уравнения (1.4) к виду, аналогичному уравнениям кинетики (1.3). Это делается путем введения относительных массовых концентраций в (1.4), которые можно переписать в виде

$$\frac{\partial \rho \xi_i}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \xi_i \bar{u}) = \rho \left(\frac{\partial \xi_i}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial \xi_i}{\partial x} \right) = -\operatorname{div} \bar{J}_i.$$

Пример 2. Течение химически неравновесной смеси с различными скоростями компонентов. В общем случае неравных коэффициентов диффузии и векторов плотности массовых диффузионных потоков развита статистическая теория для определения диффузионных потоков с помощью метода Энскога–Чепмена на основе решения начально-краевых задач для уравнения Больцмана. Эта процедура подробно описана в журнальных статьях и в монографиях, например в [5]. Там, в частности, получены выражения для скоростей диффузии n компонент в виде суммы n слагаемых, каждое из которых представлено в виде членов, ответственных за диффузию, бародиффузию и термодиффузию. Однако применение данной формулы в прак-

тических расчетах затруднительно, так как коэффициенты взаимной диффузии между i и j компонентами представляются громоздкими определителями n -го порядка, которые выражаются через коэффициенты диффузии бинарной смеси, концентрации и другие ее параметры. Поэтому часто используют вместо этого соотношения Стефана – Максвелла.

$$\sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{n_i n_j}{n^2 D_{i,j}} (u_j - u_i) = \frac{\partial}{\partial \bar{r}} \left(\frac{n_i}{n} \right) + \left(\frac{n_i}{n} - \xi_i \right) \frac{\partial \ln p}{\partial \bar{r}} - \frac{\partial \ln T}{\partial \bar{r}} \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{n_i n_j}{n^2 D_{i,j}} \left(\frac{D_j^T}{\rho_j} - \frac{D_i^T}{\rho_i} \right).$$

Здесь n_i – числовая плотность частиц i -го газового компонента; m_i – масса газовой частицы; $n = \sum_i n_i$, $D_{i,j}$, D_i^T – коэффициенты диффузии и термодиффузии многокомпонентной смеси, $\rho_i = n_i m_i$ – плотность i -го газового компонента, $\rho = \sum n_i m_i$ – плотность смеси в целом.

В последней формуле пренебрежем членами, ответственными за баро- и термодиффузию. Тогда она примет вид

$$\sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{n_i n_j}{n^2 D_{i,j}} (u_j - u_i) = \frac{\partial}{\partial \bar{r}} \left(\frac{n_i}{n} \right).$$

Преобразуем это уравнение, используя выражение для приведенной массы смеси $m = \rho/n$:

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial \bar{r}} = \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{\xi_i \xi_j m}{m_j D_{i,j}} (u_j - u_i) - \sum_k \xi_k \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{\xi_i \xi_j m}{m_j D_{k,j}} (u_j - u_k).$$

Следуя Г.А. Тирскому, введем эффективный коэффициент диффузии D_i , такой, что $J_i = -\rho D_i \nabla \xi_i$. При этом данный параметр может быть определен по формуле

$$\frac{1}{D_i} = \sum_{j=1}^N \frac{m \xi_i}{m_j D_{i,j}} \left(1 - \frac{u_j}{u_i} \right) + \sum_{k=1}^N \xi_k \sum_{j=1}^N \frac{m \xi_i}{m_j D_{k,j}} \frac{u_j - u_k}{u_i} =$$

$$= \sum_{j=1}^N \frac{m \xi_i}{m_j D_{i,j}} \left(1 - \frac{\xi_i J_j}{\xi_j J_i} \right) + \sum_{k=1}^N \xi_k \sum_{j=1}^N \frac{m}{m_j} \left(\frac{\xi_i J_j}{\xi_j J_i} - \frac{\xi_i J_k}{\xi_k J_i} \right).$$

Для величины коэффициента диффузии бинарной смеси имеется представление, которое приведено, например, в [6]:

$$D_{ij} = 0.0026280 \sqrt{\left(\frac{1}{M_i} - \frac{1}{M_j} \right)} 0.5 \frac{T^{1.5}}{p \sigma_{ij}^2 \Omega_{ij}^{1,1}(T_{ij}^*)}.$$

Определения входящих в эту формулу величин можно найти в [6]. Для бинарной смеси получим закон Фика:

$$J_i = -\rho \xi_i D_{ij} \left(\frac{\partial \xi_i}{\partial \bar{r}} + \frac{m_j - m_i}{m} \xi_i \frac{\partial \ln p}{\partial \bar{r}} + \frac{m_i m_j}{m^2 \xi_i} k_T \frac{\partial \ln T}{\partial \bar{r}} \right).$$

Пренебрегая баро- и термодиффузией, из этой формулы находим диффузионный поток в виде

$$J_i = -\rho \xi_i D_{ij} \frac{\partial \xi_i}{\partial \bar{r}}.$$

Пример 3. Замечание о тепловом потоке, вязкости и коэффициенте теплопроводности. Вектор плотности теплового потока получается при решении уравнения Больцмана без учета диффузионного термоэффекта:

$$\bar{q} = -\lambda \frac{dT}{d\bar{r}} + \sum_{i=1}^{N_k} J_i h_i.$$

Здесь $h_i = \int_{T_0} c_{pi} dT + h_i^0$ – энтальпия соответствующего компонента для одноатомных газов; λ – коэффициент теплопроводности смеси. Величина c_{pi} – теплоемкость i -го компонента при постоянном давлении; h_i^0 – теплота его образования при нормальных условиях. Для их определения существуют многочисленные таблицы. Так же, как и для коэффициентов диффузии, для коэффициента теплопроводности смеси газов, состоящей из N_k компонент, имеется определяющая его формула в виде отношения двух определителей высокого порядка, коэффициенты которых имеют сложный структурный вид, зависящий от коэффици-

ентов теплопроводности компонентов смеси. Имеется, однако, более простая формула

$$\lambda = \sum_{i=1}^{N_k} \lambda_i \left(1 + 1.065 \sum_{k=1, k \neq i}^{N_k} G_{ik} \frac{m_i \xi_k}{m_k \xi_i} \right),$$

где

$$G_{ik} = \left[1 + \left(\frac{\mu_i}{\mu_k} \right)^{0.5} \left(\frac{m_i}{m_k} \right)^{0.25} \right]^2 / 2^{1.5} \left[1 + \frac{m_i}{m_k} \right]^{0.5}.$$

На основе этой формулы по формуле Уилки определяется вязкость смеси

$$\mu = \sum_{i=1}^{N_k} \mu_i \left(1 + 1.065 \sum_{k=1, k \neq i}^{N_k} G_{ik} \frac{m_i \xi_k}{m_k \xi_i} \right).$$

Таким образом, с помощью решения уравнения Больцмана удастся в том или ином приближении определить коэффициенты переноса массы, импульса и энергии.

1.1.2. Основные уравнения для описания течения вязкой теплопроводной смеси реагирующих газов с учетом перемешивания

Подведем итоги подходов к описанию движения неравновесной смеси в виде основной системы уравнений в случае трехмерного нестационарного течения вязкой теплопроводной жидкости, которую можно записать в виде уравнения неразрывности смеси, кинетических уравнений, уравнения сохранения импульса и полной энергии, уравнения состояния

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \bar{u}) &= 0, \quad \rho \frac{d \xi_i}{dt} = w_i - \frac{\partial \bar{J}}{\partial r_i}, \\ \frac{d \bar{u}_i}{dt} &= -\frac{1}{\rho_i} \frac{\partial P}{\partial r_i}, \quad \rho \frac{d E}{dt} = -\frac{\partial \bar{q}}{\partial r} - T \operatorname{div} \bar{u}, \quad p = \rho R T \sum_{i=1}^n \frac{\xi_i}{M_i}. \end{aligned}$$

Вязкой жидкостью называется такая среда, в которой поверхностные силы, приложенные к элементам поверхности не-

которого объема, состоят из нормальных и касательных напряжений. Тензор напряжений, действующий в вязкой жидкости, будем обозначать

$$P_{ij} = \begin{vmatrix} p_{xx} & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} \end{vmatrix}.$$

Остановимся на физическом смысле компонентов тензора напряжений. Выделим внутри жидкости объем V с поверхностью S . Пусть dS – элемент этой поверхности. Тогда сила, действующая на элемент поверхности извне, равна $\bar{p}_n dS$. Обозначим через $\bar{p}_x, \bar{p}_y, \bar{p}_z$ напряжения поверхностных сил, действующих на площадках, внешняя нормаль к которым параллельна осям x, y, z . При этом

$$\bar{p}_n = \bar{p}_x \cos(n, x) + \bar{p}_y \cos(n, y) + \bar{p}_z \cos(n, z).$$

Здесь $\bar{p}_x = (p_{xx}, p_{xy}, p_{xz})$, $\bar{p}_y = (p_{yx}, p_{yy}, p_{yz})$, $\bar{p}_z = (p_{zx}, p_{zy}, p_{zz})$, p_{xx} – нормальное напряжение, действующее на площадке, ортогональной к оси x ; p_{yy} – к оси y ; p_{zz} – к оси z , остальные компоненты – это касательные напряжения.

Основные свойства тензора напряжений:

1. Тензор напряжений является симметричным.
2. Существуют три взаимно ортогональные площадки (главные оси тензора Π), в которых он имеет диагональный вид:

$$\Pi = \begin{vmatrix} p_1 & 0 & 0 \\ 0 & p_2 & 0 \\ 0 & 0 & p_3 \end{vmatrix}.$$

Компоненты p_i суть компоненты тензора напряжений в главных осях. Сумма нормальных напряжений на трех взаимно ортогональных площадках не зависит от ориентации площадок:

$$p_{xx} + p_{yy} + p_{zz} = p_1 + p_2 + p_3.$$

При стремлении коэффициента вязкости к нулю компоненты тензора P_{ij} должны быть равны составляющим тензора напряжений в идеальной жидкости, следовательно, они имеют вид:

$$p_{xx} = -p + \tau_{xx}, p_{yy} = -p + \tau_{yy}, p_{zz} = -p + \tau_{zz},$$

$$p_{xy} = \tau_{xy}, p_{xz} = \tau_{xz}, p_{zy} = \tau_{zy}.$$

Обозначим компоненты тензора скоростей деформаций Φ :

$$\varepsilon_1 = \frac{\partial u}{\partial x}, \varepsilon_2 = \frac{\partial v}{\partial y}, \varepsilon_3 = \frac{\partial w}{\partial z}, \theta_1 = \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}$$

$$\theta_2 = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}, \theta_3 = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Величины τ_{xy} , τ_{xz} , τ_{yz} – линейные однородные функции тензора скоростей деформаций Φ :

$$\Phi = \begin{vmatrix} \varepsilon_1 & \frac{\theta_3}{2} & \frac{\theta_2}{2} \\ \frac{\theta_3}{2} & \varepsilon_2 & \frac{\theta_1}{2} \\ \frac{\theta_2}{2} & \frac{\theta_1}{2} & \varepsilon_3 \end{vmatrix}.$$

Тогда реологическое уравнение состояния будет иметь следующее представление:

$$p_{xx} = -p + \lambda \operatorname{div} \bar{u} + 2\mu \varepsilon_1,$$

$$p_{yy} = -p + \lambda \operatorname{div} \bar{u} + 2\mu \varepsilon_2,$$

$$p_{zz} = -p + \lambda \operatorname{div} \bar{u} + 2\mu \varepsilon_3.$$

В силу симметрии тензора напряжения можно записать:

$$p_{xy} = p_{yx} = \mu \theta_3, p_{zx} = p_{xz} = \mu \theta_2, p_{zy} = p_{yz} = \mu \theta_1.$$

Суммируя компоненты тензора напряжений, с учетом того, что $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \operatorname{div} \bar{u}$, получим

$$p_{xx} + p_{yy} + p_{zz} = -3p + (3\lambda + 2\mu) \operatorname{div} \bar{u}.$$

В случае несжимаемой жидкости имеем уравнение неразрывности: $\operatorname{div} \bar{u} = 0$, а компоненты тензора напряжений равны:

$$p_{xx} = -p + 2\mu \frac{\partial u}{\partial x}, p_{yy} = -p + 2\mu \frac{\partial v}{\partial y}, p_{zz} = -p + 2\mu \frac{\partial w}{\partial z},$$

$$p_{xy} = p_{yx} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right), \quad p_{zx} = p_{xz} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right),$$

$$p_{zy} = p_{yz} = \mu \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right).$$

Это позволяет выписать уравнения Навье–Стокса для несжимаемой инертной жидкости:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = \nu \Delta u,$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} = \nu \Delta v,$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = \nu \Delta w.$$

Здесь величины λ , μ , ν – коэффициенты объемной, динамической и кинематической вязкости. Иногда второй вязкостью называют величину $\lambda' = \lambda + 2\mu/3$. Размерность динамической вязкости есть $[\mu] = \text{н}/(\text{с} \cdot \text{м}^2)$, кинематической $[\nu] = \text{м}^2/\text{с}$. Экспериментально измеренные значения динамической вязкости для некоторых сред приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Значения динамической вязкости для некоторых сред при нормальной температуре $T = 20^\circ \text{C}$

Среда	μ
Вода	10^{-3}
Воздух	1.810^{-5}
Спирт	1.810^{-3}
Глицерин	8.510^{-1}
Ртуть	1.510^{-3}

Приведем три формулы для динамической вязкости.

1. В газовой динамике для небольших изменений температуры используют линейную зависимость вязкости от температуры $\mu = \mu_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$; так, для воздуха $\alpha = 0.00264$, а μ_0 – значение вязкости при начальной нормальной температуре T_0 .

2. При больших изменениях температуры имеем представление $\frac{\mu}{\mu_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^n$, где $n = 0.76$ для воздуха.

3. Формула Сазерленда $\mu = \mu_0 \frac{C + 273}{C + T} \left(\frac{T}{273} \right)^{1.5}$, где $C = 117, 110$ и 127 для воздуха, азота и кислорода соответственно.

Второй коэффициент вязкости довольно трудно найти экспериментально. Тем не менее для одноатомных газов $\lambda = -2\mu/3$, т.е. $\lambda' = 0$. Коэффициент λ' является существенным для задач акустики.

Как было отмечено, связь тензора напряжений и тензора скоростей деформаций является линейной. Тем самым мы определили класс ньютоновских жидкостей. В случае если такая зависимость нелинейная, то среда называется неньютоновской. Таковы некоторые полимеры, некоторые виды нефти и т.п.

В заключение отметим, что представленная система уравнений является замкнутой относительно неизвестных функций $\bar{u}, p, \rho, T, \xi_i$.

1.2. Математические модели для описания движения смеси газа и мелких твердых частиц

1.2.1. Основные уравнения для описания гетерогенной смеси газа и твердых частиц с учетом их собственного давления

Вопросы распространения волновых процессов, воспламенения и горения, фазовых переходов в смесях реагирующих/инертных газовзвесей, существования их детонационно-подобных режимов горения являются важными для таких отраслей народного хозяйства, как химическая, горнодобывающая,

аэрокосмическая и т.д. Всюду, где в процессе производства имеют дело с взрывопожароопасными рабочими средами типа смесей газов и реагирующих твердых (жидких) частиц металлов, капель жидкости, встают проблемы безопасности соответствующих промышленных установок и производств (химических реакторов, трубопроводов сыпучих материалов, двигателей различного рода, в последнее время проявляется интерес к детонационным двигателям). Следует упомянуть и о катастрофических взрывах пыли угля в выработках угольных шахт, муки на элеваторах и т.д. Все это делает актуальным исследование в области механики гетерогенных сред (МГС), построения физико-математических моделей этих явлений.

Анализ течений, возникающих при функционировании тех или иных упомянутых устройств, при развитии в них катастрофических взрывных явлений возможен как экспериментальными, так и теоретическими методами. Проведение экспериментальных исследований затруднено высокими динамическими и термодинамическими параметрами смеси, краткостью характерных масштабов времен их протекания, высокой стоимостью лабораторных и натурных экспериментов. В то же время эти исследования дают возможность выявления механизмов протекания данных процессов, извлечения некоторых интегральных и локальных характеристик изучаемых явлений, которые в дальнейшем могут использоваться для верификации математических моделей.

Трудности, встречающиеся при реализации моделей механики гетерогенных сред, можно условно разделить по их характеру на физические и математические. К первым можно отнести, например, неизвестные механизмы и физические модели явлений воспламенения и горения различных газовзвесей в стесненных динамических условиях за проходящими и отраженными ударными волнами (УВ), волнами сжатия и разрежения; проблемы взаимодействия газовзвесей с вмещающими поверхностями, неустойчивыми слоями пылей и жидкостей, прилегающих к этим поверхностям. Ко вторым – постановку начально-краевых задач для уравнений МГС составного типа, об-

ладающих скоростной, температурной и физико-химической неравновесностью фаз.

В этих условиях представляется разумным использование общего подхода, когда результаты математического моделирования соответствующих явлений сопоставляются с экспериментальными данными. Ниже мы остановимся на некоторых из упомянутых вопросов, которые авторы изучали в течение ряда лет в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН. Следует отметить, что близкие проблемы получили свое развитие в работах школ Р.И. Нигматулина, (И.Ш. Ахатов, Н.Ш. Ахмадеев, П.Б. Ванштейн, А.А. Губайдуллин, А.И. Ивандаев, А.Г. Кутушев, В.Ш. Шагапов, С.А. Урманчеев и др.) В.М. Фомина (Г.А. Руев, С.П. Киселев, О.Б. Ковалев, Н.А. Ларькин, А.В. Панов, А.В. Федоров, В.Е. Федоров), А.М. Гришина, А.Н. Крайко, В.Ф. Куропатенко, В.П. Коробейникова, В.А. Левина, В.В. Маркова, И.С. Меньшова, А.Н. Осипцова, В.Н. Николаевского, Е.А. Афанасьевой, В.А. Куликовского, Ю.В. Туника, А.А. Борисова, Б.Е. Гельфанда, Н.М. Кузнецова, В.В. Копотева, Б.И. Паламарчук, С.М. Фролова, Б.А. Хасайнова, С.А. Цыганова, Н.Н. Смирнова, В.В. Митрофанова, Д.В. Воронина, С.А. Ждана, С.В. Кауфмана, Н. Мэнсона, Б. Вессьера, П. Воланского и др.

Законы сохранения массы и импульса фаз. Итак, рассмотрим смесь газа и твердых частиц, заполняющих одномерный континуум, многомерный случай рассматривается аналогично. Математическая модель, описывающая движение смеси, представляет собой модель взаимопроникающего течения двух взаимодействующих континуумов, параметры каждого из которых (такие, как скорости, плотности, давления и температуры) усреднены по объему.

Первым континуумом является несущий газ, характеризующийся собственной скоростью, давлением и объемной концентрацией. Второй континуум (фаза частиц) имеет свое давление, возникающее вследствие обмена импульсом между частицами в результате их хаотического движения в газе, свою скорость и объемную концентрацию, отличные от параметров газа. В [7] давление фазы частиц измерялось как импульс, передаваемый

частицами мембране датчика, усредненный по времени столкновения, в результате данного исследования было предложено некоторое уравнение состояния (УРС).

В модели Андерсена, широко используемой в литературе, движение двухфазной среды в изотермическом случае с учетом собственного давления фазы частиц описывается уравнениями сохранения массы и импульса, записанными для каждой фазы, и дополненными уравнениями состояния

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho_i}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_i u_i)}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial(\rho_1 u_1)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_1 u_1^2 + m_1 p_1)}{\partial x} &= p_1 \frac{\partial m_1}{\partial x} - f_1, \\ \frac{\partial(\rho_2 u_2)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_2 u_2^2 + m_2 p_1)}{\partial x} + \frac{\partial p_2}{\partial x} &= p_1 \frac{\partial m_2}{\partial x} - f_2.\end{aligned}\tag{1.6}$$

Уравнения состояния в изотермическом случае возьмем для простоты в линейной форме для обеих фаз, как частный случай предложенной в [8], см. также [9–11]:

$$p_1 = \frac{a_1^2 \rho_1}{m_2}, \quad p_2 = a_2^2 \rho_2, \quad p_{22} \equiv r_1 = \text{const},\tag{1.7}$$

где $\rho_i = \rho_{ii} m_i$, ρ_{ii} , m_i , u_i , p_i , a_i – средняя и истинная плотности, объемная концентрация, скорость, давление и скорость звука i -й фазы ($i=1,2$). Индексом 1 обозначены параметры газа, 2 – фазы частиц; f_1 – сила, действующая на частицы со стороны газа, $f_1 = -f_2$ – сила, действующая на газ со стороны частиц. Систему (1.6), (1.7) замкнем основным равенством механики гетерогенных сред:

$$m_1 + m_2 = 1.\tag{1.8}$$

Определение силы взаимодействия между фазами. Для силового взаимодействия фаз имеем представление [12]:

$$f_1 = \frac{3}{8} \frac{m_2 \rho_{11}}{r} C_D (u_1 - u_2) |u_1 - u_2|,\tag{1.9}$$

где C_D – коэффициент сопротивления сферической частицы. При стоксовом режиме обтекания коэффициент сопротивления

равен $C_D = 24/\text{Re}$, где $\text{Re} = 2r|u_1 - u_2|\rho_{11}/\mu$ – относительное число Рейнольдса, μ – вязкость газа, r – радиус частицы. Выражение (1.9) при стоксовом режиме обтекания выглядит следующим образом:

$$f_1 = \frac{(u_1 - u_2)\rho_2}{\tau_{st}}.$$

Здесь $\tau_{st} = \frac{2\rho_{22}r^2}{9\mu}$ – стоксово время релаксации скоростей. От-

клонение от стоксового закона сопротивления учитывается стандартно, где поправочный коэффициент f_D отличен от единицы вследствие разреженности газа, особенно для частиц малых размеров, сжимаемости и инерционности. Уравнение, оценивающее эффект разреженности, имеет следующий вид:

$$f_D = \left\{ 1 + \frac{M}{\text{Re}} \left[3.82 + 1.28 \exp\left(-1.25 \frac{\text{Re}}{M}\right) \right] \right\}^{-1}.$$

Здесь и далее число Маха определяется через скорость относительного движения фаз, т.е. $M = |u_1 - u_2|/a_1$. Поправка на инерционность аппроксимируется формулой Торобина – Говина:

$$f_D = \left(1 + 0.15 \text{Re}^{0.687} \right). \text{ Коэффициент } f_D = 1 + \exp\left(-\frac{0.427}{M^{4.63}} - \frac{3.0}{\text{Re}^{0.88}} \right)$$

учитывает сжимаемость. Таким образом, при вводе вышеперечисленных поправок коэффициент сопротивления сферы имеет следующий вид [6]:

$$C_D = \frac{24}{\text{Re}} \frac{\left(1 + 0.15 \text{Re}^{0.687} \right) \left[1 + \exp\left(-\frac{0.427}{M^{4.63}} - \frac{3.0}{\text{Re}^{0.88}} \right) \right]}{\left\{ 1 + \frac{M}{\text{Re}} \left[3.82 + 1.28 \exp\left(-1.25 \frac{\text{Re}}{M} \right) \right] \right\}}. \quad (1.10)$$

Уравнение состояния для фазы частиц. Остановимся на проблеме описания уравнения состояния для фазы частиц в отличном от линейного виде. Так, работа [7] посвящена экспериментальному исследованию зависимости давления фазы частиц

от ее средней плотности, в ней также дается анализ некоторых аппроксимаций данной зависимости. Эксперименты проводились при различных параметрах смеси, таких, как характерный размер частиц твердой фазы, отношение усредненных плотностей газа и фазы частиц, скорости несущего потока, числа Рейнольдса. В [13] было предложено уравнение состояния для фазы частиц на основе элементарных соображений молекулярно-кинетической теории:

$$P_2 = \frac{\rho_{22} C m_2}{1 - (m_2 / m_{2p})^{\frac{1}{3}}}.$$

Эти соображения грубы, но отражают главные моменты описываемых явлений, такие, как линейное поведение давления при малых концентрациях, значительное возрастание давления вблизи концентрации плотной упаковки частиц m_{2p} . В работе [8] решается задача о движении смеси газа (жидкости) и частиц в поле тяжести. Было рассмотрено два вида уравнений состояния. В частности, были предложены такие аппроксимации экспериментальных зависимостей давления для фазы частиц, первая из них:

$$P_2 = C m_2^3 \exp \left[\frac{r m_2}{m_{2p} - m_2} \right].$$

Константы C и r выбираются из соображений наилучшей аппроксимации экспериментальных данных. Приведем также и второй вид такой зависимости:

$$P_2 = C \frac{m_2^{k_1}}{(m_{2p} - m_2)^{k_2}},$$

где C – константа. Для показателей степеней k_1 и k_2 было предложено два варианта: $k_1 = 1$, $k_2 = 2$ и $k_1 = 1$, $k_2 = 0$.

О типе одного предельного случая уравнений МГС. После определения всех входящих в систему (1.6), (1.7) параметров следует определить ее тип, что необходимо для корректной постановки задачи. Эта проблема привлекала в свое время внимание многочисленных исследователей и решалась различными

учеными, в том числе Л.В. Овсянниковым, А.Н. Крайко, Р.И. Нигматулиным, Г.Г. Елениным, В.С. Посвянским, Н.В. Stewart, В. Wendroff и др. для тех или иных систем уравнений МГС. Интерес к ней не утихает и до сих пор [14, 15]. Проведем это исследование для замкнутости изложения в форме, близкой к [16]. Рассмотрим для простоты случай одномерного нестационарного течения смеси с одним давлением. В этом случае уравнение для определения характеристик данного предельного случая системы (1.6), (1.7) имеет вид

$$(u_1 - \lambda)^2 (u_2 - \lambda)^2 - m_2 p_{p_2} (u_1 - \lambda)^2 - m_1 p_{p_1} (u_2 - \lambda)^2 = 0. \quad (1.11)$$

Здесь

$$\begin{aligned} m_1 p_{p_1} &= a^2, \quad m_2 p_{p_1} = \frac{m_2}{m_1} a^2, \quad m_2 p_{p_2} = \frac{\rho_{11}}{r} \frac{m_2}{m_1} a^2, \\ a &= a_1, \quad m_1 p_{p_2} = a^2 \frac{\rho_{11}}{r}, \quad \theta = \frac{\rho_{11}}{r} \frac{m_2}{m_1}, \end{aligned} \quad (1.12)$$

тогда полином (1.11) запишется в виде

$$(u_1 - \lambda)^2 (u_2 - \lambda)^2 - \theta a^2 (u_1 - \lambda)^2 - a^2 (u_2 - \lambda)^2 = 0.$$

Введем величины v, w , такие, что $\lambda = v + (u_1 + u_2) / 2$, $w = (u_2 - u_1) / 2$. Отнесем все величины в (1.12) к скорости звука и оставим прежние обозначения для безразмерных величин. Полученное уравнение можно переписать в виде

$$\Phi(v, w, \theta) = \frac{\theta}{(w - v)^2} + \frac{1}{(w + v)^2} = 1.$$

Тип рассматриваемой системы определяется количеством действительных/мнимых корней этого уравнения. Вид графика функции $\Phi(v, w, \theta)$ в плоскости (v, Φ) (рис. 1.1) показывает, что количество корней функции $\mathcal{I}(w, \varepsilon)$ зависит от того, выше или ниже единицы расположен ее минимум. Найдем экстремумы данной функции. В интересующем нас случае он определяется при $v = v_* = (1 - \varepsilon) w / (1 + \varepsilon)$, $\theta = \varepsilon^3$

$$\Phi(v_*, w, \theta) = \frac{(1+\varepsilon)^3}{(u_1 - u_2)^2}.$$

Утверждение 1. Если $\frac{(1+\varepsilon)^3}{(u_1 - u_2)^2} \leq 1$, то существует

четыре различных действительных корня. В противном случае имеем либо два действительных и два кратных, либо два действительных и два мнимых.

Если переписать данное неравенство в виде $M_{12}^2 \geq M_*^2 = (1+\varepsilon)^2$, ему можно дать простую физическую интерпретацию. В частности, если квадрат относительного числа Маха M_{12} превосходит правую часть данного неравенства, т.е. течение газа относительно частиц является сверхзвуковым, то все характеристики действительны, и система имеет гиперболический тип. При этом два корня могут быть кратными (см. также [17]).

В противном случае, если $M_{12}^2 < M_*^2$, уравнение имеет два мнимых и два действительных корня, а соответствующая система имеет составной тип. Это означает, что течение является либо дозвуковым, либо слабосверхзвуковым.

Пример эскиза функции $\Phi(v, w)$. Пусть $m_2 = 10^{-4}$, тогда $\varepsilon \approx 0.005$, а критическое число Маха $M_* \approx 1.0015$. Примем далее, что $w = 1$, а $\theta = 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$. При $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\Phi(v_*, w, \theta) \rightarrow \frac{1}{4w^2}, \quad v_* \rightarrow 1 - 2\varepsilon.$$

То есть при выравнивании скоростей ее максимум становится больше единицы. В общем случае корни данного уравнения можно увидеть из рис. 1.1.

При характерных значениях объемной концентрации частиц $m_2 = 10^{-4}$, плотности газа порядка единицы, плотности частиц порядка 1000 кг/м^3 имеем для θ значение порядка 10^{-2} . Как видно, при реальных значениях этой величины минимум функции $\Phi(v, w, \theta)$ меньше единицы, т.е. имеется четыре корня, определяющих тип системы уравнения. При уменьшении концен-

трации частиц величина v стремится к $w = (u_2 - u_1)/2 = 1$, что характерно для неравновесного течения газовой смеси. При $w = (u_2 - u_1)/2 \rightarrow 0$ минимум $\Phi(v, w, \theta)$ неограниченно возрастает и, следовательно, при приближении к равновесию система имеет мнимые характеристики. Это подтверждает табл. 1.1, в которой приведены характерные параметры определяющего уравнения. На рис. 1.2 приведены мнимые части комплексных сопряженных корней $v_{3,4}$ в области определения на плоскости (θ, w) . Этот рисунок показывает, что при $M_{12}^2 = M_*^2$ происходит вырождение мнимой части, она становится равной нулю, и в результате получаем два равных действительных корня в добавление к имеющимся двум действительным.

Таблица 1.2

Значения характерных величин, определяющих
тип системы механики гетерогенных сред
при $w = (u_2 - u_1)/2 = 1$ и различных θ

θ	ε	v_*	Φ
0.1	0.464	0.366	0.785
0.01	0.215	0.645	0.449
0.001	0.100	0.818	0.333
0.0001	0.046	0.911	0.286

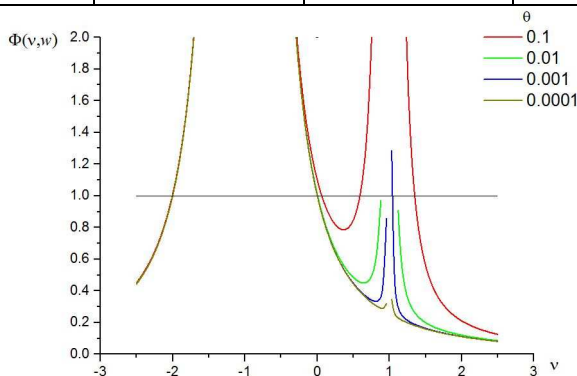


Рис. 1.1. Вид функции $\Phi(v, w, \theta)$ в плоскости (v, θ) при $w = 1$
и различных θ

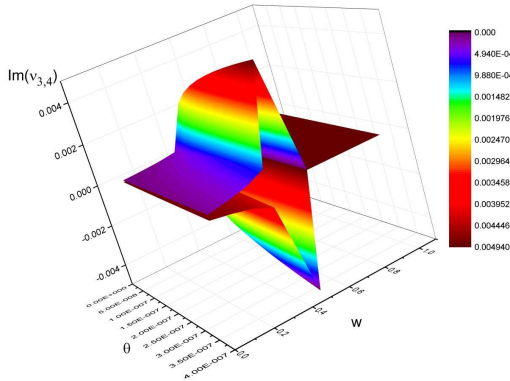


Рис. 1.2. Комплексно сопряженные корни определяющего уравнения в плоскости (θ, w)

Рассмотрим предельный случай течения с большой плотностью конденсированной фазы.

Утверждение 2. Пусть истинная плотность частиц велика: $r_1 > N$, где N – достаточно большое число, тогда $m_2 p_{\rho_2} \rightarrow 0$, поскольку $m_2 p_{\rho_2} = \frac{m_2 \rho_{11}}{m_1 \rho_{22}} a^2 \equiv \theta a^2$, а $m_1 p_{\rho_1} = a^2$. В этом случае уравнение (1.11) имеет действительные решения в виде

$$\lambda_{1,2} = u_2, \quad \lambda_{3,4} = u_1 \pm a.$$

Первые две характеристики представляют собой траектории континуума частиц, а две последних соответствуют газовой фазе и показывают, что, как и в чистом газе, малые возмущения в смеси распространяются вдоль характеристик. Итак, в пределе бесконечно большой истинной плотности второй фазы математическая модель механики гетерогенной среды является гиперболической.

1.2.2. Основные уравнения для описания течения смеси газа и реагирующих частиц, различные приближения данной модели

Полностью неравновесное течение. Рассмотрим одномерное нестационарное течение смеси газа и реагирующих частиц.

Пусть собственное давление частиц пренебрежимо мало, так же как и объемная концентрация частиц. В данном случае основные уравнения, описывающие течение двухфазной смеси в рамках двухскоростной двухтемпературной модели механики гетерогенных сред, при стандартных предположениях имеют следующий вид

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_1 u_1)}{\partial x} &= J, \quad \frac{\partial \rho_2}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_2 u_2)}{\partial x} = -J, \\ \frac{\partial \rho_1 u_1}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_1 u_1^2 + p)}{\partial x} &= -f + Ju_2, \quad \frac{\partial \rho_2 u_2}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_2 u_2^2)}{\partial x} = f - Ju_2, \\ \frac{\partial \rho_1 E_1}{\partial t} + \frac{\partial[\rho_1 u_1 (E_1 + p / \rho_1)]}{\partial x} &= -q - fu_2 + JE_2, \quad (1.13) \\ \frac{\partial \rho_2 E_2}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_2 u_2 E_2)}{\partial x} &= q + fu_2 - JE_2,\end{aligned}$$

$$p = \rho_{11}RT, \quad E_1 = \frac{u_1^2}{2} + c_{v,1}T, \quad E_2 = \frac{u_2^2}{2} + c_{v,2}T_2 + Q.$$

Здесь P – давление; T – температура газа; T_2 – температура частиц; Q – тепловыделение приведенной химической реакции; ρ_i , u_i , E_i , $c_{v,i}$ – средняя плотность, скорость, полная энергия на единицу массы и теплоемкость i -й фазы соответственно. Индекс 1 относится к газу, 2 – к частицам. Для замыкания системы необходимо описать протекание химической реакции, силовое взаимодействие и теплообмен фаз, т.е. определить выражения для источников членов J , f , q в законах сохранения. При малых концентрациях частиц можно приравнять истинную и среднюю плотности газа: $\rho_{1,1} = \rho_1$. Тогда уравнения для газа и частиц полностью разделяются, и скорость звука в смеси не отличается от скорости звука в чистом газе, $c_f^2 = \gamma_1 RT = \gamma_1 p / \rho_1$, $\gamma_1 = 1 + R / c_{v,1}$. Если учитывать объемную долю частиц, то уравнение состояния примет вид УРС с коволюмом.

В смеси протекает три релаксационных процесса – химическая релаксация, тепловая релаксация и скоростная релаксация, со своими характерными временами. Это позволяет дать классификацию течений смеси в зависимости от равенства этих времен нулю или бесконечности. Так можно определить полностью замороженное течение, полностью равновесное или различные равновесно-замороженные течения газовзвеси. Остановимся на описании некоторых из этих предельных случаев.

Равновесное по скоростям, неравновесное по температурам течение. Если характерное время скоростной релаксации много меньше характерных времен горения (химической релаксации) и тепловой релаксации, то движение смеси можно описать в рамках односкоростного двухтемпературного приближения. Уравнения (7) при этом преобразуются следующим образом:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} &= 0, & \frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u^2 + p)}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial \rho E}{\partial t} + \frac{\partial \rho u (E + p / \rho)}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial T_2}{\partial t} + u \frac{\partial T_2}{\partial x} &= -\frac{1}{\tau_T} (T_2 - T), & \frac{\partial \xi}{\partial t} + u \frac{\partial \xi}{\partial x} &= J / \rho, \\ p &= (1 - \xi) \rho R T / (1 - \rho \xi / \rho_{22}), & E &= e + u^2 / 2, \\ e &= (1 - \xi) c_{v1} T + \xi c_{v2} T_2 + Q \xi.\end{aligned}\tag{1.14}$$

Здесь $u = u_1 = u_2$, $\xi = \rho_2 / \rho$, $\rho = \rho_1 + \rho_2$. В данном виде уравнения (1.14) включают три дивергентных уравнения для параметров смеси (ρ , u , T) и два уравнения вдоль траектории для концентрации и температуры дискретной фазы (ξ , T_2), которые не трудно записать в дивергентном виде при переходе к переменным $\rho \xi$, ρT_2 . Замороженная скорость звука в смеси (скорость распространения высокочастотных возмущений) в виде $c_{ef}^2 = \gamma_1 p / \rho (1 - \rho \xi / \rho_{22})$. При малых объемных концентрациях можно пренебречь членом ξ / ρ_{22} в уравнении состояния, тогда $c_{ef}^2 = \gamma_1 p / \rho = \gamma (1 - \xi) R T$.

Равновесное течение по температурам и скоростям, неравновесное по химической реакции. В случае, когда времена и тепловой, и скоростной релаксации много меньше времени химической релаксации, течение будет равновесным по этим параметрам. Уравнения приобретают вид уравнений неравновесной газовой динамики с параметром неравновесности – относительной массовой концентрацией частиц:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} &= 0, & \frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u^2 + p)}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial \rho E}{\partial t} + \frac{\partial \rho u (E + p / \rho)}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial \xi}{\partial t} + u \frac{\partial \xi}{\partial x} &= J / \rho,\end{aligned}\tag{1.15}$$

$$p = (1 - \xi) \rho R T / (1 - \rho \xi / \rho_{22}), \quad E = e + u^2 / 2.$$

Для скорости звука имеем выражение

$$c_{ef}^2 = \frac{p}{\rho} \gamma_e, \quad \gamma_e = \frac{(1 - \xi) c_{p,1} + \xi c_{v,2}}{(1 - \xi) c_{v,1} + \xi c_{v,2}}.$$

Определение источниковых членов, описывающих неравновесные процессы. Для замыкания системы (1.13) привлекаются эмпирические представления о законах горения, теплообмена и силового взаимодействия между газом и частицами. Горение алюминия моделируется в виде приведенной реакции типа Аррениуса

$$J = \frac{\rho}{\tau_\xi} (\xi - \xi_\kappa) \exp \left(-\frac{E_a}{RT_2} \right) \max \left(0, \text{sign} (T_2 - T_{ign}) \right), \tag{1.16}$$

$$f = \frac{\rho_2}{\tau_u} (u_1 - u_2), \quad q = \frac{\rho_2 c_{v,2}}{\tau_T} (T - T_2). \tag{1.17}$$

Здесь E_a – энергия активации; ξ_κ – доля несгоревших частиц, что можно ассоциировать с наличием конденсированных продуктов горения; T_{ign} – температура воспламенения; τ_ξ – характерное время горения; τ_u , τ_T – характерные времена процессов скорост-

ной и тепловой релаксации. Величины τ_u , τ_T зависят, естественно, от параметров состояния. Силовое взаимодействие частиц было определено выше, однако приведем еще одно представление

$$\vec{f}_i = \frac{3m_i\rho_{11}}{4d_i} c_{D,i}(\text{Re}_i, \text{M}_i) |\vec{u}_1 - \vec{u}_i| (\vec{u}_1 - \vec{u}_i),$$

$$q_i = \frac{6m_i\lambda_1}{d_i^2} \text{Nu}_i (T_1 - T_i), \quad \text{Nu}_i = 2 + 0.6\text{Re}_i^{1/2} \text{Pr}^{1/3},$$

$$\text{Re}_i = \frac{\rho_{11}d_i|u_1 - u_i|}{\mu}, \quad \text{M}_i = \frac{|u_1 - u_i|\sqrt{\rho_{11}}}{\sqrt{\gamma_1 p}}.$$

В приведенных формулах d_i – диаметр частиц i -й фракции, если рассматривается полидисперсная среда; $C_{D,i}$ – коэффициент сопротивления частиц; λ – теплопроводность газа; Re , Nu , Pr – относительные числа Рейнольдса, Нуссельта, Прандтля; μ – вязкость газа.

Для коэффициента сопротивления при расчете течений двухфазных сред применяется известная корреляция Хендерсона, учитывающая характер обтекания частицы (влияние различных представлений коэффициента сопротивления на результаты расчетов ударно-волновых процессов в газовзвесах исследовалось нами в монографии [18]). Система уравнений равновесного по температурам и скоростям, а также полностью неравновесного потока газовзвеси вместе с выражениями для описания неравновесности в потоке является замкнутой. Для ее решения необходимо задать начальные и граничные условия, которые ставятся в соответствии с особенностями рассматриваемого класса задач.

1.3. Химические превращения в газовзвесах в режиме взаимодействующих континуумов

Рассмотрим движение смеси газа и мелких твердых частиц при высоких температурах окружающей частицы газовой смеси. Как известно, при некоторых температурах в смеси возможно воспламенение и горение частиц твердой диспергированной фа-

зы. Выше мы рассмотрели простую математическую модель, описывающую течение смеси в рамках простой модели гетерогенной среды, учитывающей приведенную кинетику химических превращений. Эта модель, при всей ее кажущейся простоте, учитывает одну из основных особенностей гетерогенных течений – наличие дисперсной фазы всюду в области течения. Это оказалось возможным в силу удачного выбора кинетического уравнения для выгорающей твердой фазы. А именно, в смеси остается несгораемый остаток конденсированной фазы, который представляет собой оксиды, выпадающие на частицу.

Ниже предложена математическая модель описывающая течение смеси газов и реагирующих твердых частиц, принимающая во внимание гетерогенную химическую реакцию воспламенения. Замыкание модели производится за счет привлечения уравнения кинетики нарастания окисной пленки. Считается, что тепло химической реакции может выделяться в обеих фазах в соответствии с аккомодационными коэффициентами. В рамках предложенной модели дан пример исследования на ее основе задача о воспламенении неподвижного облака магниевых частиц микронного диапазона размеров. Найдены условия существования различных режимов нагрева облака, в том числе регулярного и воспламенительного. Проведена верификация модели по экспериментальной зависимости предельной температуры среды от радиуса частиц. Приводятся данные по зависимости параметров нагреваемого облака частиц от физико-химических постоянных смеси и частиц.

Как известно, изучение воспламенения газовзвесей актуально в связи с проблемами взрыво-пожаробезопасности промышленных пылей. С точки зрения общей теории гетерогенных сред, частным случаем которых является газовзвесь мелких твердых частиц и газа, математическое и физическое описание движений аэровзвесей возможно в двух приближениях. Первое – это режим одиночных частиц, когда движение и нагрев дискретной фазы осуществляются на фоне известного поля течения газа. Это описание справедливо для газовзвесей с достаточно малым содержанием пыли.

Второй подход основан на предположении, что частиц достаточно много и они могут оказывать обратное влияние на газ, как динамическое, так и тепловое. Ранее в [19–22] были предложены математические модели воспламенения и горения газозвзвесей в динамических условиях за проходящими и отраженными ударными волнами, которые принимали во внимание различие скоростей и температур фаз, гетерогенную химическую реакцию низкотемпературного окисления. Для замыкания этой модели на стадии воспламенения принималось, что размер частицы приближенно равен начальному и что тепло химической реакции выделяется только в конденсированной фазе. Ниже развита модель воспламенения аэрозвеси, свободная от этих предположений.

1.3.1. Основные уравнения взаимодействующих континуумов с учетом конкретного вида неравновесной химической реакции

Рассмотрим, как и в [19], на основе общего подхода, развитого в [23], трехкомпонентную двухфазную смесь, в которой протекает химическая реакция, описываемая стехиометрическим соотношением

$$\nu_{11}g_{11} + \nu_{22}g_{22} = \nu_{23}g_{23} + \nu_{13}g_{13},$$

где ν_i , g_i – стехиометрические коэффициенты и молекулярные веса фаз и компонентов. Считается, что газ представляет собой смесь, состоящую из окислителя ($i = 11$), инертной компоненты ($i = 12$) и газообразных продуктов окисления ($i = 13$), металла ($i = 22$) и конденсированных продуктов окисления ($i = 23$). Всюду далее $\nu_i \equiv \nu_{ii}$, g_{ii} . Уравнения сохранения массы фаз и компонентов имеют следующий вид

$$\partial_t \rho_i + \partial_x \rho_i u_i = (-1)^{i+1} \bar{\nu}_2 J, \quad i = 1, 2,$$

$$\partial_t n + \partial_x n u_2 = 0, \quad \rho_1 \partial_1 \xi_{11} = -(\nu_{11} + \bar{\nu}_2 \xi_{11}) J,$$

$$\frac{\nu_{11} + \bar{\nu}_2 \xi_{11}}{\nu_{11} + \bar{\nu}_2 \xi_{11,0}} = \frac{\xi_{12}}{\xi_{12,0}}, \quad \sum \xi_{1i} = 1, \sum \xi_{2i} = 1, \quad (1.18)$$

$$\frac{\xi_{22}(\alpha - \xi_{22,0})}{\xi_{22,0}(\alpha - \xi_{22})} = \bar{r}^3, \quad \alpha = \frac{v_2}{v_2}, \quad \bar{r} = \frac{r}{r_0},$$

$$R^3 - R_0^3 = a(r^3 - r_0^3), a = 1 - \frac{v_3 \rho_{22}^0}{v_2 \rho_{23}^0}, \bar{v}_2 = v_2 - v_3.$$

Здесь $\rho_1 = m_1 \sum \rho_{1j}^0$, $\rho_2 = m_{22} \rho_{22}^0 + m_{23} \rho_{23}^0 = m_2 \rho_2^0$ – средние плотности газовой и конденсированной фаз, ρ_{1j}^0 – истинная плотность j газовой компоненты, ρ_2^0 – кажущаяся истинная плотность конденсированной фазы (κ -фазы), m_j ($j = 1, 2$), m_{2j} ($j = 2, 3$) – объемная концентрация газов, κ -фазы, металла и окисла, n – количество частиц в единице объема, $R = h + r$, $\xi_{ji} = \frac{\rho_{ji}}{\rho_j}$, $j = 1, 2$, $i = 1, 2, 3$; r – радиус частицы, h – толщина окисной пленки, u_j – скорость фаз, $\partial_t = \frac{\partial}{\partial t}$, $\partial_x = \frac{\partial}{\partial x}$, $\partial_j = \partial_t + u_j \partial_x$, индексом ноль отмечено начальное состояние. Здесь первый индекс при индексе из двух цифр означает номер фазы. Выразим J через локальные характеристики течения:

$$J = -4\pi \rho_{22}^0 \frac{nr_2}{v_2} \partial_2 r = -\frac{3}{r} \frac{\rho_{22}}{v_2} \partial_2 r. \quad (1.19)$$

Функция источников J должна быть определена как функция средних величин течения. В эксперименте, как правило, имеется информация о скоростях превращения отдельной мелкой частицы. Это данные либо о линейной скорости горения частицы, которую можно получить из эмпирического закона Срезневского, либо о скорости роста толщины оксидной пленки. Именно поэтому необходимо получить выражение для J типа (1.19). Для этого предполагаем, что в процессе химического превращения частица представляет собой металлическое ядро радиусом r , покрытое оксидной пленкой толщиной h , т.е. радиус частицы $R = r + h$. При этом считалось, что мельчайшие частички оксида осаждаются на более крупную частицу металла. Кроме того, использовали уравнения сохранения числа частиц и одно из урав-

нений неразрывности для k -фазы. Также на основе этих уравнений можно найти и последний из интегралов в (1.18).

Уравнения сохранения импульса фаз записываются в виде

$$\partial_t(\rho_i u_i) + \partial_x(\rho_i u_i^2 + m_i p) = p \partial_x m_i + (-1)^{i+1} \bar{\nabla}_2 J + R_i, \quad i = 1, 2, \quad (1.20)$$

где R_i – сила, действующая на соответствующую фазу. Уравнения сохранения энергии фаз запишутся в виде

$$\begin{aligned} \partial_t(\rho_i E_i) + \partial_x(\rho_i u_i E_i + m_i p u_i) = & -p \partial_t m_i + \\ & + (-1)^{i+1} \bar{\nabla}_2 J(-k_i + i_i + \frac{u_i^2}{2}) + R_i(\beta u_1 + \bar{\beta} u_2) + Q_i, \quad i = 1, 2. \end{aligned} \quad (1.21)$$

Здесь $E_i = e_i + \frac{u_i^2}{2}$, e_i – внутренняя энергия фаз, β – аккомодационный коэффициент силового взаимодействия фаз, $\bar{\beta} = 1 - \beta$, p – давление смеси; Q_i – функция, описывающая тепловое взаимодействие фаз. Поскольку уравнение сохранения полной энергии смеси не содержит источников, то имеем основное энергетическое равенство [23] механики реагирующих гетерогенных сред $k_1 + k_2 = i_1 + i_2$, где k_i – аккомодационные коэффициенты, подлежащие определению, i_i – энтальпия фазы.

Тепло, выделяемое при химической реакции, есть

$$q_* = v_{11} i_{11} + v_{21} i_{22} - v_{31} i_{23} - v_{13} i_{13}.$$

От уравнений сохранения полных энергий фаз (1.21) можно перейти к уравнениям притока тепла, которые имеют неоднородные члены, описывающие источники тепла: работу сил трения между фазами, кинетическую энергию масс, претерпевающих фазовые превращения (передается только в газ), теплообмен между фазами (Q_i), работу сил давления, возникающую от изменения удельного объема фаз. Отметим, что для частиц это вариация кажущейся истинной плотности частиц.

Для определения k_i допустим, что в газе выделяется тепло, равное $\alpha_1 q_*$, а в частицах $\bar{\alpha}_1 q_* = (1 - \alpha_1) q_*$. Переходя в уравнениях притока тепла к энтальпиям и используя в них представления правых частей для определения k_i , получим уравнения

$$\begin{aligned}
& (\bar{v}_{11} + \bar{v}_2 \xi_{11}) i_{11} + \bar{v}_2 \xi_{12} i_{12} - (\bar{v}_{13} + \bar{v}_2 \xi_{13}) i_{13} - \bar{v}_2 k_1 = \alpha_1 q_*, \\
& (\bar{v}_2 - \bar{v}_2 \xi_{22}) i_{22} - (\bar{v}_2 - \bar{v}_2 \xi_{22}) i_{23} - \bar{v}_2 k_2 = \bar{\alpha}_1 q_*.
\end{aligned}$$

Решение этой системы уравнений имеет вид

$$k_1 = \frac{-\alpha_1 q_* + (\bar{v}_{11} + \bar{v}_2 \xi_{11}) i_{11} + \bar{v}_2 \xi_{12} i_{12} - (\bar{v}_{13} + \bar{v}_2 \xi_{13}) i_{13}}{\bar{v}_2},$$

$k_2 = i_1 - i_2 - k_1$. Тем самым аккомодационные коэффициенты

определены. Уравнения состояния фаз (УРС) нетрудно выразить через средние характеристики течения взвеси

$$p = \frac{\rho_1 T_1 \bar{R}}{m_1} \left(\sum \frac{\xi_{1i}}{\mu_i} \right), \quad m_1 + m_2 = 1, \quad m_2 = \frac{\rho_2}{\rho_2^0}, \quad \rho_{2j}^0 = \text{const}, \quad j = 2, 3,$$

$$\rho_2^0 = \frac{\rho_{22}^0 r^3 + (R^3 - r^3) \rho_{23}^0}{R^3} \equiv \rho_2^0(r),$$

$$e_1 = c_{p1} \Delta T_1 + h_1^0, \quad c_{p1} = \sum \xi_{1i} c_{pi}, \quad h_1^0 = \sum \xi_{1i} h_{1i}^0, \quad (1.22)$$

$$\Delta T_i = T_i - T^0,$$

$$e_2 = c_2 \Delta T_2 + h_2^0, \quad c_2 = \sum \xi_{2j} c_{2j}, \quad h_2^0 = \sum \xi_{2i} h_{2i}^0,$$

$$\Delta T_j = T_j - T^0, \quad j = 2, 3,$$

где T^0 – значение равновесной температуры в стандартном состоянии; h_{ij}^0 – теплоты образования фаз и компонентов; c_{p1} – теплоемкость смеси газов; c_{pj} – теплоемкость компоненты газовой фазы; c_2 – теплоемкость конденсированной фазы; c_{2j} – теплоемкость компоненты твердой фазы.

Искомыми являются 11 компонентов вектор-функции $\Phi(\rho_i, u_i, T_i, p, r, \xi_{11}, h, n)$, для определения которых служат: семь дифференциальных уравнений в частных производных, выражающих законы сохранения массы импульса и энергии фаз и компонентов в (1.18), одно уравнение состояния из (1.22), алгебраическая связь между r, h , выражаемая последним из (1.18), и, наконец, замыкает математическую модель.

Кинетическое уравнение роста окисной пленки

$$\partial_2 h = G(h, T_2, \dots). \quad (1.23)$$

Итак, система уравнений (1.18)–(1.23) для определения 11 искоемых функций вектора решения Φ является замкнутой.

Замечание. Количество дифференциальных уравнений в (1.18)–(1.23) может быть сокращено за счет интеграла

$$\frac{n}{n_0} = \frac{\rho_2 \xi_{22}}{\rho_{20} \xi_{22,0} \bar{r}^3}.$$

В качестве приложения рассмотрим следующую задачу.

1.3.2. Воспламенение газозвеси в континуальном режиме

В качестве приложения рассмотрим облако частиц магния, равномерно заполняющее единичный объем, который через стенки сосуда обменивается теплом с окружающей средой, нагретой до температуры $\tilde{T}$. При изменении начальных параметров облака и характеристик внешнего воздействия газозвесь может проявлять различные типы тепловой динамики. Установим их на основе точечной модели вышеприведенных уравнений, дополненной учетом теплообмена с внешней средой:

$$\begin{aligned} d_t \rho_i &= (-1)^{i+1} \bar{v}_2 J, \quad i=1, 2, \quad d_t \xi_{11} = -(v_{11} + \bar{v}_2 \xi_{11}) J, \\ \frac{\xi_{22}(\alpha - \xi_{22,0})}{\xi_{22,0}(\alpha - \xi_{22})} &= \bar{r}^3, \quad \frac{v_{11} + \bar{v}_2 \xi_{11}}{v_{11} + \bar{v}_2 \xi_{11,0}} = \frac{\xi_{12}}{\xi_{12,0}}, \quad \sum \xi_{1i} = 1, \quad \sum \xi_{2i} = 1, \\ d_t (\rho_1 e_1 + \rho_2 e_2) &= -Sk(T_1 - \tilde{T}), \quad \rho_2 d_t e_2 - \frac{m_2 p}{\rho_0^2} d_t \rho_0^2 = -\bar{v}_2 k_2 J + Q_2, \\ R^3 - R_0^3 &= a(r^3 - r_0^3), \quad Q_2 = -m_2 \frac{3}{R} \alpha_{12} (T_2 - T_1), \end{aligned} \quad (1.24)$$

где k – коэффициент теплопередачи от газа к трубе; α_{12} – коэффициент теплопередачи от газа к частице; S – внутренняя поверхность трубы. Складывая уравнения неразрывности фаз, найдем первый интеграл – закон сохранения массы смеси в целом:

$$\rho_1 + \rho_2 = \rho_{10} + \rho_{20} = C_1. \quad (1.25)$$

Подставляя в уравнение неразрывности κ -фазы выражение для J , получим уравнение с разделяющимися переменными, допускающее интеграл:

$$\frac{\rho_2}{\rho_{2,0}} = \frac{\alpha + \xi_{22,0}(\bar{r}^3 - 1)}{\alpha}. \quad (1.26)$$

Используя (1.25), (1.26), нетрудно получить зависимость средней плотности газа от радиуса частицы:

$$\frac{\rho_1}{\rho_{1,0}} = \frac{\alpha - \rho_{21}^0 \xi_{22,0}(\bar{r}^3 - 1)}{\alpha}, \quad \rho_{21}^0 = \frac{\rho_{2,0}}{\rho_{1,0}}. \quad (1.27)$$

Выражение (1.27), подставленное в третье уравнение из (1.18), позволяет найти интеграл и этого уравнения:

$$\frac{v_{11} + \bar{v}_2 \xi_{11}}{v_{11} + \bar{v}_2 \xi_{11,0}} = \frac{\alpha}{\alpha - \rho_{21}^0 \xi_{22,0}(\bar{r}^3 - 1)}. \quad (1.28)$$

Таким образом, средние плотности и относительные концентрации фаз и компонентов выражены в явном виде через относительный радиус частицы.

Преобразование уравнений энергии фаз. Уравнение сохранения энергии частиц, т.е. предпоследнее из (1.18), в энтальпийной форме имеет вид:

$$\rho_2 \sum \xi_{2j} d_t i_{2j} - m_2 d_t p = J \bar{\alpha}_1 q_*. \quad (1.29)$$

С учетом представления

$$i_{2j} = c_{2j} (T_2 - T^0) + \frac{p}{\rho_{2j}^0} + h_{2j}^0, \quad j = 2, 3,$$

и, подставляя его в (1.29), получим уравнение энергии для твердых частиц:

$$\rho_2 c_2 d_t T_2 = Q_2 + J \bar{\alpha}_1 q_*. \quad (1.30)$$

Аналогично выписывается уравнение сохранения энергии газа:

$$\rho_1 c_p d_t T_1 = Q_1 + J \alpha_1 q_* - S k (T_1 - \tilde{T}). \quad (1.31)$$

Дополним (1.30), (1.31) кинетическим уравнением нарастания окисной пленки и геометрической связью R и r :

$$d_t h = K \exp\left(-\frac{E}{RT}\right), \quad R^3 - R_0^3 = a(r^3 - r_0^3). \quad (1.32)$$

Система уравнений (1.30)–(1.32) для трех неизвестных функций T_1, T_2, r является замкнутой.

Асимптотическое приближение математической модели. Воспользуемся тем обстоятельством, что в процессе химического превращения в предвоспламенительный период толщина окисной пленки меняется весьма слабо, т. е. $h/r \sim 1$. Разлагая последнее из уравнений (1.32) в ряд и ограничиваясь линейным приближением, находим представление

$$(a-1)(r-r_0) = h-h_0, \quad (1.33)$$

откуда

$$d_t r = (a-1)^{-1} d_t h = \frac{K}{a-1} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right). \quad (1.34)$$

Отметим, что поскольку толщина оксидной пленки мало меняется, коэффициенты в уравнениях (1.30), (1.31) можно на первом этапе исследования «заморозить», а в определении источникового члена J для магниевых частиц будем использовать представление (1.34). Это позволяет для двух искомых функций (температур газа и твердых частиц) представить асимптотическую модель

$$\begin{aligned} \rho_2 c_2 d_t T_2 &= -a_1(T_2 - T_1) + b \exp\left(-\frac{E}{RT_2}\right) \equiv A(T_2, T_1), \\ \rho_1 c_{p1} d_t T_1 &= a_1(T_2 - T_1) - c(T_1 - \tilde{T}) \equiv B(T_2, T_1), \end{aligned} \quad (1.35)$$

где $a_1 = m_2 \frac{3}{R} \alpha_{12}$, $b = \frac{3\rho_{22}K}{Rv_2(1-a)} q_*$, $c = Sk$.

Уравнения (1.35) должны удовлетворять начальным данным

$$T_2(0) = T_{2,0}, \quad T_1(0) = T_{1,0}. \quad (1.36)$$

Эти условия описывают различные возможные варианты теплового воздействия на облако. Например, если частицы вбрасываются в некоторый объем с высокой температурой содержащегося в нем газа, то $T_{2,0} < T_{1,0}$.

В процессе тепловой эволюции облака частиц оно может проявлять регулярное и нерегулярное поведение температуры

облака. Это зависит от вида многообразия катастроф (воспламенений), которые будут изучены далее.

Исследуем нулевые изоклины математической модели. Приравняв нулю правые части (1.35), получим систему уравнений для определения стационарных точек:

$$\Delta T_1 = \frac{a_1}{a_1 + c} \Delta T_2, \quad \Delta T_i = T_i - \tilde{T}, \quad b \exp\left(-\frac{E}{RT_2}\right) = a_1 \frac{c}{c + a_1} \Delta T_2. \quad (1.37)$$

Последнее уравнение, продифференцированное по T_2 , позволяет получить линии складки на многообразии катастроф/воспламенений. В изучаемом случае воспламенения облака дважды вырожденные критические точки на этом многообразии совпадают с аналитическим выражением условия Семенова:

$$\alpha = a_1 \frac{c}{(c + a_1)b} = \alpha_- = \Delta T_{2-} \exp\left(-\frac{E}{RT_{2-}}\right)$$

и ранее обсуждались в [24, 26]. Здесь ΔT_{2-} – меньший корень уравнения

$$G(T_2) = \frac{E}{RT_2^2} \Delta T_2 + 1 = 0.$$

Из общей теории теплового взрыва известно, что бифуркационное уравнение для (1.35) представляет собой неоднозначную кривую в плоскости параметров (T_2^0, α) для диапазона $\alpha \in (\alpha_-, \alpha_+)$, ее свойства подробно описаны, например, в [25, 26].

Матрица Якоби в стационарных точках системы (1.35) равна

$$J = \begin{vmatrix} A_{1,T_2} = -a_2 u(G + v), & A_{1,T_1} = a_2 \\ B_{1,T_2} = \xi a_2, & B_{1,T_1} = \frac{\xi a_2}{uv} \end{vmatrix},$$

где $u = c/(a_1 + c)$, $v = a_1/c$, $\xi = \rho_2 c_2 / (\rho_1 c_{p1})$, $a_2 = a_1 / (\rho_2 c_2)$.

Собственные числа этой матрицы $\tilde{\lambda}$ ($\lambda = \tilde{\lambda}/a_2$) найдутся из уравнения

$$\lambda^2 + \text{tr } J \lambda + \det J = 0, \quad (1.38)$$

где $\text{tr} J = u(G + d)$, $\det J = \frac{\xi G}{v}$, $d = v(1 + \frac{\xi}{u^2 v^2})$. Существование

корней уравнения (1.38) зависит от знака дискриминанта $D(G) = \text{tr} J^2 - 4 \det J = G^2 + 2Gl + d^2$, где $l = v \left[1 - \xi / (u^2 v^2) \right]$.

Рассмотрим D как функцию аргумента G . Ее знак в свою очередь определяется знаком величины $D_1 = -2\xi/u^2$, которая является неположительной. Отсюда видно, что дискриминант положителен. Следовательно, корни (1.38) всегда действительны.

Рассмотрим поведение $\det J(T_2)$ в зависимости от принадлежности точки T_2 кривой стационарных состояний. Нетрудно показать, что

$$\det J = \begin{cases} > 0, & T \in (0, T_+) = A, & T \in (T_+, \infty) = C, \\ \leq 0, & T \in (T_-, T_+) = B. \end{cases}$$

Утверждение 1. При $T \in A$, $T \in B$ оба собственных числа уравнения (1.38) отрицательны; при $T = T_+$ одно из собственных чисел равно нулю, второе отрицательно; при $T \in (T_-, T_+)$ собственные числа разных знаков.

Отсюда следует, что на A , C стационарные точки уравнений являются устойчивыми узлами, на промежуточной ветви B – седлами, для $T \in (T_-, T_+)$ – вырожденными узлами.

Начальная и краевая задачи для (1.35), (1.36). На основании утверждения 1 можно описать возможные типы решений задач для (1.35), (1.36). Вначале остановимся на решении краевой задачи для уравнения, определяющего температуру газовой фазы как функцию температуры κ -фазы. Оно получается делением первого из уравнений (1.35) на второе. Для него можно поставить вспомогательную краевую задачу, которая позволит дать классификацию типов тепловой динамики частицы:

$$T_2(T_1) = T^A, \quad T_1 = \frac{a_1}{a_1 + c} \Delta T^A + \tilde{T}; \quad T_2(T_1) = T^B, \\ T_1 = \frac{a_1}{a_1 + c} \Delta T^B + \tilde{T}.$$

Укажем, как получить ее решение. Сначала выберем наклон траектории, выходящей из точки, принадлежащей неустойчивой ветви B , так, чтобы он соответствовал положительному собственному числу. Задавая отрицательное приращение температуре частиц на этой траектории, найдем соответствующее приращение температуры газа. Взяв в качестве начальных данных полученные значения искомых функций, можно проинтегрировать уравнение, и при стремлении T_1 к T_B траектория войдет в стационарную точку, принадлежащую устойчивой ветви многообразия катастроф $T = T_A$. В случае положительного приращения температуры частиц решение, представляющее полутраекторию, будет стремиться к T^C , также являющейся устойчивым узлом. Аналогичным способом можно построить вторую траекторию, проходящую через седло T_B до пересечения с прямыми $T_2 = 0$, $T_1 = 0$. Область, лежащую между осями и этой траекторией, обозначим D_1 , а выше – D_2 . Тогда решение задачи Коши с начальными данными T^0 из D_1 стремится к T^A , а при $T^0 \in D_2$ – к T^C . На основе вышеизложенного сформулируем следующее утверждение.

Утверждение 2. Решение задачи Коши при $\alpha \in (\alpha_-, \alpha_+)$ и $T^0 \in D_1$ стабилизируется на ветви A ; если $T^0 \in D_2$ – стабилизируется на C . Имеется траектория, соединяющая неустойчивое состояние T^B с T^A и T^C . Решение задачи Коши при $\alpha \notin (\alpha_-, \alpha_+)$ стабилизируется на T^C и T^A соответственно.

Замечание. Пусть $\alpha \in (\alpha_-, \alpha_+)$. Решение, проходящее через стационарные точки (T^B, T^A) , (T^B, T^C) , описывает режимы дисперсионного погасания и дисперсионного воспламенения соответственно. Решение задачи Коши с начальными данными из области D_1 может описывать как погасание, так и регулярный нагрев частиц облака. Если начальные данные берутся из D_2 , то такое решение описывает воспламенение облака. Пусть $\alpha \leq \alpha_-$, тогда при начальных данных, лежащих ниже T^C , облако воспламеняется, при $\alpha \geq \alpha_-$ реализуется регулярный режим нагрева или погасание в зависимости от того, ниже или выше T^A лежит начальная точка.

Обсуждение численных результатов. Прежде чем перейти к решению прямой задачи, остановимся на определении кинети-

ческих констант E , K в законе воспламенения облака. Для этого аналогично [25, 26] выпишем условия Семенова на многообразии катастроф/воспламенений для двух радиусов частиц и предельных температур окружающей среды взрывающегося облака. Эти два уравнения имеют аналитическое решение относительно неизвестных $E = 48.54$, $K = 3.054$. На рис. 1.3 приведена зависимость предельной температуры среды от средней плотности частиц магния, полученная на основе этих величин. На этом и последующих рисунках приведены значения температур, отнесенные к 300 К.

Далее были проведены расчеты в прямой задаче, т.е. определена тепловая динамика компонентов смеси. Как следует из изложенного выше, имеет место регулярное и катастрофическое развитие процесса нагрева облака. Так, пусть $T_{1,0} = 2$, $T_{2,0} = 1$, $r = 5$ мкм, $R_1 = 1.5 \cdot 10^{-3}$ м, $\tilde{T} = 4$. Для этого случая $\alpha_- \cdot 10^4 = 2.3$ $\alpha \cdot 10^4 = 4.43$ воспламенения нет, и частицы нагреваются регулярным образом в неравновесном по температурам режиме (величина $A = n \cdot S \cdot \alpha_{12} / \alpha_1 \cdot S_1 \approx 10$ не слишком велика), как это изображено на рис. 1.4.

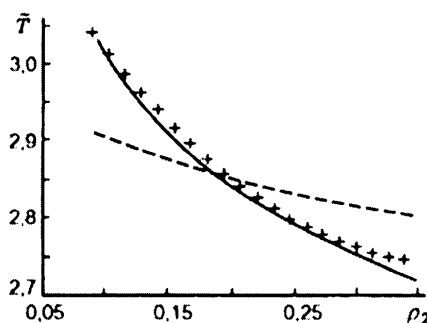


Рис. 1.3. Зависимость предельной температуры среды от средней плотности частиц магния: радиус частиц 5 мкм, радиус вмещающей камеры 1.5 см; + – экспериментальные данные [27], штриховая линия – их расчет с константами, определенными для описания окисления твердофазного магния в воздухе, сплошная – авторский расчет

В первой стадии нагрева системы газ передает тепло частицам и потому его температура снижается (см. рис. 1.4, *a*), затем температуры фаз сближаются, но газ обладает большей температурой. Скорости изменения температур фаз при этом различаются не очень сильно, а далее фазы приходят в равновесие по температурам на нижней ветви многообразия воспламенений. Это изображено на рис. 1.4, *б* в более поздние моменты времени. Уменьшение радиуса камеры до $R_3 = 1.5 \cdot 10^{-4}$ м приводит к исчезновению зоны понижения температуры газа, что обусловлено ускорением прогрева меньшего объема газа, время релаксации температур при этом около 4 мс.

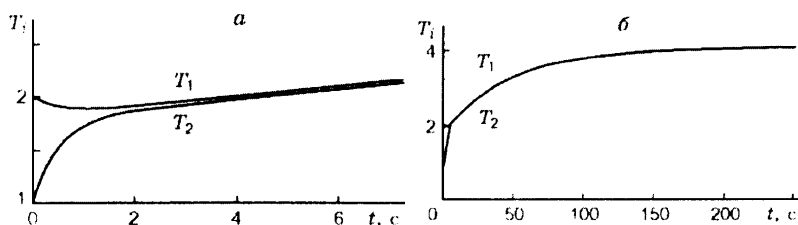


Рис. 1.4. Зависимость температуры частиц от времени:
a – неравновесный температурный режим в начальные моменты времени, *б* – квазиравновесный режим нагрева фаз и выход на стационарное состояние *B*

Установим, описывает ли данная математическая модель воспламенения облака магния наблюдаемый в [27] масштабный фактор, т.е. уменьшение предельной температуры воспламенения в системе при увеличении ее размера. Это положение можно проиллюстрировать такими расчетными данными. Пусть $T_{1,0} = 2$, $T_{2,0} = 1$, тогда для $R_3 = 1.4$ см воспламенение наступит в интервале $\tilde{T} \in (832.835)$ К, а при $R_3 = 1.5$ см облако воспламеняется при $\tilde{T} \in (823.825)$ К.

Изучим влияние радиуса частиц на время задержки воспламенения t_{ign} . Расчеты проведены для различных радиусов частиц (табл. 1.3) и при постоянном значении средней плотности частиц. В третьей строке приведена безразмерная характеристика процесса, определяющая наступление воспламенения в системе

при $r \geq 1.7$ мкм; при $r \geq r_* \geq 1.7$ мкм воспламенения в системе не наблюдается. Это обусловлено тем, что коэффициент, описывающий конвективный теплообмен, пропорционален r^{-2} , т.е. убывает с ростом радиуса частицы. Как следствие, затягивается нагрев частиц до температур, при которых заметно тепловыделение от химической реакции, в результате увеличивается время задержки воспламенения.

Таблица 1.3

Зависимость t_{ign} и α от радиуса частицы
при $T_{1,0} = T_{2,0} = 1$, $\tilde{T} = 3.03$, $\alpha_- \cdot 10^5 = 1.598$

r , мкм	t_{ign} , с	$\alpha \cdot 10^5$
0.01	3.99	$9.55 \cdot 10^4$
0.1	5.81	$9.55 \cdot 10^3$
1	9.58	$9.55 \cdot 10^2$
5	17.06	0.48
6	18.85	0.57
7	20.76	0.67
8	22.8	0.76
9	25.21	0.86
10	27.93	0.95
15	66.19	1.42
16	91.32	1.52
17	—	—

Изучалось влияние температуры окружающей среды на время задержки воспламенения. Результаты расчетов приведены в табл. 1.4. Очевидно, что при недостаточно высокой температуре инициирования не происходит воспламенения в системе (первый столбец табл. 1.4), с ростом $\tilde{T}$ предвоспламенительный период сокращается.

Для определения зависимости тепловой динамики облака от начальной температуры газа последняя величина варьировалась. Результаты приведены в табл. 1.5. Поведение температур фаз таково. При одинаковых начальных температурах фаз газ, на-

гревающийся от стенок камеры, передает тепло частицам, при этом фазы приходят практически в равновесие по температурам. Это связано с тем, что нулевая изоклина уравнения энергии газа позволяет определить $\Delta T_1 = A\Delta T_2 / (1 + A)$, где $A = nS\alpha_{12}/\alpha_1 S_1$. Поскольку в этих расчетах $A \sim 1$, температура газа становится близкой к температуре частиц, а затем в равновесном по температурам режиме облако частиц воспламеняется.

Таблица 1.4

Зависимость t_{ign} и α от температуры окружающей среды
при $T_{1,0} = 2$, $T_{2,0} = 1$, $\alpha_- \cdot 10^5 = 0.48$, $R_1 = 1.5$ см

$\tilde{T}$	2.67	3.03	3.17	3.3	3.5	3.67	4
t_{ign} , с	—	14.86	11.66	9.34	7.86	6.6	5.44
$\alpha_- \cdot 10^5$	1.6	2.57	4.4	7.11	10.96	23.05	0.32

Таблица 1.5

Зависимость t_{ign} и α от начальной температуры газа
при $T_{2,0} = 1$, $\tilde{T} = 3.5$, $\alpha_- \cdot 10^5 = 0.48$, $R_1 = 1.5$ см

$T_{1,0}$	1	2	3	3.5	4
t_{ign} , с	9.55	7.86	5.06	2.87	1.07

Аналогичную реакцию облако оказывает на предварительный подогрев частиц, т.е. изменение начальной температуры $T_{2,0}$. Так, при $r = 5$ мкм, $T_{1,0} = 1$, $T_{2,0} = 300, 600, 900, 1000, 1200$ К время задержки воспламенения равно 9.55, 9.21, 8.84, 8.71, 8.43 с соответственно. Зависимость времени индукции от содержания частиц в облаке приведена на рис. 1.5. Как видно, с ростом ρ_2 при прочих постоянных условиях значение t_{ign} падает. Это обусловлено увеличением теплообмена от газа к частицам на первой конвективной стадии процесса теплообмена, а также увеличением тепловыделения за счет химической реакции.

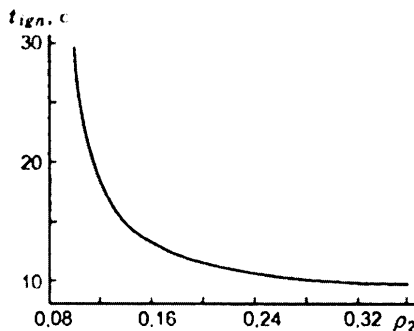


Рис. 1.5. Зависимость времени задержки воспламенения от средней плотности частиц

Увеличение радиуса реакционной камеры приводит к установлению адиабатического процесса воспламенения. Действительно, при температуре газа $T = 900$ К, окружающей среды 1050 К, начиная с $R_3 = 15$ см, увеличение R_3 на порядок приводит к значениям времен индукции, равным 21.27 , 23.26 , 23.28 , 23.28 мс. В то же время число Нуссельта при типичных размерах камеры, используемой в [27], не оказывало влияния на протекание воспламенения. Это связано с тем, что величина $A \sim 1$ и эффективный коэффициент теплопередачи смеси перестает зависеть от закона теплообмена между газом и частицами.

Изучим влияние выделения тепла в обеих фазах. В частности, при $\sigma = 0$, что соответствует выделению тепла только на частицах, $t_{ign} = 9.55$ мс. При возрастании σ время задержки воспламенения возрастает, вплоть до того, что частицы облака не воспламеняются. Так, $t_{ign} = 11.9$, 12.9 , 14.6 , 17.83 для $\sigma = 0.5$, 0.6 , 0.7 , 0.8 соответственно. Если же $\sigma = 0.95$, то облако не воспламеняется.

Таким образом, в данном параграфе предложена распределенная математическая модель воспламенения газозвеси частиц металлов, принимающая во внимание тепловыделение в обеих фазах. В рамках точечного приближения этой модели получены условия существования различных типов тепловой динамики газозвеси, определены кинетические константы в эм-

пирическом законе роста оксидной пленки, что позволило описать экспериментальную кривую зависимости предельной температуры среды от средней плотности частиц в облаке магния.

Численно показано, что при малых размерах объема, вмещающего облако частиц, реализуется неравновесный по температурам регулярный режим нагрева смеси, асимптотически приводящий к равновесному состоянию, расположенному на нижней ветви кривой катастроф/воспламенений, а при увеличении этого размера реализуется режим воспламенения.

Количественно и качественно установлено, что при прочих фиксированных параметрах системы существует предельное значение радиуса частицы облака r_* , что при радиусах, меньших этого значения, облако воспламеняется, а при больших в нем реализуется режим регулярного нагрева. Увеличение доли тепла, выделяющегося в газе, приводит к регулярному режиму нагрева частиц облака.

1.4. Численное исследование течений композитных реагирующих смесей

1.4.1. Уравнения механики гетерогенных сред для описания движения к-смеси

Вновь рассмотрим смесь, состоящую из кислорода (индекс 11), частиц металла (22), твердого окисла (23), назовем ее *к-смесь*, в которой протекает химическая реакция, подчиняющаяся стехиометрическому соотношению

$$v_{11}^1 + v_{22}^1 = v_{23}^1.$$

Здесь $v_{ij}^1 = \tilde{v}_{ij}^1 \mu_{ij}$, $\tilde{v}_{ij}^1$, μ_{ij} – стехиометрические коэффициенты и молекулярные массы соответствующих фаз и компонентов. В этой смеси содержатся также капли легковоспламеняющейся жидкости индекс (32), ее горючие пары (12), газообразные продукты горения паров горючего (13), инертная фаза (14), которые сгорают в соответствии со стехиометрическим соотношением

$$v_{11}^2 + v_{22}^2 = v_{23}^2.$$

Уравнения неразрывности для газовой и конденсированной составляющих смеси имеют вид [28, 29]

$$\begin{aligned}\partial_t \rho_1 + \partial_x \rho_1 u_1 &= -v_{11}^1 w^1 + w_v \equiv \bar{v}_{22}^1 w^1 + w_v = w_1, \\ \partial_t \rho_2 + \partial_x \rho_2 u_2 &= -(\bar{v}_2^1 w^1 + w_v) = w_2 = -w_1,\end{aligned}\quad (1.39)$$

где $\rho_1 = m_1(\rho_{11}^0 + \rho_{12}^0 + \rho_{13}^0 + \rho_{14}^0)$, $\rho_2 = m_{22}\rho_{22}^0 + m_{23}\rho_{23}^0 + m_{32}\rho_{32}^0$ – средние и ρ_{ij}^0 – истинные плотности газообразной и конденсированной фаз; $\partial_t = \partial / \partial t$; $\partial_x = \partial / \partial x$. Уравнения кинетики и сохранения количества частиц и капель (n_2 и n_3) можно представить следующим образом:

$$\begin{aligned}\rho_1 \frac{d_1 \xi_{11}}{dt} &= (1 - \xi_{11}) \bar{v}_{22}^1 w^1 - v_{11}^2 w^2 - \xi_{11} w_v, \\ \rho_1 \frac{d_1 \xi_{12}}{dt} &= -\xi_{12} \bar{v}_{22}^1 w^1 - v_{11}^2 w^2 + w_v (1 - \xi_{12}), \\ \rho_1 \frac{d_1 \xi_{13}}{dt} &= -\xi_{13} \bar{v}_{22}^1 w^1 + v_{13}^2 w^2 - w_v \xi_{13}, \quad \rho_1 \frac{d_1 \xi_{14}}{dt} = -\xi_{14} \bar{v}_{22}^1 w^1 - w_v \xi_{14}, \\ \rho_2 \frac{d_2 \xi_{22}}{dt} &= (-v_{22}^1 + \bar{v}_{22}^1 \xi_{22}) w^1 + w_v \xi_{22}, \\ \rho_2 \frac{d_2 \xi_{23}}{dt} &= (v_{23}^1 + \bar{v}_{22}^1 \xi_{23}) w^1 + w_v \xi_{23}, \\ \rho_2 \frac{d_2 \xi_{32}}{dt} &= \bar{v}_{22}^1 \xi_{32} w^1 + w_v (\xi_{32} - 1), \\ \partial_t n_j + \partial_x n_j u_2 &= 0, \quad j = 2, 3.\end{aligned}\quad (1.40)$$

Здесь $d_i / dt = \partial_t + u_i \partial_x$, ($i = 1, 2$); $\xi_{ij} = \rho_{ij} / \rho_i$.

Уравнения движения фаз и компонентов имеют вид

$$\begin{aligned}\partial_t (\rho_1 u_1) + \partial_x (\rho_1 u_1^2 + m_1 p) &= p \partial_x m_1 + (\bar{v}_{22}^1 w^1 + w_v) u_2 + f, \\ \partial_t (\rho_2 u_2) + \partial_x (\rho_2 u_2^2 + m_2 p) &= p \partial_x m_2 - (\bar{v}_{22}^1 w^1 + w_v) u_2 - f.\end{aligned}\quad (1.41)$$

Здесь m_i , m_{ij} – объемные концентрации фаз; f – сила взаимодействия между фазами; p – давление смеси.

Уравнения энергии фаз и компонентов запишем как

$$\begin{aligned} \partial_t (\rho_1 E_1) + \partial_x (\rho_1 u_1 E_1 + m_1 p u_1) = -p \partial_t m_1 - \\ - \left(\bar{v}_{22}^1 w^1 + w_v \right) \left(-x_2 + i_1 + \frac{u_2^2}{2} \right) + y w_v + q_1 + f(\beta u_1 + \bar{\beta} u_2), \quad (1.42) \\ \partial_t (\rho_2 E_2) + \partial_x (\rho_2 u_2 E_2 + m_2 p u_2) = -p \partial_t (m_{22} + m_{23} + m_3) + \\ + \left(\bar{v}_{22}^1 w^1 + w_v \right) \left(-x_2 + i_2 - \frac{u_2^2}{2} \right) - y w_v + q_2 - f(\beta u_1 + \bar{\beta} u_2), \end{aligned}$$

где x_i , y_i являются искомыми аккомодационными коэффициентами и определяются в соответствии с условием сохранения полной энергии k -смеси:

$$x_1 = i_1 - i_{11} - \alpha q_1, \quad x_2 = -i_2 + i_{11} + \alpha q_1, \quad y = x_1 + i_{12} - i_1 - |\lambda| L.$$

Здесь α – доля тепла, выделяющегося в газе от гетерогенной химической реакции; λ – доля теплоты испарения капель L , потребляемая из газовой фазы; i_{ij} – энтальпия ij -го компонента; $q_i = q_i^* / \bar{v}_{22}^1$, q_i^* – теплота химической реакции, определенная стандартным образом; E_i – полная энергия фаз.

Замыкают систему уравнений термическое уравнение состояния и геометрическое равенство

$$p = p(\rho_1, \rho_2, T_1, \xi_{1j}, \xi_{2j}), \quad R^3 - R_0^3 = a(r_2^3 - r_{20}^3). \quad (1.43)$$

Здесь a – некоторая константа, зависящая от стехиометрических коэффициентов; $R = r_2 + h$, r_2 – радиус частицы; h – толщина окисной пленки. Определим источниковые члены

$$w_1 = -\frac{3\rho_{22}}{r_2 \bar{v}_{22}^1} \frac{d_2 r_2}{dt}, \quad w_v = -\frac{3\rho_{32}}{r_3} \frac{d_2 r_3}{dt},$$

где скорости изменения радиусов частиц и капель $d_2 r_i / dt$ будем считать известными функциями параметров состояния.

Таким образом, система уравнений (1.39)–(1.43) относительно 19 функций (средних плотностей, скоростей, температур, давления, радиусов и количества капель и частиц, толщины

окисной пленки) является замкнутой. Приведем решения двух задач механики реагирующих гетерогенных сред, используя предложенную выше модель.

1.4.2. Детонация в смеси реагирующих газов и реагирующих частиц

Рассмотрим частный случай k -смеси, состоящей из реагирующих газовых компонентов и реакционноспособных мелких твердых частиц. При инициировании детонации в такой смеси возможно распространение детонационных режимов, обладающих двухфронтной структурой. Экспериментальное наблюдение подобных типов течений проведено в [30], позднее авторы этой работы развили некоторые математические модели для описания явления двухфронтной детонации в стационарном приближении. В работе [31] впервые была решена проблема описания двухфронтных режимов в подобных смесях в рамках как одномерного стационарного, так и нестационарного подхода механики реагирующих гетерогенных сред. Указанная работа опубликована небольшим тиражом и, судя по публикациям в этой области науки, не утратила своей новизны, поэтому приведем некоторые ее результаты. Система уравнений (1.39)–(1.43), описывающая течение газозвеси для случая интегральной кинетики и данного вида k -смеси, примет вид

$$\begin{aligned}
 \partial_t \rho_1 + \partial_x (\rho_1 u_1) &= J, \quad \partial_t \rho_2 + \partial_x (\rho_2 u_2) = -J, \\
 \partial_t (\rho_1 u_1) + \partial_x (\rho_1 u_1^2) + m_1 \partial_x p &= f + J u_2, \\
 \partial_t (\rho_2 u_2) + \partial_x (\rho_2 u_2^2) + m_2 \partial_x p &= -f - J u_2, \\
 \partial_t (\rho_2 e_2) + \partial_x (\rho_2 u_2 e_2) &= q - J e_2, \\
 \partial_t (\rho_1 E_1 + \rho_2 E_2) + \partial_x [\rho_1 u_1 E_1 + \rho_2 u_2 E_2 + p(u_1 m_1 + u_2 m_2)] &= 0, \\
 \frac{d_2(d)}{dt} = -p^\alpha K(d - d_k), \quad K &= \begin{cases} 0, & T_2 < T_{2s}, \\ K_0, & T_2 > T_{2s}, \end{cases} \quad (1.44)
 \end{aligned}$$

$$\partial_t (\rho_1 \beta) + \partial_x (\rho_1 u_1 \beta) = -\rho_1 \beta b \exp\left(-\frac{E}{RT_1}\right), \quad b = \begin{cases} 0, & T_1 < T_{1s}, \\ b_0, & T_1 > T_{1s}, \end{cases}$$

$$n = \frac{6m_2}{\pi d^3}, \quad m_1 + m_2 = 1, \quad p = \rho_{11} RT_1, \quad \rho_{22} = r = \text{const}, \quad \rho_i = m_i \rho_{ii},$$

$$e_1 = c_{v1} T_1 + \beta Q_1, \quad e_2 = c_2 T_2 + Q_2, \quad E_i = e_i + \frac{u_i^2}{2}, \quad J = -\frac{3\rho_2}{d} \frac{d_2(d)}{dt},$$

$$f = \frac{n\pi d^2}{8} C_D \rho_{11} |u_1 - u_2| (u_1 - u_2), \quad q = n\pi d \lambda_1 \text{Nu} (T_1 - T_2).$$

Параметры с индексом 1 относятся к газу, 2 – к частицам. Величина β описывает долю не прореагировавшего горючего вещества, т.е. химическая реакция с энергией активации E оканчивается при $\beta = 0$. Как видно, выгорание газовой фазы следует кинетике типа Аррениуса. Горение же частиц описывается кинетическим уравнением, допускающим их неполное выгорание (d_k – диаметр непрогоревшей частицы). Задержка воспламенения частиц прекращается, когда их температура достигает T_{2s} , после чего начинается процесс горения, описываемый упомянутым уравнением. В газе горение начинается после того, как его температура станет равной T_{1s} . Теплоту сгорания горючего газа и частиц обозначим через Q_1 и Q_2 , соответственно. Выбраны следующие параметры смеси: $\gamma = 1.4$, $c_2 = 716$ Дж/(кг·К), $c_{v1} = 710$ Дж/(кг·К), $Q_1 = 1.2 \cdot 10^6$ Дж/кг, $b = 2 \cdot 10^2$ с⁻¹, $\rho_{22} = 1960$ кг/м³, $\rho_{11,0} = 1$ кг/м³, $T_0 = 300$ К, $d_k = 50$ мкм, $\lambda = 2.47 \cdot 10^{-2}$ кг·м/(с³·К), $\mu = 1.7 \cdot 10^{-5}$ кг/(м·с), $E/R = 700$ К, $m_{20} = 10^{-3}$.

Для коэффициентов силового и теплового взаимодействия использовались простейшие представления $C_D = 24/\text{Re}$, $\text{Nu} = 2$, которые существенно сокращают время расчетов, сохраняя основные особенности течения. Здесь Re , Nu – числа Рейнольдса и Нуссельта.

При проведении расчетов исследовалось влияние физико-химических параметров компонентов смеси на структуру детонационной волны (ДВ). Изучено, в частности, как изменяется структура волны детонации при вариациях теплоты горения частиц в некотором диапазоне. Так, на рис. 1.6, *a* представлено распределение числа Маха ДВ $M_1 = (u_1 - D)/c_f$ вдоль оси абсцисс, полученное в стационарном приближении системы (1.44). Скорость волны в самоподдерживающемся режиме нормальной детонации (сверхзвуковом) составляет $D_j = 1166.657$ м/с. Уменьшение скорости волны приводит к запираанию потока, а увеличение – к пересжатым типам детонационных волн, когда поток в конечной точке является дозвуковым по равновесной скорости звука. За точкой Чепмена–Жуге (ЧЖ), определенной по замороженной скорости звука c_f , течение может быть как дозвуковым, так и сверхзвуковым. Математически это обусловлено седловидной особенностью сингулярной точки математической модели. Для недосжатого режима в этой точке происходит смена знака воздействия на течение смеси, тепло отнимается от потока. Вследствие этого сверхзвуковое течение продолжает ускоряться, причем температура частиц по-прежнему остается ниже температуры газа. Наконец, частицы нагрелись до температуры воспламенения T_{15} . Этот момент отмечен на рис. 1.6, *a* изломом на кривой 1. В поток начинает поступать тепло от горения частиц, которое меняет знак эффективного воздействия, что приводит к торможению смеси. Энергии, выделяемой при горении, достаточно для того, чтобы поток, оставаясь сверхзвуковым, достиг равновесного состояния. Такое течение является самоподдерживающимся, поскольку волна разрежения не может догнать плоскость ЧЖ, распространяющуюся со сверхзвуковой скоростью.

В том случае, когда течение смеси поддерживается дозвуковым поршнем, картина течения меняется. В сверхзвуковой области течения возникает УВ, причем ее положение вниз по потоку не определяется однозначно (кривые 2, 3 рис. 1.6, *a*), ес-

ли скорость волны равна D_J . При скорости волны большей D_J реализуется пересжатый режим.

Если теплота сгорания частиц превосходит некоторую критическую величину Q_* , то за первой точкой ЧЖ происходит запирание сверхзвукового потока за счет излишнего теплоподвода от горения частиц. Это приводит к необходимости введения сильного разрыва за первой точкой ЧЖ. Можно также увеличить скорость ДВ по сравнению с D_J (в данном случае под D_J понимается скорость волны, отвечающая стадии горения газа). На рис. 1.6, б представлено распределение числа Маха ДВ при $Q_2 = 3.2 \cdot 10^5 \text{ м}^2/\text{с}^2 > Q_*$. Кривая 1 соответствует запиранию сверхзвукового потока в случае, когда вторая ударная волна отсутствует; кривая 2 – второму собственному направлению в первой особой точке. При этом течение поддерживается дозвуковым поршнем, т.е. осуществляется пересжатый детонационный режим. Кривая 3 соответствует случаю течения со второй УВ в точке $\xi = 0.124$. Все эти случаи характеризуются тем, что горение частиц не приводит к переходу через скорость звука. Если увеличить абсциссу местоположения УВ, то в структуре волны возникает запирание потока (кривые 5 и 6). Это означает, что в промежутке между пересжатыми течениями и течениями с запиранием существует движение среды со второй точкой ЧЖ (кривая 4). Положение второй УВ является свободным параметром задачи и при $\xi = \xi_* = 0.190184$ определяет структуру детонационной волны с двумя точками ЧЖ. Это недосжатое детонационное течение имеет сверхзвуковое конечное состояние.

Рассмотрим течение, в котором произошло малое смещение второй УВ из положения ξ^* в сторону меньших ξ . В этом случае детонационная волна становится пересжатой и, следовательно, если ее не поддерживать поршнем, будет ослабляться волной разрежения. При этом вторая УВ будет отставать от первой УВ до тех пор, пока не займет положение $\xi = \xi_*$. Если сместить вторую УВ в сторону больших абсцисс, то в течении воз-

никнет запирающее давление, т.е. возникнут волны сжатия. Эти волны будут усиливать УВ до тех пор, пока она не займет своего устойчивого положения $\xi = \xi_*$. Расчеты показали, что возможность подобрать такую точку существует в интервале $Q^* < Q_2 < Q^{**}$. На рис. 1.6, в приведено распределение числа Маха ДВ для случая $Q_2 = 5 \cdot 10^5 > Q^{**}$. При этом в режиме нормальной детонации исчезает первая точка ЧЖ, сгорание газа приводит к перескочному типу детонационного течения, которое поддерживается сгоранием частиц. Скорость волны в режиме детонации увеличивается с ростом Q_2 при $Q_2 > Q^{**}$, в отличие от промежуточного диапазона теплот, где скорость ДВ не зависит от теплоты горения частиц. Значение скорости ДВ при этом значении Q_2 подбиралось стандартным образом, т.е. путем пристрелки из условия непрерывного перехода через седловую особенность системы обыкновенных дифференциальных уравнений математической модели движения смеси. В частности, найдено значение собственного числа модели $D_{CJ} = 1241.2336$, которому на рис. 1.6, в соответствует кривая 2; кривая 1 описывает течение со скоростью распространения $D < D_{CJ}$, при которой происходит запирающее давление. Наконец, при $D > D_{CJ}$ наблюдается распространение перескочного режима, поддерживаемого дозвуковым поршнем (кривая 3).

На рис. 1.7 приведены графики распределения давления вдоль фронта ДВ. Кривая 1 соответствует первому интервалу по Q_2 , когда самоподдерживающийся режим детонации обеспечивает горение газа ($Q_2 < Q^*$). Кривая 2 описывает двухфронтный режим детонации ЧЖ, когда в течении присутствуют лидирующая замороженная и внутренняя УВ ($Q^* < Q_2 < Q^{**}$). Этот тип течения характеризуется взаимодействием тепловыделения в обеих фазах. Кривая 3 соответствует детонационному течению с большим тепловыделением в дискретной фазе ($Q_2 > Q^{**}$). Положение плоскости ЧЖ отмечено темной точкой, место воспламенения – светлой точкой.

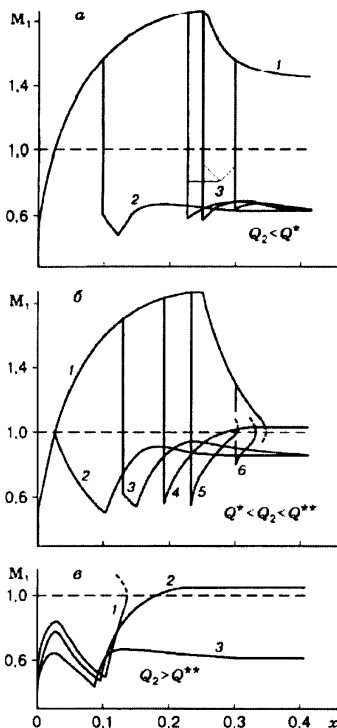


Рис. 1.6. Распределение M вдоль пространства

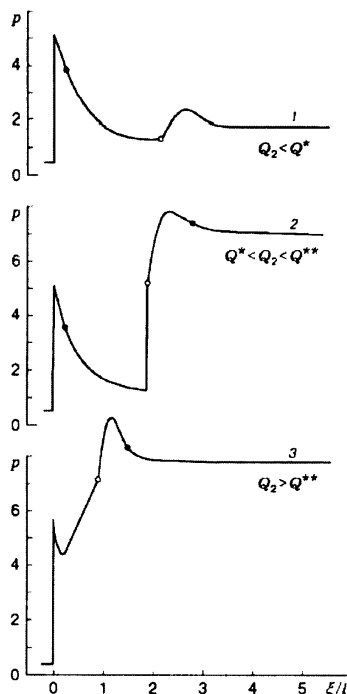


Рис. 1.7. Распределение давления вдоль пространства

Параметры Q^* , Q^{**} определяются кинетическими параметрами среды и в каждом конкретном случае определяются на основе численных расчетов. Выше описано влияние тепловыделения частиц на структуру течения. Можно изучить влияние и других параметров на картину течения, таких как время релаксации неравновесных процессов. При этом следует ожидать, что типы детонационных течений останутся прежними.

Для выявления устойчивости структур детонационных волн различных типов применен также расчет на установление, который может быть интерпретирован как решение задачи об иницировании. Ее математическая постановка соответствует клас-

сической проблеме о распаде произвольного разрыва в горючей газовой смеси для вектора решения $\Phi(\rho_1, \rho_2, u_1, u_2, T_1, T_2, d)$ системы нестационарных уравнений (1.44). Температура газа в камере высокого давления полагалась более высокой, чем температура воспламенения.

Результаты расчетов для случая двухфронтной детонации ($Q_2 = 3.5 \cdot 10^5 \in (Q^*, Q^{**})$) приведены на рис. 1.8, а. Сопоставление стационарного и нестационарного (см. рис. 1.7, кривая 2) профилей давления p газа показывает их количественное и качественное соответствие. На рис. 1.8, б дан расчетный профиль давления при $Q_2 = 5 \cdot 10^5$, когда в смеси наблюдается однофронтный режим, аналогичный изображенному на рис. 1.7 (кривая 3). Отметим, что расчеты были проведены методом крупных частиц, адаптированным для расчетов реагирующих двухскоростных двухтемпературных смесей.

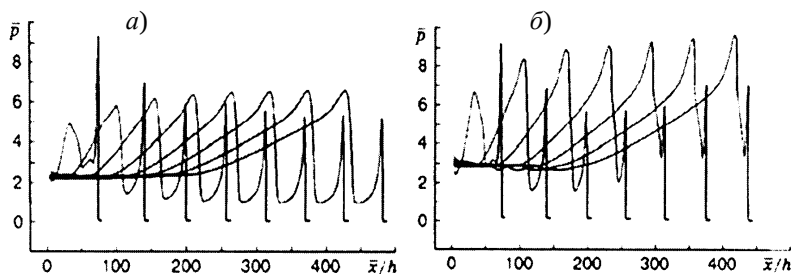


Рис. 1.8. Распределение давления вдоль пространства

1.4.3. Тепловой взрыв в смеси капель и твердых частиц

Рассмотрим κ -смесь, состоящую из капель углеводородного топлива (тридекана, изооктана) и частиц реагирующего металла (Al), диспергированных в объеме, заполненном газовой смесью, состоящей из окислителя, испаренного горючего и газообразных продуктов реакции. Математическая модель данного явления и ее верификация в частном случае воспламенения тридекана за фронтом отраженной УВ в кислороде представлена в [32]. Ниже

мы приведем некоторые расчетные данные, касающиеся поведения параметров системы во времени.

Расчеты проводились как для малых капель радиусом 2 мкм, так и для больших радиусом 100 мкм. Общий вес этих капель соответствовал весу крупной капли тридекана с радиусом не более 1.5 мм, которая подвергалась дроблению в проходящей ударной волне в экспериментах Института теоретической и прикладной механики СО РАН.

Результаты расчетов представлены на последующих рисунках, причем Y_1 – относительная массовая концентрация микрокапель тридекана, G_{20} , r_{20} – их начальная масса и радиус; T_0 , p_0 – температура и давление за фронтом отраженной ударной волны в момент завершения дробления крупной капли.

На рис. 1.9 для $p_0 = 1.01 \cdot 10^5$, $0.505 \cdot 10^5$ Па приведены расчетные зависимости температуры смеси T_g при начальных значениях 900, 1000, 1150 К (кривые 1–3) и экспериментальные зависимости времени задержки воспламенения от температуры окружающей среды (кривые 4). Отвечающие найденному набору констант, характеризующему кинетический закон окисления микрокапель, кривые времени задержки появления видимого пламени, т.е. времени задержки воспламенения $t_{ign}(T_0)$, приведены в [32], рис. 1. Получено удовлетворительное соответствие между расчетными и экспериментальными кривыми.

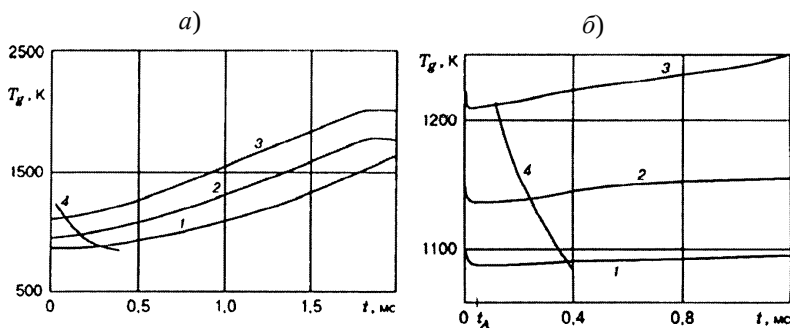


Рис. 1.9. Температура смеси в зависимости от времени

Согласно расчетам с уменьшением давления характер горения становится дефлаграционноподобным. В частности, сравнение графиков температур газа на рис. 1.9 показывает, что хотя в случае меньшего давления нарастание температуры значительно меньше, горение, а следовательно, и светимость имеют устойчивый характер. При $p_0 < 0.505 \cdot 10^5$ Па результаты проведенных расчетов указывают на затухание горения, что связано с квадратичным по отношению к уменьшению давления уменьшением скорости реакции в газе. В свою очередь последнее обстоятельство связано с пропорциональной зависимостью от давления молярной концентрации окислителя.

Размеры микрокапель горючего оказывают свое влияние на процесс воспламенения. Так, на рис. 1.9, б видно, что в промежуток времени $(0, t_A)$ имеет место резкое падение температуры газа, связанное в большей степени с теплотерями на испарение жидких частиц. Скорость уменьшения температуры газа, вызванная этим эффектом, пропорциональна суммарной площади поверхности микрокапель, поэтому при одинаковой суммарной массе облаков микрокапель горючего, те из них, которые имеют меньшие средние размеры, обладают большими суммарными поверхностями испарения, что приводит к понижению температуры газа. При малых давлениях, т.е. недостаточной молярной концентрации окислителя, такое уменьшение затрудняет процесс воспламенения.

На рис. 1.10 приведено распределение массовой концентрации паров тридекана при $p_0 = 1.01 \cdot 10^5$ Па. Кривые 1–3 соответствуют начальным значениям температуры окружающей среды, как и на рис. 1.9, а. В экспериментах [33] указано, что полное время горения паров тридекана (т.е. наличие видимого пламени) в этих условиях не меньше 1.5 мс, что вполне удовлетворительно согласуется с расчетными данными по общему времени горения капель. Там же отмечалось, что при давлениях за УВ порядка 101.3 кПа процесс горения сопровождается интенсивным свечением, которое быстро возникает в одной или нескольких областях, а затем быстро распространяется по горючей смеси. Расчетная картина изменения температуры газа при горении качественно подтверждает это обстоятельство.

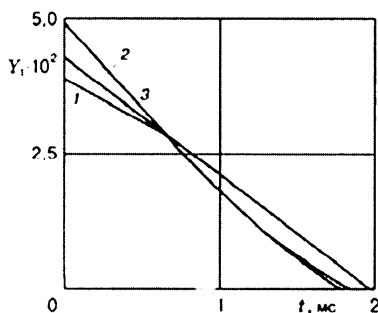


Рис. 1.10. Распределение концентрации от времени

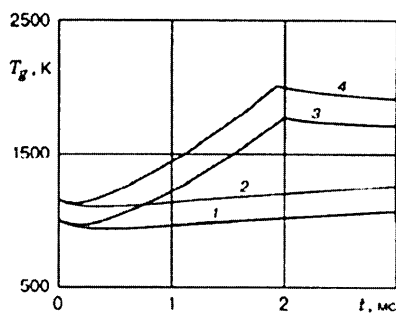


Рис. 1.11. Распределение температуры от времени

Сложная картина зависимости воспламенения от размеров микрокапель характеризуется температурными зависимостями, приведенными рис. 1.9, 1.11. На рис. 1.11 размер микрокапель равнялся 10 мкм (ср. 2 мкм на рис. 1.9). Кривая 1 соответствует $p_0 = 1.01 \cdot 10^5$ Па, $T_0 = 1000$ К, кривая 2 – $p_0 = 1.01 \cdot 10^5$, $T_0 = 1050$ К; кривая 3 – $p_0 = 0.505 \cdot 10^5$ Па, $T_0 = 1000$ К, кривая 4 – $p_0 = 0.505 \cdot 10^5$ Па, $T_0 = 1150$ К. Начальная масса капель одинакова для всех случаев (см. рис. 1.9, б) и равна $1.131 \cdot 10^{-5}$ кг. Анализ расчетных данных показал, что увеличение размеров микрокапель при сохранении их общей массы приводит, с одной стороны, к уменьшению времени индукции воспламенения, а с другой – к увеличению полного времени горения смеси. Первый эффект связан с уменьшением теплотерь на испарение, второй – с меньшей скоростью нарастания концентрации паров испаренного горючего.

На рис. 1.12 приведены типичные кривые изменения температуры газа и объема капли в моменты времени, предшествующие полному ее испарению. Нижняя кривая соответствует температуре газа, верхняя – относительному объему. Здесь $p_0 = 1.01 \cdot 10^5$ Па, $T_0 = 1000$ К, $r_{20} = 10^{-5}$ м, $G_{20} = 1.131 \cdot 10^{-5}$ кг. Средняя скорость испарения по расчетам $K = 10^{-6}$ м/с. Данный результат близок к наблюдаемому в опытах [34].

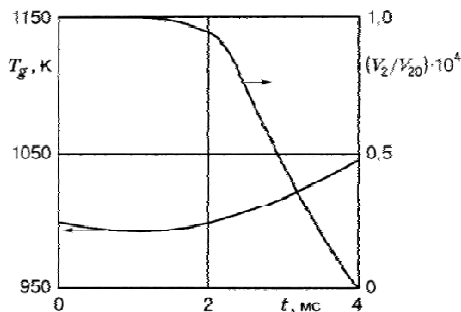


Рис. 1.12. Распределение температуры от времени

Таким образом, в этом параграфе предложена математическая модель, описывающая течение смеси газов, жидких частиц и твердых капель с учетом гетерогенной и гомогенной химических реакций, неравновесного испарения жидкой фазы и различия температур и скоростей фаз. На ее основе в задаче о детонации в смеси реагирующих газов и частиц дана классификация типов возможных детонационных течений смеси в виде одно- и двухфронтных режимов в зависимости от тепловыделения в фазах.

В задаче о воспламенении κ -смеси показана адекватность математической модели экспериментальным результатам по времени горения паров тридекана и времени испарения жидкой капли.

Список литературы

1. Димитров В. И. Простая кинетика / В. И. Димитров. – Новосибирск : Наука, 1982. – 382 с.
2. Warnatz J. Combustion Chemistry / J. Warnatz ; ed. W. C. Gardiner. – Berlin : Springer-Verlag, 1984. – 367 p.
3. Tien J. H. Release of chemical energy by combustion in a supersonic mixing layer of hydrogen and air / J. H. Tien, R. J. Stalker // Combust. Flame. – 2002. – Vol. 131, № 3. – P. 329–348.
4. Бедарев И. А. Сравнительный анализ трех математических моделей воспламенения водорода / И. А. Бедарев, А. В. Федоров // Физика горения и взрыва. – 2006. – Т. 42, № 1. – С. 26–33.

5. Гиршфельдер Дж. Молекулярная теория газов и жидкостей / Дж. Гиршфельдер, Ч. Кертисс, Р. Берд. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1961. – 916 с.
6. Лапин Ю. В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа / Ю. В. Лапин. – Москва : Наука, 1970. – 343 с.
7. Zenit R. Collisional particle pressure measurement in solid-liquid flows / R. Zenit, M. L. Hunt, C. E. Brennen // J. Fluid Mech. – 1997. – Vol. 353. – P. 216–283.
8. Glasser B. J. One- and two-dimensional traveling wave solutions in fluidized beds / B. J. Glasser, I. G. Kevrekids, S. Sundars // J. Fluid Mech. – 1996. – Vol. 306. – P. 183–221.
9. Федоров А. В. Структура ударной волны в смеси двух твердых тел (гидродинамическое приближение) / А. В. Федоров // Моделирование в механике. – 1991. – Т. 5 (22), № 4. – С. 135–158.
10. Федоров А. В. Структура, распространение и отражение ударных волн в смеси двух твердых тел (гидродинамическое приближение) / А. В. Федоров, Н. Н. Федорова // Прикладная механика и техническая физика. – 1992. – № 4. – С. 10–19.
11. Федоров А. В. Структура комбинированного разрыва в газозвезях при наличии хаотического давления частиц / А. В. Федоров // Прикладная механика и техническая физика. – 1992. – № 5. – С. 36–41.
12. Стернин Л. Е. Основы газодинамики двухфазных течений в соплах / Л. Е. Стернин. – Москва : Машиностроение, 1974. – 212 с.
13. Гольдштик М. А. Элементарная теория концентрированных систем / М. А. Гольдштик, Б. Н. Козлов // Прикладная механика и техническая физика. – 1973. – № 4. – С. 56–61.
14. Fitt A. D. The numerical and analytical solution of ill-posed systems of conservation laws / A. D. Fitt // Appl. Math. Modelling. – 1989. – Vol. 13. – P. 618–631.
15. Hudson J. A high resolution scheme for Eulerian gas-solid two-phase isentropic flow / J. Hudson, D. Harris // J. Comput. Phys. – 2006. – Vol. 216, iss. 2. – P. 494–525.

16. Федоров А. В. Структура и распространение ударных и детонационных волн в реагирующих и нереагирующих газовзвесах : дис. ... д-ра физ.-мат. наук / А. В. Федоров. – Новосибирск, 1992. – 446 с.
17. Ударно-волновые процессы в двухкомпонентных и двухфазных средах / С. П. Киселев, Г. А. Руев, А. П. Трунев, В. М. Фомин, М. Ш. Шавалиев. – Новосибирск : Наука, 1992. – 261 с.
18. Федоров А. В. Гетерогенная детонация газовзвесей : монография / А. В. Федоров, В. М. Фомин, Т. А. Хмель. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. – 264 с.
19. Медведев А. Е. Описание воспламенения и горения газовзвесей методами механики сплошной среды / А. Е. Медведев, А. В. Федоров, В. М. Фомин // Физика горения и взрыва. – 1984. – Т. 20, № 2. – С. 3–9.
20. Ignition of small solid particles behind shock waves / V. M. Boiko, A. V. Fedorov, V. M. Fomin, A. N. Papyrin, R. I. Soloukhin // Shock Waves, Explosions and Detonations : technical papers from the eighth Intern. Colloquium on Gasdynamics of Explosions and Reactive Systems, Minsk, USSR, August 1981 / eds. J. R. Bowen, N. Manson, A. K. Oppenheim, R. Soloukhin. – New York, 1983. – P. 71–87. – (Progress in Astronautics and Aeronautics ; vol. 87).
21. Kazakov Yu. V. Mathematical Modeling of Ignition in Dusty Gases / Yu. V. Kazakov, A. V. Fedorov, V. M. Fomin // Arch. Combust. – 1987. – Vol. 7, № 1–2. – P. 7–17.
22. Fedorov A. V. A Numerical Study of Ignition of Magnesium Samples in Spherical and Cylindrical Symmetry / A. V. Fedorov, Yu. A. Gosteev // Conf. Proc. of 16th Intern. Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, Cracow, Poland, August, 1997. – P. 298–302.
23. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред / Р. И. Нигматулин. – Москва : Наука, 1987. – Ч. 1. – 464 с. ; Ч. 2. – 359 с.
24. Руманов Э. И. Критические условия самовоспламенения совокупности частиц / Э. И. Руманов, Б. И. Хайкин // Физика горения и взрыва. – 1969. – Т. 5, № 1. – С. 129–136.

25. Федоров А. В. Физико-математическое моделирование воспламенения мелких частиц магния / А. В. Федоров ; РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т теорет. и прикл. механики. – Препринт № 12. – Новосибирск, 1994. – 25 с.
26. Федоров А. В. Численно-аналитическое исследование воспламенения частиц магния / А. В. Федоров // Физика горения и взрыва. – 1996. – Т. 32, № 1. – С. 75–84.
27. Влияние внешнего теплоотвода на критические условия воспламенения газовзвеси частиц магния / А. М. Мацко, К. М. Копейка, Д. И. Полищук [и др.] // Физика аэродисперсных систем. – 1980. – № 20. – С. 53–56.
28. Федоров А. В. Воспламенение газовзвесей в режиме взаимодействующих континуумов / А. В. Федоров // Физика горения и взрыва. – 1998. – Т. 34, № 4. – С. 95–102.
29. Гостеев Ю. А. К теории движения смеси газа/твердых частиц/жидких капель с учетом воспламенения / Ю. А. Гостеев, А. В. Федоров, В. М. Фомин // Докл. РАН. – 1998. – Т. 363, № 5. – С. 623–625.
30. Veyssiere B. Sur l'existence d'un second front de detonation des melanges biphasiques hydrogene-oxygene-azote particules d'aluminum / B. Veyssiere, N. Manson // Comp. Rend. Acad. Sci. – 1982. – Vol. 295, pt. II. – P. 335–338.
31. Казаков Ю. В. Детонационная динамика газовзвесей / Ю. В. Казаков, А. В. Федоров, В. М. Фомин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т теорет. и прикл. механики. – Препринт № 23. – Новосибирск, 1987. – 47 с.
32. Федоров А. В. Математическая модель воспламенения аэровзвеси жидкого горючего и твердых частиц / А. В. Федоров, В. М. Фомин, С. И. Волков // Физика горения и взрыва. – 1997. – Т. 33, № 3. – С. 86–94.
33. Волновая динамика реагирующих и нереагирующих газовзвесей / А. В. Федоров, В. М. Фомин, В. М. Бойко, А. Д. Рычков, А. А. Губайдулин // Теплофизика и Аэромеханика. – 1997. – Т. 4, № 2. – С. 129–157.
34. Основы практической теории горения / под ред. В. В. Померанцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. – 312 с.

Глава 2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТЕЧЕНИЙ С УДАРНЫМИ И ДЕТОНАЦИОННЫМИ ВОЛНАМИ

2.1. Обзор методов для расчета течений с ударными волнами

При решении задач газовой динамики очень важно выбрать метод решения, который позволил бы описать сложную волновую картину течений и разрешить разрывные волновые фронты, присущие гиперболическим задачам. Разностные решения уравнений газовой динамики можно условно разделить на две группы [1]:

- схемы с выделением разрывов, к которым относятся метод характеристик и схемы бегущего счета, аппроксимирующие уравнения газовой динамики, записанные в инвариантах Римана;
- однородные схемы, однотипные во всех точках расчетной сетки, построенные на основе системы уравнений Эйлера в консервативной (дивергентной) форме.

На начальном этапе развития численных методов одним из наиболее распространенных методов интегрирования систем гиперболических уравнений был метод характеристик, основанный на аппроксимации системы характеристических уравнений газовой динамики на характеристической сетке. Этот метод не приводит к характерному для разностных методов с фиксированной сеткой сглаживанию разрывных решений, так как здесь сетка строится с учетом области зависимости системы, и использование операторов интерполирования минимально [2, 3].

Первые консервативные разностные схемы Лакса–Фридрикса, Лакса–Вендрофа, построенные на основе дивергентной формы уравнений Эйлера, появились в конце 1950-х – начале 1960-х гг. [4–6]. Эти методы имеют значительную диссипацию, особенно на разрывных решениях, и в настоящее время практически не используются. В 60–70-е гг. XX столетия популярной была двухшаговая схема МакКормака типа «предиктор–корректор» [7]. Для предотвращения нежелательных осцилляций

вблизи разрывных фронтов была разработана неявная противопотоковая схема Бима – Уоринга [8].

Метод Годунова [9, 10] основан на решении задачи о распаде произвольного разрыва на границе каждой расчетной ячейки. Он достаточно хорошо описывает поведение всех газодинамических параметров течения, но имеет первый порядок аппроксимации и поэтому размывает разрывы. Для улучшения разрешающих свойств используется более подробная сетка или аппроксимации более высокого порядка. Однако серьезной проблемой, связанной с построением высокоразрешающих методов для уравнений газовой динамики, является проблема монотонности численного решения. Классический результат С.К. Годунова [9], доказанный для линейного уравнения переноса, утверждает, что монотонные разностные схемы для такого уравнения имеют порядок аппроксимации не выше первого. Использование повышенного порядка аппроксимации по пространственной переменной обуславливает потерю свойства монотонности. Немонотонность схемы приводит к возникновению нефизических осцилляций в областях больших градиентов, что делает практически невозможным использование таких схем для расчета разрывных решений. В работе [11] предложен принцип минимальных значений производных, позволяющий повысить порядок схемы Годунова до второго. Аналогичный подход, получивший название Total Variation Diminishing (минимизации полной вариации), был предложен в начале 1980-х гг. Хартемом [12, 13]. TVD-схемы имеют повышенный порядок аппроксимации в областях гладкого поведения решений. В областях высоких градиентов порядок схемы понижается с помощью специально построенного ограничителя, который «фильтрует» осцилляции, возникающие в окрестности разрывов. При этом порядок аппроксимации схем на разрывах снижается до первого.

TVD-схемы различаются способом построения и видом используемого ограничителя. По способу построения схемы можно условно разделить на два класса. Первый использует метод расщепления вектора потоков FVS (Flux Vector Splitting), к которым принадлежат описанные ниже методы расщепления по

физическим процессам [14], Стигера–Уорминга [15], Ван Лира [16] и Лиу [17]. Второй класс методов основан на расщеплении разности вектора потоков FDS (Flux Difference Splitting), представителями которого являются методы Годунова, Хартена [13] и Роу [18].

Развитию монотонных схем повышенного порядка точности посвящены работы [19–22]. Конструированию ограничителей и исследованию свойств таких схем посвящена работа [23]. Использование этих схем при расчетах конкретных задач также составляет предмет исследования многих работ по вычислительной аэродинамике (см., например, [24–27]). Следует подчеркнуть, что теоретически доказаны свойства TVD-схем подавлять численные колебания только для одномерного гиперболического уравнения в консервативной форме, а также для систем гиперболических уравнений с постоянными коэффициентами. Справедливость этих утверждений в случаях нелинейных систем уравнений проверяется посредством численных экспериментов.

Другой активно развивающийся в последние годы метод численного моделирования – это так называемый CIP-метод (Cubic Interpolated Particle) [28, 29]. Он основан на аппроксимации адвекционной части уравнений в частных производных сплайном третьей степени. Свойство малодиффузионности этой схемы играет важную роль при решении задач, содержащих контактные поверхности и сильные разрывы.

Одним из наиболее распространенных явных конечно-разностных схем для расчета течений с высокими градиентами и разрывами является метод коррекции потоков FCT (Flux-Corrected Transport), предложенный в [30, 31]. Данный метод включает два шага: «Предиктор», на котором в схему вводится сильная диффузия, позволяющая подавить дисперсионную рябь вблизи разрывных фронтов, и «Корректор», на котором в схему вводится ограниченная антидиффузия, способствующая более четкому разрешению разрывных фронтов.

Эффективным средством повышения точности расчетов при сохранении количества ячеек расчетной сетки является адаптация расчетной сетки [33].

Приведенный обзор методов не претендует на полноту. Более подробную информацию о современных методах решения уравнений газовой динамики можно найти в монографиях [34–40].

Далее кратко опишем некоторые из перечисленных методов на примере решения квазилинейного уравнения переноса и одномерных уравнений газовой динамики.

2.2. Схемы для квазилинейного гиперболического уравнения

2.2.1. Противопотоковая TVD-схема

Продemonстрируем построение TVD-схемы повышенного порядка аппроксимации на примере уравнения переноса, записанного в дивергентной форме:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial A(f)}{\partial x} = 0. \quad (2.1)$$

Пусть $A(u) = f^2/2$. Разложим поток на положительную и отрицательную составляющие $A = A^- + A^+$ с учетом его направления:

$$A^+ = \begin{cases} f^2/2, & f \geq 0 \\ 0, & f \leq 0 \end{cases}, \quad A^- = \begin{cases} f^2/2, & f \leq 0 \\ 0, & f \geq 0. \end{cases}$$

Введем по переменной x равномерную дискретную сетку $\{x_i, i=1, \dots, N\}$ с шагом $\Delta x = x_i - x_{i-1}$. Устойчивая схема первого порядка точности может быть построена с помощью «противопотоковой» (upwind) аппроксимации:

$$\frac{\partial A^+(f)}{\partial x} \approx \frac{[A_i^+ - A_{i-1}^+]}{\Delta x}, \quad \frac{\partial A^-(f)}{\partial x} \approx \frac{[A_{i+1}^- - A_i^-]}{\Delta x}.$$

Аппроксимацию повышенного порядка получим, если используем следующие формулы:

$$\frac{\partial A(f)}{\partial x} \approx \frac{[A_{i+1/2}^+ - A_{i-1/2}^+ + A_{i+1/2}^- - A_{i-1/2}^-]}{\Delta x}, \quad (2.2)$$

где «положительные» и «отрицательные» компоненты потоков можно записать в компактном виде [25]:

$$\begin{aligned} A_{i+1/2}^- &= A_{i+1}^- - \frac{1}{4} \left[(1-\kappa) \Delta^+ (A_{i+1}^-) + (1+\kappa) \Delta^- (A_{i+1}^-) \right], \\ A_{i+1/2}^+ &= A_{i+1}^+ + \frac{1}{4} \left[(1-\kappa) \Delta^- (A_i^+) + (1+\kappa) \Delta^+ (A_i^+) \right], \\ \Delta^+ (A_i) &= A_{i+1} - A_i, \quad \Delta^- (A_i) = A_i - A_{i-1}. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Выражения для $A_{i-1/2}^-$ и $A_{i-1/2}^+$ получаются сдвигом индекса на единицу. Формулы (2.2), (2.3) аппроксимируют пространственные производные с третьим ($\kappa = 1/3$) или вторым ($\kappa = -1, 0, 1$) порядком. При $\kappa = -1$ аппроксимация сводится к полностью односторонним, при $\kappa = 0$ – к центральным, а при $\kappa = 1/3, 1$ – к смещенным против потока разностям.

Для сохранения монотонности решения в областях больших градиентов порядок аппроксимации понижается применением к операторам Δ^+ и Δ^- ограничителя $\min\text{mod}$ [23]:

$$\begin{aligned} \delta^+ &= \begin{cases} 0, & \text{sign} \Delta^+ \text{sign} \Delta^- \leq 0 \\ \min(|\Delta^+|, \Theta |\Delta^-|), & \text{sign} \Delta^+ \text{sign} \Delta^- \geq 0 \end{cases}, \\ \delta^- &= \begin{cases} 0, & \text{sign} \Delta^+ \text{sign} \Delta^- \leq 0 \\ \min(|\Delta^-|, \Theta |\Delta^+|), & \text{sign} \Delta^+ \text{sign} \Delta^- \geq 0 \end{cases}, \end{aligned} \quad (2.4)$$

где параметр Θ изменяется в пределах:

$$1 \leq \Theta \leq \frac{3-\kappa}{1-\kappa}. \quad (2.5)$$

С учетом введения ограничителя формулы (2.3) принимают вид:

$$\begin{aligned} A_{i+1/2}^- &= A_{i+1}^- - \frac{1}{4} \left[(1-\kappa) \delta^+ (A_{i+1}^-) + (1+\kappa) \delta^- (A_{i+1}^-) \right], \\ A_{i+1/2}^+ &= A_{i+1}^+ + \frac{1}{4} \left[(1-\kappa) \delta^- (A_i^+) + (1+\kappa) \delta^+ (A_i^+) \right]. \end{aligned} \quad (2.6)$$

Используя формулы (2.2)–(2.6), можно построить аппроксимации производных от потоковых компонентов уравнений Эйлера, на численном решении которых будет проведен анализ разрешающих способностей нескольких схем.

2.2.2. CIP-метод

CIP-метод, предложенный в [28, 29], основан на аппроксимации адвекционной части уравнения кубическим интерполяционным сплайном. Авторы схемы разрабатывали ее в несколько этапов, результатом которых стали схемы CIP0, CIP1, CIP2.

Рассмотрим сначала основной алгоритм CIP0 для линейного уравнения (2.1), в котором $A(f) = u f$, $u = \text{const}$. Используя основное свойство гиперболических уравнений переносить информацию по характеристикам, можно записать:

$$f(x_i, t) \approx f(x_i - u\Delta t, t - \Delta t). \quad (2.7)$$

Так как значения функции f на момент времени $t - \Delta t$ заданы только в узлах сетки, то необходимо каким-то образом аппроксимировать функцию $f(x_i - u\Delta t)$. Используем для аппроксимации кубический сплайн вида

$$F_i(x) = [(a_i X + b_i)X + f'_i]X + f_i,$$

где $X = x - x_i$. Для нахождения значения функции в любой точке нам необходимо определить три коэффициента a_i , b_i и f'_i . Для нахождения первой производной по пространству используем уравнение (2.7). Продифференцировав его по x , получим

$$u \frac{\partial f'}{\partial x} = - \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} \equiv g. \quad (2.8)$$

Для определения a и b требуется еще два условия, которые получаются из условия непрерывности функции и ее производной в точке $i + 1$. В результате получим

$$a_i = \frac{(f'_i + f'_{i+1})}{\Delta x^2} + 2 \frac{(f_i - f'_{i+1})}{\Delta x^3}, \quad (2.9)$$

$$b_i = 3 \frac{(f_{i+1} - f_i)}{\Delta x^2} - \frac{(2 f'_i + f'_{i+1})}{\Delta x}. \quad (2.10)$$

После определения a_i , b_i и f'_i решение и его производную на следующем временном слое можно найти при помощи (2.7):

$$f_i^{n+1} = F_i(x_i - u\Delta t) = [(a_i\xi + b_i)\xi + f'_i]\xi + f_i,$$

$$f_i'^{n+1} = dF_i(x_i - u\Delta t)/dx = (3a_i\xi + 2b_i)\xi + f'_i,$$

где $\xi = -u\Delta t$. Эти выражения соответствуют случаю $u < 0$. Для случая $u \geq 0$ необходимо в уравнениях (2.9) и (2.10) заменить Δx на $-\Delta x$ и $i + 1$ на $i - 1$:

$$a_i = \frac{(f'_i + f'_{i-1})}{\Delta x^2} - 2\frac{(f_i - f_{i-1})}{\Delta x^3}, \quad (2.11)$$

$$b_i = \frac{(2f'_i + f'_{i-1})}{\Delta x} - 3\frac{(f_i - f_{i-1})}{\Delta x^2}. \quad (2.12)$$

Для сглаживания решения на разрыве проводится специальная процедура. Если разрыв появляется на кромке прямоугольной волны, то на нем производные слева f'_L и справа f'_R имеют различные значения. В этом случае формулы (2.9)–(2.12) имеют вид:

$$\text{для } u < 0 \quad a_i = \frac{(f'_{i,R} + f'_{i+1,L})}{\Delta x^2} + 2\frac{(f_i - f_{i+1})}{\Delta x^3}, \quad (2.9')$$

$$b_i = 3\frac{(f_{i+1} - f_i)}{\Delta x^2} - \frac{(2f'_{i,R} + f'_{i+1,L})}{\Delta x}; \quad (2.10')$$

$$\text{для } u \geq 0 \quad a_i = \frac{(f'_{i,L} + f'_{i-1,R})}{\Delta x^2} - 2\frac{(f_i - f_{i-1})}{\Delta x^3}, \quad (2.11')$$

$$b_i = \frac{(2f'_{i,L} + f'_{i-1,R})}{\Delta x} - 3\frac{(f_i - f_{i-1})}{\Delta x^2}. \quad (2.12')$$

Здесь

$$\begin{aligned} f_i^{n+1} &= F_i(x_i - u\Delta t) = [(a_i\xi + b_i)\xi + f'_{i,R}]\xi + f_i, & \text{при } u < 0, \\ f_i'^{n+1} &= dF_i(x_i - u\Delta t)/dx = (3a_i\xi + 2b_i)\xi + f'_{i,R}, \\ f_i^{n+1} &= F_i(x_i - u\Delta t) = [(a_i\xi + b_i)\xi + f'_{i,L}]\xi + f_i, & \text{при } u \geq 0, \\ f_i'^{n+1} &= dF_i(x_i - u\Delta t)/dx = (3a_i\xi + 2b_i)\xi + f'_{i,L}, \end{aligned}$$

Во всех точках, за исключением тех, что находятся на разрыве, полагаем $f'_R = f'_L = f'$. Для выявления разрыва используется массив NP, элементы которого равны нулю везде, за исключением точек разрыва, положение которого определяется в зависимости от значения величины $|f_i - f_{i-1}|/|f_{i+1} - f_i|$:

$$NP_i = -1, \quad \text{если} \quad \frac{|f_i - f_{i-1}|}{|f_{i+1} - f_i|} < \varepsilon \quad \text{и} \quad \frac{|f_{i-1} - f_{i-2}|}{|f_{i+1} - f_i|} < \varepsilon,$$

$$NP_i = 1, \quad \text{если} \quad \frac{|f_i - f_{i-1}|}{|f_{i+2} - f_{i+1}|} \geq \frac{1}{\varepsilon} \quad \text{и} \quad \frac{|f_i - f_{i-1}|}{|f_{i+1} - f_i|} \geq \frac{1}{\varepsilon}.$$

Значение ε выбирается достаточно малым (в расчетах использовалось значение $\varepsilon = 0.05$). В точках разрыва производная вычисляется по формулам:

$$f'_{i,L} = \frac{f_i - f_{i-1}}{\Delta x}, \quad \text{если} \quad NP_i = -1,$$

$$f'_{i,R} = \frac{f_{i+1} - f_i}{\Delta x}, \quad \text{если} \quad NP_i = 1.$$

Схема CIP1 может подавлять осцилляции на кромке волны, но этого недостаточно при решении задачи о распространении прямоугольной волны. Неточности возникают из-за ошибки сплайн-интерполяции на разрыве. В модификации CIP2 эта ошибка устраняется путем замены на разрыве кубического сплайна линейной функцией, которая выбирается в соответствии со схемой, представленной на рис. 2.1.

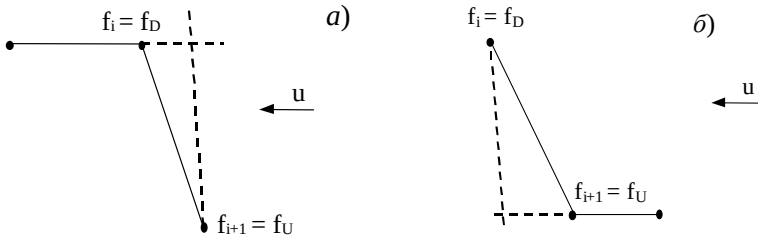


Рис. 2.1. К построению схемы CIP2

На отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ искомая функция аппроксимируется при помощи двух линейных функций. Индексы U и D обозначают направления вверх и вниз по потоку соответственно. При $u < 0$ значение функции на следующем слое определяется как $f_1 = f_U - (\Delta x + u\Delta t) f'_U$ или $f_2 = f_D - u\Delta t f'_D$. В случае, представленном на рис. 2.1, а, оптимальным является выбор $f^{n+1} = \min(f_1, f_2)$. Если же $f_U > f_D$, выбираем $f^{n+1} = \max(f_1, f_2)$. После того как сделан выбор функции f_1 или f_2 , вычисляется значение производной f'_U или f'_D соответственно. В случае, представленном на рис. 2.1, б, мы должны выбрать $f^{n+1} = \max(f_1, f_2)$. При $u \geq 0$ выбор функции и ее производной меняется на противоположный.

Выбор нужно сделать в пользу решения, показанного на рис. 2.1 пунктирной линией. С этой целью вводится специальный признак ip . В случае, представленном на рис. 2.1, а, когда точка x_i находится на кромке разрыва, полагаем $ip = 1$. В случае, изображенном на рис. 2.1, б, $ip = -1$, так как там f_i не находится на кромке разрыва.

Далее метод обобщается на нелинейное гиперболическое уравнение вида

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial(u \cdot f)}{\partial x} = g,$$

где скорость u и источниковый член g могут быть функциями искомой величины f . Уравнение расщепляется на адвекционный

$$\frac{\partial f}{\partial t} + u \frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

и неадвекционный

$$\frac{\partial f}{\partial t} = G$$

шаги, где $G = g - f \frac{\partial f}{\partial u}$. По аналогии с (2.8) получим уравнение для производной

$$\frac{\partial f'}{\partial t} + u \frac{\partial f'}{\partial x} = G' - f' \frac{\partial u}{\partial x},$$

которое также разбивается на адвекционную и неадвекционную составляющие. Сначала с помощью обычного конечно-разностного метода находится решение неадвекционного уравнения, затем с помощью CIP-метода решается адвекционное уравнение.

На рис. 2.2, *а, б* приведены результаты расчетов по методу CIP0 для случая линейного уравнения (1.15), $f(u) = a = \text{const}$ с различными начальными данными. На рис. 2.2, *в* представлены результаты расчетов нелинейного уравнения переноса с начальными данными в виде синусоиды и периодическими краевыми условиями. На рис. 2.2, *г* приведены результаты расчета нелинейного уравнения переноса с начальными данными в виде ступеньки.

На рис. 2.3, *а* приведены результаты расчета по методу CIP1 для линейного случая уравнения переноса для волны прямоугольной и треугольной конфигураций. Точное решение задачи представляет собой начальный профиль, передвигающийся с постоянной скоростью вдоль оси x . Видно, что приближенный метод достаточно хорошо сохраняет профиль начальных данных, однако в случае прямоугольной формы волны вблизи разрыва появляются «заплески». На рис. 2.3, *б* приведены результаты расчета для нелинейного уравнения переноса в случае периодических начальных данных. На рис. 2.3, *в, г* приведены аналогичные результаты, полученные по схеме CIP2. Сравнение различных модификаций метода показывает, что переход от схемы CIP0 к CIP1 и далее от CIP1 к CIP2 позволяет более accurately воспроизвести разрывное решение.

Описанный выше CIP-метод также может быть обобщен на систему уравнений Эйлера путем разбиения каждого уравнения на адвекционную и неадвекционную составляющие.

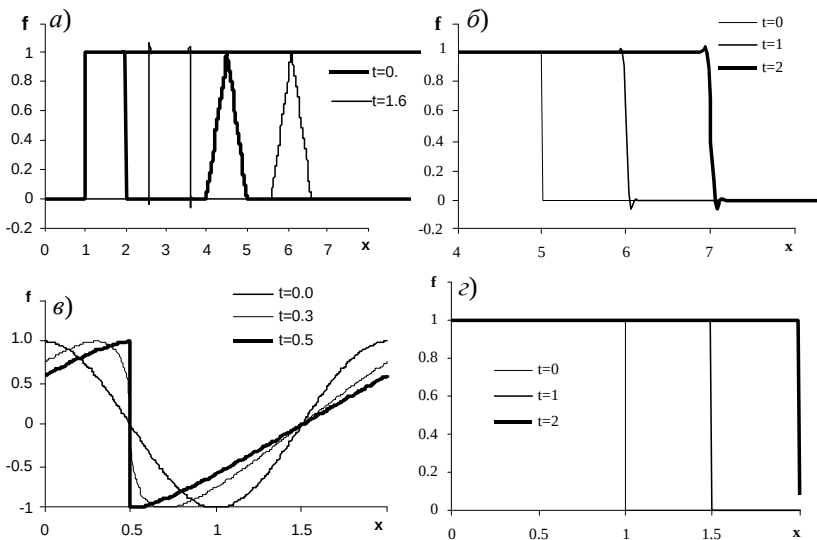


Рис. 2.2. Применение метода CIP0 к решению линейного (а, б) и нелинейного (в, г) уравнения адвекции

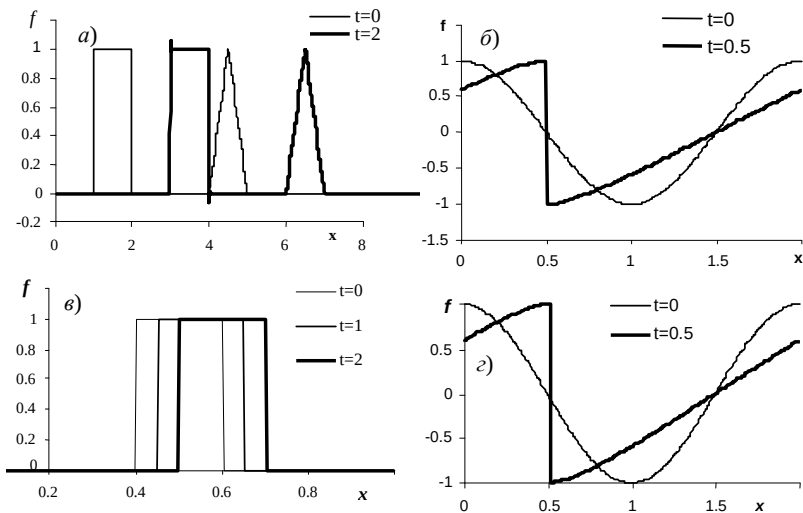


Рис. 2.3. Применение методов CIP1 (а, б) и CIP2 (в, г) к решению линейного (а, в) и нелинейного (б, г) уравнения переноса

2.3. Разностные схемы для уравнений газовой динамики

Система одномерных уравнений газовой динамики (уравнений Эйлера) может быть записана в векторной форме:

$$\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{Q}}{\partial x} = 0, \quad (2.13)$$

где

$$\vec{U} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{pmatrix}, \quad \vec{Q} = \begin{pmatrix} Q_p \\ Q_u \\ Q_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (\rho E + p)u \end{pmatrix}. \quad (2.14)$$

Введем полную энтальпию $H = e + \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2}$, тогда вектор потоков можно представить в виде:

$$\vec{Q} = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho H u \end{pmatrix}. \quad (2.15)$$

2.3.1. Временная аппроксимация

Для построения разностной схемы аппроксимации по времени уравнений (2.13) используется метод универсального алгоритма [14].

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= \frac{\rho^{n+1} - \rho^n}{\tau} = Q_\rho^n, \\ \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{u^{n+1} - u^n}{\tau} = \frac{1}{\rho} (Q_u^n - u^n Q_\rho^n), \\ \frac{\partial e}{\partial t} &= \frac{e^{n+1} - e^n}{\tau} = \frac{1}{\rho} \left[Q_e^n - \left(e^n + (u^n)^2 / 2 \right) Q_\rho^n - u^n (Q_u^n - u^n Q_\rho^n) \right]. \end{aligned} \quad (2.16)$$

Временная аппроксимация (2.16) имеет первый порядок точности. Максимально допустимое значения шага по времени

определяется условием Куранта: $\max_i (|u_i| + a_i) \left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \right) \leq 1$, которое

должно выполняться во всех точках разностной сетки.

С помощью разностных схем типа Рунге–Кутты можно получить схему произвольного порядка аппроксимации по времени [37]. Эти разностные схемы имеют расширенный интервал устойчивости и позволяют проводить расчеты с большими значениями числа Куранта. Пусть y – одна из неизвестных функций p , u или e , а $Q_y(t)$ – правые части уравнений (2.16). Используя эти обозначения, уравнения (2.13) можно представить в виде:

$$\frac{dy}{dt} + Q_y(t) = 0.$$

Схема Рунге–Кутты m -го порядка аппроксимации по времени (или m -стадийная схема) будет иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} y^{(0)} &= y^{(n)}, \\ y^{(1)} &= y^{(0)} - \gamma_m \tau Q_y^{(0)}, \\ y^{(2)} &= y^{(0)} - \gamma_{m-1} \tau Q_y^{(1)}, \\ y^{(m)} &= y^{(0)} - \gamma_1 \tau Q_y^{(m-1)}, \\ y^{(n+1)} &= y^{(m)}. \end{aligned}$$

Значения параметров $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ выбираются из условий аппроксимации и максимальной устойчивости. В связи со значительными трудностями, возникающими при анализе этих условий для системы нелинейных дифференциальных уравнений, значения параметров $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ вычисляются на основе анализа линейного уравнения переноса. В зависимости от количества стадий m параметры принимают значения:

$$\begin{aligned} \text{для } m = 2: & \gamma_1 = 1, \gamma_2 = 2; \\ \text{для } m = 3: & \gamma_1 = 1, \gamma_2 = 1/2, \gamma_3 = 1/2; \\ \text{для } m = 4: & \gamma_1 = 1, \gamma_2 = 5/9, \gamma_3 = 4/15, \gamma_4 = 1/3; \\ \text{для } m = 5: & \gamma_1 = 1, \gamma_2 = 1/2, \gamma_3 = 3/8, \gamma_4 = 1/6, \gamma_5 = 1/4. \end{aligned}$$

При построении пространственной аппроксимации системы (2.13) с использованием TVD-подхода необходимо расщепить

вектор потоков $\vec{Q}$ (2.15). Существует много способов такого расщепления, которые можно разделить на две группы: расщепление вектора потоков (FVS) и расщепление разности потоков (FDS).

2.3.2. FVS-методы

В методах расщепления вектора потоков (Flux Vector Splitting) вектор потоков $\vec{Q}$ разбивается на положительную и отрицательную составляющие: $\vec{Q} = \vec{Q}^+ + \vec{Q}^-$.

В методе расщепления потоков по физическим процессам [14] вектор потоков $\vec{Q}$ раскладывается на составляющие $\vec{Q}^+$ и $\vec{Q}^-$ в зависимости от знака скорости таким образом, чтобы давление аппроксимировалось по потоку, а все остальные переменные – против потока:

$$\begin{aligned} Q_p^+ &= \begin{cases} \rho u, & u > 0 \\ 0 & u \leq 0 \end{cases}, & Q_p^- &= \begin{cases} 0, & u > 0 \\ \rho u & u \leq 0 \end{cases}, \\ Q_u^+ &= \begin{cases} \rho u^2, & u > 0 \\ p & u \leq 0 \end{cases}, & Q_u^- &= \begin{cases} p, & u > 0 \\ \rho u^2 & u \leq 0 \end{cases}, \end{aligned} \quad (2.17)$$

$$Q_e^+ = \begin{cases} (\rho E + p)u, & u > 0 \\ 0 & u \leq 0 \end{cases}, \quad Q_e^- = \begin{cases} 0, & u > 0 \\ (\rho E + p)u & u \leq 0 \end{cases}.$$

В методе Стигера–Ворминга [15] расщепление вектора потока проводится с учетом знаков собственных чисел матрицы Якоби:

$$Q_p^+ = \begin{cases} \rho u, & u > a \\ S_2 + S_1, & 0 < u < a \\ S_1, & -a < u < 0 \\ 0, & u < -a \end{cases}, \quad Q_p^- = \begin{cases} 0, & u > a \\ S_3, & 0 < u < a \\ S_2 + S_3, & -a < u < 0 \\ \rho u, & u < -a \end{cases}$$

$$Q_u^+ = \begin{cases} \rho u^2 + p, & u > a \\ S_2 u + S_1(u+a), & 0 < u < a \\ S_1(u-a), & -a < u < 0 \\ 0, & u < -a \end{cases}, \quad Q_u^- = \begin{cases} 0, & u > a \\ S_3(u+a), & 0 < u < a \\ S_2 u + S_3(u-a), & -a < u < 0 \\ \rho u^2 + p, & u < -a \end{cases}, \quad (2.18)$$

$$Q_e^+ = \begin{cases} (\rho E + p)u, & u > a \\ S_2 u^2/2 + S_1(h+ua), & 0 < u < a \\ S_1(h-ua), & -a < u < 0 \\ 0, & u < -a \end{cases}, \quad Q_e^- = \begin{cases} 0, & u > a \\ S_3(h+ua), & 0 < u < a \\ S_2 u^2/2 + S_3(h-ua), & -a < u < 0 \\ (\rho E + p)u, & u < -a \end{cases}$$

где $a = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$ – скорость звука, $S_1 = \frac{\rho(u+a)}{2\gamma}$, $S_2 = \frac{\rho u(\gamma-1)}{\gamma}$,

$$S_3 = \frac{\rho(u-a)}{2\gamma}.$$

Метод Ван Лиры [16] отличается от предыдущего метода способом расщепления потоков в дозвуковой зоне и обеспечивает непрерывную дифференцируемость компонент при переходе с положительной ветви на отрицательную:

$$Q_p^+ = \begin{cases} \rho u, & u > a \\ R^+, & -a < u < a \\ 0, & u < -a \end{cases}, \quad Q_p^- = \begin{cases} 0, & u > a \\ R^-, & -a < u < a \\ \rho u, & u < -a \end{cases}$$

$$Q_u^+ = \begin{cases} \rho u^2 + p, & u > a \\ R^+ \frac{(\gamma-1)u+2a}{\gamma}, & -a < u < a \\ 0, & u < -a \end{cases}, \quad Q_u^- = \begin{cases} 0, & u > a \\ R^- \frac{(\gamma-1)u-2a}{\gamma}, & -a < u < a \\ \rho u^2 + p, & u < -a \end{cases}, \quad (2.19)$$

$$Q_e^+ = \begin{cases} (\rho E + p)u, & u > a \\ R^+ \frac{[(\gamma-1)u+2a]^2}{2(\gamma^2-1)}, & -a < u < a \\ 0, & u < -a \end{cases}, \quad Q_e^- = \begin{cases} 0, & u > a \\ R^- \frac{[(\gamma-1)u-2a]^2}{2(\gamma^2-1)}, & -a < u < a \\ (\rho E + p)u, & u < -a \end{cases}$$

где $R^+ = \frac{\rho a(M+1)^2}{4}$, $R^- = -\frac{\rho a(M-1)^2}{4}$, $M = \frac{u}{a}$ – число Маха.

На рис. 2.4 представлены графики первой компоненты вектора потоков Q_ρ^+ в зависимости от u для трех описанных выше методов.

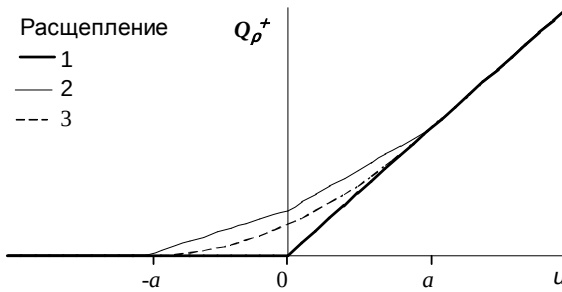


Рис. 2.4. Поведение первой компоненты вектора невязких потоков для разных способов расщепления: 1 – (2.17), 2 – (2.18), 3 – (2.19)

В AUSM-методе Лиу [17], так же, как и в методе расщепления по физическим процессам, вектор потоков $\bar{Q}$ расщепляется на конвективную часть и член давления

$$\bar{Q} = \begin{pmatrix} \rho \\ m \\ \rho u^2 \\ \rho H \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ p \\ 0 \end{pmatrix} = \bar{F}^{(c)} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ p \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.20)$$

Дискретизация этих двух частей проводится отдельно, на границе $L < 1/2 < R$ конвективная часть представляется в виде

$$\bar{Q}_{1/2}^{(c)} = u_{1/2} \begin{pmatrix} \rho \\ m \\ \rho u \\ \rho H \end{pmatrix}_{L/R} = M_{1/2} \begin{pmatrix} \rho a \\ m a \\ \rho a u \\ \rho a H \end{pmatrix}_{L/R},$$

$$\text{где } (\cdot)_{L/R} = \begin{cases} (\cdot)_L, & \text{если } M_{1/2} \geq 0 \\ (\cdot)_R, & \text{если } M_{1/2} < 0 \end{cases}.$$

Число Маха $M_{1/2}$ представляется в виде комбинации значений из правого и левого состояний $M_{1/2} = M_L^+ + M_R^-$. Для расщепления числа Маха используется следующая формула:

$$M^{\pm} = \begin{cases} \pm \frac{1}{4}(M \pm 1)^2, & \text{если } |M| \leq 1 \\ \frac{1}{2}(M \pm |M|), & \text{если } |M| > 1 \end{cases}.$$

Член давления записывается в виде $p_{1/2} = p_L^+ + p_R^-$. Расщепление давления также проводится в зависимости от характеристической скорости $M \pm 1$.

2.3.4. FDS-методы

К методам Flux Difference Splitting принадлежат схемы Годунова [9, 10] и Рой [18]. Метод Годунова основан на аппроксимации потоков на границах расчетных ячеек путем решения задачи о распаде произвольного разрыва. Границ ячеек являются диафрагмами, разделяющими области с разными параметрами потока. В зависимости от параметров соседних ячеек в результате распада произвольного разрыва образуется ударная волна, веер волн разрежения и контактный разрыв, взаимное положение которых также определяется параметрами потока.

Явную консервативную схему для системы уравнений Эйлера (2.13) можно записать в виде:

$$\frac{U_{j+1/2}^{n+1} - U_{j+1/2}^n}{\tau} + \frac{Q_{j+1}^n - Q_j^n}{h} = 0. \quad (2.21)$$

Для определения газодинамических параметров на следующем слое временном слое $U_{j+1/2}^{n+1}$ необходимо определить значения потоковых величин на границах ячеек $Q_j^n(\rho, u, p)$.

Рассмотрим две ячейки с границами x_{-1} , x_0 , x_1 и $t = t_0$, $t = t_0 + \tau$ (рис. 2.5), разделенные мембраной. Внутри ячеек параметры предполагаются постоянными и для левой ячейки обозначены индексом $-1/2$, для правой – индексом $1/2$. После разрыва мембраны происходит распад разрыва, в результате чего реализуется одна из конфигураций, показанных на рис. 2.6, на котором приняты сокращения: УВ – ударная волна, ВР – волна разрежения, КР – контактный разрыв.

Выбор конфигурации волн зависит от соотношений параметров. В общем случае задача сводится к решению системы четырех нелинейных алгебраических уравнений, из которых сначала определяется давление $p_{c.d.}$ и скорость $u_{c.d.}$ на контактном разрыве, а затем в зависимости от соотношений давления на контактном разрыве $p_{c.d.}$ и давлений слева $p_{-1/2}$ и справа $p_{1/2}$ от диафрагмы определяется тип конфигурации и вычисляются параметры на границе ячейки – линии x_0 . Годунов предложил компактные выражения для $p_{c.d.}$ и $u_{c.d.}$ после распада разрыва на границе x_0 :

$$\begin{aligned} p_{c.d.} &= \frac{b \cdot p_{-1/2} + a \cdot p_{1/2} + a \cdot b \cdot (u_{-1/2} - u_{1/2})}{a + b}, \\ u_{c.d.} &= \frac{a \cdot u_{-1/2} + b \cdot u_{1/2} + p_{-1/2} - p_{1/2}}{a + b}, \end{aligned} \quad (2.22)$$

где

$$a = \begin{cases} \left[\left(\frac{1}{2}(\gamma+1)p_{c.d.} + (\gamma-1)p_{-1/2} \right) \rho_{-1/2} \right]^{1/2}, & \text{если } p_{c.d.} \geq p_{-1/2} \\ \frac{\gamma-1}{2\gamma} \cdot \sqrt{\gamma \cdot p_{-1/2} \cdot \rho_{-1/2}} \cdot \frac{1 - p_{c.d.}/p_{-1/2}}{1 - \left(p_{c.d.}/p_{-1/2} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}}}, & \text{если } p_{c.d.} < p_{-1/2}. \end{cases} \quad (2.23)$$

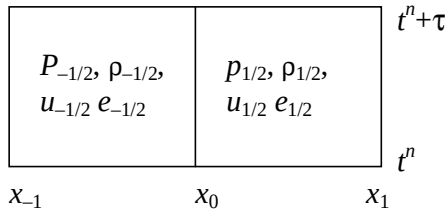


Рис. 2.5. К построению метода Годунова

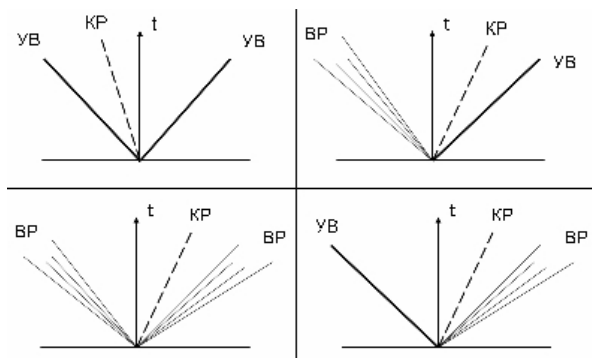


Рис. 2.6. Виды волновых конфигураций в зависимости от соотношения газодинамических параметров справа и слева от мембраны

Выражения для b получаются путем замены индекса $-1/2$ на $1/2$. Давление на контактном разрыве находится итерационно. Для некоторого начального $p_{c.d.}$ по (2.22) вычисляются коэффициенты a, b , затем по (2.22) вычисляется новое значение $p_{c.d.}$.

Итерации продолжаются до тех пор, пока $p_{c.d.}$ не перестанет изменяться. Полный итерационный процесс нужен только в случае, когда граница ячейки совпадает с ударной волной. В общем случае изменение значений зависимых переменных вдоль границы ячейки невелико, и соотношения (2.22), (2.23) могут быть упрощены:

$$a = b = \left(\frac{\gamma}{4} (p_{-1/2} + p_{1/2})(\rho_{-1/2} + \rho_{1/2}) \right)^{1/2},$$

$$p_{c.d.} = \frac{p_{-1/2} + p_{1/2}}{2} + a \frac{u_{-1/2} - u_{1/2}}{2}, \quad (2.24)$$

$$u_{c.d.} = \frac{u_{-1/2} + u_{1/2}}{2} + \frac{p_{-1/2} - p_{1/2}}{2a}.$$

Распад разрыва приводит к образованию трех волн, которые делят область вблизи точки x_0 на четыре зоны (рис. 2.7). Средняя волна C – это контактный разрыв, движущийся со скоро-

стью $u_{c.d.}$, а правая и левая волны А, В имеют скорости D_L и D_R соответственно:

$$D_L = u_{-1/2} - \frac{a}{\rho_{-1/2}}, \quad D_R = u_{1/2} + \frac{a}{\rho_{1/2}}.$$

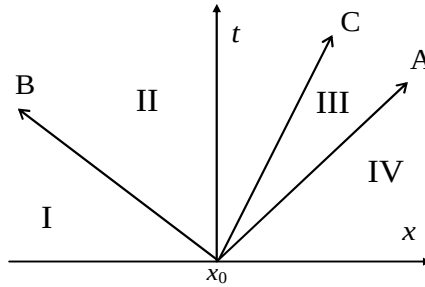


Рис. 2.7. К построению схемы Годунова

Значения параметров в зонах I и IV такие же, как перед распадом разрыва, и однозначно определяются значениями параметров с индексами $-1/2$ и $1/2$. В зонах II и III значения $u_{c.d.}$ и $p_{c.d.}$ находятся из уравнения (2.24). Плотность слева от контактного разрыва ρ_L определяется из соотношения

$$\frac{\rho_L}{\rho_{-1/2}} = \frac{(\gamma+1) \cdot p_{c.d.} + (\gamma-1) \cdot p_{-1/2}}{(\gamma-1) \cdot p_{c.d.} + (\gamma+1) \cdot p_{-1/2}}.$$

Для нахождения правого значения ρ_R индекс $-1/2$ надо заменить на $1/2$. Далее рассматриваются четыре случая. Если D_L и D_R одновременно положительны, то линии ОВ, ОА и ОС расположены справа от линии $x = x_0$, и значения u , p , ρ , входящие в формулы для вычисления потока $Q_j^n(\rho, u, p)$, такие же, как и до разрыва (зона I). Если D_L и D_R одновременно отрицательны, значения берутся из следующей ячейки (зона IV).

Если D_L отрицательна (волна В распространяется влево), а D_R – положительна (волна А распространяется вправо), то давление и скорость на границе ячейки совпадают с давлением

и скоростью контактного разрыва $p_{c.d.}$ и $u_{c.d.}$, вычисленных по (2.24); значение плотности зависит от знака $u_{c.d.}$:

$$\rho = \begin{cases} \rho_L, & \text{если } u_{c.d.} > 0 \\ \rho_R, & \text{если } u_{c.d.} < 0. \end{cases}$$

Основным недостатком классического метода Годунова является первый порядок аппроксимации схемы, что приводит к эффекту «размазывания» решения на разрывах. Способы повышения порядка точности численной схемы предложены в [11, 22] путем использования кусочно-линейной аппроксимации решения по пространственным переменным и двухшаговой схемы типа «предиктор–корректор» интегрирования по времени.

Аналитическое решение задачи Римана достаточно сложно. Роу [18] предложил линеаризовать систему уравнений на некотором промежуточном состоянии и использовать для построения разностной схемы теорию линейных гиперболических систем [1, 41]. В методе Роу предполагается, что соседние расчетные ячейки обмениваются друг с другом волнами, двигающимися с характеристическими скоростями, равными собственным числам матрицы Якоби, и переносящими характеристическую информацию – инварианты Римана. Выражения для собственных чисел и собственных векторов уравнений газовой динамики хорошо известны: $\lambda_1 = u - a$, $\lambda_2 = u$, $\lambda_3 = u + a$

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ u - a \\ h - ua \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ u \\ u^2/2 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ u + a \\ h + ua \end{pmatrix}.$$

Для вычисления производной от газодинамических потоков используются следующие формулы:

$$\frac{\partial \vec{Q}}{\partial x} \approx \frac{(\vec{Q}_{i+1/2} - \vec{Q}_{i-1/2})}{\Delta x},$$

где

$$\vec{Q}_{i+1/2} = \frac{Q_L + Q_R}{2} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 \alpha_k |\lambda_k| e_k, \quad (2.25)$$

$$\alpha_1 = \frac{\Delta p - \rho \Delta u}{2a^2}, \quad \alpha_2 = \frac{a^2 \Delta \rho - \Delta p}{a^2}, \quad \alpha_3 = \frac{\Delta p + \rho \Delta u}{2a^2}, \quad \rho = (\rho_L \rho_R)^{1/2},$$

$$u = \frac{\sqrt{\rho_L} u_L + \sqrt{\rho_R} u_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad h = \frac{\sqrt{\rho_L} h_L + \sqrt{\rho_R} h_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad a = \sqrt{(\gamma - 1) \left(h - \frac{u^2}{2} \right)},$$

$$\Delta p = p_R - p_L, \quad \Delta u = u_R - u_L, \quad \Delta p = p_R - p_L.$$

В качестве левого (L) и правого (R) состояний в методе первого порядка выбирается i и $i + 1$ состояния соответственно.

2.3.5. Метод коррекции потоков (FCT)

Экономичным алгоритмом построения явных конечно-разностных схем для расчета течений с высокими градиентами и разрывами является метод коррекции потоков FCT (Flux-Corrected Transport), впервые предложенный в [31]. Данный метод является обобщением метода «предиктор–корректор» и включает два характерных шага: на шаге «предиктор» в схему вводится сильная диффузия, а на шаге «корректор» – ограниченная антидиффузия, позволяющая предотвратить возникновения новых минимумов и максимумов на разрыве и уничтожить характерную дисперсионную «рябь» по обе стороны от разрыва.

На примере решения 1D уравнений Эйлера (2.13) рассмотрим модификацию алгоритма FCT, предложенную в [30]. Алгоритм основан на консервативной разностной схеме и включает следующие этапы:

- вычисление потоков $Q_{i+1/2}^L$ по монотонной схеме первого порядка аппроксимации по пространству;
- вычисление потоков $Q_{i+1/2}^H$ по некоторой схеме с порядком аппроксимации выше первого;
- вычисление антидиффузионного потока $A_{i+1/2}$:

$$A_{i+1/2} = Q_{i+1/2}^H - Q_{i+1/2}^L;$$

- введение «ограничителя» антидиффузионного потока:

$$A_{i+1/2}^C = C_{i+1/2} \cdot A_{i+1/2}; \quad 0 \leq C_{i+1/2} \leq 1.$$

– расчет опорного монотонного решения U^{TD} на шаге «предиктор» по схеме:

$$\frac{U_i^{TD} - U_i^n}{\tau} + \frac{Q_{i+1/2}^L - Q_{i-1/2}^L}{h} = 0;$$

– уточнение решения U^{n+1} на шаге «корректор» до более высокого порядка точности с использованием ограниченных антидиффузионных потоков:

$$\frac{U_i^{n+1} - U_i^{TD}}{\tau} + \frac{A_{i+1/2}^C - A_{i-1/2}^C}{h} = 0.$$

Использование численной схемы низкого порядка на шаге «предиктор» гарантирует отсутствие ложных осцилляций в области высоких градиентов. Использование антидиффузионных потоков на шаге «корректор», определяемых как разность между аппроксимацией высокого и низкого порядка, и их ограничение обеспечивает получение решения высокого порядка аппроксимации везде, за исключением точек, где это может привести к ложным осцилляциям.

Хотя метод коррекции потоков эффективен при построении неосциллирующих скачков, он не имеет строгого теоретического обоснования [39]. Повышение точности решения с учетом строгого теоретического обоснования возможно за счет использования условия уменьшения полной вариации вместо условия сохранения монотонности решения.

2.4. Адаптация расчетной сетки

При решении задач газовой динамики возникают области, в которых параметры задачи изменяются очень быстро. Наличие высоких градиентов и разрывов (ударные волны, волны разрежения, контактные разрывы) в условиях нестационарного решения требует максимально подробной расчетной сетки в этих областях, что приводит к существенным затратам компьютерных ресурсов. Альтернативным способом получения более аккуратного решения может быть использование адаптивных расчетных сеток, имеющих сгущение в областях высоких градиентов газо-

динамических параметров. Применительно к задачам взрывных воздействий адаптивные сетки позволяют получить более четкий фронт ударной волны и сократить компьютерные ресурсы, поскольку нет необходимости строить подробную сетку во всей расчетной области.

Выделяют два класса адаптивных сеток. При решении задач, в которых границы области со временем изменяют свое положение в пространстве, используют геометрически адаптивные сетки [43–46]. Такая сетка выбирается согласованно с границами расчетной области задачи, т.е. для нее каждая часть границы рассматриваемой области является координатной поверхностью. В этом случае перемещение узлов внутри области масштабируется по движению границы.

Второй класс адаптивных сеток – это динамически адаптивные сетки, которые подстраиваются под решение нестационарной задачи [47–51]. Применение в таких задачах фиксированной сетки сопряжено с трудностями, так как для получения достоверного численного решения приходится использовать сетку с малым пространственным шагом. Измельчение шага сетки приводит в свою очередь к существенному росту вычислительных затрат. Применение динамически адаптивных сеток позволяет получить качественное решение за приемлемое время.

Адаптивные методы локальных сеточных уточнений (адаптивно-встраивающиеся сетки) [33] основаны на принципе измельчения сетки в тех частях расчетной области, в которых необходима более подробная сетка, т.е. повышение точности численного решения происходит за счет «встраивания» дополнительных ячеек в те ячейки, в которых градиенты искомых переменных велики. Структура сеток достаточно сложна, поскольку содержит несколько подуровней. При решении нестационарных задач структура может изменяться, поскольку области высоких градиентов перемещаются в зависимости от времени.

Второй способ динамической адаптации – это построение адаптивно-подвижных сеток [52–55]. Адаптивно-подвижные сетки состоят из фиксированного числа узлов, которые по ходу

решения перераспределяются из своего начального положения и собираются в зонах с резкими изменениями газодинамических переменных.

Построение адаптивно-подвижных сеток основано на вариационных методах. Вариационный подход является универсальным, но весьма трудоемким инструментом, так как в рамках метода приходится решать дополнительные уравнения, определяющие генерацию сетки.

Вариационный подход, впервые предложенный в [53], заключается в минимизации некоторой функции, включающей в себя меры гладкости, ортогональности и объема. Частным случаем вариационного подхода является метод эквираспределения, который основан на идее минимизации функционала I_V (мера объема). Для одномерного случая I_V имеет вид:

$$I_V = \int_D \omega x_\xi dx.$$

Уравнения Эйлера – Лагранжа для этого функционала можно записать как:

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\partial}{\partial \xi_x} \right) \cdot \left[\frac{\omega(x)}{\xi_x} \right] = 0,$$

где x – координата узлов области D .

Проинтегрировав это уравнение, получим

$$\sqrt{\omega} \cdot x_\xi = \omega_1 \cdot x_\xi = \text{const}.$$

Отсюда следует, что произведение объема ячейки на значение некоторой управляющей функции-монитора в центре ячейки должно быть постоянным. Применительно к адаптации расчетной сетки, суть алгоритма эквираспределения можно сформулировать следующим образом: расстояние между узлами сетки вдоль координатных линий в физическом пространстве должно быть тем меньше, чем больше в этом направлении градиент функции, который учитывается через управляющую весовую функцию-монитор ω .

Выбор управляющей функции существенно влияет на точность численного решения. В общем случае функция ω может

зависеть как от первых производных решения или старших производных, так и только от решения.

Рассмотрим решение 1D нелинейного уравнения переноса (2.1). Динамическая адаптивная сетка может быть получена в результате решения уравнения

$$x_t = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\omega \cdot \frac{\partial x}{\partial \xi} \right)$$

с использованием разностной схемы

$$\begin{aligned} \frac{x_j^{n+1} - x_j^n}{\tau} &= a \cdot \frac{x_{j+1}^{n+1} - 2 \cdot x_j^{n+1} + x_{j-1}^{n+1}}{h^2} + \\ &+ \frac{1}{h} \left(\omega_{i+1/2} \frac{x_{j+1}^n - x_j^n}{h} - \omega_{i-1/2} \frac{x_j^n - x_{j-1}^n}{h} \right) - a \cdot \frac{x_{j+1}^n - 2 \cdot x_j^n + x_{j-1}^n}{h^2}, \\ \omega_{i \pm 1/2} &= \frac{\omega_{i \pm 1} + \omega_i}{2}, \quad \omega_i = \sqrt{1 + \sigma \left(\frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2h} \right)^2}, \quad a = \max_i \omega_i^n. \end{aligned}$$

В качестве тестовой задачи использован тест Лакса [1] с начальными данными

$$\varphi_0 = \begin{cases} 1, & x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x < 1. \\ 0, & x \geq 1 \end{cases} \quad (2.26)$$

Точное решение (2.1), (2.26) при $t < 1$ имеет вид:

$$u(x, t) = \begin{cases} 1, & x \leq t \\ \frac{(1-x)}{1-t}, & t < x < 1. \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$$

В момент времени $t = 1$ производная решения обращается в бесконечность, и при $t > 1$ решение является разрывным:

$$u(x, t) = \begin{cases} 1, & x \leq 1+t/2 \\ 0, & x \geq 1+t/2. \end{cases}$$

Поскольку это решение моделирует процесс образования ударных волн, оно является хорошим тестом для задач расчета ударно-волнового воздействия.

Расчеты проводились с помощью TVD-схем второго и третьего порядка аппроксимации. На рис. 2.8 представлены точное (штриховые линии) и приближенное решение (сплошные линии), полученные на адаптивной сетке с пространственным шагом $h = 0.05$, для пяти различных моментов времени t .

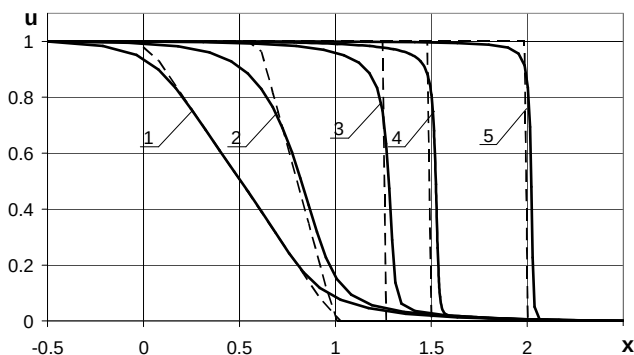


Рис. 2.8. Точное и приближенное решение задачи (2.1), (2.26) на различные моменты времени

Приведем графики среднеквадратичной погрешности решения (2.1), (2.26), полученного на равномерной сетке (1), адаптивной сетке (2), а также на равномерной (3) и адаптивной сетке (4) с использованием TVD-схемы повышенного порядка аппроксимации (рис. 2.9). Результаты представлены на логарифмической шкале, расчет осуществлялся при следующих значениях параметров: количество узлов $N = 25; 50; 100$; временной шаг $\tau = 0.001$.

Результаты показывают, что использование адаптивной сетки существенно снижает среднеквадратичную ошибку численного решения. При этом затраты времени на выполнение такого алгоритма по сравнению с алгоритмом расчета на фиксированной сетке для одномерной задачи уравнения переноса увеличиваются несущественно и полностью оправданы с позиций значительного увеличения точности. Так, время работы про-

граммного модуля при расчете на равномерной сетке с количеством узлов $N = 100$ и временным шагом $\tau = 0.001$ составило 0.14 с, а тот же расчет на адаптивной сетке был произведен за 0.19 с.

Таким образом, в этом разделе показана работоспособность алгоритма адаптации расчетной сетки с помощью вариационного принципа при решении нелинейного уравнения переноса.

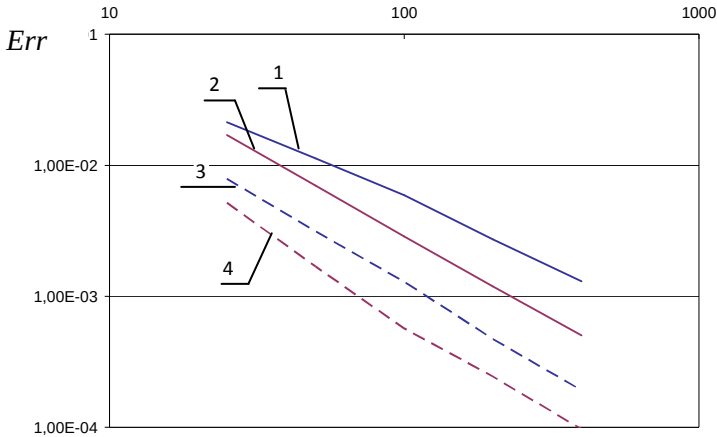


Рис. 2.9. Среднеквадратичная погрешность решения, полученного на равномерной (1), (3) и адаптивной (2), (4) сетках по схемам первого (1), (2) и повышенного (3), (4) порядка аппроксимации

2.5. Решение тестовых задач для уравнений Эйлера на равномерных сетках

Исследуем свойства описанных выше схем для одномерных уравнений Эйлера на решении задачи о распаде произвольного разрыва (тест Сода [42]). Два различных состояния газа (ρ_1, p_1, u_1) и (ρ_5, p_5, u_5) разделены диафрагмой, находящейся в положении x_0 (рис. 2.10, а). В начальный момент времени диафрагма рвется, и в ударной трубе реализуется течение, схематически изображенное на рис. 2.10, б, для зависимости параметров течения от пространственной переменной. На этом рисунке точ-

ки x_1 и x_2 ограничивают область распространяющейся влево волны разрежения. Точкой x_3 обозначено положение контактного разрыва на текущий момент времени; x_4 – положение ударной волны. Выбранным начальным данным $\rho_1 = 1.0$, $p_1 = 1.0$, $u_1 = 0$, $\rho_5 = 0.125$, $p_5 = 0.1$, $u_5 = 0$ соответствуют следующие значения параметров точного решения: $u_3 = 0.926$, $p_3 = 0.303$, $\rho_3 = 0.427$; $u_4 = 0.926$, $p_4 = 0.303$, $\rho_4 = 0.265$.

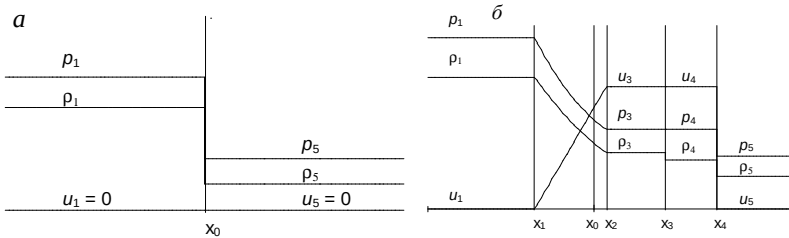


Рис. 2.10. Распад произвольного разрыва (тест Сода)

В данном параграфе на рисунках представлены решения задачи на момент времени $t = 0.8$. Приближенное решение определялось на равномерной разностной сетке с шагом по пространственной переменной $\Delta x = 0.04$. О качестве схемы судят по ее способности воспроизводить все особенности точного решения: волны разрежения (ВР), контактного разрыва (КР) и ударной волны (УВ), а также по свойствам монотонности и устойчивости. Опасными для численного решения системы уравнений газовой динамики являются точки, в которых все или некоторые параметры течения являются разрывными, т.е. фронты УВ и КР, а также границы ВР, в которых разрыв терпят производные параметров решения. Достаточно трудно также получить хорошее совпадение с точным решением по уровню внутренней энергии e в области между контактным разрывом и ударной волной.

Для описанных выше схем было исследовано влияние порядка аппроксимации по пространству и по времени на точность приближенного решения. На рис. 2.11 представлено численное решение тестовой задачи с использованием метода (2.17) с первым порядком аппроксимации по времени и пространству при

двух значениях шага по времени. Схема хорошо описывает УВ и левую границу ВР, однако первый порядок аппроксимации не обеспечивает хорошее воспроизведение КР и ВР в районе правой границы. Кроме того, схема очень чувствительна к изменению шага по времени. При значениях числа Куранта, больших 0.5, слева от точки x_4 (фронт УВ) решение становится немонотонным. При больших значениях числа Куранта появляется тенденция к образованию ударной волны разрежения, существование которых запрещает энтропийное условие [1].

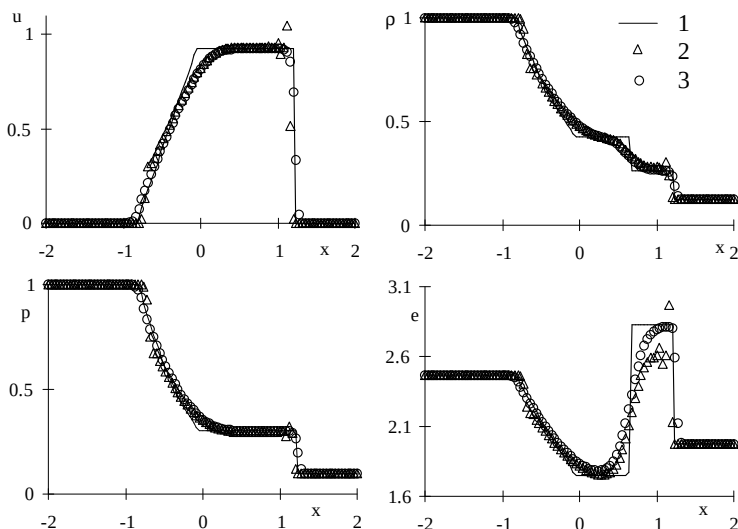


Рис. 2.11. Решение по методу расщепления (2.17) первого порядка аппроксимации по времени и пространству:
1 – точное решение; 2 – $\Delta t/\Delta x = 0.25$; 3 – $\Delta t/\Delta x = 0.05$

Исследования показали, что результаты расчетов по методам (2.18), (2.19) и (2.24) остаются монотонными для больших значений числа Куранта, чем для предыдущей схемы, однако оба метода хуже, чем (2.17), описывают УВ. Схема (2.18) существенно размывает обе границы ВР и завышает уровень внутренней энергии перед КР. Схема (2.19) хорошо описывает правую, но размывает левую границу ВР.

Рис. 2.12 представляет результаты расчетов по схеме (2.17) с первым порядком аппроксимации по времени и вторым порядком по пространственной переменной для двух значений параметра монотонизации Θ (2.5): минимального $\Theta = 1$ и максимального $\Theta = 2$. Повышение порядка аппроксимации по пространственной переменной привело к заметному улучшению свойств численного решения. Хорошо разрешаются УВ и КР. Однако при максимально допустимом значении параметра монотонизации численное решение начинает проявлять те же свойства, что и схема первого порядка при больших значениях числа Куранта: профиль решения за фронтом УВ становится немонотонным, а ВР имеет тенденцию к распаду на две волны, одна из которых является нефизичной. Это свидетельствует о том, что схемы повышенного порядка имеют более жесткое ограничение на шаг по времени, которое также зависит и от значений параметра Θ .

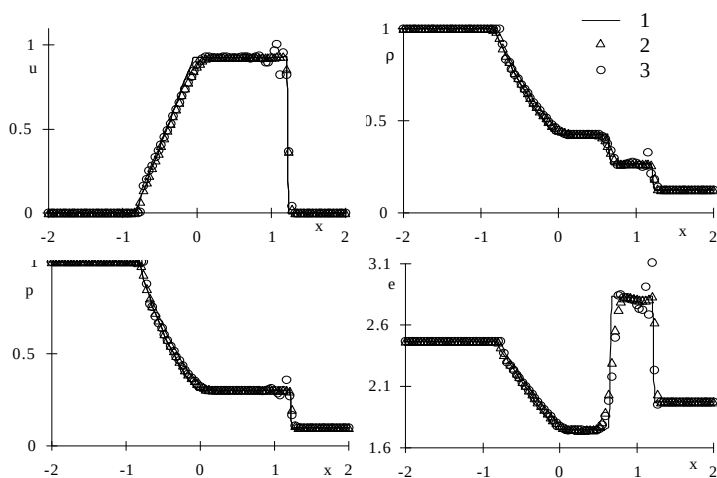


Рис. 2.12. Метод (2.17) первого порядка аппроксимации по времени и второго по пространству:
1 – точное решение; 2 – $\theta = 1$; 3 – $\theta = 2$

Лучшими разрешающими свойствами с сохранением монотонности обладает схема третьего порядка по пространственной

переменной (рис. 2.13). По сравнению со схемой второго порядка лучше разрешаются разрывы. На фронт УВ приходится одна ($\Theta = 4$) или две ($\Theta = 1$) точки сетки. ВР имеет четкие границы; при данном значении числа Куранта отсутствует тенденция к образованию нефизического решения. Расчеты по схемам (2.18) и (2.19) с первым порядком аппроксимации по времени и вторым/третьим порядком аппроксимации по пространству с использованием максимальных для каждого случая значений Θ показали, что профиль решения остается монотонный везде, кроме области перед КР, где появляется «заплеск», амплитуда которого не зависит от порядка аппроксимации схемы. Численное решение устойчиво и не зависит от соотношения шагов по времени и пространству. Переход от второго порядка аппроксимации к третьему позволяет лучше описать разрывы.

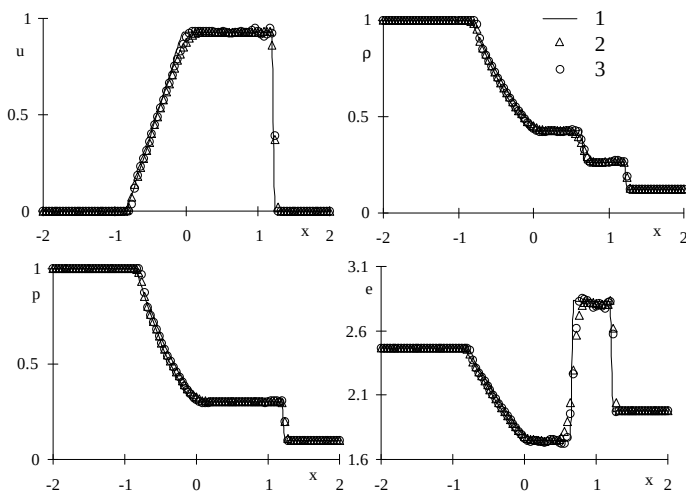


Рис. 2.13. Метод (2.17) первого порядка аппроксимации по времени и третьего по пространству:
1 – точное решение; 2 – $\theta = 1$; 3 – $\theta = 4$

Следующая серия рисунков представляет результаты расчетов по схеме (2.20). На рис. 2.14 показаны решения, полученные

по схеме первого порядка по пространству и времени для разных чисел Куранта. Схема первого порядка является монотонной, но существенно размывает разрывы и «непредсказывает» уровень энергии между УВ и КР. При этом эффект размывания в меньшей степени проявляется в расчете с максимально допустимым шагом по времени τ , который требует меньшего числа временных шагов, однако в этом случае наблюдается самая большая ошибка в уровне энергии. Следует отметить также значительную погрешность в значении скорости. Схема третьего порядка аппроксимации по пространству (рис. 2.15) позволяет значительно улучшить разрешение волновых фронтов, однако, как и в предыдущих случаях, имеет более жесткое условие устойчивости. При минимальном значении константы монотонизации $\theta = 1$ схема ведет себя аналогично схеме первого порядка, а при $\theta = 4$ достигается наилучшее разрешение фронтов, но энергия в области между УВ и КР ведет себя немонотонно.

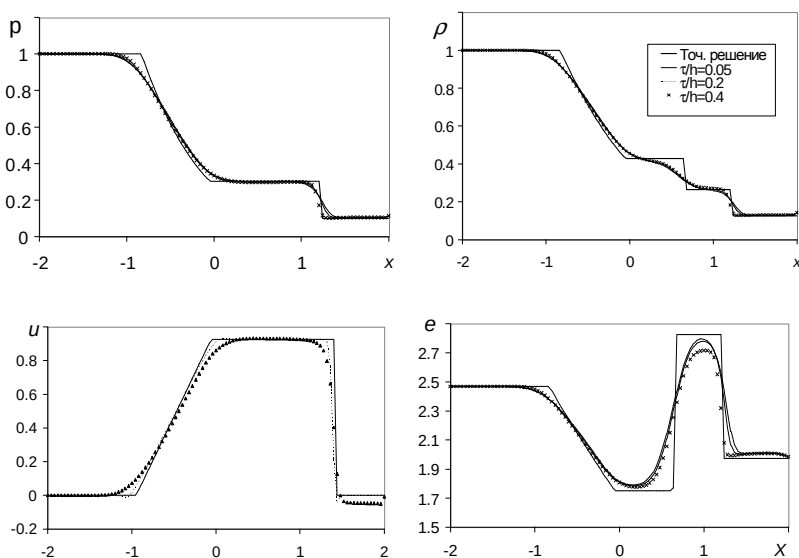


Рис. 2.14. Результаты расчетов по схеме (2.20) с первым порядком аппроксимации по времени и по пространству

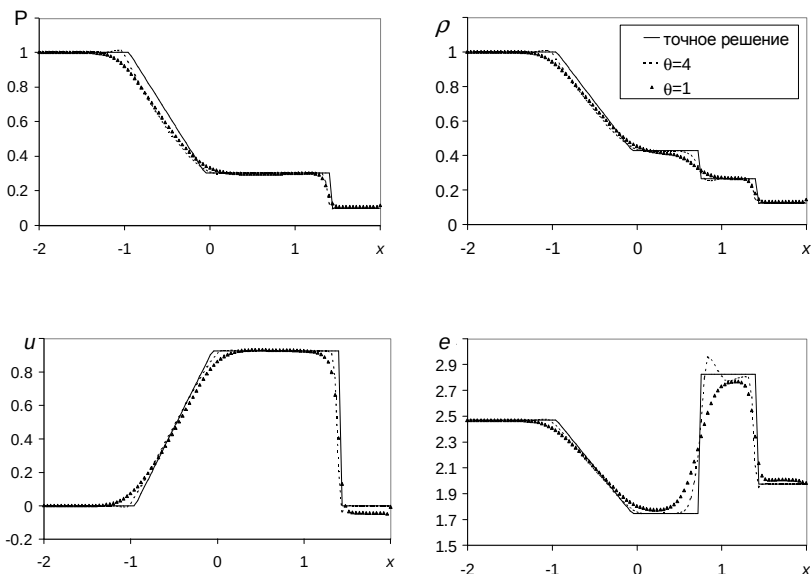


Рис. 2.15. Метод расщепления (2.20) с первым порядком аппроксимации по времени и третьим по пространству

На рис. 2.16 представлено решение теста Сода, полученное по СР-схеме (см. п. 2.2.2) с шагом по пространству $h = 0.01$ и шагом по времени $\tau = 0.001$. Из рисунков видно, что схема хорошо описывает УВ и КР. Однако схема демонстрирует заниженное значение энергии за УВ и повышенный уровень скорости в той же области. Возможной причиной данного рассогласования является неконсервативность СР-метода.

Далее проведена серия численных экспериментов, в которых с помощью схем типа Рунге–Кутты проведено повышение порядка аппроксимации по времени. Расчеты показали, что повышение порядка аппроксимации по времени привело к повышению устойчивости численного решения: расчеты стало возможным проводить с большим шагом по времени.

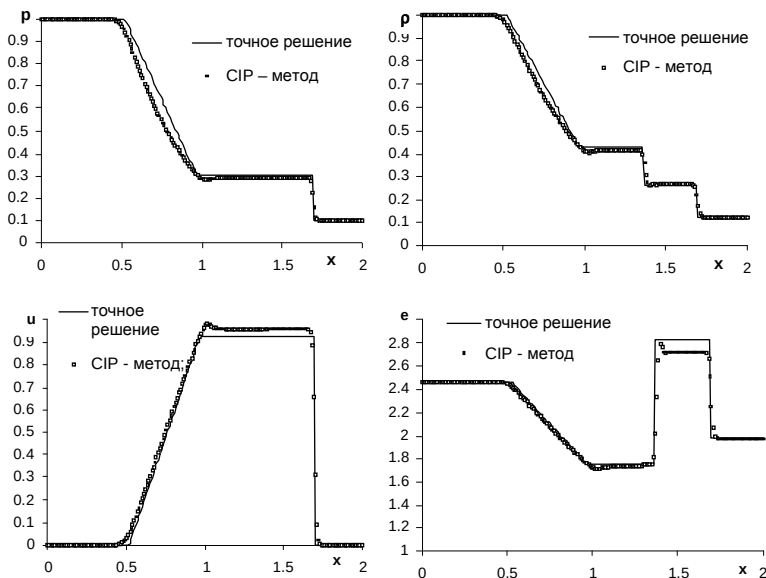


Рис. 2.16. Решение задачи о распаде разрыва с помощью CIP-метода

На рис. 2.17 представлено численное решение, полученное с помощью метода расщепления (2.17) с пятым порядком аппроксимации по времени и третьим порядком аппроксимации по пространству. Соотношение шагов по времени и пространству здесь $\Delta t/\Delta x = 0.5$. Повышение порядка аппроксимации по времени более существенно, чем в предыдущем случае, улучшило свойства монотонности и устойчивости численного решения, а также и разрешающие способности алгоритма. Можно отметить, что пятый порядок аппроксимации по времени позволил считать с соотношением шагов по времени и пространству:

$\Delta t/\Delta h = \frac{5}{3}$. Полученные результаты демонстрируют хорошее

разрешение разрывов: на область УВ приходится не более одной «висячей» точки, на область КР – 3 или 4 в зависимости от временного шага. Уровень энергии за УВ несколько занижен, а пе-

ред КР появляется «заплеск». Проведенные параметрические исследования показывают, что отмеченный эффект пропадает при использовании в расчетах меньших значений Θ .

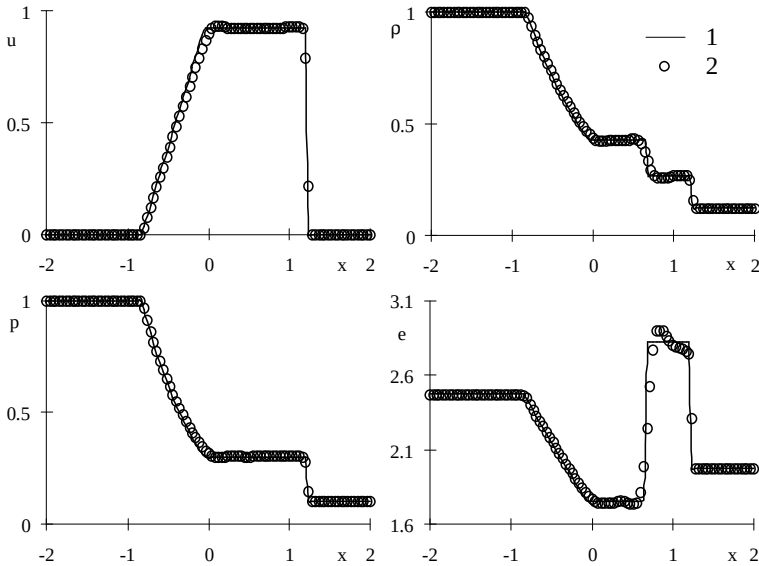


Рис. 2.17. Решение по методу (2.17) с пятым порядком аппроксимации по времени и третьим порядком аппроксимации по пространству: 1 – точное решение; 2 – приближенное ($\Theta = 4$)

Таким образом, расчеты задачи о распаде произвольного разрыва показывают, что схема, построенная на расщеплении (2.17), обладает лучшими разрешающими способностями, чем другие схемы. Недостатком этой схемы является более жесткое ограничение на устойчивость. Повышение порядка аппроксимации по времени при этом улучшает свойства монотонности и устойчивости схемы расщепления (1.26) и позволяет производить расчеты с большими значениями числа Куранта.

2.5. Тестовые расчеты 1D- и 2D-уравнений Эйлера на адаптивных сетках

Далее приведены расчеты уравнений Эйлера, выполненные с использованием схемы (2.19) и описанного в (2.4) алгоритма адаптации расчетной сетки. Кроме описанного выше теста Сода, свойства численного решения были исследованы на тесте Лакса [1]:

$\rho_1 = 0.445$; $p_1 = 3.528$; $u_1 = 0.698$; $\rho_5 = 0.5$; $p_5 = 0.571$; $u_5 = 0$
и сверхзвуковом тесте ($M = 3$) [1]

$\rho_1 = 3.857$; $p_1 = 10.333$; $u_1 = 0.92$; $\rho_5 = 1$; $p_5 = 1$; $u_5 = 3.55$.

На рис. 2.18 изображены графики плотности (1), давления (2) и скорости (3) для теста Сода на момент времени $t = 0.2$, количество узлов расчетной сетки $N = 100$. Графики представляют результат приближенного решения задачи на адаптивной сетке (сплошная линия) и точное решение задачи (штрихпунктирная линия) и позволяют отследить все описанные выше характерные особенности решения 1D-уравнений Эйлера.

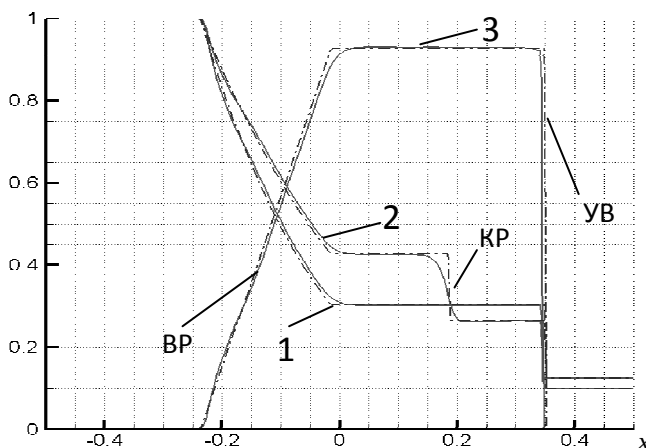


Рис. 2.18. Точное решение теста Сода (сплошная линия) и приближенное решение (штрихпунктирная линия), полученное на адаптивной сетке на момент времени $t = 0.2$

В табл. 2.1 приведена среднеквадратичная погрешность решения для теста Сода для различного количества узлов и время работы модуля на персональном компьютере (Intel Core 2 Duo, 3.16 GHz) при использовании двух видов сеток: фиксированной ($\sigma = 0$) и адаптивной ($\sigma = 5, 20$).

Численное решение, полученное при сравнительно небольшом количестве узлов на адаптивной сетке ($N = 50$), имеет более высокую точность по сравнению с расчетом на фиксированной сетке при аналогичном шаге по пространству. Сравнив время работы программы, можно говорить об эффективности алгоритма адаптации: применение адаптивной сетки позволяет получить более точное решение при меньшем количестве узлов и существенно сократить время расчета.

Таблица 2.1

Среднеквадратичная погрешность решения для теста Сода

Коэффициент адаптации σ	Количество узлов N	Среднеквадратичная погрешность	Время расчета, с
0	25	5.52E-03	0.032
20	25	3.56E-03	0.032
0	50	1.07E-03	0.062
20	50	3.24E-04	0.094
0	100	2.92E-04	0.157
20	100	1.26E-04	0.261
0	200	1.37E-04	0.281
5	200	9.94E-05	0.51

Из табл. 2.1 видно, что при расчете на достаточно большом количестве узлов ($N = 200$) для данной тестовой задачи использование адаптивной сетки не эффективно, так как и простая сетка дает достаточно реальную картину решения с меньшими временными затратами. Отсюда следует вывод, что размерность расчетной сетки, необходимость адаптации к особенностям решения, и значение коэффициента адаптации для каждой задачи устанавливается индивидуально, исходя из условий эффективности применения адаптивной сетки.

Особенностью теста Лакса является более интенсивная, чем в тесте Сода, ударная волна. На рис. 2.19 показано точное (1) и приближенное решения для плотности на момент времени $t = 0.2$ при количестве узлов сетки $N = 100$ на равномерной (2) и адаптивной (3) расчетных сетках при $\sigma = 5$. Слева (а) приведено решение на всем отрезке интегрирования, справа (б) – фрагмент решения, демонстрирующий поведение решения вблизи УВ и КР.

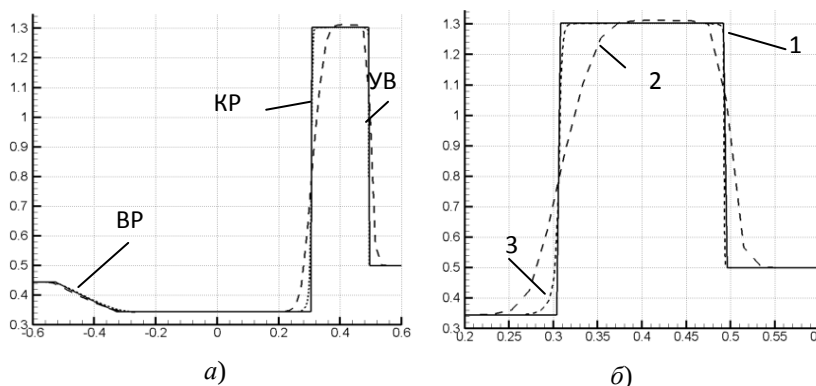


Рис. 2.19. Графики плотности для теста Лакса на момент времени $t = 0.2$:

1 – точное решение; 2 – приближенное решение на равномерной сетке; 3 – приближенное решение на адаптивной сетке

Из рис. 2.19 видно, что приближенное решение, полученное на адаптивной сетке, успешно разрешает характерные газодинамические особенности. Решение, полученное на адаптивной сетке, дает меньшую погрешность решения по сравнению с решением, полученным на фиксированной сетке.

Оценим затраты времени, необходимые для реализации алгоритма решения на равномерной и адаптивной сетках. Расчет на равномерной сетке с количеством узлов $N = 100$ для теста Лакса был выполнен за 0.172 с. Для расчета на адаптивной сетке с коэффициентом адаптации $\sigma = 15$ и аналогичным числом узлов необходимо 0.875 с. При решении задачи на фиксированной сетке для достижения порядка точности, сопоставимого с точностью решения, полученного на адаптивной сетке, необходимо

измельчить пространственный шаг равномерной сетки до $N = 400$, и затраты времени на такой расчет составят 1.359 с.

Результаты теста со сверхзвуковым течением $M = 3$, представленные на рис. 2.20 для области длиной $L = 4$ и количеством узлов $N = 200$, также демонстрируют результаты, позволяющие говорить об эффективности применения адаптивных расчетных сеток к решению задач с разрывами.

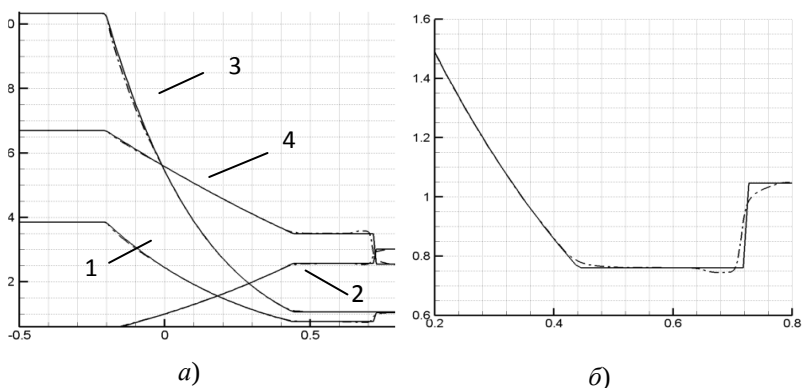


Рис. 2.20. Тест $M = 3$ на момент времени $t = 0.2$: точное решение (сплошная линия) и приближенное решение на адаптивной сетке (штрихпунктирная линия). Слева (а): плотность (1), число Маха (2), давление (3), энергия (4) во всей расчетной области. Справа (б): плотность на отрезке $[0.2; 0.8]$

Приближенное решение хорошо разрешает газодинамические особенности задачи, является монотонным и устойчивым. Для всех рассмотренных тестов применение нестационарных адаптивных сеток позволило сократить время расчета за счет получения более точного решения на сравнительно небольшом количестве пространственных шагов.

Далее алгоритм адаптации расчетной сетки обобщен на случай двух пространственных переменных. Для оценки работоспособности алгоритма предварительно проведены тестовые

расчеты, адаптирующие сетку к особенностям предложенных в [55] функций двух переменных:

$$u(x, y) = ce^{-c^2(x^2 + y^2)}; \quad (2.27)$$

$$u(x, y) = 1 + 10 \cdot e^{(-50 \cdot (y - 0.5 - 0.25 \cdot \sin(2\pi \cdot x))^2)}. \quad (2.28)$$

График функции (2.27) при $c = 5$ на фиксированной сетке с размерами расчетной области $L_x = 1$, $L_y = 1$, количеством узлов $N_x = 40$, $N_y = 40$ представлен на рис. 2.21, *а*. На рис. 2.21, *б* изображена расчетная сетка, адаптированная к особенностям функции с коэффициентом адаптации $\sigma = 5$.

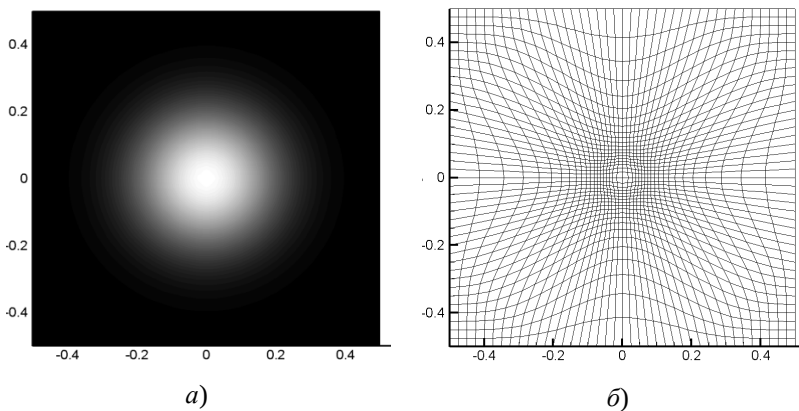


Рис. 2.21. Адаптация сетки к особенностям функции (2.27):
а – исследуемая функция на равномерной расчетной сетке;
б – сетка, адаптированная к особенностям функции

На рис. 2.22, *а* представлена функция (2.29), а на рис. 2.22, *б* показана расчетная сетка, адаптированная к ее особенностям при $\sigma = 1$.

Далее алгоритм адаптации применен к решению системы 2D нестационарных уравнений Эйлера. Для разбиения векторов невязкого газодинамического потока на положительную и отри-

цательную составляющие в работе используется метод (2.19). Аналогично решению одномерных уравнений Эйлера для более точного разрешения всех газодинамических особенностей задачи была использована TVD-схема третьего порядка аппроксимации (2.2), (2.3).

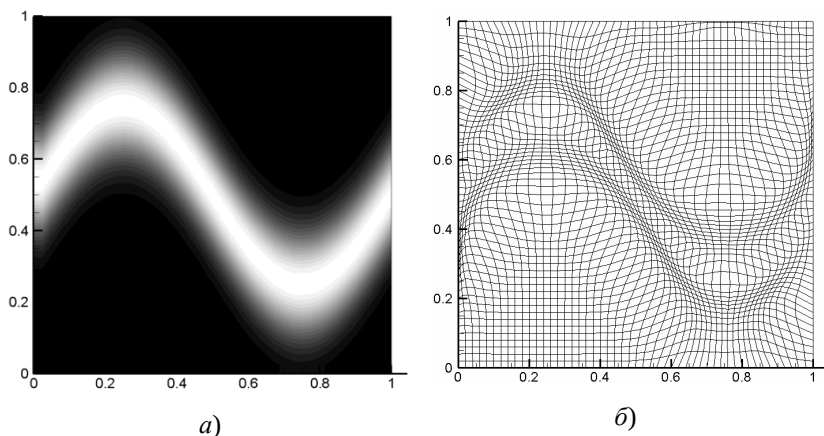


Рис. 2.22. Адаптация сетки к особенностям функции (2.28):
 a – исследуемая функция на равномерной расчетной сетке;
 b – сетка, адаптированная к особенностям функции

В качестве тестовой рассматривается 2D-задача о распаде произвольного разрыва (тест Сода) с начальными данными, в которых разрыв параметров происходит на линии, соединяющей нижний левый и верхний правый углы расчетной области. На рис. 2.23, a показана адаптированная к особенностям решения расчетная сетка. На рис. 2.23, b представлено распределение плотности, полученное на адаптивной сетке на момент времени $t = 0.2$ при количестве узлов расчетной области $N_x = 45$, $N_y = 45$. Расчетная сетка хорошо передает особенности решения, но вблизи границ наблюдается искривление ударной волны и контактного разрыва, что, по всей видимости, связано с несовершенством алгоритма задания граничных условий для линий сетки.

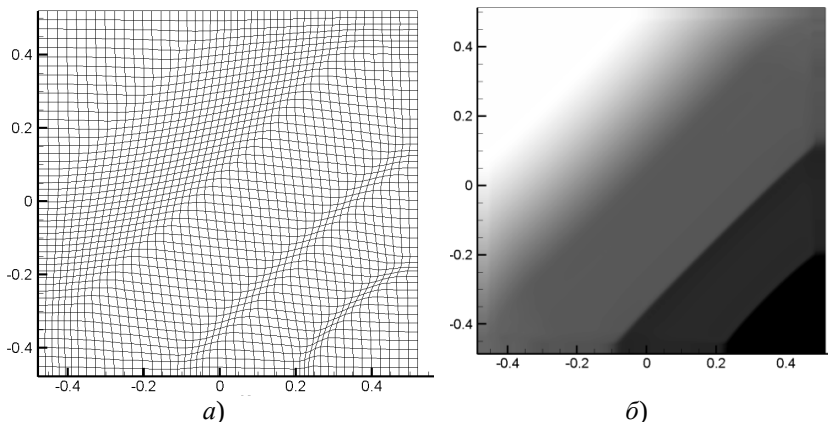


Рис. 2.23. Решение теста Сода для 2D-задачи:
 a – сетка, адаптированная к особенностям решения;
 b – расчетное поле плотности

Для исследования точности решения, полученного на адаптивной сетке, построим профиль плотности, полученный при численном решении теста Сода в сечении, нормальном к линии начального разрыва (рис. 2.24).

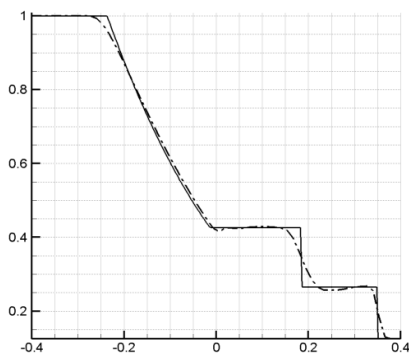


Рис. 2.24. Расчетный профиль плотности для теста Сода в 2D-задаче на момент времени $t = 0.2$: сплошная линия – точное решение; штрих-пунктирная линия – решение, полученное на адаптивной сетке

На профиле можно заметить немонотонное поведение решения вблизи точки $x = 0$, которого не наблюдалось при реше-

нии аналогичной задачи в одномерной постановке. Кроме того, в областях разрывов решение размывается несколько сильнее по сравнению с одномерной задачей.

Список литературы

1. Toro E. F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction / E. F. Toro. – Third ed. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. – 721 p.
2. Панов Д. Ю. Численное решение квазилинейных гиперболических систем дифференциальных уравнений в частных производных / Д. Ю. Панов. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 216 с.
3. Пирумов У. Г. Численные методы газовой динамики : учебное пособие для студентов вузов / У. Г. Пирумов, Г. С. Росляков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 232 с.
4. Lax P. D. Weak solutions of nonlinear hyperbolic equations and their numerical computations / P. D. Lax // Communications on Pure and Applied Mathematics. – 1954. – Vol. 7. – P. 159–193.
5. Lax P. D. Systems of conservation laws / P. D. Lax, R. F. Wendroff // Communications on Pure and Applied Mathematics. – 1960. – Vol. 13. – P. 217–237.
6. Lax P. D. Difference schemes for hyperbolic equation with high order of accuracy / P. D. Lax, R. F. Wendroff // Communications on Pure and Applied Mathematics. – 1964. – Vol. 17. – P. 381–398.
7. MacCormac R. W. The effect of viscosity in hyperbolicity impact cratering / R. W. MacCormac // AIAA Paper. – 1969. – № 69–354. – 8 p.
8. Beam R. M. An implicit finite-difference algorithm for hyperbolic system in conservation law form / R. M. Beam, R. F. Warming // J. Comput. Phys. – 1976. – Vol. 22, iss. 1. – P. 87–109.
9. Годунов С. К. Конечно-разностный метод для численного расчета разрывных решений уравнений динамики жидкости / С. К. Годунов // Мат. сборник. – 1959. – № 47. – С. 271–306.
10. Численное решение многомерных задач газовой динамики / С. К. Годунов, А. В. Забродин, М. Я. Иванов, А. Н. Крайко, Г. П. Прокопов. – Москва : Наука, 1976. – 400 с.

11. Колган В. П. Применение принципа минимальных значений производной к построению конечно-разностных схем для расчета разрывных решений газовой динамики / В. П. Колган // Ученые записки ЦАГИ. – 1972. – Т. 3, № 6. – С. 68–72.
12. Harten A. High Resolution Schemes for the Computation of Weak Solutions of Hyperbolic Conservation Laws / A. Harten // J. Comput. Phys. – 1983. – Vol. 49, iss. 3. – P. 357–393.
13. Harten A. On a Class of High Resolution Total-Variation-Stable Finite-Difference Schemes / A. Harten // SIAM J. on Numerical Analysis. – 1984. – Vol. 21. – P. 1–23.
14. Ковеня В. М. Метод расщепления в задачах газовой динамики / В. М. Ковеня, Н. Н. Яненко. – Новосибирск : Наука, 1981. – 384 с.
15. Steger J. L. Flux Vector Splitting of the Inviscid Gasdynamic Equations with Application to Finite Difference Methods / J. L. Steger, R. F. Warming // J. Comput. Phys. – 1981. – Vol. 40, iss. 2. – P. 263–293.
16. Van Leer B. Flux Vector Splitting for the Euler Equations / B. Van Leer // Proc. of the 8th Intern. Conf. on Numerical Methods in Fluid Dynamics. – Springer-Verlag, 1982. – P. 507–512.
17. Liou M.-S. A new flux splitting scheme / M.-S. Liou, C. J. Steffen // J. Comput. Phys. – 1993. – Vol. 107, iss. 1. – P. 23–39.
18. Roe P. L. Approximate Riemann solvers, parameter vectors and difference schemes / P. L. Roe // J. Comput. Phys. – 1983. – Vol. 42, iss. 2. – P. 357–372.
19. Van Leer B. Towards the ultimate conservative difference scheme. II. Monotonicity and conservation combined in a second order scheme / B. Van Leer // J. Comput. Phys. – 1974. – Vol. 14, iss. 4. – P. 361–370.
20. Van Leer B. Towards the ultimate conservative difference scheme III. Upstream-centered finite-difference schemes for ideal incompressible flow / B. Van Leer // J. Comput. Phys. – 1977. – Vol. 23, iss. 3. – P. 263–275.
21. Van Leer B. Towards the ultimate conservative difference scheme IV. A new approach to numerical convection / B. Van Leer // J. Comput. Phys. – 1977. – Vol. 23, iss. 3. – P. 276–299.
22. Van Leer B. Towards the ultimate conservative difference scheme V. A second-order sequel to Godunov's method /

- B. Van Leer // J. Comput. Phys. – 1979. – Vol. 32, iss. 1. – P. 101–136.
23. Sweby P. K. High resolution schemes using flux limiters for hyperbolic conservation laws / P. K. Sweby // SIAM J. on Numerical Analysis. – 1984. – Vol. 21, № 5. – P. 995–1011.
 24. Jameson A. Analysis and design of numerical schemes for gas dynamics 1. Artificial diffusion, upwind biasing, limiters and their effect on accuracy and multi-grid convergence / A. Jameson // Intern. J. Comput. Fluid Dyn. – 1995. – Vol. 4. – P. 171–218.
 25. Anderson W. K. Comparison of Finite Volume Flux Vector Splittings for the Euler Equations / W. K. Anderson, J. L. Thomas, B. van Leer // AIAA Journal. – 1986. – Vol. 24, № 9. – P. 1453–1459.
 26. Woodward P. The numerical simulation of two-dimensional fluid flow with strong shocks / P. Woodward, P. Colella // J. Comput. Phys. – 1984. – Vol. 54, iss. 1. – P. 115–173.
 27. Issa R. I. Solution of Implicitly Discretized Fluid Flow Equations by Operator Splitting / R. I. Issa // J. Comput. Phys. – 1986. – Vol. 62, iss. 1. – P. 40–65.
 28. Yabe T. A universal solver for hyperbolic equations for cubic-polynomial interpolation I. One-dimensional solver / T. Yabe // Computer Physics Communication. – 1991. – Vol. 66. – P. 219–232.
 29. Yabe T. A universal solver for hyperbolic equations for cubic-polynomial interpolation II. Two- and three-dimensional solvers / T. Yabe // Computer Physics Communication. – 1991. – Vol. 66. – P. 233–242.
 30. Zalesak S. T. Fully Multidimensional Flux-Corrected Transport Algorithms for Fluids / S. T. Zalesak // J. Comput. Phys. – 1979. – Vol. 31, iss. 3. – P. 335–362.
 31. Boris Y. P. Flux-corrected transport. I. SHASTA, a fluid transport algorithm that works / Y. P. Boris, D. L. Book // J. Comput. Phys. – 1973. – Vol. 11, iss. 1. – P. 38–69.
 32. Godlewski E. Numerical Approximation of Hyperbolic Systems of Conservation Laws / E. Godlewski, P.-A. Raviart. – New York : Springer, 1996. – 510 p.

33. Гильманов А. Н. Методы адаптивных сеток в задачах газовой динамики / А. Н. Гильманов. – Москва : Наука. Физматлит, 2000. – 248 с.
34. Hirsch C. Numerical Computation of Internal and External Flows. Vol. 1 : Fundamental of Numerical Discretization / C. Hirsch. – Chichester : John Wiley & Sons, 1998. – 515 p.
35. Hirsch C. Numerical Computation of Internal and External Flows. Vol. 2 : Computational Methods for Inviscid and Viscous Flows / C. Hirsch. – Chichester : John Wiley & Sons, 1990. – 691 p.
36. Laney C. B. Computational Gasdynamics / C. B. Laney. – Cambridge, UK : Cambridge Univ. Press, 1998. – 613 p.
37. Роуч П. Вычислительная гидродинамика / П. Роуч. – Москва : Мир, 1980. – 616 с.
38. Holt M. Numerical Methods in Fluid Dynamics / M. Holt. – Springer-Verlag, 1977. – 256 p.
39. Флэтчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей / К. Флэтчер. – Москва : Мир, 1991. – 552 с.
40. Wesseling P. Principles of Computational Fluid Dynamics / P. Wesseling. – Springer-Verlag, 2001. – 644 p.
41. Рождественский Б. Л. Системы квазилинейных уравнений / Б. Л. Рождественский, Н. Н. Яненко. – Москва : Наука, 1978. – 688 с.
42. Sod G. A. A Survey of Several Finite Difference Methods for Systems of Nonlinear Hyperbolic Conservation Laws / G. A. Sod // J. Comput. Phys. – 1978. – Vol. 27, iss. 1. – P. 1–31.
43. Глассер А. Г. Построение разностных сеток с помощью уравнений Бельтрами и диффузии / А. Г. Глассер, В. Д. Лисейкин, Ю. И. Шокин. – Новосибирск : Наука, 2006. – 184 с.
44. Применение одного класса квазиконформных отображений для построения разностных сеток в областях с криволинейными границами / П. П. Белинский, С. К. Годунов, Ю. В. Иванов, И. К. Яненко // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1975. – Т. 15, № 6. – С. 1499–1511.
45. Годунов С. К. Построение сеток в сложных областях с помощью квазиконформных отображений / С. К. Годунов,

- Е. И. Роменский, Г. А. Чумаков // Труды Ин-та математики. – Новосибирск : Наука, 1990. – Т. 18. – С. 75–84.
46. Данаев Н. Т. О численном расчете движения вязкого газа вокруг тела вращения на подвижной сетке / Н. Т. Данаев, В. Д. Лисейкин, Н. Н. Яненко // Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск : ИТПМ СО АН СССР, 1980. – Т. 11, № 1. – С. 51–61.
47. Сухинов А. А. Построение декартовых сеток с динамической адаптацией к решению / А. А. Сухинов // Математическое моделирование. – 2010. – Т. 22, № 1. – С. 86–98.
48. Preserving distance property of level set function and simulation of free surface flows on adaptive grids / K. D. Nikitin, M. A. Olshanskii, K. M. Terekhov, Y. V. Vassilevski // Численная геометрия, построение расчетных сеток и высокопроизводительные вычисления. – 2010. – Р. 25–32.
49. Кэллиндерис Я. Дж. Применение адаптивных методов для решения уравнений Навье–Стокса / Я. Дж. Кэллиндерис, Дж. Р. Барон // Аэрокосмическая техника. – 1989. – № 10. – С. 122–132.
50. Berger M. J. Adaptive mesh refinement for hyperbolic partial differential equations / M. J. Berger, J. Oliger // J. Comput. Phys. – 1984. – Vol. 53, iss. 3. – P. 484–512.
51. Grid Adaption for the 2D Euler Equations : Technical Report AIAA-85-0484 / American Institute of Aeronautics and Astronautics ; J. F. Daunenhofer, J. R. Baron. – 1985. – 11 p.
52. Хакимзянов Г. С. Разностные схемы на адаптивных сетках : учебное пособие : в 3 ч. / Г. С. Хакимзянов, Ю. И. Шокин. – Новосибирск : НГУ, 2005. – Ч. 1. – 132 с.
53. Brackbill J. U. An Adaptive Computation Mesh for the Solution of Singular Perturbation Problems / J. U. Brackbill, J. Saltzman // Numerical Grid Generation Techniques. NASA Conference Publication 2166. – 1980. – P. 193–196.
54. Cao W. Approach for generating moving adaptive meshes: location versus velocity / W. Cao, W. Huang, R. D. Russell // Applied Numerical Mathematics. – 2003. – Vol. 47. – P. 121–138.
55. Cenicerros H. D. An Efficient Dynamically Adaptive Mesh for Potentially Singular Solutions / H. D. Cenicerros, T. Y. Hou // J. Comput. Phys. – 2001. – Vol. 172, iss. 2. – P. 609–639.

Глава 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УДАРНЫХ ВОЛН В ОКРЕСТНОСТИ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ

В последние годы резко повысилось количество взрывов, образовавшихся в результате техногенных аварий или террористических атак. Защита гражданских сооружений от угрозы террористических взрывов или техногенных катастроф, сопровождающихся взрывными явлениями, – одна из наиболее актуальных задач современной инженерии. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений необходимо повышать их способность противостоять взрывным воздействиям. С этой целью нужно, прежде всего, уметь предсказывать параметры взрывного воздействия в зависимости от конкретной геометрии и силы взрыва, а также степень возможных разрушений сооружений при таком воздействии.

В России и других странах проводится активная работа по разработке методов оценки динамических воздействий на сооружения, в том числе и под действием взрывной нагрузки. Эти методы положены в основу государственных норм, регулирующих проектирование и эксплуатацию зданий и сооружений. Как правило, они основаны на полуэмпирических теориях и представляют собой набор формул, которые следует применять в той или другой ситуации. Следует заметить, что в силу многопараметричности и чрезвычайной сложности задачи разработка универсальных инженерных формул, способных описать указанное явление с достаточной степенью точности, представляется трудновыполнимой задачей.

В России сегодня взрывобезопасность промышленных и гражданских объектов регламентируется рядом нормативно-технических документов [1–5]. Аналогичные документы существуют и за рубежом [6–9].

В [1, 5] расчет зданий и сооружений по предельным состояниям рекомендуется выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок при взрывных воздействиях. Проектирование промыш-

ленных зданий со взрывоопасными технологиями осуществляется в соответствии с рекомендациями СП 20.13330.2011 [2]. Нормативная база позволяет определять параметры ударно-волновых воздействий на строительные объекты только в простейших случаях. Упрощенная методика не может выполнить оценку с учетом сложной ударно-волновой картины течения, реализующейся при взрыве зарядов взрывчатого вещества (ВВ) вблизи нескольких объектов. Таким образом, разработка методики оценки процесса распространения и поражающего эффекта взрыва с целью предотвращения и минимизации неблагоприятных последствий имеет первостепенное значение для обеспечения взрыво- и пожаробезопасности строительных объектов.

Расчеты устойчивости зданий под воздействием ударно-волновых нагрузок, а также разработка эффективных мероприятий по защите сооружений от последствий взрывов являются актуальными. Подобные расчеты подразумевают решение сопряженной задачи динамики, реализующегося при взрыве внешнего течения совместно с расчетом отклика конструкции на внешнее динамическое воздействие. Определение динамических ударно-волновых воздействий на строительные объекты является одной из основных задач при разработке защитных мероприятий по предотвращению последствий взрывов как на стадии проектирования новых зданий и сооружений, так и для уже существующей застройки.

Быстрый рост мощностей современных ЭВМ, совершенствование алгоритмов расчета и развитие современных программных комплексов позволяют проводить численное моделирование распространения детонационных и ударных волн в окружающей среде с учетом их взаимодействия с поверхностью земли и расположенными на ней объектами, а также деформации и разрушения конструкций.

Для моделирования используются современные программные комплексы инженерного анализа (CAE), такие как ANSYS CFD, ANSYS AUTODYN, LS-DYNA и др., позволяющие решать широкий спектр прикладных задач газовой динамики, механики

деформируемого твердого тела, а также проводить сопряженные расчеты взаимодействия потоков со структурами (FSI).

В НГАСУ (Сибстрин) с 2009 года, при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках выполнения ФЦП¹ и Государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания², проводятся исследования высокоскоростных течений с ударными и детонационными волнами. В ходе выполнения этих проектов разработана расчетная технология для решения задач о распространении ударных волн и взрывном воздействии на строительные конструкции, основанная на применении полных математических моделей и современных программных средств компьютерной инженерии, а также выполнено моделирование ветровых [10, 11] и ударно-волновых [12 – 16] воздействий на конструкции.

В данной главе рассмотрены примеры моделирования распространения ударных волн, образовавшихся в результате детонации конденсированного ВВ в окрестности призм/комплексов призм, имитирующих городскую застройку. Для расчета используется модуль AUTODYN ПК ANSYS, который предназначен для моделирования быстропротекающих процессов в сплошной среде и позволяет провести исследование сложной ударно-волновой структуры течения, сформировавшейся в результате отражения ударной волны (УВ) от подложки и стен зданий, дифракции УВ на элементах застройки и интерференции многочисленных УВ.

3.1. Физика взрыва

Взрывом называется крупномасштабный физический процесс с внезапным выбросом большого количества энергии [17, 18], в результате чего образуется область горячих газов с давлением до 300 кбар и температурой 3000–4000 °С.

¹ ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», Соглашение № 14.В37.21.0645.

² Проект № 211 НГАСУ (Сибстрин), Задание № 2014/140.

Расширяющиеся продукты детонации формируют сферическую ударную волну, которая распространяется во внешнюю область со сверхзвуковой скоростью. УВ имеет характерный профиль с узким и крутым фронтом повышения давления и других параметров, за которым следует зона снижения параметров в направлении к эпицентру взрыва.

Профиль давления имеет крутой фронт, за которым следует зона разгрузки, которая, начиная с некоторого расстояния от источника, может приводить к падению избыточного давления ниже нуля. Наступает фаза разрежения (рис. 3.1), которая имеет небольшую амплитуду, но большую продолжительность по сравнению с «положительной» фазой [19].

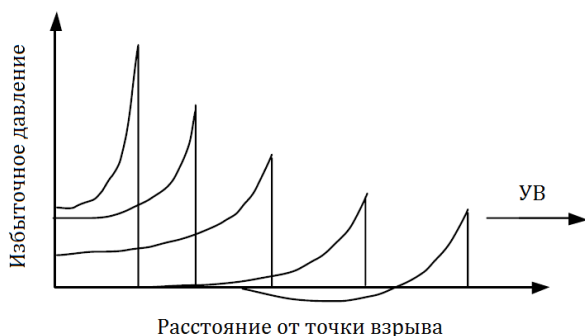


Рис. 3.1. Изменение профиля образовавшейся в результате взрыва УВ по мере удаления от точки взрыва

Взрывная волна создает избыточное давление в окружающей среде, существенно превышающее атмосферное. При наличии по пути распространения поверхностей взрывная волна от них отражается, что приводит к ее усилению. Если взрыв произошел на некоторой высоте над поверхностью земли, при достижении фронта сферической УВ земли происходит ее отражение, которое схематично показано на рис. 3.2, а [19]. По мере распространения УВ угол, под которым волна подходит к поверхности, возрастает. В некоторый момент времени регулярный режим отражения изменяется на нерегулярный с образова-

нием ножки Маха и тройной точки. Следует отметить, что давление за прямым скачком (ножкой Маха) существенно выше, чем за косой ударной волной. Отраженные волны интерферируют между собой и движутся в направлении эпицентра, где в некоторый момент времени происходит «схлопывание» волн. В результате образуется фронт новой более слабой УВ, распространяющейся во внешнюю среду от эпицентра (второй фронт).

Интенсивность УВ зависит от энергии, выделившейся в результате взрыва, и быстро убывает в зависимости от расстояния до эпицентра. УВ вовлекает в движение окружающий воздух, что приводит к образованию сильного ветра, оказывающего динамическое давление q_0 .

Когда фронт первичной УВ подходит к конструкции, он отражается от нее и дифрагирует вокруг ее поверхности с образованием зоны разрежения вблизи верхней грани. Суммарное воздействие взрыва на конструкцию складывается из обусловленного ветром динамического давления P_{q0} , давления падающей P_{S0} и отраженной P_R УВ, в результате чего действующее на конструкцию давление существенно превышает пиковое давление УВ P_{S0} (рис. 3.2, б).

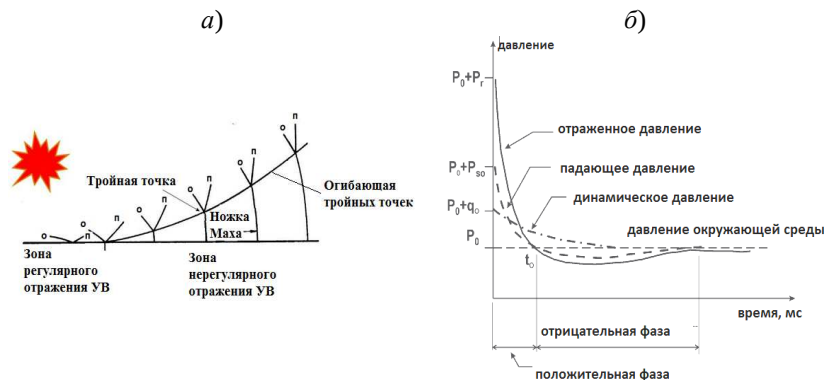


Рис. 3.2. Отражение сферической УВ, образовавшейся в результате воздушного взрыва: п – падающая волна, о – отраженная волна (а); профиль давления, действующего на конструкцию (б)

Повреждения строительных конструкций вызывает избыточное давление, превышающее атмосферный уровень всего лишь на 3–5 %. Кроме того, опасными являются отрицательные значения избыточного давления, которые приводят к повреждению стеклянных и других легкобрасываемых конструкций. Поэтому необходимо точно моделировать процесс прохождения УВ и ее воздействие на конструкции с учетом возможных отражений от поверхности земли и окружающих объектов, а также дифракции и интерференции УВ.

Параметры взрывов и образовавшихся в результате ударных волн интенсивно изучались в 50–60 гг. XX в. Было показано, что параметры УВ зависят от количества высвободившейся в результате взрыва энергии E [кДж], вместо которой часто используют тротиловый эквивалент массы W [кг], и расстояния от точки взрыва R . Поведение параметров УВ описывают как функцию автомодельного расстояния

$$Z = \frac{R}{W^{1/3}}. \quad (3.1)$$

В литературе можно найти полученные экспериментально корреляционные зависимости, описывающие параметры УВ. Значения избыточного давления P_{so} , отраженного давления P_R , скорости УВ U_s , а также время прихода УВ t_a и длительность отрицательной фазы t_o в зависимости от Z представлены на рис. 3.3, *а* [19]. Для оценки воздействия на сооружение важно не только вычислить величину избыточного давления, воздействующего на конструкцию, но и оценить значения импульса. На рис. 3.3, *б* представлена диаграмма [20], показывающая диапазон критических значений избыточного давления и импульса взрывной волны

$$I(t) = \int_0^t (P(\tau) - P_0) d\tau, \quad (3.2)$$

где P_0 – давление окружающей среды.

3.2. Сведения о ПК ANSYS AUTODYN

Численное решение 3D нестационарных уравнений Эйлера, описывающих высокоскоростное течение невязкого сжимаемого

газа, выполнено с использованием ПК ANSYS AUTODYN, который имеет широкий набор решателей для моделирования нелинейной динамики твердых тел, жидкостей, газов, а также их взаимодействия. Он позволяет моделировать сложные быстропротекающие процессы механики сплошной среды, такие как моделирование взрыва и распространение ударных волн в среде, поведение и отклик конструкции на внешние динамическое воздействие, разрушение материала. Модуль включает:

- конечно-элементный (FE) решатель для вычислительной структурной динамики;
- конечно-объемный (FV) решатель для быстропротекающих нестационарных задач гидро- и газовой динамики;
- бессеточные методы сглаженных частиц (SPH) для задач с высокими скоростями, большими деформациями и фрагментацией;
- возможность сопряжения различных решателей FE, CFD и SPH;
- обширную базу данных материалов, содержащую физические, прочностные, термодинамические свойства материалов;
- возможность параллельных вычислений на системах с общей и распределенной системой памяти.

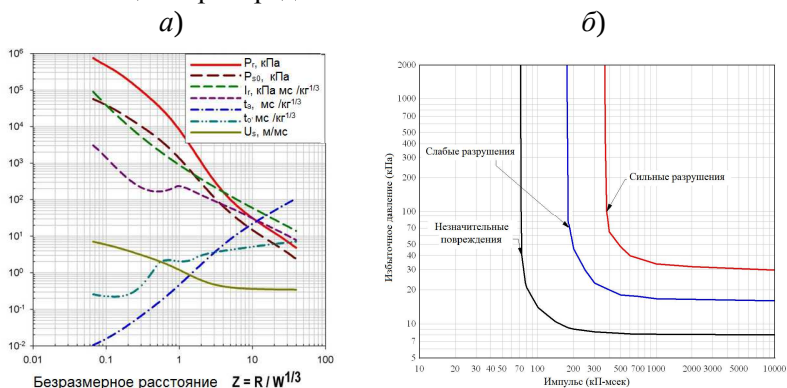


Рис. 3.3. Параметры ударной волны, воздействующей на объект (а) и диапазоны критических значений избыточного давления и импульса взрывной волны (б)

В литературе можно найти многочисленные примеры использования ПК AUTODYN в исследовательских и технологических проектах, таких как:

- разработка и оптимизация защитных броневых конструкций и способов их поражения;
- разработка способов защиты зданий и снижения риска поражения от катастрофических взрывов в городах;
- оценка риска воздушного поражения электрических станций;
- моделирование разрушений морских технологических платформ;
- разработка конструкций систем экранирования международной космической станции;
- оценка рисков разрушения ускорителей частиц;
- виртуальные краш-тесты автомобилей и других транспортных средств;
- виртуальные тесты падения электронных устройств;
- безопасность атомных реакторов и систем транспортирования ядерных отходов.

AUTODYN позволяет моделировать сложные быстропротекающие процессы механики сплошной среды, к которым относятся, например, распространение ударных волн в загроможденных средах. Для решения гидродинамических задач предназначен эйлеров решатель, основанный на высокоразрешающих методах конечных разностей и конечных объемов, хорошо зарекомендовавших себя в задачах с высокими градиентами и разрывами. Эйлеров решатель AUTODYN включает два метода: метод коррекции потоков и метод Годунова повышенных порядков точности, описанных в гл. 2.

3.3. Расчет ударно-волнового воздействия на призму прямоугольного сечения

Рассмотрим задачу о воздействии воздушного взрыва заряда конденсированного ВВ на призму прямоугольного сечения, установленную на поверхности земли на некотором расстоянии от эпицентра взрыва. Моделирование проведено в условиях экс-

периментальных данных [22]. В эксперименте выполнены измерения давления в ряде точек, расположенных на наветренной и подветренной сторонах призмы. Это позволяет сравнить данные численного и натурного эксперимента по времени прихода взрывной ударной волны (УВ) в эти точки и по пиковым давлениям УВ на стенках призмы.

Расчетная область включает объем воздуха вокруг точки детонации и исследуемой конструкции (призмы). На рис. 3.4 представлена схема расчетной области в разрезе (*а*), плане (*б*) и в изометрии (*в*). Начальное распределение параметров среды соответствует нормальным атмосферным условиям: плотность $\rho_B = 1,225 \text{ кг/м}^3$, температура $T = 298,15 \text{ К}$, статическое давление $P = 101325 \text{ Па}$, теплоемкость $C_p = 1004 \text{ Дж/кг}\cdot\text{К}$.

Размеры призмы составляют $0.061 \times 0.183 \times 0.183 \text{ м}$. Взрыв ВВ Demex массой 23,7 г (тротилловый эквивалент $M_{\text{TNT}} = 27,26 \text{ г}$) происходит на расстоянии $L = 1.5 \text{ м}$ от фронтальной поверхности призмы на высоте $H_{\text{ВВ}} = 0.1 \text{ м}$ над поверхностью земли. С целью сокращения расчетных ресурсов задача решена в симметричной постановке относительно плоскости XZ .

Подложка и закрепленная на ней призма в расчете предполагаются абсолютно жесткими. На этих границах заданы условия непротекания, т.е. равенство нулю нормальной к границе компоненты скорости. На внешних границах расчетной области применены «мягкие» экстраполирующие граничные условия, обеспечивающие выход возмущений за границы области.

Движение воздушной среды описывается системой уравнений Эйлера, дополненной уравнением состояния идеального газа. Течение расширяющихся продуктов детонации ВВ описывается с помощью гидродинамической модели материала [17] с использованием уравнения состояния Джона – Вилкинса – Ли (JWL):

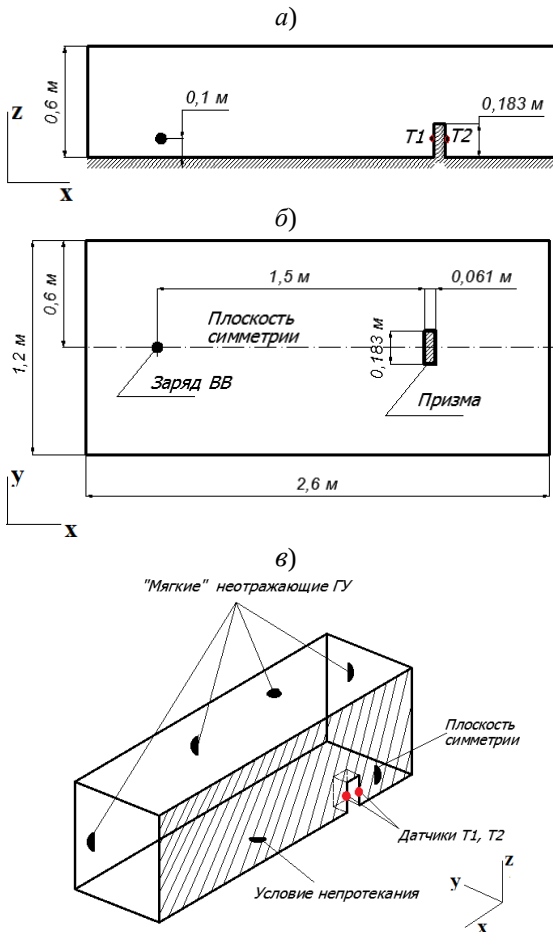
$$P = A \left(1 - \frac{\lambda \eta}{R_1} \right) e^{-\frac{R_1}{\eta}} + B \left(1 - \frac{\lambda \eta}{R_2} \right) e^{-\frac{R_2}{\eta}} + \lambda p e, \quad (3.3)$$

где A , B , R_1 , R_2 , λ – эмпирические константы, значения которых приведены в табл. 3.1; там же показаны значения e – удельной внутренней энергии и $\eta = p/\rho_0$ – относительной удельной плотности. Вклад различных слагаемых (3.3) показан на рис. 3.5.

Таблица 3.1

Эмпирические константы уравнения состояния (3.1)

Кон- станта	A , кПа	B , кПа	R_1	R_2	λ	e , кДж/м ³	ρ_0 , кг/м ³
Значе- ние	$3.737 \cdot 10^8$	$3.747 \cdot 10^6$	4.15	0.9	0.35	$6.0 \cdot 10^6$	1630

Рис. 3.4. Схема расчетной области в разрезе (а),
плане (б) и изометрии (в)

Решение уравнений Эйлера выполнено с помощью метода конечных разностей. Интегрирование уравнений по времени осуществлялось с помощью явной схемы с соблюдением условия устойчивости схемы по числу Куранта. Для аппроксимации уравнений использованы метод Годунова второго порядка точности по пространству и метод коррекции потоков FCT, описанные в гл. 2.

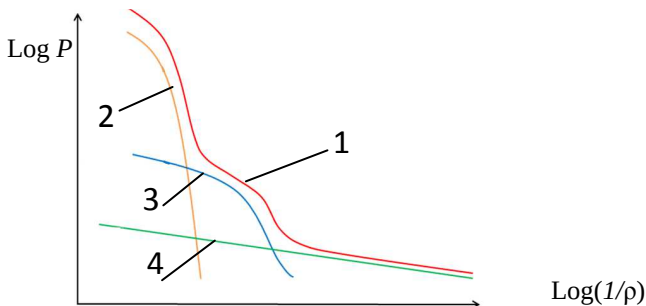


Рис. 3.5. Вклад различных слагаемых (3.3):

1 – суммарное давление; $2 - A \left(1 - \frac{\lambda \eta}{R_1} \right) e^{\frac{R_1}{\eta}}$;

$$3 - B \left(1 - \frac{\lambda \eta}{R_2} \right) e^{\frac{R_2}{\eta}}; 4 - \lambda \rho e$$

На начальной стадии процесс детонации ВВ в открытом пространстве развивается симметрично, поэтому до момента, когда фронт первичной УВ достигает поверхности призмы ($t = 1.5$ мс), задача решается в двумерном осесимметричном приближении (рис. 3.6, а). Затем данные, полученные в двумерной задаче (рис. 3.6, б, в), интерполируются на трехмерную расчетную область, в которой моделируется распространение сформировавшейся воздушной УВ и ее воздействие на поверхность подложки и призмы.

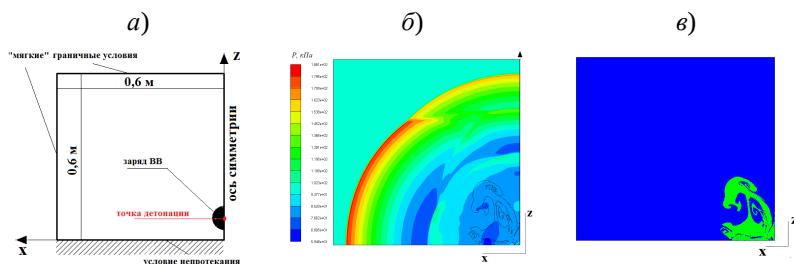


Рис. 3.6. Схема 2D-расчетной области (а);
распределение статического давления (б) и концентрация продуктов
детонации в воздухе (в) на момент времени $t = 1.5$ мс

Пространственная дискретизация 3D-расчетной области представляет собой структурированную расчетную сетку гексаэлементов правильной прямоугольной формы. На рис. 3.7 показан фрагмент структурированной расчетной сетки, включающей 936 тыс. расчетных узлов.

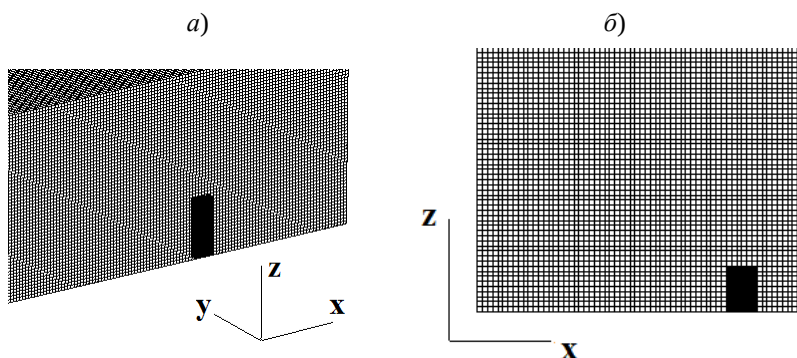


Рис. 3.7. Фрагмент структурированной расчетной сетки
в изометрии (а) и разрезе (б)

На первом этапе проведено исследование сеточной сходимости решения, для чего выполнена серия расчетов на сетках различного разрешения, параметры которых показаны в

табл. 3.2. Самая грубая из использованных расчетная сетка имела характерный масштаб $d = 0.01$ м и включала порядка 1 млн ячеек. Наиболее подробная расчетная сетка имела характерный масштаб ячейки $d = 0.005$ м во всех направлениях и включала около 7.5 млн ячеек.

Таблица 3.2

Данные о расчетных сетках

№	d_x , см	d_y , см	d_z , см	N_x	N_y	N_z	$N_x \times N_y \times N_z$
1	1	1	1	260	60	60	9.36E + 05
2	0.5	1	1	520	60	60	1.872E + 06
3	0.25	1	1	1040	60	60	3.744E + 06
4	0.5	0.5	0.5	520	120	120	7.488E + 06

На рис. 3.8 показаны графики статического давления в точке T1, расположенной на наветренной стороне призмы, полученные на различных сетках в расчетах с использованием модификации схемы Годунова второго порядка точности и в эксперименте [22]. Точка T1 расположена на наветренной стороне призмы на высоте $h = 0.0915$ м от поверхности земли, что соответствует расположению датчика в эксперименте. Как видно из рис. 3.8, время прихода первичной УВ для решений на различных сетках существенно не отличается, однако решение, полученное на сетке 4, имеет наиболее близкие к экспериментальным значения пикового давления. Результаты, представленные в этом параграфе, получены на наиболее подробной сетке 4.

Полученный в расчетах режим распространения УВ согласуется с описанными в литературе (см., например, [23, 24]). Волновая картина взрывного воздействия осложняется многочисленными интерференционными явлениями между первичными, вторичными и отраженными фронтами, дифракцией и отражением УВ от подложки и призмы, что приводит к образованию вторичных пиков давления.

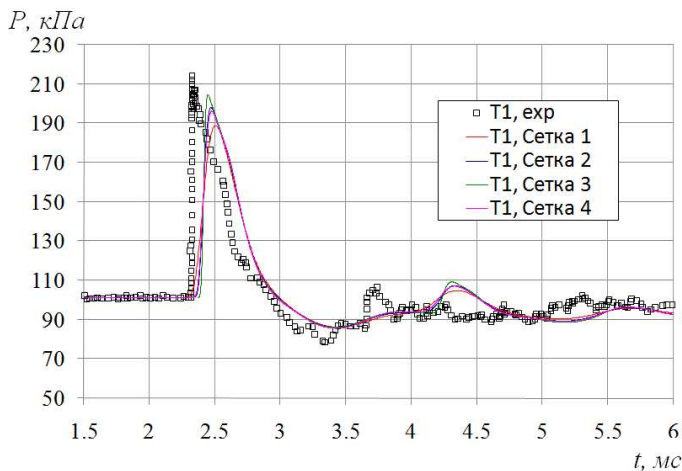


Рис. 3.8. Зависимости статического давления в точке T1 от времени, полученные на различных сетках в расчетах с использованием схемы Годунова второго порядка точности и в эксперименте [22]

На рис. 3.9 приведены полученные в расчетах поля статического давления в плоскости симметрии в некоторые характерные моменты времени. Как видно из рис. 3.9, *а*, соответствующего моменту времени $t = 0.018$ мс, фронт первичной УВ (1) отражается от поверхности земли регулярным образом. На рис. 3.9, *б* режим отражения УВ от подложки изменился на нерегулярный с образованием ножки Маха (2). Фронт волны, состоящий из участков первичной волны (1) и ножки Маха (2), распространяется в воздушной среде от эпицентра по направлению к призме. В это же время отраженные волны (3) и (4), исходящие из тройной точки маховской конфигурации, движутся к эпицентру (рис. 3.9, *в*), где после их взаимодействия (рис. 3.9, *г*) образуется фронт вторичной волны (5). На рис. 3.9, *д* показано распределение давления на более поздний момент времени, когда отраженная ударная волна приходит на стенку призмы.

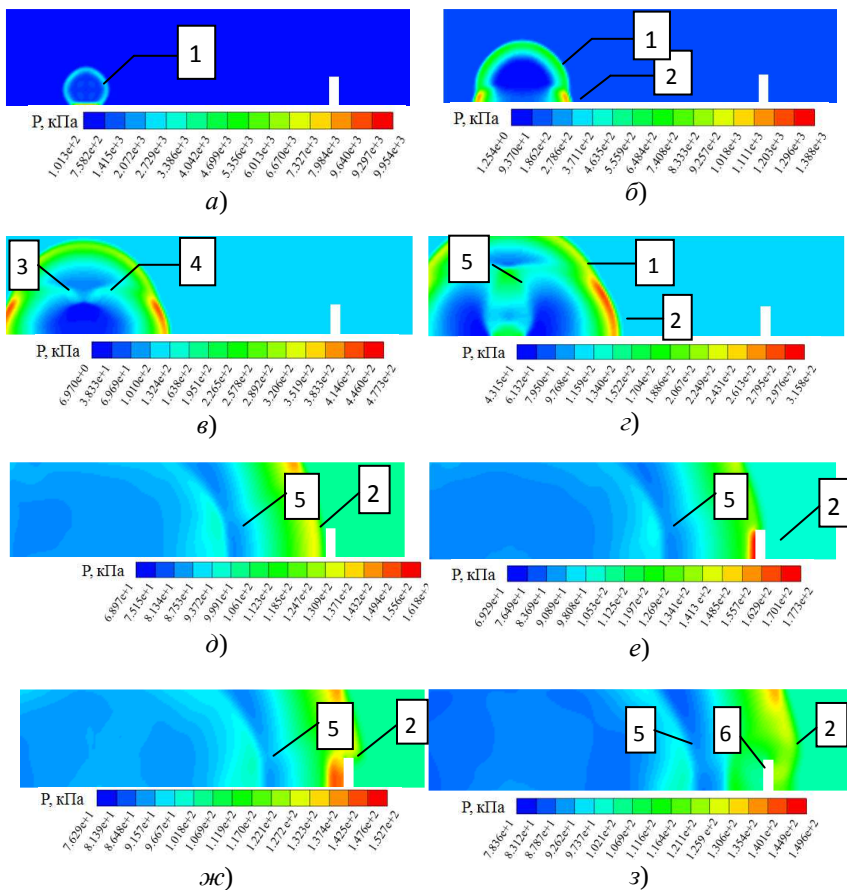


Рис. 3.9. Мгновенные поля статического давления в моменты времени:
 $a - 0.018$; $б - 0.13$; $в - 0.36$; $г - 0.62$; $д - 2.32$; $е - 2.45$;
 $ж - 2.72$ и $з - 2.95$ мс

В момент времени $t = 2.45$ мс (рис. 3.8, $е$) первичная УВ (2) приходит на фронтальную стенку призмы и отражается от нее ударной волной (6), что сопровождается резким увеличением статического давления. Далее давление на стенке призмы начинает падать и наступает «отрицательная» фаза, при которой статическое давление вблизи стенки опускается ниже 1 атм. Рис. 3.9, $ж$, $з$

показывают дифракцию волны (2) на призме и распространение отраженной УВ (6) в направлении эпицентра. В дальнейшем отраженная УВ (6) и вторичная волна (5) интерферируют, что приводит к образованию новой системы ударных фронтов меньшей интенсивности, которая оказывает влияние на распределение давления на поверхности призмы.

Характер воздействия ударно-волновых структур на стенки призмы можно оценить по зависимости статического давления $P(t)$ и эффективного импульса $I(t)$ (3.2). На рис. 3.10 показаны зависимости статического давления и эффективного импульса от времени в точках Т1 и Т2, полученные с использованием схемы Годунова второго порядка точности (1) и метода коррекции потоков FCT (2).

На рис. 3.10 также представлены зависимости статического давления и эффективного импульса от времени для точек Т1 и Т2, полученные с помощью полуэмпирической функции CONWER [21]. Функция описывает зависимости параметров на ударной волне от времени и позволяет определить взрывную нагрузку на конструкцию. Однако функция CONWER не позволяет учитывать эффекты «затенения» ударной волны объектами, лежащими на пути ее распространения, и локальные эффекты ее отражения от элементов конструкции. Кроме того, область применения функции ограничена значениями приведенного расстояния Z (3.1): $0.178 < Z < 40.0$.

Как видно из рис. 3.10, *a*, на фронтальной поверхности призмы наблюдается несколько локальных максимумов давления. Первый пик $P_{\max} \approx 213$ кПа, обусловленный приходом основной УВ, наблюдается при $t \approx 2.45$ мс. Второй пик $P_{\max} \approx 115$ кПа при $t \approx 4.3$ мс обусловлен приходом УВ, образовавшейся в результате взаимодействия УВ 3 и 4 (см. рис. 3.9). Стоит заметить, что численные расчеты с использованием схемы Годунова несколько занижают пики давления на наветренной и подветренной сторонах призмы, а также дают задержку во времени прихода первого пика ударной волны на 0.13 мс в точках Т1 и Т2.

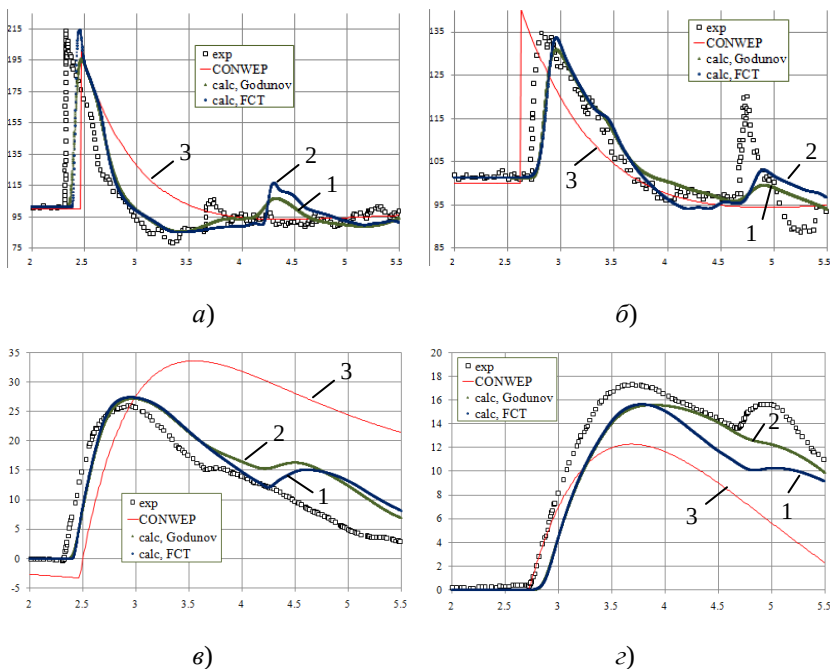


Рис. 3.10. Зависимости статического давления (а, б) и эффективного импульса (в, г) в точках Т1 (а, в) и Т2 (б, г), полученные в эксперименте (символы) и в расчете по схеме Годунова (1), схеме FCT (2) и с помощью функции CONWEP (3)

Зависимость статического давления от времени на подветренной стороне призмы изображена на рис. 3.10, б. Первый пик давления связан с воздействием обогнувшей призму первой УВ. Второй пик, обусловленный воздействием этой же УВ, отразившейся от подложки, непредсказан обеими схемами. Следствием этого является небольшое занижение эффективного импульса в точке Т2, при этом предсказание этого параметра в точке, расположенной на фронтальной поверхности, можно считать удовлетворительным.

Сравнение графиков показывает, что расчет с использованием метода коррекции потоков позволяет более точно предсказать пиковое давление и эффективный импульс по сравнению со

схемой Годунова и позволяет с большей точностью разрешить вторичные максимумы давления. Расхождения с экспериментом связаны, в первую очередь, с диссипативными свойствами использованных разностных схем. Тем не менее количественное сравнение расчетных и экспериментальных данных, приведенное в табл. 3.3, можно считать удовлетворительным.

Результаты расчетов с использованием полуэмпирической функции CONWER хорошо согласуются с экспериментальными данными по максимальным давлениям и времени прихода УВ. Этот подход позволяет точно определить пиковое значение взрывной нагрузки на исследуемую конструкцию. Однако, как видно из рис. 3.10, б, данный метод не позволяет определять вторичные и отраженные ударные волны в структуре течения. Поэтому он не может быть применим для сложной конфигурации застройки, когда на распределение давления на стенках объектов оказывают существенное влияние сложные интерференционные эффекты.

Таблица 3.3

Времена прихода УВ в точки Т1 и Т2 и максимальные значения относительного статического давления $P_{st,max}$

	Т1		Т2	
	$P_{st,max}$, кПа	t_1 , мс	$P_{st,max}$, кПа	t_2 , мс
Эксперимент [22]	112	2.32	34	2.82
Схема Годунова	94	2.46	31	2.95
Метод FCT	113	2.45	34	2.95
CONWER	101	2.47	40	2.63

В данном параграфе проведено численное моделирование ударно-волнового течения в окрестности отдельно стоящей призмы. По результатам расчета с помощью схем Годунова второго порядка точности и коррекции потоков FCT получена качественная структура течения: нерегулярное отражение УВ от подложки, формирование трехволновой конфигурации течения, отражение УВ от стенки призмы и дифракция УВ при обтекании призмы. Также проведено сравнение результатов расчетов с данными эмпирической функции CONWER и приведенными

в [22] экспериментальными данными по времени прихода УВ и пиковым давлениям на наветренную и подветренную стенки призмы. Показано, что для случая отдельно стоящей призмы численные расчеты, а также функция CONWER дают хорошее соответствие с экспериментальными данными как по времени прихода УВ на наветренную стенку тела, так и по максимальному давлению на фронте УВ, приходящей на наветренную сторону тела. При этом получено, что схема коррекции потоков позволяет более точно разрешить фронты УВ по сравнению со схемой Годунова. Схема коррекции потоков также позволяет более точно разрешить вторичные пики волновой нагрузки, связанные с приходом на поверхность призмы вторичных отраженных УВ, в то время как схема Годунова, обладающая существенной схемной вязкостью, слабо разрешает такие особенности течения. Эмпирическая функция CONWER не учитывает эффекты затенения и многократного переотражения УВ, вследствие чего сделан вывод о ее неприменимости для сложных конфигураций и комплексов тел.

3.4. 3D-моделирование ударно-волнового течения в окрестности двух призм

Целью численного моделирования в этом параграфе является исследование инициированной взрывом ударно-волновой структуры течения в окрестности двух призм, а также получение распределений статического давления на стенках призм, необходимого для дальнейшего анализа напряженно-деформируемого состояния обтекаемых тел.

В ходе работы выполнено моделирование ударно-волнового течения воздуха в окрестности двух призм размерами $0.34 \times 0.34 \times 0.46$ и $0.55 \times 0.55 \times 0.74$ м соответственно (рис. 3.11, *а*). На рис. 3.11, *б* показана схема расчетной области. На расстоянии $D = 0.2$ м от фронтальной стенки первой призмы на высоте $H_{\text{вв}} = 0$ м происходит наземный взрыв конденсированного взрывчатого вещества (TNT) массой $m = 189$ г. На передней и задней стенках первой призмы и на передней стенке второй

призмы в центральном сечении в ходе расчета записывается статическое давление в зависимости от времени.

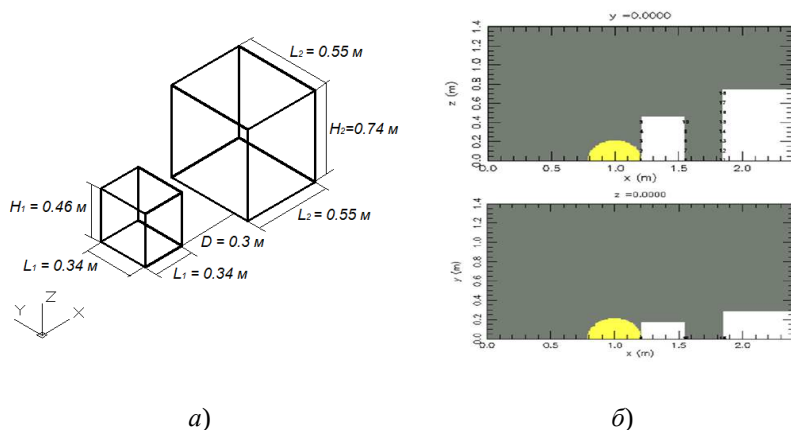


Рис. 3.11. Геометрия призм с характерными размерами (а) и сечения расчетной области (б)

Методика расчета взрыва и оценки ударно-волнового воздействия на объекты в ПК ANSYS AUTODYN ранее оттестирована на задаче обтекания отдельно стоящей призмы, получено удовлетворительное согласование с экспериментальными данными [22]. На данном этапе разработанная численная методика применена к решению задачи обтекания комплекса из двух призм, предложенной в [24].

В расчетной области размером $2.4 \times 2.6 \times 1.2$ м построена структурированная расчетная сетка с размером ячейки $0.01 \times 0.01 \times 0.01$ м.

По результатам численных расчетов с использованием ПК ANSYS AUTODYN получена ударно-волновая структура течения в окрестности двух призм. На рис. 3.12 представлены мгновенные распределения статического давления в центральном сечении ($x = 0$ м) расчетной области на характерные моменты времени t .

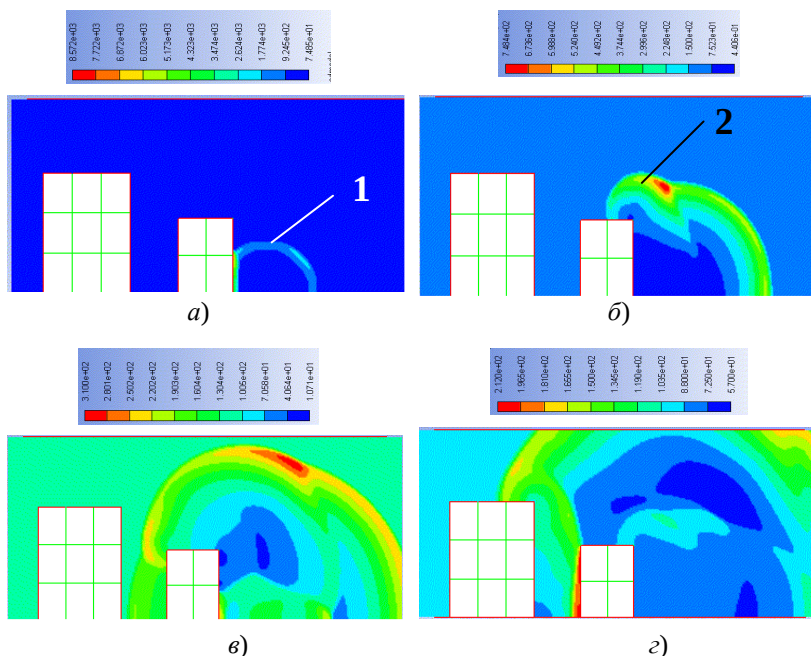


Рис. 3.12. Распределение статического давления в центральном сечении расчетной области на различные моменты времени: $a - 0.11$; $б - 0.48$; $в - 1.13$; $г - 1.66$ мс

УВ1, инициированная взрывом, приходит на фронтальную стенку первой призмы (рис. 3.12, a). Как видно из рис. 3.13, a , где представлены зависимости давления P от времени в точках G1–G5 на фронтальной поверхности призмы, максимальное статическое давление на стенке в момент $t = 0.1$ мс составляет $P \approx 1.1e + 4$ кПа. В условиях дифракции УВ1 отраженная от передней стенки призмы волна 2 движется вдоль передней и верхней стенок призмы, что через некоторое время приводит существенному падению статического давления на верхней стенке (рис. 3.12, $б$). Далее отраженная УВ2 с ослабленным фронтом приходит на заднюю стенку первой призмы и отражается от нее (рис. 3.12, $в$). На рис. 3.13, $б$ этот момент времени соответствует первому пику давления ($P \approx 160$ кПа).

В условиях стесненного потока между двумя призмами возникает эффект многократного отражения ударной волны от задней стенки первой призмы и передней стенки второй призмы, что приводит к серии резких скачков давления на стенках (рис. 3.12, *з*). Так, на момент времени $t = 2$ мс давление на задней стенке первой призмы составляет $P \approx 240$ кПа, что существенно превышает значения давления в первом пике (рис. 3.13, *б*).

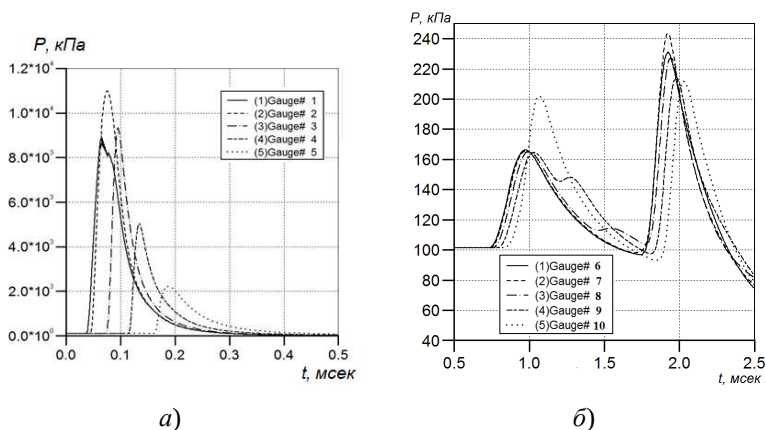


Рис. 3.13. Расчетное статическое давление в точках G1 – G5, расположенных на фронтальной поверхности первой призмы (*а*), и G6 – G10, расположенных на задней поверхности первой призмы (*б*)

3.5. 3D-расчет ударно-волнового воздействия на комплекс призм, имитирующих городскую застройку

В этом параграфе проведено численное моделирование ударно-волнового течения в окрестности комплекса призм различного сечения, имитирующего фрагмент городской застройки. Основными целями моделирования являются валидация численных схем Годунова и FCT для течений со сложной волновой картиной и многократными переотражениями УВ от сте-

нок комплекса плохообтекаемых тел, а также расчет динамической ударно-волновой нагрузки на стенки объектов сложной застройки. Особое внимание в данной задаче уделено исследованию интерференционных и дифракционных эффектов в течении и предсказанию пиков ударно-волновой нагрузки на призмы с учетом их взаимного расположения.

На рис. 3.14, *а* показана схема расчетной области, включающая семь призм различного сечения и высоты. Максимальная высота призм (призмы *A* и *G*) составляет $H_{\max} = 0.45$ м, в то время как наиболее низкие объекты *D* и *F* имеют высоту $H_{\min} = 0.3$ м. Расстояние между соседними объектами меньше или сопоставимо по линейному масштабу с поперечными размерами обтекаемых объектов, что характеризует данную конфигурацию застройки как плотную. Расчетная область (рис. 3.14, *б*) представляет собой объем воздуха с начальным распределением параметров среды, соответствующих нормальным атмосферным условиям. В отличие от тестовой задачи, описанной в п. 3.3, моделирование ударно-волнового течения в окрестности данной конфигурации тел не может быть проведено в симметричной постановке и требует построения полной 3D-расчетной области.

Граничные условия для расчетной области заданы аналогично п. 3.3 и включают «мягкие» неотражающие граничные условия для внешних границ расчетной области, имитирующих открытое пространство, и условия непротекания на подложке и стенках призм.

В начальный момент времени в точке *C* с координатами (0.478; 0.35; 0.04 м) происходит детонация в ВВ массой $M_{TNT} = 0.016$ кг. Начальный процесс детонации ВВ в открытом пространстве описан в предположении осевой симметрии, затем полученные данные о параметрах течения интерполируются на 3D-расчетную область. Движение воздушной среды описывается системой уравнений Эйлера, дополненной уравнением состояния идеального газа. Течение расширяющихся продуктов детонации ВВ описывается с помощью гидродинамической модели материала с использованием уравнения состояния Джона–Вилкинса–Ли [17].

Опишем структуру ударно-волнового течения в окрестности комплекса призм, восстановленную на основе мгновенных полей статического давления на характерные моменты времени (рис. 3.15), а также зависимостей статического давления от времени в характерных точках замеров T1, T11 и T21 (рис. 3.16).

На рис. 3.15 (*а–з*) показаны мгновенные поля статического давления на характерные моменты времени t в горизонтальном сечении $h = 0.105$ м. Сферическая УВ1, сформированная в результате высвобождения большого количества энергии при детонации ВВ, распространяется в свободном пространстве. В момент времени $t \approx 0.1$ мс она приходит на угол призмы F и отражается от него. Максимальное давление во фронте УВ1 в момент отражения составляет ≈ 6 МПа. Через некоторое время УВ1 приходит на стенку призмы C и острый угол призмы E . Отражение УВ1 от стенок призм E и F носит нерегулярный характер, что приводит к формированию ножек Маха и тройных точек 3, 4 и 5 (рис. 3.15, *б*). При отражении УВ1 от стенки призмы C формируется УВ2, которая движется по направлению к эпицентру взрыва. Отраженная от стенок призмы F УВ6 (рис. 3.15, *в*) в момент времени $t \approx 0.4$ мс начинает взаимодействовать с отраженной УВ2 и образует ударно-волновую структуру 7 (рис. 3.15, *з*). При этом УВ2 огибает острый угол здания C , взаимодействуя с первичной УВ1 (рис. 3.15, *в, з*).

В относительно узком канале между призмами E и F в момент времени ≈ 0.4 мс начинается интерференция структур 3 и 4. УВ5 движется от эпицентра взрыва и огибает острую кромку призмы F (рис. 3.15, *з*). В момент времени $t \approx 0.5$ мс УВ (1, 2), образованная в результате взаимодействия УВ1 и УВ2, приходит на стенку призмы D и через некоторое время на стенку призмы B , в результате чего происходит формирование более мелких отраженных УВ, фронт которых движется по направлению к эпицентру взрыва (рис. 3.15, *д*). Сформировавшийся в результате взаимодействия УВ3 и УВ4 фронт УВ8 движется по направлению к стенке призмы G .

С другой стороны, УВ2 после отражения от поверхности призмы C взаимодействует с УВ5. В эпицентре взрыва возникает

сложная ударно-волновая структура, сформированная в результате взаимодействия УВ7 и УВ, сформировавшихся из тройных точек 3 и 4. В момент времени $t = 0.9$ мс ударно-волновая структура 1, 2 приходит в точку Т1 (рис. 3.15, е) на призме В.

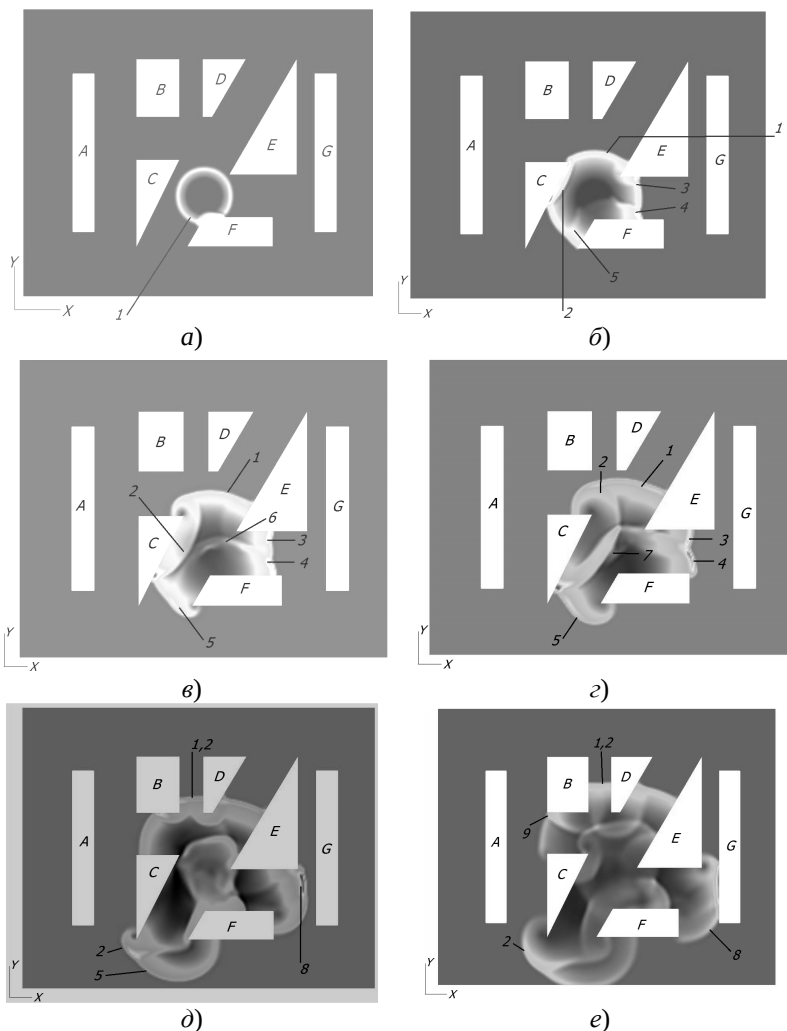


Рис. 3.15. Мгновенные поля статического давления в моменты времени: а – 0.1; б – 0.2; в – 0.3; г – 0.4; д – 0.7; е – 0.9

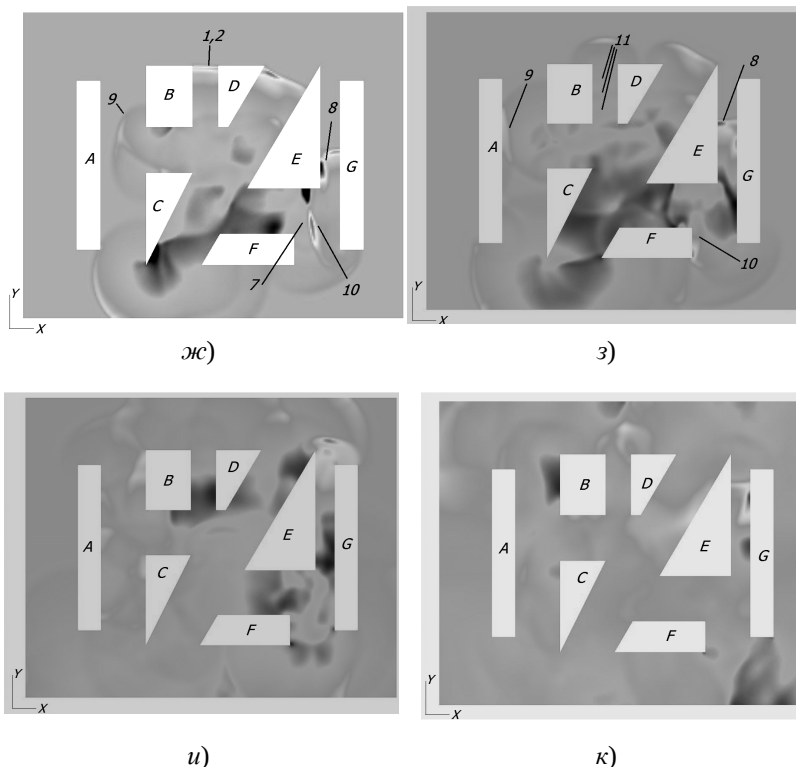


Рис. 3.15 (окончание) *ж* – 1.3; *з* – 1.7; *и* – 2.9; *к* – 4.9 мс

УВ8 приходит на стенку призмы *G* и отражается от нее регулярным образом (рис. 3.15, *е*). В это же время УВ9, сформировавшаяся в результате нерегулярного отражения УВ2 от стенки призмы *B*, движется по направлению к стенке призмы *A*.

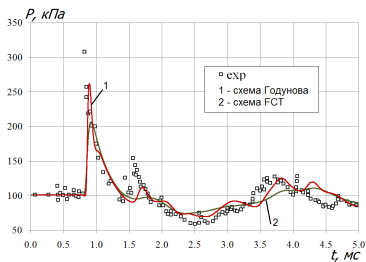
На рис. 3.15, *ж* показано мгновенное распределение относительного статического давления на момент времени $t \approx 1.3$ мс. Как видно из рисунка, при отражении от стенки призмы *G* УВ8 образуется УВ10, которая распространяется к эпицентру взрыва, где взаимодействует с более слабой вторичной волной 7. УВ8

распространяется между призмами E и G , многократно отражаясь от их стенок. Это обуславливает пики статического давления в точке T21, расположенной на стенке призмы G , в моменты времени $t = 2$ и 2.5 мс (рис. 3.16, δ). При этом за УВ8 в этой зоне формируется зона разрежения с падением давления ниже одной атмосферы (до 43 кПа). В момент времени $t = 1.7$ мс УВ9 приходит в точку T11 на стенке призмы A , что сопровождается увеличением избыточного давления в этой точке до 165 кПа (рис. 3.15, ε). В точку T1 на стенке здания B в этот же момент времени приходит вторичная УВ11.

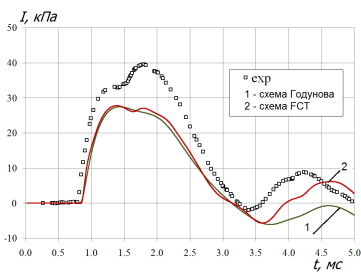
Серия небольших локальных пиков в точке T1 (рис. 3.16, a) связана с приходом слабых вторичных УВ11, возникших в результате интерференции УВ7 и отраженных от стенок призм B и D слабых ударных волн (рис. 3.15, ε). На более поздних этапах времени структура течения характеризуется многократными переотражениями, дифракцией и интерференцией ударных волн, что приводит к возникновению локальных пиков нагрузки на стенки призм и ряда локальных зон разрежения за фронтами ударных волн (рис. 3.15, $и, \kappa$).

Далее проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными [25] по зависимостям статического давления (рис. 3.16, $a, в, \delta$) и эффективного импульса (рис. 3.16, $\bar{b}, г, e$) от времени для трех точек T1, T11, T21, расположенных на стенках призм B, A и G соответственно.

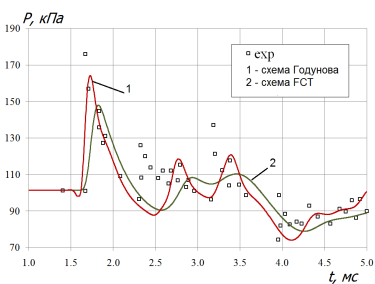
Символы на рис. 3.16 соответствуют данным эксперимента, линиями показаны результаты расчетов по схемам FCT и по схеме Годунова. Обе схемы позволяют качественно воспроизвести характер изменения ударно-волновой нагрузки на стенки призм, однако схема коррекции потоков, как и в предыдущих расчетах, существенно лучше предсказывает пиковые значения нагрузки. Для всех точек численные расчеты хорошо предсказывают фазу разрежения за фронтом ударных волн.



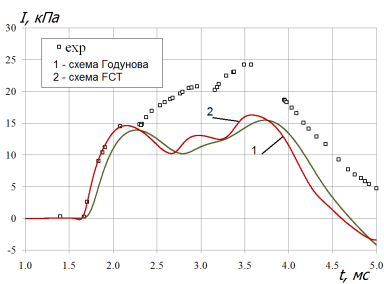
а)



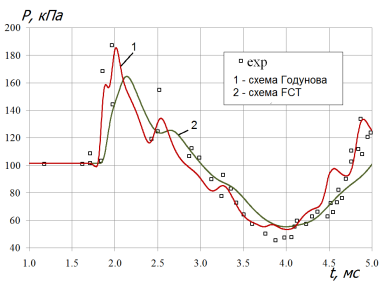
б)



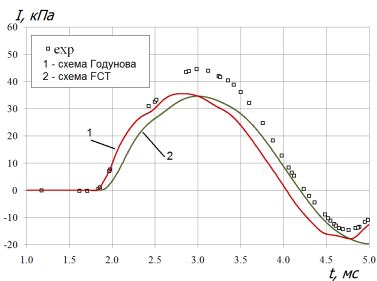
в)



г)



д)



е)

Рис. 3.16. Зависимости статического давления (а, в, д) и эффективного импульса (б, г, е) в точках Т1 (а, б), Т11 (в, г) и Т21 (д, е), полученные в эксперименте (символы), по схеме Годунова и методу FCT

Как показывает рис. 3.16, *а*, на котором представлены распределения статического давления в Т1, максимальные значения избыточного давления, полученные по схемам Годунова и FCT, составляют 200 и 260 кПа соответственно. Максимальное значение избыточного давления в эксперименте для этой точки равно примерно 300 кПа.

Для точек Т1 и Т21 фаза разрежения носит продолжительный характер (≈ 1.5 мс для Т1 и ≈ 1.7 мс для Т21). Для точки Т21 амплитуда давления в отрицательной фазе существенна (≈ 60 кПа) и сопоставима с пиковым значением нагрузки (≈ 80 кПа), связанным с приходом УВ8 на стенку здания Г (рис. 3.15, *з*). Наличие фазы разрежения с существенно более низкими давлениями относительно 1 атм является неблагоприятным для строительного объекта и в ряде случаев может приводить к «выталкиванию» оконных и дверных проемов, срыву и разрушению кровли, опор.

Импульсная нагрузка, приходящаяся на стенки призм в рассматриваемых точках, показана на рис. 3.16, *б, г, е*. Интервалы эффективного действия на стенки призм А, В и Г включают фазы сжатия и разрежения волн, приходящихся на стенки.

Таким образом, представленные в этом параграфе результаты расчетов позволяют подробно проанализировать сложную волновую структуру течения, образовавшуюся в результате детонации заряда конденсированного ВВ. Результаты расчетов удовлетворительно совпадают с экспериментальными данными, что дает основание для использования описанных выше методов математического моделирования для прогнозирования ударно-волновых нагрузок на стенки зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки.

Список литературы

1. СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 787) : введ. 2011-05-20 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс].
2. СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 № 850) : введ. 2011-05-20 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс].
3. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» : приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605 (зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2014 № 31796) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс].
4. ТР ТС 012/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах : решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 825 (ред. от 13.05.2014) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс].
5. Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий : учебное пособие : в 3 кн. / под ред. К. Е. Кочеткова, В. А. Котляревского, А. В. Забагаева. – Москва : Изд-во АСВ, 1995. – Кн. 1. – 320 с.
6. ENV 1991: Eurocode 1: Basis design and action on structures. Pt. 2–4 : Wind action. – CEN, 1994. – 112 p.
7. Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions, TM 5-1300 (U.S. Departments of the Army, Navy, and Air Force, 1990). – 16 p.
8. The Design and Analysis of Hardened Structures to Conventional Weapons Effects (DAHS CWE, 1998). – 406 p.
9. Structural Design for Physical Security-State of the Practice Report (ASCE, 1999). – 264 p.
10. Вальгер С. А. Моделирование несжимаемых турбулентных течений в окрестности плохообтекаемых тел с использова-

- нием ПК ANSYS Fluent / С. А. Вальгер, А. В. Федоров, Н. Н. Федорова // Вычислительные технологии. – 2013. – Т. 18, № 5. – С. 27–40.
11. Вальгер С. А. Структура турбулентного отрывного течения в окрестности установленной на пластине призмы с квадратным сечением / С. А. Вальгер, А. В. Федоров, Н. Н. Федорова // Теплофизика и Аэромеханика. – 2015. – Т. 22, № 1. – С. 29–42.
 12. Данилов М. Н. Моделирование воздействия взрыва на конструкцию в программе LS-DYNA / М. Н. Данилов, Н. Н. Федорова, А. В. Федоров // Динамика многофазных сред : материалы XIII Всерос. семинара (Новосибирск, 8–10 октября 2013 г.) / под ред. В. М. Фомина, А. В. Федорова. – Новосибирск : Параллель, 2013. – С. 42–45.
 13. Вальгер С. А. Математическое моделирование ударно-волновых воздействий на здания и сооружения с использованием ПК AUTODYN / С. А. Вальгер, А. В. Федоров, Н. Н. Федорова // Динамика многофазных сред : материалы XIII Всерос. семинара (Новосибирск, 8–10 октября 2013 г.) / под ред. В. М. Фомина, А. В. Федорова. – Новосибирск : Параллель, 2013. – С. 23–25.
 14. Сравнение данных моделирования ударно-волнового воздействия на сооружения с использованием ПК ANSYS AUTODYN и LS-DYNA / С. А. Вальгер, М. Н. Данилов, Н. Н. Федорова, А. В. Федоров // Изв. вузов. Строительство. – Новосибирск, 2014. – № 9. – С. 85–96.
 15. Вальгер С. А. Моделирование ударно-волновой нагрузки от взрыва на отдельно стоящую призму прямоугольного сечения и комплекс призм, имитирующих городскую застройку / С. А. Вальгер, Н. Н. Федорова, А. В. Федоров // Динамика многофазных сред : труды XIV Всерос. семинара, приуроч. к 75-летию акад. РАН В.М. Фомина / под ред. В. М. Фомина, А. В. Федорова. – Новосибирск : Автограф, 2015. – С. 23–26.
 16. Захарова Ю. В. Моделирование взрыва в ограниченном пространстве с помощью ANSYS AUTODYN / Ю. В. Захарова, Н. Н. Федорова // Динамика многофазных сред : тру-

- ды XIV Всерос. семинара, приуроч. к 75-летию акад. РАН В. М. Фомина / под ред. В. М. Фомина, А. В. Федорова. – Новосибирск : Автограф, 2015. – С. 174–176.
17. Физика взрыва / Ф. А. Баум, Л. П. Орленко, К. П. Станюкевич, В. П. Челышев, Б. И. Шехтер. – Москва : Наука, 1975. – 704 с.
 18. Покровский Г. И. Взрыв / Г. И. Покровский. – 3-е изд. – Москва : Недра, 1973. – 182 с.
 19. Blast loading and blast effects on structures – an overview / T. Ngo, P. Mendis, A. Gupta, J. Ramsay // *Electronic J. of Structural Engineering. Special Issue: Loading on structures.* – 2007. – P. 76–91.
 20. Remennikov A. M. A review of methods for predicting bomb blast effects on buildings / A. M. Remennikov // *J. of Battlefield Technology.* – 2003. – Vol. 6, № 3. – P. 5–10.
 21. Hyde D. User's Guide for Microcomputer Programs CONWEP and FUNPRO – Applications of TM 5-855-1 / D. Hyde. – U.S. Army Engineer Waterways Experimental Station, Vicksburg, 1988.
 22. Rose T. A. An Approach to the Evaluation of Blast Loads on Finite and Semi-Infinite Structures : PhD thesis / T. A. Rose. – Engineering Systems Department, Cranfield Univ., Royal Military College of Science, February, 2001.
 23. Remennikov A. M. Modelling blast loads on buildings in complex city geometries / A. M. Remennikov, T. A. Rose // *Computers and Structures.* – 2005. – Vol. 83, № 27. – P. 2197–2205.
 24. Rose T. A. A Computational Tool for Airblast Calculations. Air3d version 9 users' guide / T. A. Rose. – Engineering Systems Department Cranfield Univ., 2006. – 74 p.
 25. Brittle M. A. Blast propagation in a geometrically complex environment : MSc dissertation / M. A. Brittle. – Cranfield Univ., Defence College of Management and Technology, Defence Academy of the UK, Shrivenham, Swindon, SN6 8LA, UK, Jul 2004.

Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПУЗЫРЬКОВЫХ СМЕСЯХ

4.1. Экспериментальное исследование инициирования ударной волны в химически активной пузырьковой смеси

Проведены эксперименты по инициированию ударной волны в чистой и пузырьковой жидкости путем отражения детонационной волны от ее поверхности. Наличие пузырьков и отражение волны приводит к механическому перемешиванию фаз, что существенно интенсифицирует межфазный тепломассообмен. Последующая разгерметизация реактора может приводить к вторичным взрывам.

Проведенные оценки показали, что масса жидкости, которая испарится вследствие теплообмена жидкости с горячими газообразными продуктами детонационной волны, может в несколько раз превышать первоначальную массу газа.

Проведены расчеты, позволившие создать устройство для инициирования ударной волны амплитудой порядка сотни атмосфер в пузырьковой среде путем падения (со скоростью нескольких метров в секунду) твердого тела на ее поверхность или на поверхность другого твердого тела, частично погруженного в пузырьковую среду.

4.1.1. Инициирование ударной волны в химически активной пузырьковой жидкости путем отражения детонационной волны от границы раздела сред

Традиционно в экспериментах по инициированию взрыва химически активных пузырьковых систем, используется следующий прием (см. схему на рис. 4.1). Над поверхностью жидкости выпускают легко детонирующую газовую смесь, например, смесь ацетилена с кислородом. После чего осуществляется инициирование детонационной волны (DW), распространяющейся сверху вниз со скоростью u_0 . В момент удара фронта детонационной волны о поверхность жидкости происходит распад

газодинамического разрыва. Результатом отражения детонационной волны от поверхности жидкости являются ударные волны, движущиеся вниз по жидкости (SWL) и вверх по прореагировавшему газу (SWG). Давление и скорость газа и жидкости за ударными волнами равны.

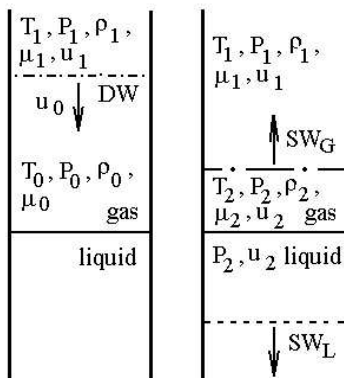


Рис. 4.1. Отражение детонационной волны от поверхности жидкости

Наша работа [1] является первой и до сих пор единственной, в которой проведена оптическая регистрация процесса отражения детонационной волны от поверхности чистой жидкости (без пузырьков) и поверхности жидкости, сквозь которую снизу вверх идет поток пузырьков.

Эксперимент проводился на установке, схема которой приведена на рис. 4.2. Высокоскоростная видеосъемка проводилась через окно круглой формы. Уровень жидкости соответствовал середине окна.

Результаты высокоскоростной видеосъемки процесса отражения детонационной волны от поверхности чистой жидкости представлены на рис. 4.3. Момент удара детонационной волны о поверхность жидкости показан на втором снимке. Положение отраженной ударной волны в газе хорошо видно на третьем снимке. Ударная волна в жидкости трудноразличима. Газ позади фронта ударной волны более светлый. На снимках, соответствующих 150–800 мкс, видно формирование двух структур над и под поверхностью жидкости (они отмечены стрелочками на последнем снимке).

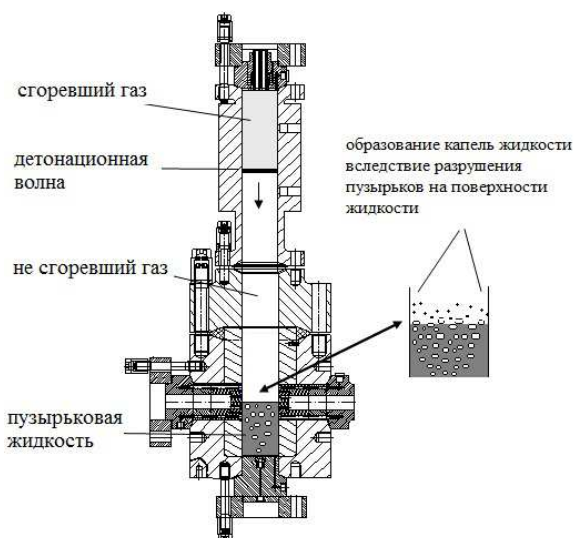
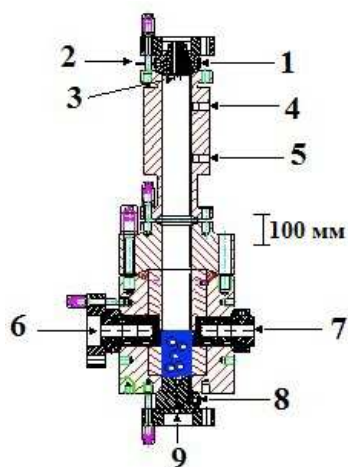


Рис. 4.2. Схема экспериментальной установки для изучения взрыва пузырьковых смесей [1, 2]:

- а – общая схема установки; 1 и 2 – напуск и выпуск газа;
 3 – взрывающаяся проволочка; 4–7 – положения датчиков давления;
 8 – выпуск жидкости; 9 – генератор пузырьков;
 б – схема распространения DW и образования капель горючего вследствие разрушения пузырьков на и вблизи поверхности жидкости

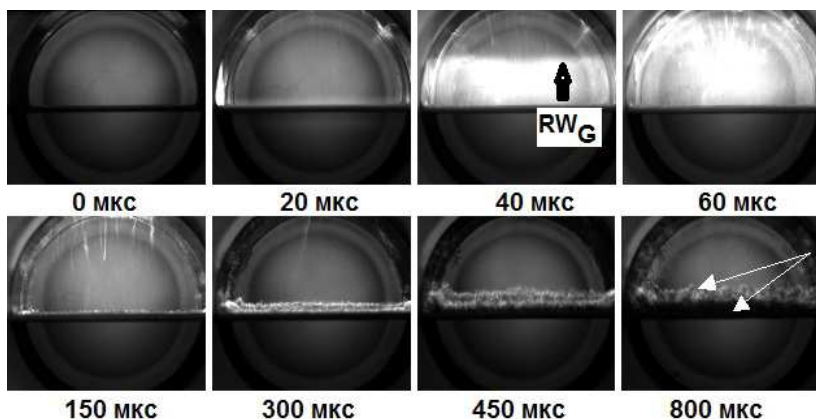


Рис. 4.3. Процесс отражения детонационной волны от поверхности жидкого циклогексана (пузырьков нет) [1, 2]. Состав газа: $C_2H_2 + 3O_2$. Скорость съемки: 100 000 кадров в секунду. Время экспозиции каждого кадра 10 мкс. Стрелки соответствуют двум структурам, формирующимся под и над поверхностью жидкости

Природа нижней структуры следующая. Вследствие смачиваемости жидкости на границе соприкосновения жидкой поверхности и стекла образуется мениск. Поэтому жидкая поверхность до момента взаимодействия детонационной волны с жидкостью видна как достаточно толстая темная полоса шириной 3.2 мм. Затем вследствие взаимодействия с падающей детонационной волной и отраженной ударной волной толщина полосы увеличивается до 7.6 мм (см. последний кадр): мениск вследствие повышенного давления в газовой фазе и движения газа «растекается» по стеклу и, соответственно, его высота увеличивается.

Наличие поперечных волн в падающей детонационной волне приводит к турбулизации газа, образованию неустойчивостей на поверхности жидкости и срыву с нее микрокапель. Таким образом, верхняя структура представляет собой облако турбулентного погранслоя с интенсивным тепломассообменом, интенсифицируемым механическим перемешиванием фаз. Толщина верхней структуры достигает 9.5 мм к моменту времени 460 мкс, после чего уменьшается до 4.4 мм (см. последний кадр).

Результаты высокоскоростной видеосъемки процесса отражения детонационной волны от поверхности пузырьковой жидкости представлены на рис. 4.4. По сравнению с экспериментом, представленным на рис. 4.3, скорость видеосъемки увеличена в пять раз. Момент удара детонационной волны о поверхность жидкости соответствует второму кадру. Положение отраженных ударных волн в газе и жидкости хорошо видно на четвертом и пятом кадрах. Излучение газа за фронтом ударной волны со временем ослабевает (см. два последних кадра).

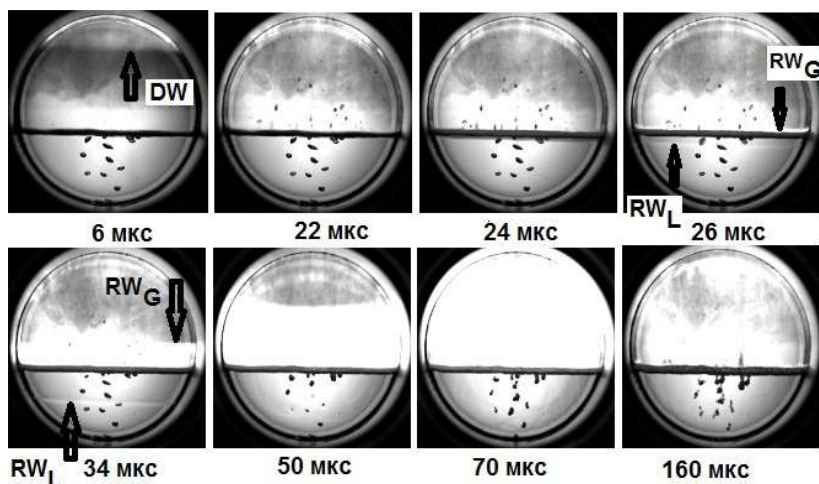


Рис. 4.4. Процесс отражения детонационной волны от поверхности жидкого циклогексана при наличии пузырьков [1, 2]. Начальный состав газа: $C_2H_2 + 3O_2$. Скорость съемки: 500 000 кадров в секунду. Поток газа со дна сосуда, образующий пузырьки: 0.18 л/мин в течение 50 с. Время экспозиции каждого кадра 2 мкс

На рис. 4.5 представлен эксперимент с практически теми же параметрами, что и на рис. 4.4. Но время видеосъемки увеличено, а чувствительность оптической системы изменена таким образом, чтобы хорошо различать процессы на поверхности жидкости. Момент удара детонационной волны о поверхность жидкости соответствует второму кадру.

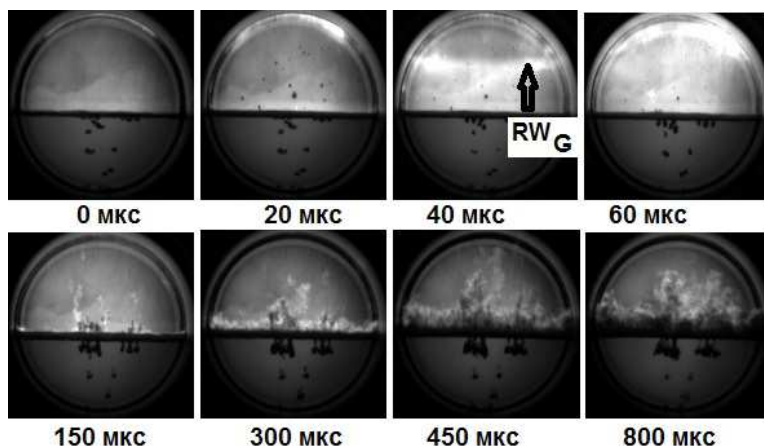


Рис. 4.5. Процесс отражения детонационной волны от поверхности жидкого циклогексана при наличии пузырьков [1, 2]. Начальный состав газа: $C_2H_2 + 3O_2$. Скорость съемки: 100 000 кадров в секунду. Время экспозиции каждого кадра 10 мкс. Поток газа со дна сосуда, образующий пузырьки: 0.18 л/мин в течение 10 с

Как видно из рис. 4.4 и 4.5, за фронтом детонационной волны появляются черные точки. Природа их состоит в следующем. Пузырьки на поверхности жидкости лопаются, образуя микрокапли жидкости. Малый размер микрокапель не позволяет оптической системе их различить. Прохождение детонационной волны приводит к дроблению микрокапель (и, возможно, к их воспламенению). В результате чего облако осколков, существенно превышающее по размеру первоначальную микрокаплю, становится видимым используемой оптической системой. Имеет место и растекание микрокапель по стеклу, увеличивающее ее размер (подобно тому, как это имеет место при попадании частиц дождя на стекло). В результате микрокапля также становится видимой.

Другой очень интересный наблюдаемый эффект состоит в следующем (рис. 4.4 и 4.5). Ударная волна в жидкости приводит к несимметричному схлопыванию пузырьков, находящихся у поверхности жидкости. В результате образуются кумулятивные струйки, направленные вверх и пробивающие поверхность

жидкости (так называемый султан-эффект). Образование и последующее разрушение кумулятивных струек приводит к существенной интенсификации тепломассообмена между газом и жидкостью. Обратим внимание на то, что обычно «султан-эффект» наблюдается при взрыве заряда конденсированного вещества у поверхности жидкости, образовании и последующем несимметричном схлопывании пузыря. В случае же пузырьковой жидкости несимметричное схлопывание пузырьков с образованием кумулятивных струй есть результат внешнего воздействия – сжатия в ударной волне.

Результат нагнетания поверхности жидкости детонационной волной при существенно большем (приблизительно в 65 раз) потоке газа, чем в экспериментах, соответствующих рис. 4.4 и 4.5, представлен на рис. 4.6. Момент удара детонационной волны по поверхности жидкости соответствует 20 мкс. Видно формирование облака аэрозоля за отраженной ударной волной, высота которого может превышать 5 см, и пленки жидкости на поверхности стекла (см. кадры, начиная с третьего).

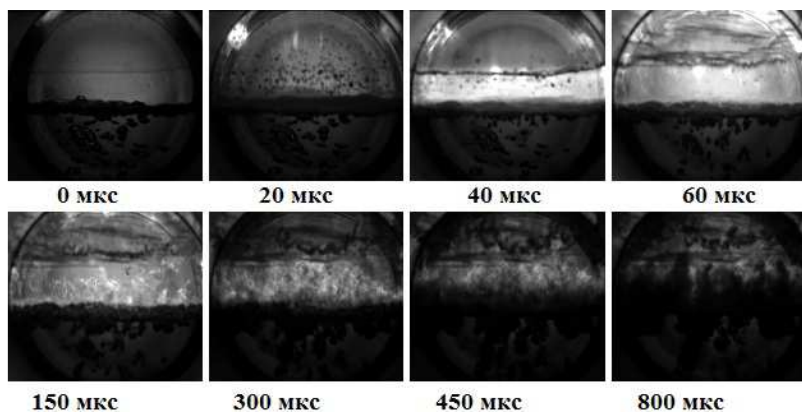


Рис. 4.6. Процесс отражения детонационной волны от поверхности жидкого циклогексана при наличии пузырьков [1, 2]. Начальный состав газа: $C_2H_2 + 3O_2$. Скорость съемки: 100 000 кадров в секунду. Время экспозиции каждого кадра 10 мкс. Поток газа со дна сосуда, образующий пузырьки: 12 л/мин в течение 120 с

Профиль давления, соответствующий рис. 4.3 и 4.6, представлен на рис. 4.7. Амплитуда в падающей детонационной волне (рис. 4.3) равна 41 бар. Амплитуда отраженной ударной волны в газе равна 75 бар. Она с хорошей точностью близка к амплитуде ударной волны, образующейся в жидкости. Амплитуды давления за отраженными ударными волнами в газе и жидкости близки и в эксперименте, соответствующем рис. 4.6.

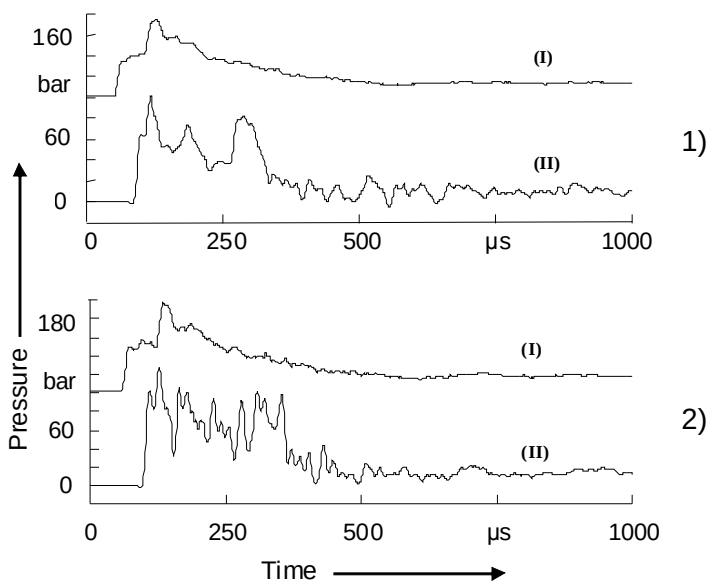


Рис. 4.7. Профили давления в газе и жидкости вблизи поверхности жидкости [1, 2]. Кривые 1 и 2 соответствуют экспериментам, представленным на рис. 4.3 и 4.6. Кривые (I) соответствуют газу (точка, находящаяся на высоте 35 мм над поверхностью жидкости). Кривые (II) соответствуют жидкости (точка, расположенная на глубине 35 мм под поверхностью жидкости). Для того чтобы лучше различать кривые (I) и (II), к кривым (I) прибавлено 100 бар

Итак, в данном разделе проведены эксперименты по отражению детонационной волны от поверхности чистой жидкости

и жидкости с пузырьками газа. Пузырьки получались путем пропускания газа через отверстия на дне сосуда. Получено:

1. Наличие пузырьков служит источником аэрозоля над поверхностью жидкости вследствие разрушения пузырьков на поверхности жидкости. Когда расход пузырьков становится достаточно большим, на стенках сосуда и оптических окнах появляется пленка жидкости.

2. Аэрозоль образуется также вследствие падения и отражения детонационной волны на поверхности жидкости. Например, имеет место образование микроструек жидкости («султан-эффект») и разрушение жидкого мениска. Наличие частиц аэрозоля (механическое перемешивание фаз) приводит к интенсификации межфазного теплообмена за фронтом детонационной волны и фронтом отраженной ударной волны в жидкости по сравнению с аналогичными процессами на гладкой поверхности чистой жидкости.

3. Проведенные в [1] оценки показали, что масса жидкости, которая испарится вследствие теплообмена с горячими продуктами детонационной волны, может в несколько раз превышать первоначальную массу газа. Испаренная жидкость может находиться как в газовой фазе, так и (при падении температуры) сконденсироваться и образовать новый аэрозоль. Если произойдет механическое разрушение реактора вследствие детонации газа над поверхностью жидкости, то, в соответствии с вышесказанным, образуется взрывчатая газовая или газо-капельная смесь. Таким образом, вторичный взрыв (и, вероятно, последующие взрывы) становится возможным.

Отметим, что отражение детонационной волны от поверхности раздела фаз является не единственным способом инициирования ударной волны в жидкости. В [3] описано созданное нами устройство для инициирования ударной волны амплитудой порядка сотни атмосфер в пузырьковой среде путем падения (со скоростью нескольких метров в секунду) твердого тела на ее поверхность или на поверхность другого твердого тела, частично погруженного в пузырьковую среду.

4.2. Кавитационные эффекты в реакторе, содержащем химически активную пузырьковую смесь

Исследованы кавитационные эффекты в автоклаве, содержащем химически активную пузырьковую смесь. Рассмотрена смесь кислородсодержащих пузырьков, находящихся в жидком циклогексане. Последовательность волн сжатия и разрежения в пузырьковой среде создавалась путем нагружения поверхности жидкости волной газовой детонации и последующим отражением волн давления от дна автоклава и верхней границы пузырьковой смеси. Для оптической регистрации динамики пузырьков использовалась высокоскоростная видеосъемка (10^5 кадров в секунду). Профили давления в среде регистрировались пьезодатчиками давления.

Волна сжатия, образующаяся при отражении детонационной волны от поверхности жидкости, вызывает сжатие и частичное воспламенение пузырьков. Сменяющая ее волна разрежения приводит к росту количества видимых пузырьков и их размеров. Кавитационный процесс прекращается с приходом волны сжатия, которая уменьшает количество видимых пузырьков и их размеры.

Результаты измерения профиля давления в среде использованы для расчетов динамики пузырьков различных начальных размеров. Результаты расчета хорошо соответствуют наблюдаемым результатам.

Исследовано влияние внутренней геометрии сосуда на возможность образования волн разрежения и кавитации. Показано, что асимметричная форма сосуда ведет к ослаблению и гашению рассматриваемых кавитационных процессов.

Известно, что кавитационные процессы являются неотъемлемой составной частью волновых процессов в химически инертных и химически активных пузырьковых смесях [4–6]. Например, после взрыва пузырька начинаются его затухающие осцилляции, что приводит к излучению сферических волн сжатия и разрежения. Волны разрежения приводят к тому, что в окрестности пузырька могут возникать кавитационные пузырьки.

По мере распространения от поверхности пузырька сферические волны быстро затухают. В результате чего кавитационные пузырьки, как правило, образуются в окрестности взорвавшихся пузырьков.

В пузырьковой смеси могут иметь место и кавитационные процессы, связанные с распространением плоских волн разрежения. Такие волны могут появиться как из-за частичной разгерметизации реактора, так и вследствие импульсного нагружения пузырьковой смеси ударной волной, которая при последующем взаимодействии со свободной поверхностью жидкости порождает волну разрежения.

В работах [5, 7] теоретически предсказана возможность инициирования детонации химически активной пузырьковой смеси вследствие взаимодействия плоских волн сжатия и разрежения и даже двух волн разрежения. Вопрос об экспериментальной проверке этого теоретического результата остается открытым. В связи с этим проведенное нами исследование поведения химически активной пузырьковой смеси при ее последовательном нагружении плоскими волнами сжатия и разрежения представляет несомненный интерес как один из шагов к экспериментальной проверке рассматриваемого теоретического результата. Чередование волн сжатия и разрежения в пузырьковой смеси обеспечивалось нагружением пузырьковой смеси детонационной волной и последующем отражении ударных волн и волн разрежения от свободной границы жидкости и дна реактора. Полученные нами результаты имеют отношение и к пониманию процессов кавитационной эрозии в химически активных смесях. Основные результаты проведенного исследования представлены в [8].

4.2.1. Экспериментальное изучение кавитационных процессов в химически активной пузырьковой смеси

Эксперимент проводился на установке, схема которой приведена в п. 4.1. Уровень жидкости при этом был в два раза выше (35 см от дна). Внутренний диаметр трубы, содержащей взрывчатую газовую смесь, а также нижней части установки, куда на-

лита жидкость, имели диаметр 100 мм. Генератор пузырьков кислорода включал в себя два отверстия диаметром 0.35 мм каждое. Объем жидкого циклогексана составлял 2400 мл.

Состав взрывчатого газа над поверхностью жидкости: $C_2H_2 + 3O_2$. Начальное давление – 1 бар, начальная температура – $20 \div 25$ °С.

При проведении эксперимента сначала наливали жидкий циклогексан, затем напускали взрывчатый газ. После этого снизу, через генератор пузырьков, подавался кислород. Время насыщения пузырьков парами циклогексана на порядки меньше времени их движения от дна к поверхности жидкости [9]. Поэтому практически сразу после образования пузырьков состав газа в них насыщен парами циклогексана, причем вследствие высокого давления насыщенных паров состав газа в пузырьке близок к стехиометрическому. После достижения пузырьками верхней границы жидкости в газе инициировалась детонационная волна, распространяющаяся сверху вниз и ударяющаяся о поверхность жидкости.

Для измерения профилей давления использовались пьезоэлектрические датчики Kistler 601Н. Для оптической съемки использовалась высокоскоростная цифровая камера компании Shimadzu (модель ISIS V2). Она позволяет делать до 10^6 кадров в секунду с разрешением 312×260 пикселей. Максимальное количество кадров – 104. Пространственное разрешение оптической системы в данных экспериментах составляло 0.35 мм/пиксель.

Известно, что при падении ударных, детонационных волн или волн разрежения на границу раздела сред происходит распад газодинамического разрыва. Его характер зависит от соотношения акустических сопротивлений сред, направления распространения и вида волны. Он легко определяется из так называемых *p-u* диаграмм. Напомним, что акустическое сопротивление среды равно произведению плотности среды на скорость звука в ней. Среда, у которой акустическое сопротивление выше, чем у другой среды, называется акустически более плотной. Как правило, акустическое сопротивление металлов выше, чем

у жидкостей. В свою очередь акустическое сопротивление жидкостей обычно выше, чем у газов.

На рис. 4.8 показана динамика распространения волн внутри автоклава после инициирования детонационной волны. Согласно p - u диаграмме, детонационная волна в газе при падении на жидкую поверхность отразится ударной волной. При этом в жидкость также пойдет ударная волна. Ударная волна в жидкости будет распространяться вниз и отразится от дна, имеющего большее акустическое сопротивление, чем жидкость. Отраженная волна также будет ударной волной. Она будет двигаться вверх и отразится от поверхности жидкости. В результате в жидкость вниз пойдет уже волна разрежения. Она отразится от твердого дна сосуда как волна разрежения, а после ее отражения от верхней границы жидкости вниз пойдет уже волна сжатия. После этого волновой процесс в жидкости повторится. Таким образом, если бы начальная ударная волна в газе представляла собой бесконечно длинную ступеньку, а жидкость не содержала бы неоднородностей, то внутри жидкости профиль давления в акустическом приближении представлял бы собой чередование прямоугольников, соответствующих волнам сжатия и нулевых сигналов, соответствующих волнам разрежения. Причем длительность прямоугольников и нулевых сигналов была бы одинаковой и равной удвоенной толщине жидкости, деленной на скорость распространения звука в ней (1280 м/с).

В действительности первичная детонационная волна имеет профиль, существенно отличающийся от ступеньки. Кроме того, прямоугольные сигналы, распространяющиеся по пузырьковой среде, претерпевают эволюцию и становятся осциллирующими (см. рис. 4.9 [4, 10, 11]). Поэтому реальные профили давления, измеренные в эксперименте, будут отличаться от идеального профиля, описанного выше. Причем давление в волне разрежения в пузырьковой среде может быть и отрицательным. В то же время чередование волн сжатия и разрежения внутри жидкости, вызванное отражением волн от свободной поверхности жидкости и дна сосуда, должно сохраниться.

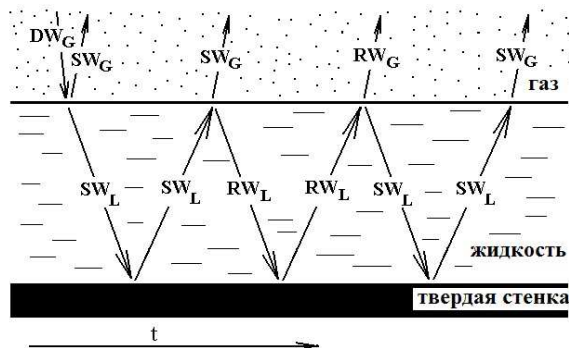


Рис. 4.8. Динамика ударных волн и волн разрежения, образующихся после отражения детонационной волны от поверхности жидкости.

DWG – детонационная волна в газе; SWG – ударная волна в газе; RWG – волна разрежения в газе; SWL – ударная волна в жидкости; RWL – волна разрежения в жидкости. Фронты всех волн параллельны поверхности жидкости

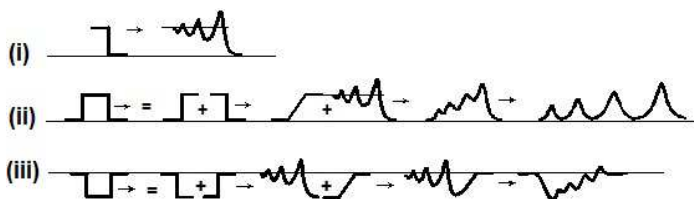


Рис. 4.9. Эволюция прямоугольных профилей давления в пузырьковой среде

Типичные профили давления, измеренные датчиками, расположенными в точках а и б (рис. 4.10), представлены на рис. 4.11. Пик давления 1 связан с приходом фронта волны сжатия, образованной в результате отражения первичной ударной волны от поверхности жидкости. Пик давления 2 связан с приходом этой волны на дно сосуда. В результате отражения появляется волна сжатия, с приходом которой связано появление пика давления 3. Падение давления (точки 4 и 5) связано с приходом волны разрежения, являющейся отражением волны сжатия в жидкости от свободной поверхности. Последующие скач-

ки давления на верхнем и нижнем профилях связаны с приходом волны сжатия, являющейся результатом отражения волны разрежения от свободной поверхности жидкости.

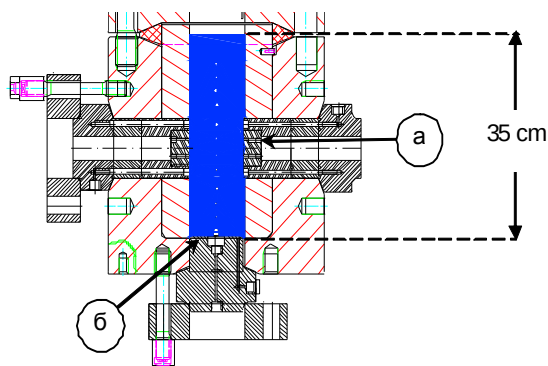


Рис. 4.10. Разрез нижней части реактора, показывающий положение датчиков давления в эксперименте [2, 8]

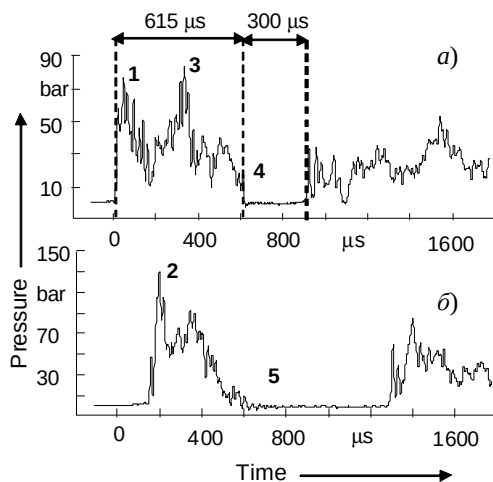


Рис. 4.11. Профили давления в автоклаве цилиндрической формы [2, 8]. Кривые (а) и (б) соответствуют положениям (а) и (б) на рис. 4.10. Номера на кривых указывают на последовательность прохождения волн через датчики давления

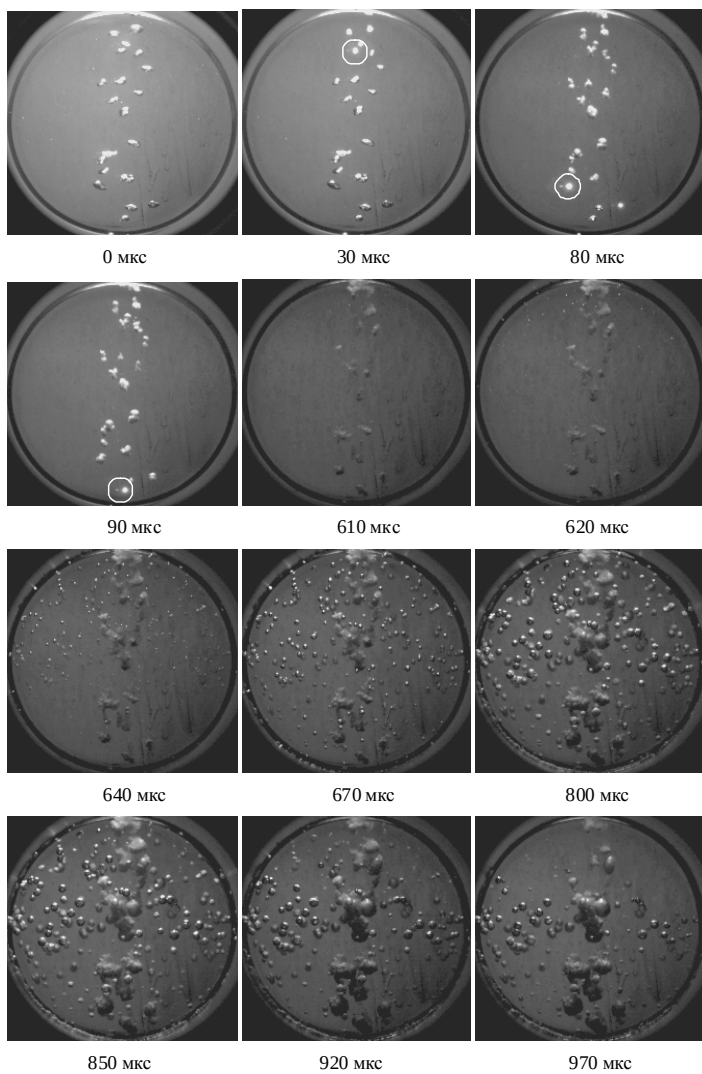


Рис. 4.12. Динамика химически активных пузырьков при последовательном чередовании ударных волн и волны разрежения в жидкости [2, 8]

На рис. 4.12 показана серия последовательных фотографий пузырькового кластера в эксперименте, соответствующем рис. 4.11. Начальные диаметры пузырьков находились в диапазоне 2÷4 мм. Область наблюдения имеет диаметр 90 мм. Нулевой момент времени соответствует моменту прихода ударной волны на верхнюю границу наблюдаемой области. Прохождение ударной волны инициирует взрыв лишь нескольких пузырьков (см. кадры, соответствующие 30, 80 и 90 мкс; взорвавшиеся пузырьки выделены окружностями).

Волна разрежения входит в пузырьковый кластер в момент времени, соответствующий кадру 620 мкс. По мере движения волны разрежения видимые ранее пузырьки увеличиваются в размерах. Не видимые прежде ядра кавитации, увеличиваясь в размерах, становятся видимыми.

Таким образом, количество пузырьков и их размеры растут, достигая величины 2 мм. Число и размер пузырьков начинают уменьшаться спустя приблизительно 300 мкс (см. кадр, соответствующий 920 мкс). Таким образом, экспериментально наблюдаемое поведение пузырькового кластера (см. рис. 4.11 и 4.12) полностью соответствует приведенным выше рассуждениям.

4.2.2. Расчет динамики пузырьков при последовательном нагружении волнами сжатия и разрежения

Проведен расчет динамики сферического одиночного пузырька, находящегося в поле давления, профиль которого близок к профилю рис. 4.11. Динамика пузырька описывалась модифицированным уравнением Релея [5]:

$$\begin{aligned} \beta \frac{d^2 \beta}{dt^2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\beta} \cdot \left(\frac{d\beta}{dt} \right)^2 = \left(\bar{P} - \frac{P_L}{P_0} \right) \frac{P_0}{\rho_L R_0^2}, \\ \bar{P} = \frac{1}{P_0} \cdot \left(P - \frac{2\sigma}{R} \right) - \frac{4}{\beta} \cdot \frac{\rho_L v_L}{P_0} \cdot \frac{d\beta}{dt} - \\ - 3 \frac{\rho_0}{\beta^3 P_0} \cdot \frac{R_0}{C_L} \left(1 + \frac{P - P_L}{B - P_L} \right)^{-\frac{1}{n}} \frac{dP}{d\rho} \cdot \frac{d\beta}{dt}. \end{aligned} \quad (4.1)$$

Здесь R – радиус пузырька; $\beta = R/R_0$ – относительный радиус пузырька; ρ и ρ_L – плотности газа и жидкости; P – давление в газе; ν_L , C_L и P_L – кинематическая вязкость, скорость звука и давление в жидкости; B и n – константы уравнения Тэта состояния жидкости; t – время. Индекс 0 соответствует начальному состоянию, момент времени $t = 0$ соответствует началу динамики пузырька. Отметим, что, в отличие от классического уравнения Релея, уравнение (4.1) принимает во внимание сжимаемость жидкости и потери энергии вследствие вязкости и акустического излучения. Газ полагается идеальным:

$$\frac{P}{\rho} = \frac{\Re T}{\mu}. \quad (4.2)$$

Здесь T и μ – температура и молярная масса газа, $\Re$ – универсальная газовая постоянная.

Сжатие и расширение пузырька полагаются адиабатическими. Адиабатический процесс и показатель адиабаты газа γ описываются в соответствии с [12]:

$$\frac{dT}{d\rho} = \frac{\Re T / \rho \mu}{U_T}, \quad \gamma = \frac{d \ln P}{d \ln \rho} = 1 + \frac{\rho}{T} \cdot \frac{dT}{d\rho}. \quad (4.3)$$

Здесь U_T – производная по температуре удельной внутренней энергии газа U , которая рассчитывается по формуле:

$$U(T) = \alpha_{O_2} U_{O_2}(T) + \alpha_{C_6H_{12}} U_{C_6H_{12}}(T). \quad (4.4)$$

Здесь α_{O_2} , $\alpha_{C_6H_{12}}$, U_{O_2} и $U_{C_6H_{12}}$ – мольные доли и удельные внутренние энергии кислорода и циклогексана соответственно. Величины U_{O_2} и $U_{C_6H_{12}}$ можно найти в [13–15]. Производная U_T может быть получена из (4.4) и соответствующих данных [13–15]. Отметим, что формула (4.3) позволяет принять во внимание зависимость показателя адиабаты от температуры.

Использованы следующие значения констант: $C_L = 1284$ м/с, $\rho_L = 7.8 \cdot 10^3$ кг/м³, $\nu_L = 1.06 \cdot 10^{-4}$ м²/с [16], $n = 7$, $B = \rho L C_L^2 / n = 1837$ бар. Начальное давление и температура полагались равными 1 бар и 298 К. Начальная концентрация циклогексана

в пузырьке полагалась соответствующей давлению насыщенных паров жидкости. Начальный диаметр невидимых в условиях эксперимента ядер кавитации полагался равным 0.2 и 0.4 мм. Начальный диаметр пузырьков, видимых до прихода ударной волны, полагался равным 2, 3 и 4 мм.

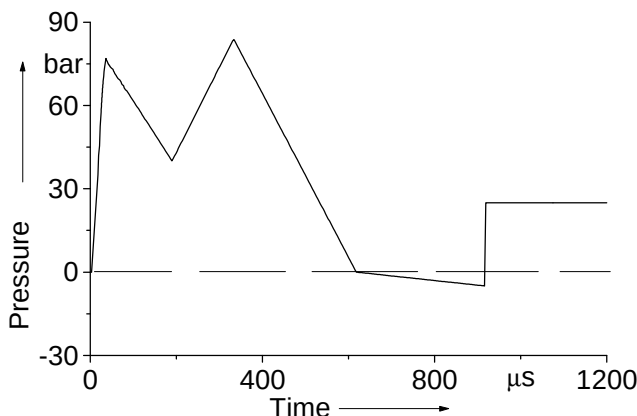


Рис. 4.13. Профиль давления, используемый в расчетах

Используемый в экспериментах датчик давления не может измерять величину отрицательного давления. Поэтому профиль давления, используемый в расчетах, будем задавать, исходя из следующих соображений. Длительность отрицательной фазы давления будем задавать близкой к длительности нулевой фазы давления в экспериментальном профиле волны. Известно, что если профиль волны давления, распространяющийся по чистой жидкости, имеет форму прямоугольника и отражается от ее границы с газом, то отраженная внутрь жидкости волна разрежения будет иметь амплитуду, сравнимую по абсолютной величине с амплитудой давления падающей волны. Принимая во внимание, что в рассматриваемом нами эксперименте волна сжатия имеет сложный профиль давления и происходит ослабление волн и изменение их структуры пузырьковой средой, положим

амплитуду волны разрежения существенно меньшей по абсолютной величине, чем амплитуда падающей на границу раздела жидкости и газа волны сжатия. Профиль волны давления, воздействующей на пузырьки, показан на рис. 4.13.

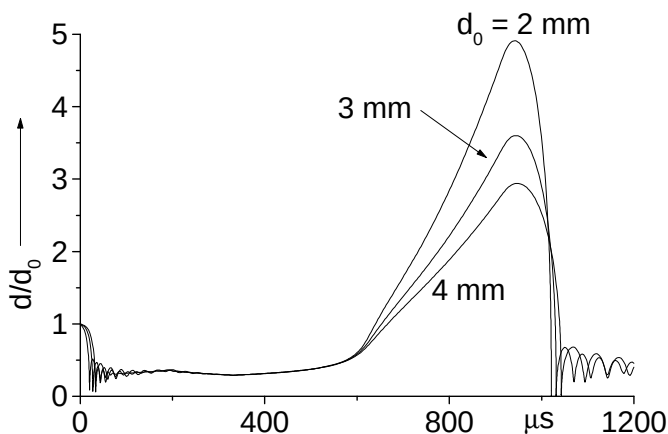


Рис. 4.14. Расчет динамики изначально видимых пузырьков

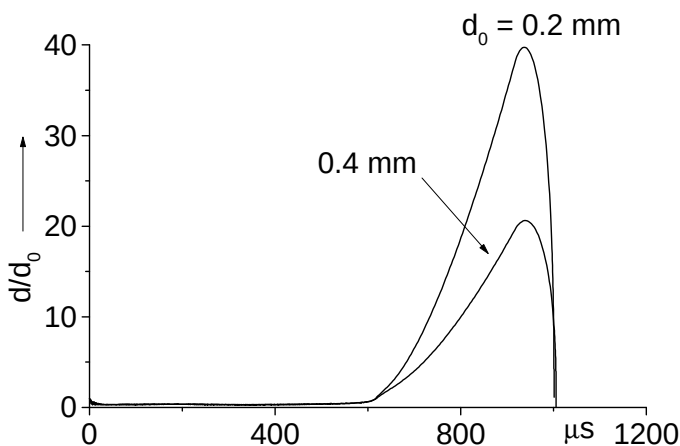


Рис. 4.15. Расчет динамики кавитационных пузырьков

Результаты расчета диаметра изначально видимых и кавитационных пузырьков представлены на рис. 4.14 и 4.15. Видно, что во время прохождения ударной волны диаметр пузырьков существенно уменьшается, после чего в волне разрежения многократно увеличивается. Пришедшая затем волна сжатия вновь приводит к коллапсу пузырьков. Например (рис. 4.14) изначально видимые пузырьки с начальным диаметром 3 мм в ударной волне уменьшаются до диаметра меньшего, чем 1 мм. Затем их диаметр в волне разрежения увеличивается до 10.8 мм к моменту времени 946 мкс. Следующая за волной разрежения волна сжатия приводит к коллапсу этих пузырьков. Их размер становится минимальным к моменту времени 1050 мкс. В условиях проводимого эксперимента расширяющиеся кавитационные пузырьки становятся видимыми, когда их размер становится больше или равным нескольким (двум-трем) пикселям. Из рис. 4.15 следует, что кавитационные пузырьки с начальным диаметром $0.2\div 0.4$ мм становятся видимыми между 630 и 680 мкс. Эти пузырьки достигают максимального размера около 8 мм в момент времени 940 мкс и затем снова становятся невидимыми после 1000 мкс. Приведенные на рис. 4.14 и 4.15 результаты хорошо соответствуют экспериментально наблюдаемому поведению пузырьков (рис. 4.12).

Отметим, что вариация (в разумных пределах) амплитуды волны разрежения относительно величины, использованной в данных расчетах, приведет к количественным, но не к качественным изменениям в результатах расчета динамики пузырьков. Например, если максимальная (по абсолютной величине) амплитуда волны разрежения будет -10 бар, то результаты расчетов будут следующими. Максимальный размер изначально видимых пузырьков, имевших размер 3 мм, будет равен 14.1 мм при 966 мкс. Кавитационные зародыши с начальным размером 0.2 мм станут видимыми между 648 и 665 мкс (вместо 654 и 678 мкс для максимальной амплитуды волны разрежения, равной -5 бар). Они достигнут максимального размера 11.7 мм при 958 мкс, после чего вновь станут невидимыми после 1050 мкс.

В проведенных нами экспериментах ослабление и гашение кавитации, вызванной последовательным чередованием волн сжатия и разрежения, осуществлено путем изменением формы той части реактора, в которой находится пузырьковая смесь. Если цилиндрическую форму нижней части реактора заменить на крестообразную, то количество кавитационных пузырьков уменьшается.

В данном разделе проведены эксперименты по последовательному нагружению химически активной пузырьковой смеси волнами сжатия и разрежения. Чередование волн сжатия и разрежения обеспечивалось нагружением пузырьковой смеси детонационной волной и последующим отражением ударных волн и волн разрежения от свободной границы жидкости и дна реактора. Сжатие изначально существовавших пузырьков в ударной волне сменялось их расширением и появлением кавитационных пузырьков, которые пропадали при последующем нагружении смеси ударной волной. Показано, что:

1. В рамках проведенных экспериментов воспламенения первичных пузырьков после их расширения в плоской волне разрежения и последующего сжатия в ударной волне не происходило. Возможно, это связано с тем, что газовая смесь в пузырьках после расширения в волне разрежения и конденсации паров горючего вследствие понижения температуры становится негорючей, а последующее сжатие в ударной волне недостаточно для испарения микрокапель горючего, образования химически активной газовой смеси и последующего ее воспламенения. Необходимы дальнейшие исследования возможности инициирования пузырьковой смеси последовательностью волн сжатия и разрежения или взаимодействия волн разрежения, предсказанной в [5, 7].

2. Асимметрия формы сосуда ослабляет волны разрежения, распространяющиеся через пузырьковую жидкость, и, соответственно, подавляет кавитацию.

4.3. Иницирование пузырьков взрывчатого газа преломленными ударными волнами

Экспериментально и теоретически изучен процесс иницирования кислородсодержащих пузырьков в жидком циклогексане, преломленными в газ сферическими ударными волнами, которые порождены взрывами соседних пузырьков.

Существуют два основных механизма ударно-волнового иницирования взрыва пузырьков в химически активных пузырьковых смесях.

Один из них связан с увеличением давления и температуры газа вследствие сжатия пузырька в поле давления ударной волны, распространяющейся по жидкости. Именно такой механизм, как правило, рассматривается в большинстве экспериментальных и теоретических исследований взрывных процессов и взрывобезопасности в химически активных пузырьковых смесях (см., например, [5, 17 – 20]).

Рассмотрим этот механизм более подробно. Схема иницирования ударной волной (SW), распространяющейся по жидкости, взрыва одиночного пузырька, содержащего химически активный газ (например, смесь паров циклогексана с кислородом), представлена на рис. 4.16. Будем называть такую волну иницирующей или первичной ударной волной. Прохождение ударной волны амплитудой P_{SW} в жидкости с начальным давлением P_0 (рис. 4.16, а) приводит к скачкообразному повышению давления в жидкости. Это в свою очередь приводит к адиабатическому сжатию пузырька и повышению давления и температуры в газе (рис. 4.16, б). После истечения периода индукции химической реакции происходит взрыв газа в пузырьке (рис. 4.16, в). Взрыв пузырька приводит к резкому повышению газа в пузырьке и, соответственно, его последующему расширению. Движение стенок пузырька, которые играют роль движущегося поршня в жидкости, приводит к образованию вторичной сферической ударной волны, распространяющейся по жидкости.

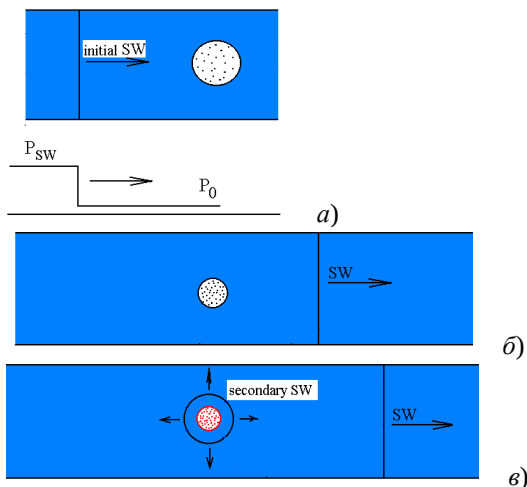


Рис. 4.16. Схема инициирования взрыва одиночного пузырька в жидкости ударной волной. Деформация, дробление пузырька и тепломассообмена между газом и жидкостью не учитываются

Естественно, реальные физико-химические процессы при инициировании взрыва одиночного пузырька в ударной волне существенно сложнее, чем представлено на рис. 4.16. Так, на рис. 4.17 представлена последовательная серия фотографий инициирования пузырька в ударной волне. На первой фотографии (соответствующей началу отсчета времени) ударная волна (темная полоса), движущаяся сверху вниз, находится над поверхностью пузырька. На остальных фотографиях первичной ударной волны уже не видно (она сместилась за пределы наблюдаемой области). Видно, что пузырек не сферичен. Помимо мощной вторичной ударной волны присутствуют более слабые волны сжатия и разрежения.

Описанный выше механизм инициирования пузырьков, содержащих химически активную газовую смесь, остается, в общих чертах, верен и в случае взрыва пузырьков при их сжатии в ударной волне, если горючее и окислитель первоначально находятся в разных фазах. Примером подобных смесей являются криогенная смесь пузырьков водорода, находящихся в жидком

кислороде, и смесь пузырьков кислорода, находящихся в жидком углеводороде с низким давлением насыщенных паров. В таких смесях сжатие пузырька в ударной волне и соответствующее повышение температуры сопровождается механическим перемешиванием фаз (образование кумулятивных струек внутри пузырьков, неустойчивости жидкой поверхности пузырька и т.д.). Это существенно интенсифицирует межфазный тепломассообмен, обеспечивающий образование взрывчатой газовой смеси.

Согласно одному из самых распространенных подходов в моделировании динамики взаимодействия пузырька с ударной волной (см., например, [5]) временем распространения фронта ударной волны вдоль пузырька пренебрегается по сравнению со временем его пульсации. Полагается, что пузырек схлопывается сферически симметрично, а ударная волна моделируется давлением на бесконечности, изменение которого со временем задается профилем волны.

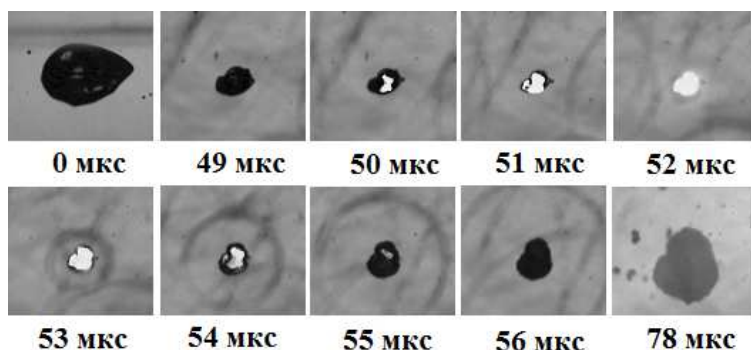


Рис. 4.17. Инициирование взрыва одиночного пузырька в ударной волне [21]. Пузырек находится в жидком циклогексане и содержит смесь кислорода и насыщенных паров циклогексана.

Скорость съемки: 100 000 кадров в секунду.

Начальный эквивалентный диаметр пузырька 7.2 мм

Характерное время τ схлопывания пузырька с начальным радиусом R_0 в ударной волне постоянной амплитуды P_{sw} равно [22]:

$$\tau \approx 0.9 R_0 \sqrt{\rho_l / P_{SW}},$$

где ρ_l – плотность жидкости. При этом минимальный радиус пузырька $R_{\min}$ и максимальное давление $P_{\max}$ газа в нем можно оценить по формулам [5]:

$$\left(\frac{R_0}{R_{\min}}\right)^{3\gamma-3} = 1 + \left(\frac{P_{SW}}{P_0}\right)(\gamma-1), \quad \frac{P_{\max}}{P_0} = \left(\frac{R_0}{R_{\min}}\right)^{3\gamma},$$

где γ – показатель адиабаты газа. При $R_0 = 1$ мм, $P_{SW} = 10 \div 50$ атм, $P_0 = 1$ атм, $\rho_l = 1$ г/см³, $\gamma = 1.4$ имеем: $\tau \approx (9 \div 12.7)$ мкс, $(R_0/R_{\min}) = (3.82 \div 12.6)$, $(P_{\max}/P_0) = (278 \div 41836)$. Следует помнить, что приведенные формулы для оценки минимального радиуса пузырька и максимального давления газа дают, соответственно, сильно заниженные и сильно завышенные результаты, которые являются практически недостижимыми. В том числе вследствие не сферичности формы пузырька при его сжатии в ударной волне.

Другой механизм воспламенения пузырька состоит в иницировании взрыва газа в пузырьке путем перехода (преломления) ударной волны, распространяющейся по жидкости, внутрь пузырька. Иницирование взрыва газа в пузырьке имеет место, если давление и температура газа за фронтом преломленной ударной волны достаточно велики. Рассмотрим этот механизм более подробно.

Если газ в пузырьке имеет относительно невысокие давление и температуру, акустическое сопротивление газа на порядки меньше, чем акустическое сопротивление жидкости. Таким образом, имеет место существенное ослабление ударной волны, распространяющейся по жидкости, при ее переходе в газ на границе раздела фаз [22]. Если ударная волна в жидкости имеет амплитуду порядка сотен атмосфер (что характерно для волн пузырьковой детонации), то амплитуда ударной волны в пузырьке будет недостаточной для иницирования взрывного химического превращения. Напомним, что акустическое сопротивление среды равно ρc , где ρ – плотность среды, c – скорость звука в ней.

Совсем иная ситуация имеет место, если ударная волна (например, вторичная ударная волна от взрыва какого-либо пузырька), падает на границу другого пузырька, который предварительно сжат, например, в поле давления какой-либо первичной ударной волны. В этом случае давление, температура, плотность и скорость звука в пузырьке существенно выше, чем в пузырьке, который еще не подвергался сжатию. Соответственно, разница в акустических сопротивлениях газа и жидкости не столь велика. Поэтому ослабление вторичной ударной волны, распространяющейся по жидкости, при ее преломлении в газ будет не столь существенным, и воспламенение газа в преломленной ударной волне становится возможным.

В данном параграфе приводятся результаты наших экспериментальных и теоретических исследований воспламенения предварительно сжатых пузырьков преломленными ударными волнами [23, 24]. В проведенных экспериментах при падении первичной ударной волны на пузырьковый кластер происходило сжатие пузырьков, часть из которых взрывалась и порождала вторичные ударные волны в жидкости. При взаимодействии вторичных ударных волн с поверхностью сжатых, но не взорвавшихся в первичной ударной волне пузырьков происходило их преломление в газ, которое и вызывало взрыв. Проведены расчеты, иллюстрирующие полученные экспериментальные данные.

4.3.1. Экспериментальное наблюдение воспламенения пузырьков преломленными ударными волнами

Экспериментальное наблюдение проводилось на установке, описанной выше в п. 4.1, 4.2.

Типичные результаты эксперимента представлены на рис. 4.18 [2, 23]. Начало отсчета времени $t = 0$ соответствует моменту, когда первичная ударная волна в жидкости, созданная при отражении детонационной волны в газе от границы раздела «газ–жидкость», находилась на верхней границе оптического окна. Она видна на снимке, соответствующем $t = 8$ мкс. После ее прохождения начинается сжатие пузырьков. Формируются

и кумулятивные струйки жидкости, пробивающие пузырьки (например, струйка в пузырьке № 3, кадры, соответствующие 22 и 29 мкс). Сжатие пузырьков и соответствующее повышение давления и температуры приводит к взрыву части пузырьков (рис. 4.18, 33 мкс, пузырьки № 1, 3).

Взрыв пузырьков в первичной ударной волне и их последующее расширение порождает вторичные ударные волны. Эти вторичные ударные волны достигают поверхности сжатого, но не взорвавшегося в силу тех или иных причин пузырька № 2, практически одновременно (рис. 4.18, 35 мкс). В момент падения вторичных волн на поверхность пузырька происходит взрыв. Взрыв инициируется преломленными ударными волнами, распространяющимися по газу в пузырьке. Доказательством этому служит то, что взрыв происходит мгновенно, т.е. от момента падения вторичных ударных волн на поверхность пузырька и до момента взрыва пузырек практически не успевает изменить свой размер (и, соответственно, изменить давление и температуру газа вследствие сжатия). При этом вторичные ударные волны проходят за этот промежуток времени расстояние, не превышающее размер сжатого пузырька. В свою очередь взрыв пузырька № 2 порождает новую вторичную ударную волну, которая инициирует пузырек № 4 (рис. 4.18, 38 мкс). Отметим, что оценки, базирующиеся на измерении радиуса пузырьков, показывают, что увеличение акустического сопротивления не взорвавшихся пузырьков к моменту падения на них вторичных ударных волн составляет два порядка величины.

4.3.2. Расчет инициирования пузырька преломленной ударной волной

Проиллюстрируем полученные экспериментальные результаты теоретическим расчетом. Рассмотрим сценарий, представленный на рис. 4.19. По жидкости с находящимися внутри нее двумя пузырьками распространяется первичная ударная волна SW_L . Для обоих пузырьков начальное акустическое сопротивление газа на три порядка меньше акустического сопротивления жидкости. В результате взаимодействия первичной волны с по-

верхностью каждого из пузырьков внутри газа будет распространяться преломленная волна. В силу малости акустического сопротивления газа преломленными волнами можно пренебречь. Пусть далее сжатие одного из пузырьков в поле давления первичной ударной волны приводит к взрыву, а сжатие другого – нет. В момент взрыва радиус пузырька равен R_{ign} , а давление P_{ign} . Взрыв пузырька приводит к излучению вторичной сферической ударной волны SW_b , начальная амплитуда которой близка к P_{ign} . Вторичная волна достигает поверхности невзорвавшегося пузырька, внутрь которого пойдет преломленная ударная волна SW_{ref} . Полагаем, что к этому моменту времени колебания пузырька, вызванные первичной ударной волной, уже затухли.

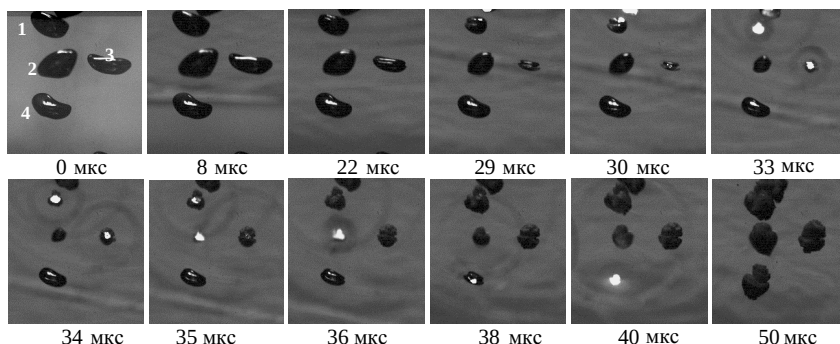


Рис. 4.18. Иницирование пузырьков первичной ударной волной и преломленными вторичными ударными волнами [2, 23].

Эквивалентный диаметр пузырьков № 1 – 4:
3.7 мм, 4.1 мм, 3.6 мм и 3.6 мм соответственно

Динамику и взрыв пузырька будем описывать по модели, представленной в нашей работе [20]. Полагаем, что плоская первичная ударная волна имеет постоянный профиль с амплитудой 40 атм. Из расчетов следует, что $P_{ign} \approx 5 \cdot 10^3$ бар. Зависимость амплитуды вторичной волны P_{SSW} от расстояния будем описывать по формуле $P_{SSW} = P_{ign} \cdot (R_{ign}/L)$ [25], где L – расстояние от центра взорвавшегося пузырька.

Полагая сжатие пузырька адиабатическим, можно рассчитать плотность и температуру газа в пузырьке (параметры перед фронтом преломленной волны в газе), когда на его поверхность падает вторичная ударная волна. Получено, что температура газа равна 585 К.

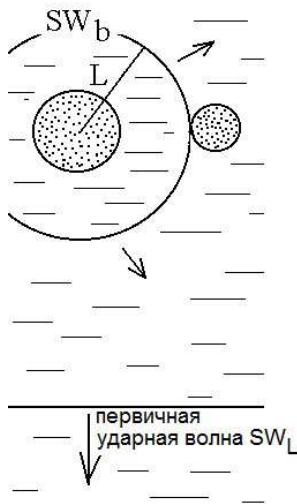


Рис. 4.19. Схема процесса инициирования взрыва предварительно сжатого пузырька преломленной ударной волной

Параметры преломленной ударной волны (скорость u_{ref} , давление P_{ref} , температуру T_{ref}) получим из расчета распада газодинамического разрыва на границе раздела «газ–жидкость» в одномерном приближении и соотношений на фронте ударной волны в газе. Давление и температура за фронтом волны позволяют рассчитать величину периода индукции τ .

Если величина τ меньше или порядка нескольких (скажем, одной-трех) микросекунд, то инициирование пузырька есть результат преломления вторичной ударной волны в газ. Инициирование пузырька происходит мгновенно, поскольку за время τ изменение объема пузырька (и, соответственно, давления и температуры газа в нем) вследствие его сжатия в поле давления вторичной ударной волны пренебрежимо мало. Вторичная

ударная волна проходит при этом расстояние, сравнимое или даже не превышающее размер сжатого пузырька. Мгновенность взрыва свидетельствует о том, что инициирования пузырька вследствие его сжатия в поле давления вторичной ударной волны не происходит. (Конечно, можно предположить, что воспламенение пузырьков № 2 и 4 вследствие адиабатического сжатия в поле давления первичной ударной волны происходит как раз в момент взаимодействия вторичных ударных волны с их поверхностями. Но это маловероятно.)

Результаты расчета параметров преломленной ударной волны представлены на рис. 4.20 [2, 23]. Видно, что инициирование пузырька преломленной ударной волной вполне возможно. Это происходит в том случае, если пузырьки находятся достаточно близко друг к другу. Например, если $R_{\text{ign}}/L \leq 2$, то $\tau \leq 0.65$ мкс (мгновенный взрыв, рис. 4.20, з).

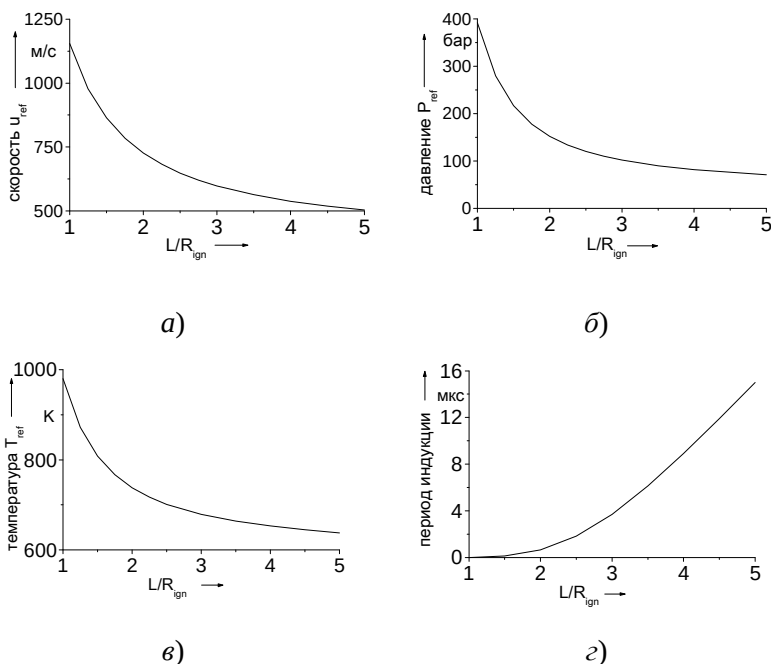


Рис. 4.20. Параметры за фронтом преломленной ударной волны

Показана возможность инициирования взрыва химически активных пузырьков, преломленными в газ вторичными ударными волнами, порожденными взрывами соседних пузырьков. Необходимым условием такого инициирования является предварительное сжатие пузырьков в первичной ударной волне.

Рассмотренный механизм инициирования взрыва пузырьков может иметь место в волне пузырьковой детонации (особенно вблизи пределов распространения волны). В рамках существующей практики теоретического моделирования пузырьковой детонации этот механизм не учитывается.

По-видимому, инициирование пузырьков преломленными ударными волнами необходимо принимать во внимание и при моделировании взрывных процессов в химически активных пузырьковых смесях с высоким начальным давлением. Это связано с тем, что вследствие высокого начального давления в смеси акустическое сопротивление газа в пузырьках также велико, вследствие чего возможно инициирование взрыва пузырьков вследствие преломления в газ первичной ударной волны. Подчеркнем, что наши работы [20, 26] являются первыми и до настоящего времени единственными, где проведено моделирование детонационной волны в химически активных пузырьковых смесях с высоким начальным давлением. Преломленные в газ ударные волны в качестве источника инициирования не рассматривались.

4.4. Моделирование ударно-волнового инициирования переобогащенных горючим пузырьков

Разработана физико-математическая модель ударно-волнового инициирования кислородсодержащих пузырьков, находящихся в жидких углеводородных горючих. Модель использована для расчета взрыва пузырьков, в которых начальная концентрация паров горючего находится вне концентрационных пределов воспламенения.

Показана принципиальная возможность конденсации паров горючего при сжатии переобогащенного горючим пузырька, находящегося в жидком циклогексане при относительно высо-

кой начальной температуре. Конденсация приводит к тому, что концентрация горючего в газе уменьшается и становится меньше верхнего концентрационного предела воспламенения. В результате взрыв первоначально негорючего пузырька становится возможным. Сделана оценка скорости конденсации. Она достаточно велика, чтобы существенно изменить химический состав газа за время первой пульсации пузырька.

Сделан расчет взрывных пределов пузырька в зависимости от начального давления, температуры и амплитуды ударной волны. Учет конденсации приводит к расширению области взрывных пределов. Результаты расчета не противоречат экспериментальным данным.

Рассмотрены пузырьковые жидкости (2-этилгексанол и кумол), в которых концентрация паров горючего изначально меньше нижнего концентрационного предела воспламенения. Показано, что испарение жидкости, вызванное механическим перемешиванием фаз, может сменить химический состав газа внутри области воспламенения, что при соответствующем росте температуры газа приводит к взрыву пузырька. Результаты расчетов соответствуют экспериментальным данным.

Впервые качественно рассмотрены взрывные процессы в пузырьковых средах, содержащих жидкое монотопливо. Высказаны предположения о возможности многократного взрыва одиночного пузырька при его нагружении серией ударных волн и многократного прохождения детонационной волны по жидкости с распределенными в ней пузырьками, что может быть использовано для генерации серии мощных акустических сигналов в окружающем пространстве.

Широкое распространение в химической промышленности получило жидкофазное окисление углеводородов, проводимое при всплытии в нем кислородсодержащих пузырьков при повышенных давлениях и температурах (например, жидкофазное окисление циклогексана (C_6H_{12}) [27]).

Традиционно считается, что для предотвращения взрыва газовой смеси необходимо, чтобы ее химический состав находился вне концентрационных пределов воспламенения (КПВ). На-

пример, в случае жидкофазного окисления циклогексана полагалось, что концентрация горючего в пузырьках должна превосходить верхний концентрационный предел воспламенения (ВКПВ) [28]. Тем не менее выполнение указанного условия может оказаться недостаточным для обеспечения взрывобезопасности. Так, в присутствии катализаторов газовые смеси могут оставаться взрывоопасными даже тогда, когда их состав находился вне КПВ [29, 30]. Известно также, что область, находящаяся между КПВ, может быть расширена и в присутствии капель горючего или тумана [31]. В настоящей работе будет теоретически исследована принципиальная возможность ударно-волнового инициирования одиночных пузырьков, концентрация паров горючего в которых находится вне области воспламенения (превышает ВКПВ или меньше нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ)). Будем полагать, что перед нагружением пузырька ударной волной парциальное давление паров горючего в нем равно соответствующему давлению насыщенных паров (поскольку время насыщения пузырька парами горючего пренебрежимо мало по сравнению со временем его движения внутри химического реактора [9]).

Циклогексан является примером тяжелого углеводородного горючего с высоким давлением насыщенных паров. Таким образом, химический состав и физические свойства насыщенной парами циклогексана газовой смеси в кислородсодержащем пузырьке сильно зависят от температуры (и давления). Концентрация паров горючего растет, если начальная температура смеси растет (начальное давление падает). В результате, если начальная температура системы достаточно высока, концентрация паров горючего в пузырьке превышает ВКПВ (точка А на рис. 4.21, а). Будем называть такую газовую смесь переобогащенной тяжелым углеводородным горючим. Как отмечено выше, согласно традиционным представлениям следует ожидать, что переобогащенный парами циклогексана пузырек взрывобезопасен. Однако такая традиционная точка зрения должна быть пересмотрена (см. ниже).

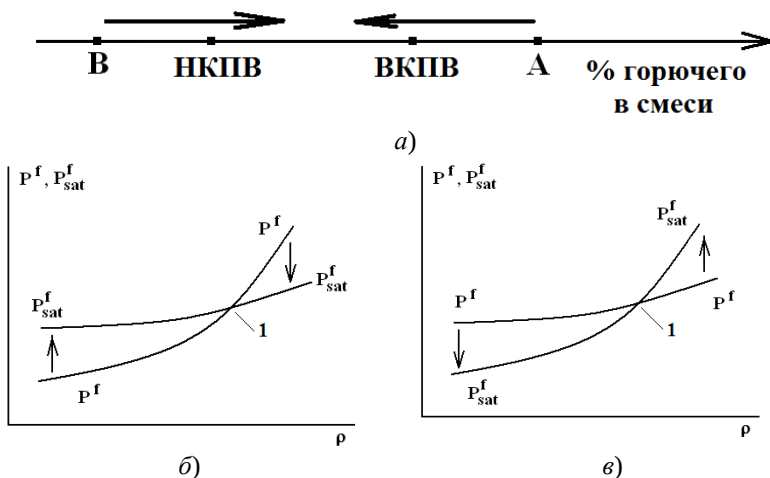


Рис. 4.21. а – изменение состава газа вследствие межфазного массообмена (конденсации паров горючего и испарения жидкого горючего); б, в – межфазный массообмен в газовой смеси при адиабатическом изменении объема. 1 – начальное состояние газа (пары жидкости являются насыщенными). ↑ – испарение, ↓ – конденсация. б: концентрация паров тяжелого углеводородного горючего (например, циклогексана) в состоянии 1 достаточно велика (γ близка к 1). в: показатель адиабаты газа в состоянии 1 достаточно далек от единицы (примеры жидкостей: легкое углеводородное горючее, тяжелое углеводородное горючее с низким давлением насыщенных паров, вода)

Отметим, что если концентрация паров тяжелого углеводородного горючего в газовой смеси достаточно велика, то показатель адиабаты смеси γ близок к единице ($\gamma \approx 1$). Например, химический состав газовой смеси, состоящей из кислорода и насыщенных паров циклогексана при температуре 351 К и давлении 0.1 МПа имеет вид: $0.933 \text{ C}_6\text{H}_{12} + 0.067 \text{ O}_2$, а ее показатель адиабаты равен 1.06.

Рассмотрим качественно адиабатическое сжатие газовой смеси в пузырьке. Пусть при этом смесь изначально переобогащена тяжелым углеводородным горючим и, соответственно, имеет близкий к единице показатель адиабаты ($\gamma \approx 1$). Известно,

что при адиабатическом сжатии справедливы следующие формулы: $T = T_0(\rho/\rho_0)(\gamma - 1)$, $P = P_0(\rho/\rho_0)^\gamma$, $\rho = \rho_0(R/R_0)^3$. Здесь и далее T , P , ρ – температура, давление и плотность газа, R – радиус пузырька, индекс 0 соответствует начальному состоянию. Как видно из приведенных формул, вследствие адиабатического сжатия газовой смеси с $\gamma = 1$, температура газа постоянна, а давление газовой смеси (и парциальное давление паров горючего) растет. Поскольку давление насыщенных паров зависит от температуры (а она при γ , равном 1, постоянна), следует ожидать, что парциальное давление горючего станет выше давления насыщенных паров. А это приведет к конденсации паров горючего. Данные рассуждения иллюстрирует рис. 4.21, б), где показаны процессы межфазного массообмена при адиабатических процессах изменения объема переобогащенной парами тяжелого углеводородного горючего газовой смеси с показателем адиабаты, близким к 1.

Если сжатие пузырька ведет к конденсации паров горючего, мольная доля горючего в пузырьке уменьшается, и химический состав газа может сместиться в область между КПВ (рис. 4.21, а). Температура газа в пузырьке также увеличивается вследствие его сжатия (показатель адиабаты близок, но все-таки больше единицы) и выделения теплоты конденсации. Увеличение температуры и сдвиг химического состава газа в область между КПВ может приводить к воспламенению пузырька. Таким образом, изначально переобогащенная тяжелым углеводородным горючим газовая смесь может, тем не менее, взрываться.

Описанная выше принципиальная возможность взрыва переобогащенного горючим газового пузырька, вызванная его адиабатическим сжатием (и соответствующим нагревом), не тривиальна. Поскольку для большинства газовых смесей конденсация паров происходит лишь при понижении температуры, в том числе при охлаждении, связанном с адиабатическим расширением (как в камере Вильсона). Это связано с тем, что для большинства газовых смесей величина $\gamma - 1$ недостаточно мала. Данную ситуацию иллюстрирует рис. 4.21, в.

Принципиальная возможность конденсации паров горючего при адиабатическом сжатии газового пузырька и, соответственно, принципиальная возможность ударно-волнового инициирования переобогащенного горючим пузырька, впервые отмечена в нашей работе [32]. В данной главе будет подробно рассмотрен вопрос о влиянии конденсации паров горючего на процесс ударно-волновой динамики и воспламенения пузырька, на параметры и состав газа в пузырьке до и после инициирования. Будет также сделана оценка скорости конденсации.

Отметим, что концентрационные пределы воспламенения зависят от давления и температуры (см., например, [31]). Область воспламенения расширяется при росте температуры. Увеличение давления слабо влияет на НКПВ, но приводит к росту ВКПВ. Такая зависимость КПВ от давления и температуры повышает вероятность взрыва бедных горючим и переобогащенных горючим пузырьков при ударно-волновом нагружении. Учет зависимости КПВ от давления и температуры находится за рамками настоящей работы.

Модели динамики и взрыва одиночного пузырька, инициированного ударной волной, учитывающие сжимаемость и вязкость жидкости, акустическое излучение пузырька, механическое перемешивание фаз с образованием и последующим испарением микрокапель, период индукции и тепловыделение химической реакции, а также сдвиг химического равновесия, предложены в работах [20, 26, 33–35]. Модели [20, 33–35] позволяют учесть и возможное образование частичек конденсированного углерода (сажи) в продуктах реакции. Параметры моделей оптимизированы с учетом экспериментальных данных. Термодинамические параметры смеси описывались по моделям химической кинетики, представленным в работах [12, 36–38]. Это позволило учесть сильное изменение молярной массы газа, показателя адиабаты смеси и теплового эффекта химической реакции вследствие изменения давления и температуры в пузырьке, химических превращений и межфазных процессов переноса.

В настоящей работе модель динамики и взрыва кислород-содержащего пузырька в жидком циклогексане [20, 34, 35] будет

модифицирована с целью учета возможной конденсации паров горючего, описанной выше. В рамках модифицированной модели, изложенной ниже, до момента воспламенения на каждом шаге интегрирования системы обыкновенных дифференциальных уравнений рассчитывается парциальное давление паров горючего P^f и давление его насыщенных паров P_{sat}^f . Если $P^f > P_{sat}^f$, считается, что происходит конденсация. В качестве первого приближения предполагается, что она происходит мгновенно. Масса перешедших в жидкость паров горючего вычисляется таким образом, чтобы в результате конденсации выполнялось условие $P^f = P_{sat}^f$. При этом выражения для термодинамических параметров смеси и законы сохранения массы и энергии записываются с учетом межфазного тепломассообмена. Полагается, что в конце периода индукции пузырек воспламеняется. В этот момент все сконденсированное ранее горючее испаряется, происходит химическая реакция, и газовая смесь переходит в состояние химического равновесия. В дальнейшем происходит сдвиг химического равновесия по мере осцилляций пузырька. Скачок параметров смеси в момент окончания периода индукции рассчитывается из соответствующей алгебраической системы уравнений (законов сохранения, химического равновесия и уравнения состояния), записанных с учетом межфазных взаимодействий.

Начальные давления и температуры, при которых происходит воспламенение кислородсодержащего пузырька в жидком циклогексане при различных амплитудах ударной волны (взрывные пределы пузырька), были рассчитаны в [23]. Возможность конденсации паров горючего не учитывалась. В настоящей работе взрывные пределы пузырька рассчитаны с учетом конденсации. Результаты расчета могут быть полезны при анализе взрывобезопасности соответствующих пузырьковых смесей.

Если парциальное давление паров горючего в рассматриваемых пузырьках становится меньше давления насыщенных паров, происходит испарения жидкости. Этот обратный по отношению к конденсации процесс может иметь место на стадии

расширения пузырька, если его воспламенения на стадии сжатия не произошло. Рассмотрение такого процесса находится за рамками настоящей работы.

Известно (см., например, [25]), что в пересыщенном паре, в котором изначально отсутствуют зародыши жидкой фазы, происходят флуктуации. В результате молекулы пара слипаются, образуя молекулярные комплексы – зародыши жидкой фазы. Сверхкритические зародыши (с размером больше критического) устойчивы и обнаруживают тенденцию к дальнейшему росту и превращению в капельки жидкости. Кроме того, внутри газового пузырька возможно появление и дополнительных центров конденсации. Например, схлопывание пузырька при его ударно-волновом нагружении сопровождается образованием кумулятивной струйки жидкости, пробивающей пузырек насквозь [2, 5, 17], когда его радиус уменьшается в несколько раз. Данная струйка частично диспергируется с образованием жидких «осколков», например микрокапель, срывающихся с ее носика. Распыление микрокапель внутри пузырька способно существенно интенсифицировать конденсацию.

Известно, что пузырек в ударной волне осциллирует. Для пузырьков, имеющих размер несколько миллиметров и нагружаемых ударной волной с амплитудой в десятки атмосфер, характерное время схлопывания равно нескольким десяткам микросекунд [2, 5, 20, 33, 34]. Возникает следующий вопрос. Является ли рассматриваемый процесс конденсации паров настолько быстрым, чтобы существенно изменить состав газовой фазы в пузырьке в течение того периода, когда конденсация паров термодинамически возможна (т.е. за время порядка времени схлопывания пузырька). Если нет, конденсации не произойдет, несмотря на потенциальную возможность. Чтобы ответить на данный вопрос, была сделана оценка сверху характерного времени конденсации t_m . Для простоты была рассмотрена конденсация паров горючего лишь на поверхности микрокапель, возникающих при диспергировании кумулятивной струйки внутри пузырька. Показано, что t_m меньше характерного времени схлопывания пузырька. Таким образом, конденсация паров может

существенно изменить состав газовой фазы в пузырьке за то время, пока пары горючего «переохлаждены». Естественно, оценка t_m с учетом конденсации как на поверхности распыленных микрокапель, так и на поверхности пузырька и формирующихся внутри пузырька зародышей сверхкритического размера, является более точной и приведет к уменьшению t_m по сравнению с соответствующим значением, полученным в рамках данной работы. Но проведение такой более точной (но и более громоздкой) оценки в рамках данной работы особого смысла не имеет, поскольку учет конденсации только на поверхности распыленных микрокапель уже дает достаточно малое значение времени t_m .

Будем называть газовые смеси бедными, если концентрация паров горючего в них меньше НКПВ (точка В на рис. 4.21, а). Экспериментальные данные показывают, что при нагружении ударной волной бедные парами горючего пузырьки, могут, тем не менее, взрываться. Например, в работе [2] исследовано ударно-волновое нагружение пузырьков воздуха, помещенных в 2-этилгексанол ($C_8H_{18}O_2$) и кумол (C_9H_{12}) при $P_0 = 1$ атм, $T_0 = 293$ К. НКПВ 2-этилгексанола и кумола равны 0.85 и 0.8 % соответственно. В то время как мольная доля паров горючего в пузырьках при таких начальных условиях равна 0.23 и 0.43 % соответственно. То есть концентрация паров горючего в пузырьках меньше НКПВ. Экспериментально зарегистрированное инициирование рассматриваемых пузырьков ясно показывает, что в процессе сжатия в ударной волне происходит обогащение газа в пузырьках парами горючего. Вопрос о том, какой механизм межфазного массообмена смещает химический состав газа в пузырьке внутрь КПВ (смещение из точки В на рис. 4.21, а) будет проанализирован в рамках данной работы.

Несмотря на широкий фронт исследований взрывных процессов в химически активных пузырьковых смесях, вне рамок теоретического и экспериментального изучения остался еще один класс пузырьковых смесей. А именно, пузырьковые смеси, содержащие жидкое монотопливо, т.е. горючее, способное к разложению и выделению тепла даже без реакции с окислителем. К числу жидких монотоплив относятся, например, гидра-

зин и перекись водорода. В настоящей работе будут впервые качественно рассмотрены взрывные процессы в пузырьковых средах, содержащих жидкое монотопливо (взаимодействие одиночного пузырька с серией ударных волн и прохождение детонационной волны по жидкости с распределенными в ней пузырьками). Будет показано, что взрывное поведение пузырьковых смесей, содержащих жидкое монотопливо, должно иметь ряд существенных особенностей, отличающих такие смеси от всех остальных химически активных пузырьковых сред. Будет предложено использовать пузырьковые смеси, содержащие жидкое монотопливо, для генерации серии сильных звуковых волн в жидкости.

Основные обозначения: ρ – плотность, P – давление, T – температура, C – скорость звука, P_{shock} – давление ударной волны, P_{is} – порог воспламенения пузырька, P_{sat}^f – давление насыщенных паров горючего, T_{sat} – температура пара, насыщенного при данной плотности, θ – параметр переохлаждения, σ – поверхностное натяжение, ν – кинематическая вязкость, B и n – константы уравнения состояния жидкости Тэта, R – радиус пузырька, z и y – безразмерный радиус пузырька и скорость его изменения, $\mathfrak{K}$ – универсальная газовая постоянная, t – время, t_c – характерное время схлопывания пузырька, α – мольная доля, β – массовая доля, γ – показатель адиабаты, U – внутренняя энергия, Q – теплота испарения, w – массовая доля конденсированного углерода в смеси, M – масса газа в пузырьке, M^f – масса паров горючего в пузырьке, M_L – масса паров горючего в пузырьке, перешедшая в жидкость, M_m – суммарная масса микрокапель в пузырьке, M_t – суммарная масса паров горючего в пузырьке, сконденсированных на поверхности микрокапель, N_m – суммарное число микрокапель в пузырьке, r_m – радиус микрокапли, S_m – суммарная поверхность микрокапель в пузырьке, m – масса микрокапли, ω – тепловая скорость молекул газа, τ – период индукции при постоянных параметрах газа, Σ – энергия активации, A и K^+ – константы скоростей диссоциации и рекомбинации обобщенных продуктов реакции, E – средняя энергия диссоциа-

ции обобщенных продуктов реакции, Θ – эффективная температура возбуждения колебательных степеней свободы молекул, μ – молярная масса, μ_a , $\mu_{\min}$ и $\mu_{\max}$ – молярные массы газа в атомарном, предельно диссоциированном и предельно рекомбинированном состояниях, t^* и τ – периоды индукции химической реакции в газовой смеси с изменяющимися во времени и постоянными во времени параметрами. Индексы: 0 – начальное состояние, f – пары горючего, L – жидкость, GR – конденсированный углерод, ρ , μ и T – производные по плотности, молярной массе и температуре, m – микрокапля, N_2 , O_2 и Ar – азот, кислород и аргон.

4.4.1. Модель динамики и взрыва пузырька с учетом конденсации паров горючего

Газ в пузырьке имеет следующий начальный состав: $\alpha_0^f C_6H_{12} + \alpha_0^{O_2} O_2 + \alpha_0^{N_2} N_2 + \alpha_0^{Ar} Ar$, где α_0^i – мольные доли компонент ($\sum_i \alpha_0^i = 1$), причем пары горючего являются насыщенными [9]. Начальная молярная масса газа равна $\mu_0 = \alpha_0^f \mu^f + \alpha_0^{O_2} \mu^{O_2} + \alpha_0^{N_2} \mu^{N_2} + \alpha_0^{Ar} \mu^{Ar}$, где μ^{O_2} , μ^{N_2} , μ^{Ar} и μ^f – молярные массы кислорода, азота, аргона и циклогексана.

Полагалось, что пузырек во время нагружения ударной волной и в процессе последующих пульсаций сохраняет сферическую форму. Динамика пузырька описывалась общепринятым уравнением Релея с добавками, принимающими во внимание потери энергии, вызванные вязким трением и акустическим излучением пузырька [5, 33]:

$$z \frac{dy}{dt} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{z} \cdot y^2 = \left(\frac{1}{P_0} \cdot \left(P - \frac{2\sigma_L}{R} \right) - \frac{4}{z} \cdot \frac{\rho_L v_L}{P_0} \cdot y - \right. \\ \left. - 3 \frac{\rho_0}{z^3 P_0} \cdot \frac{R_0}{C_L} \left(1 + \frac{P - P_{shock}}{B - P_{shock}} \right)^{-\frac{1}{n}} \frac{dP}{d\rho} \cdot y - \frac{P_{shock}}{P_0} \right) \frac{P_0}{\rho_L R_0^2}, \quad (4.5)$$

$$\frac{dz}{dt} = y, \quad (4.6)$$

$$z = \frac{R}{R_0}. \quad (4.7)$$

Давление p_{shock} ударной волны полагалось постоянным. Константы B и n – параметры хорошо известного уравнения состояния жидкости Тэта; $B = \rho L C L^2 / n$. Момент времени $t = 0$ соответствует началу сжатия пузырька.

Газ является идеальным:

$$\frac{P}{\rho} = \frac{\Re T}{\mu}. \quad (4.8)$$

Использовались стандартные предположения о том, что все химические реакции протекают в газе, а во время периода индукции изменение молярной массы газа, вызванное химическими превращениями, а также тепловой эффект химической реакции, равны нулю. Тем не менее молярная масса газа во время периода индукции изменяется при наличии конденсации паров горючего:

$$\mu = \mu_0 (1 - M_L / M_0) / (1 - M_L \mu_0 / M_0 \mu^f), \quad (4.9)$$

где M_0 – начальная масса газа в пузырьке, а M_L – масса паров горючего в пузырьке, перешедшая в жидкую фазу. Если $M_L = 0$ (конденсации нет), то $\mu = \mu_0$.

Удельная внутренняя энергия газа до момента окончания периода индукции может быть рассчитана по формуле:

$$U = \beta^f U^f + \beta^{O_2} U^{O_2} + \beta^{N_2} U^{N_2} + \beta^{Ar} U^{Ar}. \quad (4.10)$$

Значения U^{O_2} , U^{N_2} и U^{Ar} могут быть рассчитаны по [15, 39–41]. Значение U^f можно найти в справочниках [13, 14, 42]. Массовые доли компонент рассчитывались по формулам:

$$\beta^f = \frac{\mu^f / \mu_0 \cdot \alpha_0^f - M_L / M_0}{1 - M_L / M_0}, \quad \beta^{O_2} = \frac{\mu^{O_2} / \mu_0 \cdot \alpha_0^{O_2}}{1 - M_L / M_0},$$

$$\beta^{N_2} = \frac{\mu^{N_2} \alpha_0^{N_2}}{\mu^{O_2} \alpha_0^{O_2}} \beta^{O_2}, \quad \beta^{Ar} = \frac{\mu^{Ar} \alpha_0^{Ar}}{\mu^{O_2} \alpha_0^{O_2}} \beta^{O_2}.$$

Полагалось, что процесс сжатия пузырька является адиабатическим (межфазные процессы тепломассообмена на поверхности пузырька отсутствуют). Адиабатический процесс описывался по формулам, предложенным в [12]:

$$\frac{dT}{d\rho} = \frac{\Re T}{\rho \mu U_T}, \quad (4.11)$$

$$\gamma = 1 + \frac{\rho}{T} \cdot \frac{dT}{d\rho}. \quad (4.12)$$

Производная U_T – алгебраическая функция, зависящая от T . Она может быть вычислена из (4.10) с использованием соответствующих алгебраических формул для расчета $U^f, U^{O_2}, U^{N_2}, U^{Ar}$.

Плотность газа внутри пузырька может быть рассчитана по формуле:

$$\rho = \frac{M_0 - M_L}{\frac{4}{3}\pi R^3}. \quad (4.13)$$

Начальная масса газа в пузырьке равна $M_0 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 \rho_0$. Начальные условия для пузырька и газа равны: $R = R_0, z = 1, y = 0, T = T_0, P = P_0, \rho = \rho_0, \mu = \mu_0, M_L = 0$.

Если конденсации нет ($M_L = 0$), дифференциальные уравнения (4.5), (4.6), (4.11) совместно с (4.7), (4.8), (4.13) и формулами для расчета внутренней энергии и ее производной по температуре представляют собой замкнутую систему уравнений, описывающую параметры газа и пузырька (R, z, y, P, T, ρ) до взрыва. Отметим, что в этом случае $\mu = \mu_0, \beta^f = \beta_0^f, \beta^{O_2} = \beta_0^{O_2}, \beta^{N_2} = \beta_0^{N_2}, \beta^{Ar} = \beta_0^{Ar}$. В настоящей работе система обыкновенных дифференциальных уравнений интегрировалась методом Рунге–Кутты четвертого порядка.

При наличии конденсации независимыми переменными системы уравнений являются $R, z, y, P, T, \rho, \mu, M_L$. Каждый

шаг интегрирования системы уравнений разбивается на два последовательных промежуточных шага (расщепление по физическим процессам). Первый шаг – сжатие пузырька без межфазных процессов переноса. После этого происходит мгновенная конденсация при постоянных параметрах пузырька (R, z, y) . В результате мгновенной конденсации происходит скачкообразное изменение термодинамических параметров, химического состава и плотности газа. Схема алгоритма представлена на рис. 4.22.

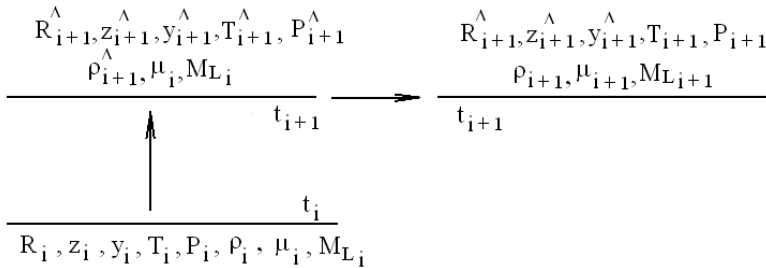


Рис. 4.22. Схема расчета динамики пузырька во время периода индукции при наличии конденсации; $\mu_{i+1}^{\wedge} = \mu_i$, $R_{i+1} = R_{i+1}^{\wedge}$,

$$z_{i+1} = z_{i+1}^{\wedge}, M_{L i+1}^{\wedge} = M_{L_i}, U_{L i+1}^{\wedge} = U_{L_i}^f, y_{i+1} = y_{i+1}^{\wedge}$$

Переменные системы уравнений при $t = t_i$ обозначим индексом « i »:

$$t = t_i, R = R_i, z = z_i, y = y_i, P = P_i, T = T_i, \rho = \rho_i, \mu = \mu_i, M_L = M_{L_i}.$$

Соответствующие параметры в момент времени $t_{i+1} = t_i + \Delta t_i$ обозначим индексом « $i + 1$ ». Параметры пузырька и газа в момент времени после первого промежуточного шага интегрирования обозначим дополнительным индексом « $\wedge$ ». Введем также следующие обозначения:

$$U_i = U(T_i), U_{i+1}^{\wedge} = U(T_{i+1}^{\wedge}), U_{i+1} = U(T_{i+1}),$$

$$U_{L i}^f = U_L^f(T_i), U_{L i+1}^f = U_L^f(T_{i+1}).$$

Поскольку в течение первого шага интегрирования межфазные процессы переноса отсутствуют, справедливы следующие уравнения: $M_{Li+1}^{\wedge} = M_{L_i}, U_{Li+1}^f = U_{L_i}^f$. Параметры $R_{i+1}^{\wedge}, z_{i+1}^{\wedge}, y_{i+1}^{\wedge}, P_{i+1}^{\wedge}, T_{i+1}^{\wedge}, \rho_{i+1}^{\wedge}$ рассчитываются путем интегрирования дифференциальных уравнений (4.5), (4.6), (4.11) совместно с (4.7), (4.8), (4.13) и формулами для расчета внутренней энергии и ее производной по температуре. Отметим, что $\mu_{i+1}^{\wedge} = \mu_i, (\beta^f)_{i+1}^{\wedge} = (\beta^f)_i, (\beta^{O_2})_{i+1}^{\wedge} = (\beta^{O_2})_i, (\beta^{N_2})_{i+1}^{\wedge} = (\beta^{N_2})_i, (\beta^{Ar})_{i+1}^{\wedge} = (\beta^{Ar})_i$.

Второй промежуточный шаг интегрирования полагается мгновенным при постоянных параметрах пузырька. Таким образом, справедливы следующие уравнения:

$$R_{i+1} = R_{i+1}^{\wedge}, z_{i+1} = z_{i+1}^{\wedge}, y_{i+1} = y_{i+1}^{\wedge}.$$

Параметры $P_{i+1}, T_{i+1}, \rho_{i+1}, \mu_{i+1}, M_{L_{i+1}}$ рассчитываются по уравнениям (4.8), (4.9), (4.13), уравнению баланса энергии $U_{i+1}^{\wedge}(M_0 - M_{L_i}) + U_{Li+1}^f M_{L_i} = U_{i+1}(M_0 - M_{L_{i+1}}) + U_{Li+1}^f M_{L_{i+1}}$ и условию $P_{i+1}^f = P_{sat_{i+1}}^f$ и формулам для расчета массовых долей компонент, внутренней энергии и ее производной по температуре. Здесь $P_{i+1}^f = \alpha_{i+1}^f P_{i+1}, \alpha_{i+1}^f = \frac{\alpha_0^f \cdot \mu / \mu_0 - M_L / M_0 \cdot \mu / \mu^f}{1 - M_L / M_0}$.

Давление насыщенных паров циклогексана P_{sat}^f (в МПа) рассчитывается по формуле, представленной в [43]:

$$P_{sat}^f = 10^{d-3}, d = a - \frac{b}{T - 273.15 + c}, \quad (4.14)$$

$$a = 5.97636, b = 1206.47, c = 223.136.$$

Степень насыщения будем характеризовать параметром переохлаждения θ [25]:

$$\theta = \frac{T_{sat} - T}{T_{sat}}.$$

Здесь T_{sat} – температура пара, насыщенного при данной плотности, а T – фактическая температура пара. T_{sat} может быть рассчитана из уравнения (4.14):

$$T_{sat} = \frac{b}{a - 3 - \lg P^f} - c + 273.15.$$

В результате мгновенной конденсации в конце каждого шага интегрирования системы уравнений достигается состояние насыщения и $\theta = 0$.

Если при расчете динамики пузырька процесс конденсации игнорировать, рассчитываемое значение θ будет равно своему максимально возможному значению. Реальное значение параметра переохлаждения растет вследствие сжатия пузырька и уменьшается вследствие конденсации. Таким образом, реальное значение θ (при конечной скорости конденсации) будет лежать в интервале между его максимально возможным значением и нулем и будет тем ближе к нулю, чем выше скорость конденсации.

В конце периода индукции пузырек воспламеняется, при этом все сконденсированное ранее горючее испаряется, а смесь внутри пузырька мгновенно реагирует и переходит в состояние химического равновесия. По мере дальнейшей динамики пузырька параметры газа меняются, что приводит к сдвигу химического равновесия. Для расчета периода индукции химической реакции в смеси с непостоянными по времени параметрами будем использовать общепринятое уравнение (см., например, [44, 45]):

$$\int_0^{t^*} \frac{dt}{\tau} = 1.$$

Здесь $t = t^*$ – момент воспламенения пузырька (величина t^* – период индукции химической реакции с изменяющимися во времени параметрами), а τ – период индукции химической реакции в газовой смеси с постоянными давлением и температурой. В настоящей работе использована следующая формула:

$$\tau = 1.6 \cdot 10^{-14} [P/(0.1 \text{ МПа})] \cdot \exp(\Sigma/R T) \text{ с.}$$

Здесь $\Sigma = 108.9 \cdot 10^3 \text{ Дж/(К} \cdot \text{моль)}$. Эта формула была успешно использована ранее в расчетах ударно-волновой динамики

и взрыва кислородсодержащего пузырька, находящегося в жидком циклогексане, при отсутствии конденсации [20, 34, 35]. При наличии конденсации эта формула может рассматриваться как оценочная.

Молярная масса газа в состоянии химического равновесия и удельная внутренняя энергия газа описываются по модели [12, 36–38]:

$$\begin{aligned} \frac{p}{\mu} \left(1 - \frac{\mu}{\mu_{\max}}\right)^2 \exp(E / \Re T) / \left(\frac{\mu}{\mu_{\min}} - 1\right) = \\ = \frac{AT^{3/4}}{4K_+} (1 - \exp(-\Theta / T))^{3/2}, \end{aligned} \quad (4.15)$$

$$\begin{aligned} U(T, \mu) = \left[\frac{3}{4} \left(\frac{\mu}{\mu_a} + 1\right) + \frac{3}{2} \left(\frac{\mu}{\mu_a} - 1\right) \frac{\Theta / T}{\exp(\Theta / T) - 1} \right] \frac{\Re T}{\mu} + \\ + E \left(\frac{1}{\mu} - \frac{1}{\mu_{\min}} \right). \end{aligned} \quad (4.16)$$

Константы E , A , K_+ , Θ , μ_a , $\mu_{\min}$, $\mu_{\max}$ могут быть вычислены по алгоритму, описанному в [12, 36–38, 46].

Адиабатический процесс в химически равновесном газе описывался согласно [12, 47–49]:

$$\frac{dT}{d\rho} = - \frac{(1-w)(U_\mu \mu_\rho - \Re T / \rho \mu)}{(1-w)(U_T + U_\mu \mu_T) + w U_T^{GR}}. \quad (4.17)$$

Производные U_μ , U_T , μ_ρ , μ_T являются явными алгебраическими функциями от T , ρ и могут быть получены из (4.15) и (4.16). Эти формулы также приведены в статьях [38, 46–48]. Уравнение (4.17) учитывает возможное появление конденсированного углерода (сажи) в газе. Обычно частицы сажи формируются в результате химической реакции и последующей конденсации углерода в переобогащенной горючим смеси, если суммарное число атомов углерода превышает суммарное число атомов кислорода [37, 47]. Термодинамические параметры конденсированного углерода принимаем равными соответствующим параметрам графита. Если частицы конденсированно-

го углерода в смеси отсутствуют, то $w = 0$. Величина теплоемкости графита U_T^{GR} может быть найдена в [15, 39–41]. Вопрос о влиянии частиц сажи на динамику пузырька обсуждался в [35, 47].

Показатель адиабаты смеси в состоянии химического равновесия рассчитывается по уравнению, представленному в работах [12, 46–49]:

$$\gamma = 1 - \frac{\rho}{\mu} \mu_p + \frac{\rho}{T} \left(1 - \frac{T}{\mu} \mu_T\right) \frac{dT}{d\rho}. \quad (4.18)$$

Эта формула алгебраическая, поскольку, как указано выше, входящие в нее производные являются алгебраическими функциями от T , ρ . Используемая здесь модель химического равновесия обладает высокой точностью и позволяет вычислять молярную массу газа и показатель адиабаты с ошибкой, не превышающей несколько процентов. Подчеркнем дополнительно, что формулы (4.11), (4.12) и (4.15)–(4.18) существенно более точные по сравнению с простыми и традиционно используемыми формулами для расчета адиабатических процессов в газе: $\mu = \text{const}$, $\gamma = \text{const}$ и $T/T_0 = (\rho/\rho_0)^{\gamma-1}$ [12, 36].

Дифференциальные уравнения (4.5), (4.6), (4.17) совместно с (4.7), (4.8), (4.13), (4.15), (4.16) и формулами для расчета производных от внутренней энергии и молярной массы по температуре описывают эволюцию параметров газа и пузырька (R , z , y , P , T , ρ , μ) после взрыва.

Мгновенный скачок параметров смеси в момент времени t^* рассчитывался из законов сохранения массы, энергии и уравнений (4.8) и (4.15). Параметры пузырька (R , z и y) в момент скачка полагаются постоянными.

Использовались следующие значения констант модели химического равновесия: $E = 459$ кДж/моль, $\Theta = 3000$ К, $A = 5 \cdot 10^{10}$ м³/(кмоль·с·К^{3/4}), $K_+ = 6 \cdot 10^8$ м⁶/(кмоль²·с). Алгоритм расчета этих констант описан в работах [36–38, 46]. Константы $C_L = 1284$ м/с, $\rho_L = 780$ кг/м³ и $\sigma = 2.5 \cdot 10^{-2}$ кг/с² могут быть найдены в [16, 50]. Используются следующие константы урав-

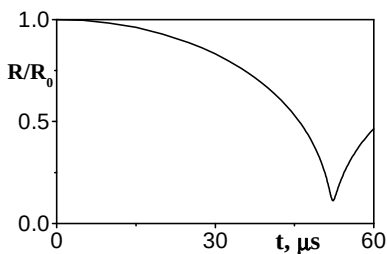
нения состояния Тэта для жидкого циклогексана: $n = 7$, $B = \rho LCL^2/n = 183.7$ МПа. Вязкость жидкости рассчитывалась по полиному, представленному в [51].

4.4.2. Расчет ударно-волновой динамики и взрыва переобогащенного горючим пузырька без учета конденсации паров горючего

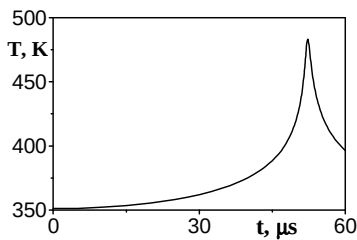
Давление за фронтом ударной волны P_{shock} в расчетах полагалось постоянным. Момент времени $t = 0$ соответствовал моменту нагружения пузырька ударной волной и началу его схлопывания. Рассматривался адиабатический процесс сжатия и расширения пузырька, т.е. межфазный тепломассообмен на жидких стенках пузырька не учитывался. Пары горючего в пузырьке при $t = 0$ полагались насыщенными. Действительно, как показано в работе [9], характерное время насыщения парами горючего кислородного пузырька, имеющего размер порядка нескольких миллиметров и помещенного в жидкий циклогексан, составляет десятки миллисекунд, что существенно меньше времени его движения внутри химического реактора.

Характерные результаты расчета ударно-волновой динамики пузырька, переобогащенного парами горючего, представлены на рис. 4.23. Показана первая пульсация. Начальная концентрация паров горючего в пузырьке находится выше ВКПВ [31, 52]. Возможная конденсация паров горючего в расчетах игнорировалась. Таким образом, химический состав газа во время динамики пузырька не меняется, оставаясь выше ВКПВ.

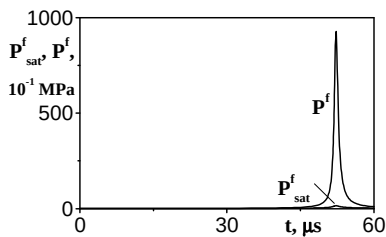
Расчеты, представленные на рис. 4.23, *a–e*, соответствуют $P_{\text{shock}} = 1$ МПа; показаны параметры газа и пузырька на первой пульсации. Рис. 4.23, *ж–и* соответствуют расчетам с $P_{\text{shock}} = 1$ МПа и $P_{\text{shock}} = 10$ МПа в диапазоне t от нуля до 3000 мкс. На рис. 4.23, *и* показан лишь диапазон $0 < P^f / P_{\text{sat}}^f < 100$ (максимальное значение величины P^f / P_{sat}^f на первой пульсации для $P_{\text{shock}} = 10$ МПа равно 3645).



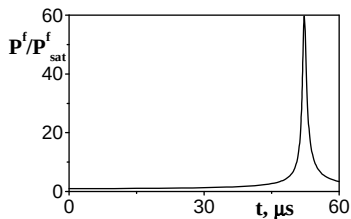
a)



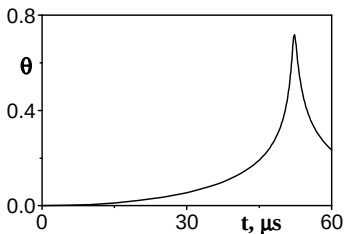
б)



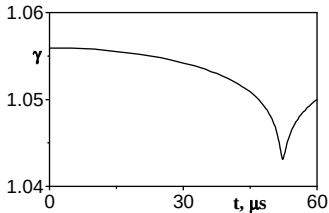
в)



г)



д)



е)

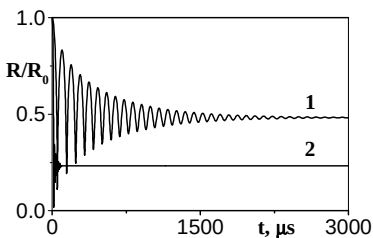
Рис. 4.23. Расчет динамики одиночного пузырька в ударной волне.

Конденсация паров горючего не учитывается, период индукции химической реакции полагается бесконечно большим.

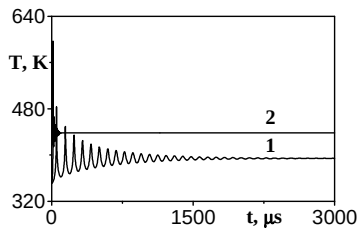
$$P_0 = 0.1 \text{ МПа}, T_0 = 351 \text{ К}, R_0 = 1.85 \text{ мм.}$$

Химический состав газа: $0.933 \text{ C}_6\text{H}_{12} + 0.067 \text{ O}_2$.

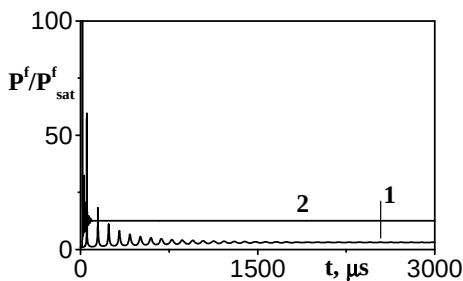
a–e: $P_{\text{shock}} = 1 \text{ МПа}$. ж–e: $P_{\text{shock}} = 1 \text{ МПа}$ (кривая 1)
и $P_{\text{shock}} = 10 \text{ МПа}$ (кривая 2)



жс)



з)



и)

Рис. 4.23 (окончание)

Как видно из рис. 4.23, в, з, парциальное давление паров горючего за время адиабатического сжатия пузырька становится существенно выше соответствующего давления насыщенных паров (величина P^f / P_{sat}^f становится существенно больше единицы, достигая значения, близкого к 60). Параметр переохлаждения паров горючего достигает величины 0.7 на максимальной стадии сжатия (рис. 4.23, д). Таким образом, рис. 4.23, в – д показывают, что конденсация паров горючего во время адиабатического сжатия пузырька возможна.

Оценка характерного времени конденсации паров горючего будет сделана ниже. Будет показано, что это время может быть

меньше, чем характерное время сжатия пузырька. Это означает, что значительная часть паров горючего может сконденсироваться за время первой стадии сжатия пузырька и предположение настоящей модели о том, что конденсация происходит мгновенно, имеет смысл. Более того, рис. 4.23, *ж*–*и* показывают, что после серии колебаний радиус пузырька и параметры газа выходят на «полочку» (пульсации пузырька вследствие потерь на трение и акустического излучения полностью прекращаются). Рис. 4.23, *и* также показывает, что после затухания колебаний пузырька параметр P^f / P_{sat}^f остается большим единицы. Таким образом, возможность конденсации паров горючего существует даже после окончания осцилляций пузырька.

Наконец, из рис. 4.23, *е* видно, что показатель адиабаты газа при сжатии пузырька уменьшается по сравнению со своим начальным значением. Это связано с тем, что соответствующий рост температуры приводит к росту теплоемкостей при постоянных P и T .

4.4.3. Расчет ударно-волновой динамики и взрыва переобогащенного горючим пузырька с учетом конденсации паров горючего

Рис. 4.24 показывает характерные результаты расчетов динамики пузырька до момента максимального сжатия с учетом конденсации паров горючего; α^f – мольная доля горючего в газе, M_0^f и M^f – начальная и текущая масса паров горючего в пузырьке. Период индукции химической реакции полагался бесконечно большим, т.е. возможность взрыва пузырька игнорировалась. Рассмотрен тот же пузырек и та же ударная волна, что и на рис. 4.23. Конденсация паров горючего начинается в начале сжатия пузырька и заканчивается в тот момент, когда его радиус достигает минимальной величины.

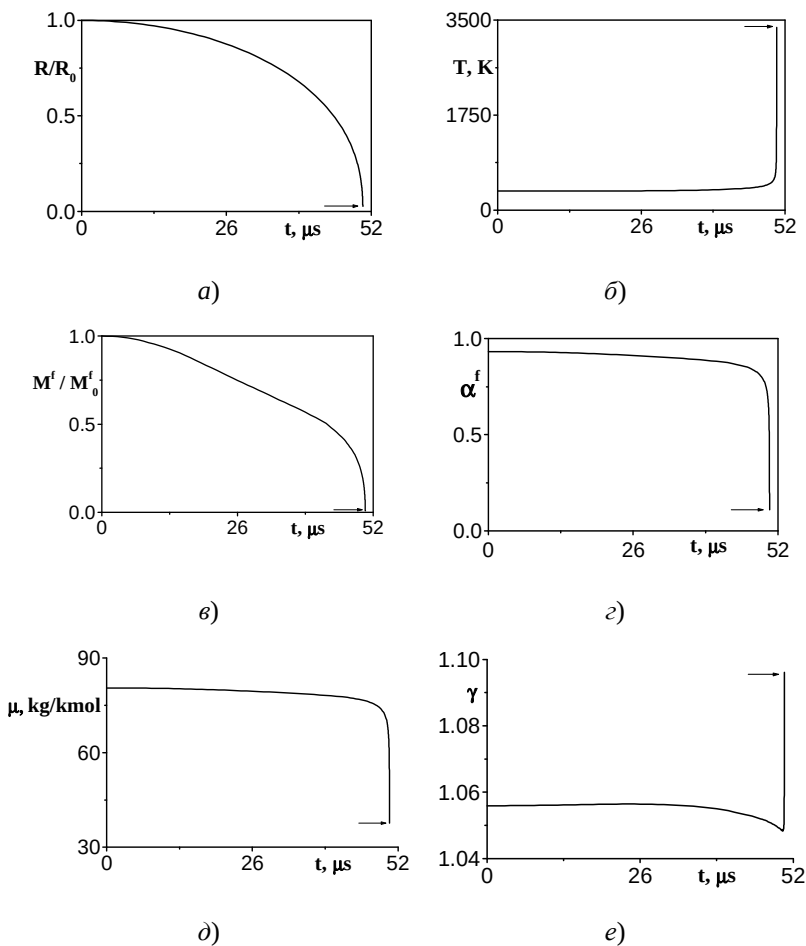


Рис. 4.24. Расчет ударно-волновой динамики пузырька (до момента максимального сжатия) с учетом конденсации паров горючего (первая пульсация). Период индукции химической реакции полагался бесконечно большим. $P_0 = 0.1$ МПа, $T_0 = 351$ К, $P_{\text{shock}} = 1$ МПа, $R_0 = 1.85$ мм. Начальный состав газа: $0.933 \text{ C}_6\text{H}_{12} + 0.067 \text{ O}_2$. Стрелки показывают параметры газа в момент максимального сжатия

Как видно из рис. 4.24, *в*, к этому моменту конденсируется около 99 % паров. Молярная доля горючего в газе уменьшается от 0.99 до 0.11 (рис. 4.24, *з*). Рис. 4.24, *б* также показывает, что температура газа достигает величины, большей, чем 3350 К. Видно, что во время сжатия пузырька химический состав газа смещается в область между концентрационными пределами воспламенения [31, 52], а температура становится достаточно высокой для воспламенения. Таким образом, можно ожидать, что пузырек взорвется. По мере конденсации молярная масса газа уменьшается, а показатель адиабаты растет, поскольку из газа в жидкость переходят тяжелые молекулы циклогексана (рис. 4.24, *д*, *е*).

Сравнение рис. 4.23, *а* и 4.24, *а* показывает, что минимальный относительный радиус пузырька при наличии конденсации в 4.5 раза меньше, чем соответствующая величина, рассчитанная без учета конденсации. Причина столь большой разницы заключается в том, что конденсация существенно уменьшает массу газа и, соответственно, давление газа в пузырьке. Таким образом, при наличии конденсации радиальное движение жидкости, вызванное внешним давлением, прекращается на более поздней стадии сжатия пузырька по сравнению с соответствующей величиной, рассчитанной без учета конденсации.

Рис. 4.25 показывает результаты расчета ударно-волнового инициирования и взрыва пузырька, сделанные с учетом конденсации паров горючего для различных начальных составов газа (начальная концентрация паров горючего в пузырьке находится выше ВКПВ [31, 52]). Скачок давления на рис. 4.25, *б*–*ж* есть результат мгновенного взрыва пузырька. Конденсация паров горючего приводит к уменьшению молярной массы газа (рис. 4.25, *ж*), поскольку из газа в жидкость переходят тяжелые молекулы циклогексана. Химическая реакция в момент истечения периода индукции приводит к дальнейшему скачкообразному уменьшению молярной массы, после чего она практически не меняется, оставаясь близкой к своему максимально возможному значению. Как видно из рис. 4.25, *з*, *и*, пузырек, изначально переобогащенный парами горючего, теряет большую их

часть до момента воспламенения. Например, пузырек с начальной температурой $T_0 = 351.15$ К и химическим составом $0.933 \text{ C}_6\text{H}_{12} + 0.067 \text{ O}_2$ теряет 86 % паров горючего (рис. 4.25, з). В результате мольная доля горючего в пузырьке уменьшается от 0.93 до 0.66 (кривая 1 на рис. 4.25, и). Таким образом, химический состав газа смещается в область между концентрационными пределами воспламенения, и взрыв пузырька становится возможным, поскольку температура газа становится выше температуры самовоспламенения.

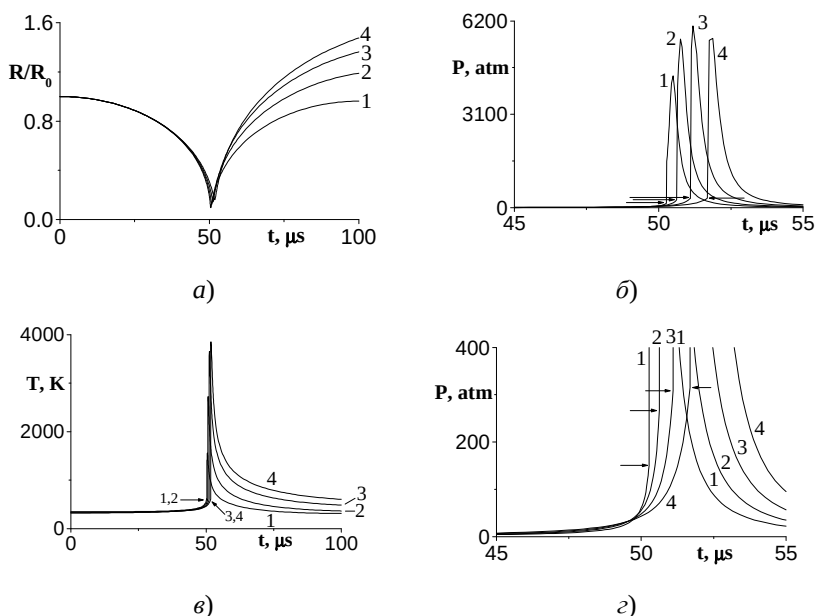
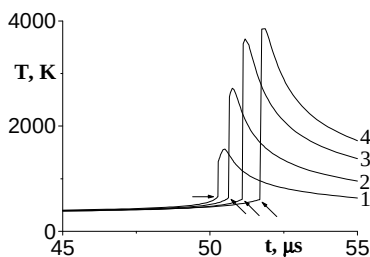
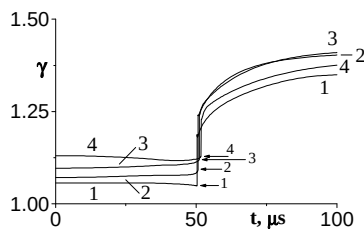


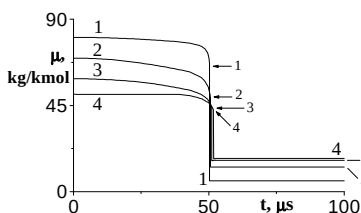
Рис. 4.25. Расчет ударно-волновой динамики и взрыва пузырька с учетом конденсации паров горючего. Первая пульсация. $P_0 = 1$ атм, $P_{\text{shock}} = 10$ атм, $R_0 = 1.85$ мм. Начальный химический состав газа: $\alpha_0^f \text{ C}_6\text{H}_{12} + (1 - \alpha_0^f) \text{ O}_2$. Стрелки показывают параметры газа в момент истечения периода индукции. 1: $\alpha_0^f = 0.933$, $T_0 = 351$ К; 2: $\alpha_0^f = 0.725$, $T_0 = 343$ К; 3: $\alpha_0^f = 0.519$; $T_0 = 333$ К, 4: $\alpha_0^f = 0.363$, $T_0 = 323$ К



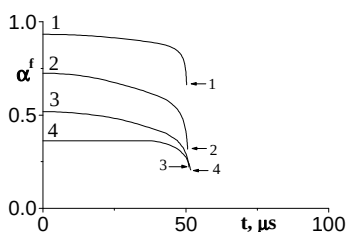
д)



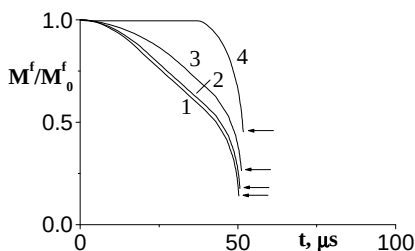
е)



жс)



з)



и)

Рис. 4.25 (окончание)

4.4.4. Расчет взрывных пределов пузырька

На основе предложенной модели сделан расчет взрывных пределов пузырька без и с учетом конденсации паров горючего в зависимости от начального давления и температуры. Полагалось, что пузырек является взрывоопасным, если период индук-

ции химической реакции меньше времени первой пульсации пузырька. При таком расчете взрывных пределов принималось во внимание, что если взрыва пузырька во время его первой пульсации не происходит, то вероятность взрыва во время его последующих пульсаций пренебрежимо мала (хотя такие случаи и получались в теоретических расчетах [33]). Результат расчета взрывных пределов для $P_{\text{shock}} = 40$ атм представлен на рис. 4.26, *а*. Кривая 1 – давление насыщенных паров циклогексана. Пузырьков с начальными давлениями и температурами, соответствующих точкам выше этой кривой, не существует. Кривые 2 и 3 – взрывные пределы пузырька, рассчитанные без учета и с учетом конденсации. Пузырьки с начальными параметрами, соответствующими области ниже кривой 2 (рассчитанной без учета конденсации) и левее кривой 3 (рассчитанной с учетом конденсации), являются взрывоопасными. Видно, что учет конденсации приводит к расширению области взрывных пределов. Таким образом, возможная конденсация паров горючего должна учитываться при оценке взрывобезопасности пузырьков смесей. Область взрывных пределов расширяется и при увеличении амплитуды ударной волны. На рис. 4.26, *б* представлены расчеты взрывных пределов пузырька для ударных волн различной амплитуды. Области начальных параметров, расположенные левее (правее) соответствующих кривых, являются (не являются) взрывоопасными.

Обсудим немонотонную зависимость взрывных пределов пузырька от давления и температуры. Сначала рассмотрим взрывной предел пузырька, рассчитанный без учета конденсации паров горючего при фиксированной амплитуде ударной волны. Рассмотрим какую-то точку на рис. 4.26, *а*, находящуюся под кривой взрывного предела (пузырек взрывоопасен). Будем увеличивать начальную температуру смеси при постоянном начальном давлении, т.е. будем двигаться в плоскости рис. 4.26, *а* вертикально вверх. Увеличение начальной температуры приводит к росту давления насыщенных паров циклогексана и, соответственно, повышению мольной доли горючего в газе и уменьшению показателя адиабаты. Это влечет за собой уменьшение температуры газа при

одной и той же степени сжатия и, соответственно, увеличению периода индукции химической реакции.

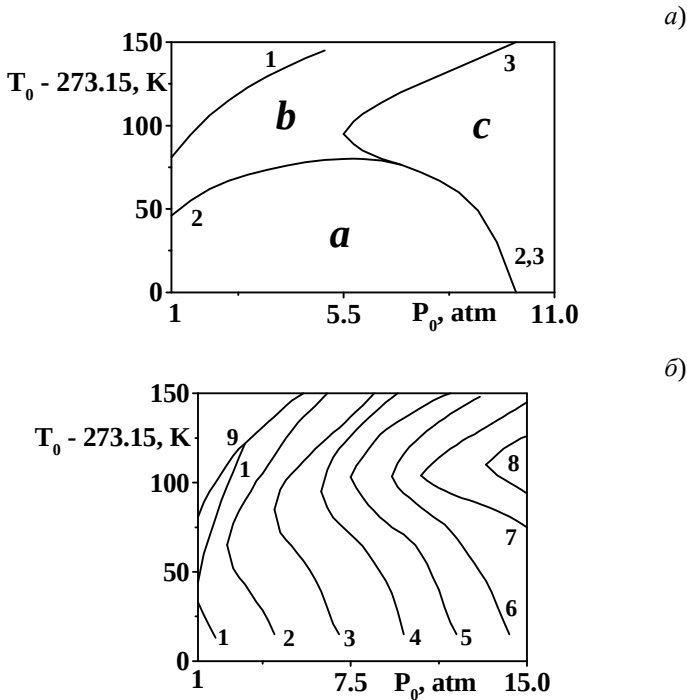


Рис. 4.26. Расчет взрывных пределов кислородсодержащего пузырька в жидком циклогексане, $R_0 = 1.85$ мм.

α : 1 – давление насыщенных паров циклогексана,
2 и 3 – взрывные пределы, рассчитанные без учета и с учетом конденсации, $P_{\text{shock}} = 40$ атм;

a – взрыв, b – взрыв/нет взрыва, c – нет взрыва.

δ : кривые 1–8 – взрывные пределы, рассчитанные с учетом конденсации для ударных волн с амплитудами 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80 атм соответственно; кривая 9 – давление насыщенных паров циклогексана

При достаточном росте начальной температуры газа уменьшение показателя адиабаты приведет к тому, что период

индукции станет больше времени пульсации пузырька и взрыва не произойдет. Таким образом, при движении какой-либо точки на рис. 4.26, *a* из области, соответствующей взрыву пузырька, вверх, она рано или поздно пересечет кривую взрывного предела пузырька.

Теперь рассмотрим влияние начального давления на взрывной предел пузырька. Начальную температуру смеси и амплитуду ударной волны положим постоянными. С одной стороны, увеличение начального давления влечет за собой уменьшение относительной амплитуды ударной волны P_{shock}/P_0 , степени сжатия пузырька и температуры газа и, соответственно, росту периода индукции химической реакции. С другой стороны, рост начального давления влечет за собой понижение концентрации горючего в газе, увеличение показателя адиабаты и температуры смеси при одной и той же степени сжатия и уменьшению периода индукции. Наконец, увеличение начального давления приводит к увеличению времени пульсации пузырька. Взаимное действие этих эффектов приводит к U-образной форме кривой предела воспламенения пузырька в плоскости (P_0, T_0) .

Рост амплитуды ударной волны приводит к увеличению степени сжатия пузырька, росту температуры газа и уменьшению периода индукции химической реакции. Это повышает взрывоопасность пузырька и смещает кривую взрывного предела в плоскости (P_0, T_0) вверх (рис. 4.26, *a*).

Наличие конденсации приводит к уменьшению концентрации горючего в газе, увеличению показателя адиабаты смеси, росту температуры при одной и той же степени сжатия пузырька и уменьшению периода индукции химической реакции. Соответственно, это повышает взрывоопасность пузырька и приводит к расширению области взрыва в плоскости (P_0, T_0) .

Отметим, что проведенные расчеты взрывных пределов не противоречат экспериментальным данным [2, 9]. Так, согласно экспериментам, ударная волна с амплитудой 7 атм не могла подорвать пузырек, находящийся при начальном давлении 1 атм и начальной температуре 293 К. Согласно проведенным расчетам, такой пузырек может быть инициирован ударной волной с амплитудой 7.9 атм.

4.4.5. Оценка характерного времени конденсации

Скорость конденсации паров горючего связана с параметром переохлаждения. Соответствующие формулы приведены, например, в [25]. Скорость роста капли сверхкритических размеров равна разности скоростей прилипания молекул пара к поверхности капли и испарения капли. Ее можно приближенно записать в виде: $\frac{dm_m}{dt} = 4\pi r_m^2 \rho^f \omega (1 - e^{-Q\theta/\Re T})$, где m_m , r_m и

$4\pi r_m^2$ – масса, радиус и площадь поверхности микрокапли, $\rho^f \omega$ – поток молекул пара, ρ^f – плотность паров горючего, $\rho^f = \beta^f \rho$. В состоянии насыщения, когда $\theta = 0$, прилипание и испарение компенсируют друг друга и скорость роста капли равна нулю.

В течении большей части времени сжатия пузырька, за исключением некоторого периода времени после нагружения пузырька ударной волной, $Q\theta/\Re T \gg 1$ (см. величину θ на рис. 4.23, з). Таким образом, $e^{-Q\theta/\Re T} \ll 1$ и $\frac{dm_m}{dt} \approx 4\pi r_m^2 \rho^f \omega$.

Как отмечено выше, на некоторой стадии сжатия пузырька, т.е. при $R_0/R \approx 2 \div 3$, происходит пробивание пузырька кумулятивной струйкой и ее диспергирование с образованием микрокапель. Для оценки суммарной массы микрокапель M_m , распыляемых в газ, воспользуемся результатами работы [35], в которой использована хорошо известная формула для расхода кумулятивной струи, проникающей в мишень [53]. Полагая, что вся израсходованная при пробивании масса струйки диспергируется в микрокапли, получено, что $M_m \approx \varepsilon M_0$. Для струйки, имеющей круглое поперечное сечение, $\varepsilon \approx 0.03$.

Суммарное число микрокапель N_m в пузырьке, начальная масса микрокапли m_{m_0} и суммарная площадь поверхности микрокапель S_m равны:

$$N_m = \frac{M_m}{m_{m_0}} = \frac{\varepsilon M_0}{m_{m_0}} = \varepsilon \frac{\rho_0 R_0^3}{\rho_L r_{m_0}^3}, \quad m_{m_0} = \frac{4}{3} \pi \rho_L r_{m_0}^3,$$

$$S_m = N_m 4\pi r_m^2 = 4\pi \varepsilon \frac{\rho_0 R_0^3 r_m^2}{\rho_L r_{m_0}^3},$$

где r_{m_0} – начальный радиус микрокапли. Суммарная масса паров, сконденсированных на поверхности микрокапель за единицу времени M_t , и средняя тепловая скорость молекул газа равны:

$$M_t = \rho^f \omega S_m = \beta^f \rho_0 \left(\frac{R_0}{R} \right)^3 \omega S_m = 4\pi \varepsilon \beta^f \frac{\rho_0^2 R_0^6}{\rho_L R^3} \cdot \frac{r_m^2}{r_{m_0}^3} \omega,$$

$$\omega = \left(\frac{8 \Re T}{\pi \mu} \right)^{1/2}.$$

Для оценки величины M_t снизу будем использовать в соответствующей формуле величину r_{m_0} вместо величины r_m . Тогда верхняя оценка характерного времени t_m , необходимого для конденсации всех паров на поверхности распыленных микрокапель, равна:

$$t_m = \frac{M_{vap}}{M_t} = \frac{\rho_L R^3 r_{m_0}}{3\varepsilon \beta^f \rho_0 R_0^3}.$$

Здесь M_{vap} – масса паров горючего, которые могут сконденсироваться; массу для оценки t_m сверху вычисляем по формуле:

$$M_{vap} = \beta^f \frac{4}{3} \pi \rho_0 R_0^3.$$

Характерное время схлопывания пузырька t_c может быть определено из рис. 4.23, а, 4.24, а, 4.25, а. Покажем, что характерное время t_m существенно меньше, чем t_c . Рассмотрим, например, динамику пузырька, представленную на рис. 4.23. Из формулы для расчета t_m получаем, что характерное время, необходимое для конденсации паров горючего на поверхности микрокапель с $r_{m_0} = 10$ мкм при $\varepsilon = 0.03$, равно $t_m = 3.5$ мкс. Как видно из рис. 4.23, а, это время существенно меньше, чем харак-

терное время схлопывания пузырька и приблизительно равно разнице во времени между моментом достижения пузырьком максимальной степени сжатия и моментом пробивания пузырька кумулятивной струйкой с образованием микрокапель. Действительно, момент времени, соответствующий максимальной степени сжатия пузырька ($R/R_0 = 0.11$), равен 52.3 мкс, а момент пробивания пузырька кумулятивной струйкой ($R/R_0 = 3$, см. [2, 5, 17]) равен 49.5 мкс. Таким образом, пары горючего будут иметь достаточно времени для конденсации во время стадии сжатия первой пульсации пузырька. Более того, увеличение радиуса микрокапель вследствие конденсации паров горючего и увеличение плотности газа вследствие уменьшения радиуса пузырька уменьшает величину t_m по сравнению с приведенной здесь оценкой. Таким образом, сравнение характерных величин t_m и t_c показывает, что процесс конденсации паров горючего достаточно быстр, чтобы изменить химический состав газа в пузырьке и сместить его внутрь области концентрационных пределов воспламенения за характерное время сжатия пузырька. Отметим, что конденсация паров горючего на поверхности пузырька и поверхности зародышей сверхкритического размера увеличивает скорость межфазного массообмена по сравнению с приведенной выше оценкой.

4.4.6. Ударно-волновое инициирование бедных горючим пузырьков

Для объяснения механизма ударно-волнового инициирования бедных горючим пузырьков рассмотрено два вида межфазного тепломассообмена. А именно: (i) распыление и последующее испарение микрокапель и (ii) испарение жидкого горючего с поверхности пузырька.

Рассмотрим газовую смесь углеводородного горючего с воздухом в пузырьке. Смесь имеет химический состав $\alpha_0^f fuel + (1 - \alpha_0^f) Air$, начальная массовая доля горючего равна β_0^f . Если в соответствии с [35] положить, что новая порция жидкого горючего, перешедшая в газ, имеет массу ϵM_0 , то для

новой мольной доли горючего получим выражение: $\alpha^f = (\beta_0^f + \varepsilon) / [\beta_0^f + \varepsilon + \mu^f / \mu_{Air} \cdot (1 - \beta_0^f)]$, где μ_{Air} – молярная масса воздуха. Таким образом, для пузырька воздуха, помещенного в жидкий 2-этилгексанол, испарение жидкости с $\varepsilon = 0.03$ изменит мольную долю горючего с $0.23 \cdot 10^{-2}$ до $0.9 \cdot 10^{-2}$. Для пузырька воздуха, помещенного в жидкий кумол, испарение таких же масс горючего изменит мольную долю горючего от $0.43 \cdot 10^{-2}$ до $1.2 \cdot 10^{-2}$ соответственно. Это означает, что в результате испарения микрокапель концентрация горючего в газе становится больше НКПВ (рис. 4.21). В результате пузырьки, концентрация паров горючего в которых изначально меньше НКПВ, могут, тем не менее, взрываться.

Отметим, что характерное время испарения микрокапель с размером в несколько микрон существенно меньше, чем промежуток времени между пробиванием пузырька кумулятивной струйкой и моментом максимального сжатия пузырька на первой пульсации [2, 33].

В дополнение к межфазному тепломассообмену, вызванному механическим перемешиванием фаз, рассмотрены процессы диффузии и теплопроводности на жидкой поверхности пузырька. При этом полагалось, что сообщенное жидкости тепло целиком идет на ее испарение, т.е. масса испаряемого горючего равна тепловому потоку, деленному на удельную теплоту испарения жидкости. Теплообмен на поверхности пузырька рассчитывался по хорошо известной формуле, которая включает разницу между температурами газа и жидкости и коэффициент теплоотдачи [54].

Расчет ударно-волновой динамики бедных горючим пузырьков показал, что увеличение массы газа при учете тепломассообмена на поверхности пузырьков существенно (как минимум на порядок) меньше, чем при учете механического перемешивания фаз и не может сместить состав бедного горючим газа в область между КПВ. Это означает, что ударно-волновое воспламенение бедных горючим пузырьков связано, главным образом, с диспергированием и последующим испарением микрокапель.

Интересным примером пузырьковых смесей, в которых состав газа в пузырьке находится ниже НКПВ, и которые, тем не менее, могут взрываться, являются жидкие монотоплива (не требующие окислителя для тепловыделения), содержащие пузырьки газа. Особенности взрывных процессов в таких смесях будут рассмотрены ниже. Расчет параметров детонационной волны в пузырьковых смесях на основе жидкого монотоплива сделан впервые в нашей работе [55].

4.4.7. Периодические взрывные процессы в пузырьковых средах, содержащих жидкое монотопливо

Рассмотрим взрывные процессы в пузырьковых средах, содержащих жидкое монотопливо. Они должны иметь ряд существенных особенностей, отличающих такие среды от всех остальных химически активных пузырьковых сред.

Действительно, одиночный пузырек даже химически инертного газа, находящегося в жидком монотопливе, способен взрываться при нагружении достаточно сильной ударной волной. Это связано с резким уменьшением радиуса пузырька, впрыском монотоплива в газ и иницированием химической реакции вследствие роста температуры при сжатии пузырька. Более того, рассматриваемый пузырек способен взрываться последовательно несколько раз при его нагружении серией ударных волн. Поскольку каждое последующее нагружение ударной волной также будет сопровождаться схлопыванием пузырька и ростом температуры, «впрыском» монотоплива в газ и, соответственно, последующей экзотермической химической реакцией разложения паров монотоплива даже без наличия окислителя в газе. «Впрыск» жидкости в газ обеспечивается пробиванием пузырька микроструйкой с последующим распылением и испарением микрокапель и испарением жидкости с поверхности пузырька. Естественно, количество таких последовательных взрывов при периодическом нагружении пузырька не может быть бесконечным. Это связано как с механическим разрушением пузырька на ряд более мелких частей вследствие гидродинамических неустойчивостей, так и с уменьшением удельного тепло-

выделения химической реакции на единицу массы газа в пузырьке, ростом давления в пузырьке, связанным в том числе с увеличением массы газа при каждом «впрыске» и так далее. Отметим также, что необходимым условием реализации рассматриваемого процесса является отсутствие взрывного разложения жидкого монотоплива при прохождении ударной волны и схлопывании пузырька.

Напомним, что экспериментально установлено и теоретически исследовано так называемое явление пузырьковой детонации в жидкости с распределенными по пространству пузырьками (см., например, [17–19]). В этом случае самоподдерживающаяся необратимая волна химического превращения распространяется по пузырьковой среде со сверхзвуковой скоростью и сопровождается резким ростом давления, имеющем достаточно сложный профиль. Согласно экспериментам, пузырьковая детонация может реализоваться в системах, где горючее и окислитель перед фронтом волны находятся как в одной, так и в разных фазах. Но в любом случае волна пузырьковой детонации может распространяться по смеси только один раз вследствие необратимости химических превращений. Повторное прохождение детонационной волны по одной и той же пузырьковой смеси невозможно.

Рассмотренная принципиальная возможность многократных взрывов пузырька, интересная сама по себе, может иметь весьма нетривиальные и важные последствия при последовательном прохождении детонационной волны через пузырьковую среду, содержащую жидкое монотопливо. А именно, через такую среду возможно многократное прохождение детонационной волны. Каждая последующая волна будет сопровождаться очередным «впрыском» монотоплива в газ и последующей экзотермической химической реакцией. Естественно, количество возможных прохождений детонационной волны не может быть бесконечным вследствие механического разрушения пузырьков, уменьшения удельного тепловыделения и т.д. (см. выше). Многократное прохождение детонационной волны через рассматриваемую пузырьковую смесь может быть организовано, напри-

мер, путем ее последовательного отражения от жестких противоположных стенок трубы. Более того, если одна или обе таких стенки являются упругими и отделяют пузырьковую смесь от пространства, заполненного водой, то в результате серии отражений детонационной волны в воде будет генерироваться серия достаточно мощных импульсов сжатия в сотни атмосфер, а интервал между импульсами будет зависеть от скорости волны и длины трубы.

Пузырьковые среды с химически активной газовой фазой рассматривались в научной литературе как акустический аналог лазерных систем и вероятный источник мощного акустического излучения [5]. Описанную выше пузырьковую систему, содержащую монотопливо и способную к генерации серии детонационных волн внутри себя и серии сильных импульсов сжатия в окружающем пространстве, в какой-то мере также можно назвать акустическим «лазером». Для этого надо принять во внимание физическую аналогию между «впрыском» монотоплива в пузырек и «накачкой» «обычного» лазера, а также хорошо известную [5] способность пузырьковых кластеров к когерентному поглощению и последующему переизлучению акустических сигналов.

На рис. 4.27, *а* показана принципиальная схема устройства для реализации многократного прохождения детонационной волны по пузырьковой среде и генерации серии мощных акустических волн в жидкости. На рис. 4.27, *б* показана временная развертка процесса. Показана серия отражений детонационной волны (профиль давления в волне схематично показан на рис. 4.27, *в*) от жесткой и упругой стенок и генерация серии мощных акустических волн в жидкости.

Естественно, приведенные здесь рассуждения о возможности многократного взрыва пузырька и многократного прохождения волны пузырьковой детонации в смесях, содержащих жидкое монотопливо, являются лишь качественными и нуждаются в экспериментальном подтверждении. В то же время, по нашему мнению, они могут служить отправной точкой для соответствующих теоретических и экспериментальных исследований.

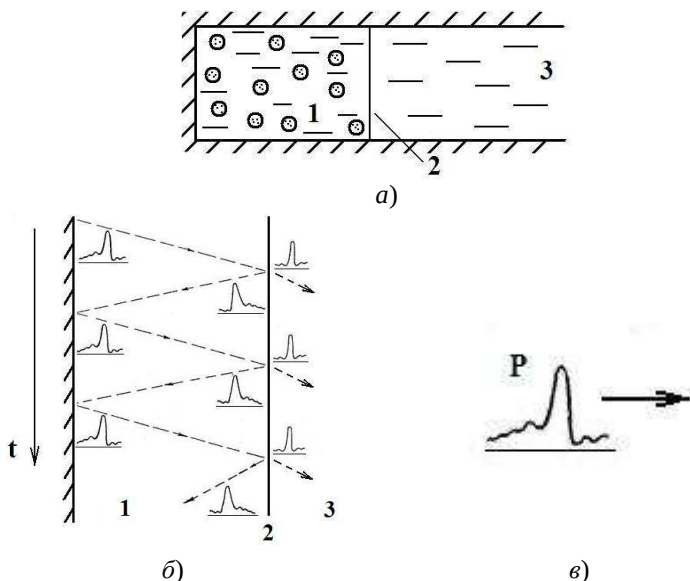


Рис. 4.27. Волна пузырьковой детонации в смеси, содержащей жидкое монотопливо: *а* – принципиальная схема устройства для реализации многократного прохождения детонационной волны по пузырьковой среде и генерации серии мощных акустических волн в жидкости; *б* – временная развертка процесса; *в* – профиль давления в волне. *а, б*: 1 – пузырьковая смесь, содержащая жидкое монотопливо, 2 – упругая мембрана, 3 – вода

4.4.8. Влияние химически инертного разбавителя (аргона) на динамику и взрыв кислородсодержащего пузырька

На рис. 4.28 показаны результаты расчета динамики и взрыва кислородсодержащего пузырька с добавками аргона. Пузырек находится в жидком циклогексана. Как и в расчетах, приведенных выше, пары циклогексана в кислороде полагаются насыщенными. Для расчета периода индукции химической реакции использовалось выражение для циклогексано-кислородной газовой смеси, приведенное выше. Полагалось, что по крайней мере до $\alpha_0^{Ar} = 0.75$ состав газа в пузырьке находится внутри области воспламенения.

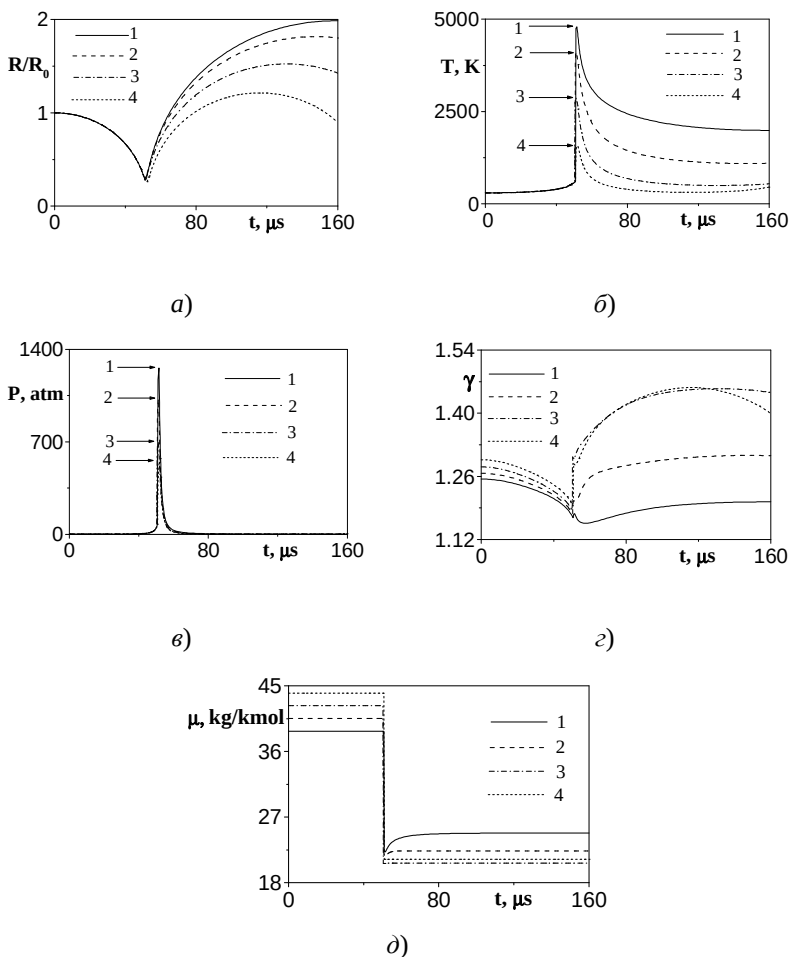


Рис. 4.28. Влияние химически инертного разбавителя (аргона) на динамику и взрыв кислородсодержащего пузырька, находящегося в жидком циклогексане. Первая пульсация пузырька. $P_0 = 1$ атм, $T_0 = 298$ К.

Химический состав газа в пузырьке: $0.13 \text{ C}_6\text{H}_{12} + (0.87 - \alpha_0^{\text{Ar}}) \text{ O}_2 +$

$+ \alpha_0^{\text{Ar}} \text{ Ar}$, $P_{\text{shock}} = 10$ атм, $R_0 = 1.85$ мм. Стрелки на рис. б и в

показывают максимальные значения давления и температуры.

1 – $\alpha_0^{\text{Ar}} = 0$; 2 – $\alpha_0^{\text{Ar}} = 0.25$; 3 – $\alpha_0^{\text{Ar}} = 0.5$; 4 – $\alpha_0^{\text{Ar}} = 0.75$

Расчеты сделаны при таких начальных давлениях и температурах, при которых конденсации паров горючего не происходит. Как и следовало ожидать, добавки аргона уменьшают давление, реализующееся в момент взрыва (увеличение α_0^{Ar} до величины 0.75 уменьшает давление в момент взрыва примерно в 3 раза (рис. 4.28, *в*)). То есть добавки аргона (как и азота) могут быть использованы для ослабления взрывных нагрузок.

В то же время, как показано в настоящих расчетах, добавки аргона могут уменьшить порог инициирования пузырька (т.е. минимальную амплитуду ударной волны, достаточную для инициирования взрыва в пузырьке). Порог инициирования рассчитывался в предположении, что взрыва пузырька не происходит, если период индукции химической реакции превышает время первой пульсации пузырька. Уменьшение порога инициирования следует иметь в виду при решении соответствующих проблем взрывобезопасности. Например, если мольная доля аргона в газе увеличивается от 0 до 0.435, порог воспламенения пузырька уменьшается от 7.9 до 6.2 атм. Уменьшение P_{is} связано с увеличением показателя адиабаты смеси при увеличении мольной доли одноатомного газа (рис. 4.28, *з*), имеющего большой показатель адиабаты (показатель адиабаты аргона равен 1.66). Поэтому при одной и той же степени сжатия температура газа будет тем выше, чем выше концентрация аргона в смеси.

Таким образом, разработана физико-математическая модель и проведены расчеты ударно-волновой динамики и воспламенения одиночных кислородсодержащих пузырьков в жидком циклогексане. Теоретически показана возможность конденсации паров горючего при адиабатическом сжатии таких пузырьков, что приводит к изменению химического состава газа, уменьшая мольную долю горючего. Тем самым пузырьки, концентрация паров горючего в которых изначально превышает верхний концентрационный предел воспламенения, становятся взрывоопасными.

Сделан расчет взрывных пределов кислородсодержащего пузырька в жидком циклогексане в зависимости от начального давления, температуры и амплитуды ударной волны. Учет кон-

денсации паров горючего приводит к расширению области взрывных пределов. Результаты расчета не противоречат экспериментальным данным.

В проблеме взрыва бедных парами горючего одиночных кислородсодержащих пузырьков, помещенных в жидкие углеводородные топлива (пузырьки в кумоле и 2-этилгексаноле) показано, что испарение горючего, связанное с механическим перемешиванием фаз (диспергирование и последующее испарение микрокапель), существенно увеличивает межфазный массообмен и позволяет сместить состав газовой смеси в область между концентрационными пределами воспламенения. Что при достаточно сильной амплитуде ударной волны может приводить к взрыву пузырьков. Результаты расчета соответствуют экспериментальным данным.

Высказаны предположения о возможности многократного взрыва одиночного пузырька в монотопливе при его нагружении серией ударных волн и о возможности многократного прохождения детонационной волны по жидкому монотопливу с распределенными в нем пузырьками. Это может быть использовано для генерации серии мощных акустических сигналов в окружающем пространстве, заполненном водой.

Основные результаты, представленные в данной главе, изложены в наших работах [56, 57].

Список литературы

1. Mitropetros K. Behavior of the surface of a bubbly liquid after detonation wave impact / K. Mitropetros, P. A. Fomin, H. Hieronymus // *Experiments in Fluids*. – 2006. – Vol. 40, № 3. – P. 431–444.
2. Mitropetros K. Shock induced bubble explosions in liquid cyclohexane : BAM-Dissertationsreihe, Bd. 11 / K. Mitropetros. – Berlin, 2005. – 179 p.
3. Blasenexplosionen in organischen Lösemitteln : Abschlussbericht zum Projekt DFG-Geschäftszeichen : HI 876/1-4 /

- Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM);
H. Hieronymus. – Berlin, Germany, 2007. – 32 s.
4. Нигматулин Р. И. Основы механики гетерогенных сред / Р. И. Нигматулин. – Москва : Наука, 1978. – 336 с.
 5. Кедринский В. К. Гидродинамика взрыва. Эксперимент и модели / В. К. Кедринский. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2000. – 435 с.
 6. Brennen C. E. Cavitation and bubble dynamics / C. E. Brennen. – Oxford Univ. Press, 2014. – 263 p.
 7. Взаимодействие волн в химически активных пузырьковых средах / В. К. Кедринский, В. А. Вшивков, Г. И. Дудникова, Ю. И. Шокин // Докл. АН. – 1996. – Т. 349, № 2. – С. 185–188.
 8. Cavitation phenomena inside an autoclave containing a chemically active bubbly medium / H. Hieronymus, A. R. Ruckelshausen, P. A. Fomin, K. Mitropetros // Arch. Combust. – 2004. – Vol. 24, № 1–2. – P. 53–70.
 9. Explosion of oxygen bubbles in cyclohexane / K. Mitropetros, P. A. Fomin, J. Steinbach, B. Plewinsky, H. Hieronymus // Chemical Engineering J. – 2004. – Vol. 97, № 2–3. – P. 151–160.
 10. Накоряков В. Е. Волновая динамика газо- и парожидкостных сред / В. Е. Накоряков, Б. Г. Покусаев, И. Р. Шрейбер. Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 248 с.
 11. Beylich A. E. On the structure of nonlinear waves in liquids with gas bubbles / A. E. Beylich, A. Gülhan // Phys. Fluids A: Fluid Dynamics. – 1990. – Vol. 2, iss. 8. – P. 1412–1428.
 12. Фомин П. А. Приближенный расчет изэнтропии химически равновесного газа / П. А. Фомин, А. В. Троцюк // Физика горения и взрыва. – 1995. – Т. 31, № 4. – С. 59–62.
 13. Термодинамические свойства газов / М. П. Вукалович, В. А. Кириллин, С. А. Ремизов, В. С. Силетский, В. Н. Тимофеев. – Москва : Машгиз, 1953. – 376 с.
 14. Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н. Б. Варгафтик. – Москва : Физматгиз, 1963. – 708 с.

15. Термодинамические свойства индивидуальных веществ / под ред. В. П. Глушко. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – Т. 2. – 916 с.
16. Таблицы физических величин / под ред. И. К. Кикоина. – Москва : Атомиздат, 1976. – 1008 с.
17. Пинаев А. В. Структура и свойства детонации в системах жидкость – пузырьки газа / А. В. Пинаев, А. И. Сычев // Физика горения и взрыва. – 1986. – Т. 22, № 3. – С. 109–118.
18. Сычев А. И. Самоподдерживающаяся детонация в жидкостях с пузырьками активного газа / А. И. Сычев, А. В. Пинаев // Прикладная механика и техническая физика. – 1986. – Т. 27, № 1. – С. 133–138.
19. Пинаев А. В. Обнаружение и исследование самоподдерживающихся режимов детонации в системах жидкое горючее – пузырьки окислителя / А. В. Пинаев, А. И. Сычев // Докл. АН СССР. – 1986. – Т. 290, № 3. – С. 611–615.
20. Fomin P. A. Modeling of detonation processes in chemically active bubble systems at normal and elevated initial pressures / P. A. Fomin, K. Mitropetros, H. Hieronymus // J. of Loss Prevention in the Process Industries. – 2003. – Vol. 16, № 4. – P. 323–331.
21. Patent 102005015501 B3 2006.11.30 DE. Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Zundbedingungen für ein Gasgemisch / K. Mitropetros, P. Fomine, H. Hieronymus.
22. Ландау Л. Д. Теоретическая физика. Т. VI : Гидродинамика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1986. – 736 с.
23. Mitropetros K. Safety aspects of a bubbly medium inside a chemical reactor / K. Mitropetros, P. A. Fomin, H. Hieronymus // Chemical Engineering J. – 2005. – Vol. 107, № 1–3. – P. 27–32.
24. Bubble ignition induced by nearby bubble explosion inside a multi-dispersed bubbly medium [Электронный ресурс] / K. Mitropetros, P. A. Fomin, J. Steinbach, H. Hieronymus // Proc. of European Combustion Meeting, 3–6 April 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

25. Зельдович Я. Б. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений / Я. Б. Зельдович, Ю. П. Райзер. – Москва : Наука, 1966. – 686 с.
26. Троцюк А. В. Модель пузырьковой детонации / А. В. Троцюк, П. А. Фомин // Физика горения и взрыва. – 1992. – Т. 28, № 4. – С. 129–136.
27. Patent 1025752 GB. Oxidation of cyclohexane / J. A. Howell, S. W. Leslie, J. Kenneth. – 1966.
28. Alexander J. M. Gas phase ignition in liquid phase air oxidation process – a recipe for disaster / J. M. Alexander // Process Safety Env. Prot. – 1990. – Vol. 68B, № 1. – P. 17–23.
29. Veser G. Ignition and extinction in the catalytic oxidation of hydrocarbons over platinum / G. Veser, L. D. Schmidt // American Institute of Chemical Engineers J. – 1996. – Vol. 42. – P. 1077–1087.
30. Chen J.-R. Safe acetoxylation of propylene: the role of oxygen / J.-R. Chen, C. M. Lee // Process Safety Progress. – 2005. – Vol. 24, № 4. – P. 280–286.
31. Crowl D. A. Chemical process safety: fundamentals with applications / D. A. Crowl, J. F. Louvar. – Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall PTP, 2002. – 625 p.
32. Fomin P. A. Explosion limits of a single oxygen containing bubble in organic solvent with high saturated vapor pressure / P. A. Fomin, K. P. Mitropetros, H. Hieronymus // Proc. of 11th Intern. Symp. of Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries (Loss Prevention 2004), Prag, Chech Republic, 2004. – P. 2179–2185.
33. Кедринский В. К. Динамика одиночного пузырька в жидкости при наличии химических реакций и межфазного тепло- и массообмена / В. К. Кедринский, П. А. Фомин, С. П. Таратута // Прикладная механика и техническая физика. – 1999. – Т. 40, № 2. – С. 119–127.
34. Fomin P. A. Simulation of the explosion behavior of bubbles in organic solvents [Электронный ресурс] / P. A. Fomin, K. Mitropetros, H. Hieronymus // 19th Intern. Colloquium on the Dy-

- namics of Explosions and Reactive Systems (ICDERS), 2003, Hakone, Japan. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
35. Fomin P. A. Theoretical analysis of shock induced bubble explosion with long ignition delay [Электронный ресурс] / P. A. Fomin, K. Mitropetros, H. Hieronymus // Proc. of European Combustion Meeting (ECM 2005), Belgium, Louvain-la-Neuve, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 36. Николаев Ю. А. О расчете равновесных течений химически реагирующих газов / Ю. А. Николаев, П. А. Фомин // Физика горения и взрыва. – 1982. – Т. 18, № 1. – С. 66–72.
 37. Николаев Ю. А. Приближенное уравнение кинетики в гетерогенных системах типа газ – конденсированная фаза / Ю. А. Николаев, П. А. Фомин // Физика горения и взрыва. – 1983. – Т. 19, № 6. – С. 49–58.
 38. Николаев Ю. А. Согласование моделей химических реакций в газах со вторым началом термодинамики / Ю. А. Николаев, Д. В. Зак // Физика горения и взрыва. – 1988. – Т. 24, № 4. – С. 87–90.
 39. Термические константы веществ : справочник : в 10 вып. / под ред. В. П. Глушко. – Москва : ВИНТИ, 1965. – Вып. I. – 145 с. ; 1968. – Вып. III. – 221 с. ; 1970. – Вып. IV, ч. 1. – 509 с.
 40. The JANAF Thermochemical Tables / ed. D. R. Stull. – Washington, DC : US Department of Commerce, 1965.
 41. Stull D. R. The JANAF Thermochemical Tables / D. R. Stull, H. Prophet. – 2nd ed. – NSRDS-NBS-37, Washington, DC, 1971. – 1141 p.
 42. Vargaftic N. B. Tables on the Thermophysical Properties of Liquids and Gases: In Normal and Dissociated States / N. B. Vargaftic. – New York : John Wiley & Sons, 1975. – 772 p.
 43. Bierwerth W. Tabellenbuch Chemietechnik: Daten, Formeln, Normen, Vergleichende Betrachtungen, Lernmaterialien / W. Bierwerth. – Europa-Lehrmittel, 2001 (in German). – 366 s.
 44. Щетинков Е. С. Физика горения газов / Е. С. Щетинков. – Москва : Наука, 1965. – 739 с.

45. Николаев Ю. А. Газовая детонация и ее применение в технике и технологиях (обзор) / Ю. А. Николаев, А. А. Васильев, В. Ю. Ульяницкий // Физика горения и взрыва. – 2003. – Т. 39, № 4. – С. 22–54.
46. Model of chemical reaction kinetics for calculating detonation processes in gas and heterogeneous mixtures containing hydrogen peroxide / P. A. Fomin, A. V. Trotsyuk, A. A. Vasil'ev, K. Mitropetros, H. Hieronymus, D. Roekaerts // Combustion Science and Technology. – 2006. – Vol. 178. – P. 895–919.
47. Fomin P. A. Approximate model of chemical equilibrium in heterogeneous gas-particles mixtures / P. A. Fomin, K. Mitropetros, H. Hieronymus // Proc. of the 4th Intern. Seminar on Fire and Explosion Hazards / eds. D. Bradley, D. Drysdale, V. Molkov. – FireSERT, Univ. of Ulster, N. Ireland, UK, 2004. – P. 219–228.
48. Fomin P. A. Effect of Chemically Inert Particles on Thermodynamic Characteristics and Detonation of a Combustible Gas / P. A. Fomin, J.-R. Chen // Combustion Science and Technology. – 2009. – Vol. 181, iss. 8. – P. 1038–1064.
49. Фомин П. А. Влияние химически инертных частиц на параметры и подавление детонации в газах / П. А. Фомин, Дж.-Р. Чен // Физика горения и взрыва. – 2009. – Т. 45, № 3. – С. 77–88.
50. CRC Handbook of Chemistry and Physics / ed. D. R. Lide. – 75th ed. – CRC Press, Boca Raton, Fla., Ann Arbor, Mich., London, Tokyo, 1994. – 2608 p.
51. Pure Component Properties: Cyclohexane [Электронный ресурс] // Korean Thermophysical Properties DataBank (2004). – Режим доступа: <http://www.thermo.org/research/kdb/hcprop/showprop.php?cmpid=470>
52. Apel W. Experimentelle Bestimmung von Explosionsgrenzen von Cyclohexan in reinem Sauerstoff / W. Apel, K. Mitropetros, H. Hieronymus // Chemie Ingenieur Technik. – 2005. – Vol. 77, № 1–2. – P. 1–8 (in German).

53. Лаврентьев М. А. Проблемы гидродинамики и их математические модели / М. А. Лаврентьев, Б. В. Шабат. – Москва : Наука, 1973. – 416 с.
54. Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Д. А. Франк-Каменецкий. – Москва : Наука, 1987. – 502 с.
55. Fomin P. A. Detonation wave modeling in typical bubble systems / P. A. Fomin, A. A. Vasil'ev // J. of Loss Prevention in the Process Industries. – 2001. – Vol. 14, № 6. – P. 521–526.
56. Fomin P. A. Shock induced condensation in a fuel-rich oxygen containing bubble in a flammable liquid / P. A. Fomin, J.-R. Chen // Chemical Engineering Science. – 2008. – Vol. 63, № 3. – P. 696–710.
57. Фомин П. А. Моделирование ударно-волнового инициирования взрыва одиночных пузырьков, находящихся в жидких углеводородных горючих / П. А. Фомин // Физика горения и взрыва. – 2014. – Т. 50, № 6. – С. 75–91.

Научное издание

Федоров Александр Владимирович
Федорова Наталья Николаевна
Фомин Павел Аркадьевич
Вальгер Светлана Алексеевна

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ И УДАРНЫХ ВОЛН
В ЗАГРОМОЖДЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Монография

ISBN 978-5-7795-0764-6



Темплан 2015 г.

Редакторы Н.Б. Литвинова, А.В. Тренина

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 54.НС.05.953.П.006252.06.06 от 26.06.2006 г.
Подписано к печати 23.12.2015. Формат 60 × 84 $\frac{1}{16}$ д.л.
Гарнитура Таймс. Бумага офсетная. Ризография.
Объем 13,4 уч.-изд. л.; 14,75 п.л. Тираж 60 экз. Заказ №

Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет (Сибстрин)
630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113

Отпечатано мастерской оперативной полиграфии
НГАСУ (Сибстрин)